Tecnologías De Información y Ciberseguridad

# Informe Proyecto de Título

## espaciGo — Arriendo flexible de espacios


**Autores**

Hernán Espinoza Marchant

Anita Marchant Silva

Erick Silva Espinoza

**Académico guía**
Teresa Jesús Tapia Soto



Noviembre 2026

Santiago Centro, Chile

Tecnologías De Información y Ciberseguridad

# Informe Proyecto de Título

## espaciGo — Arriendo flexible de espacios


**Autores**

**Hernán Espinoza Marchant**

**Anita Marchant Silva**

**Erick Silva Espinoza**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Académico Guía | | | | |
| **Teresa Jesús Tapia Soto** | | Firma | | Calificación |

## Dedicatoria

*Espacio reservado para el texto de los autores.*

## Agradecimientos

*Espacio reservado para el texto de los autores.*

# Tabla de Contenido

**Dedicatoria....iii**
**Agradecimientos....iv**
**Índice de Tablas....xxi**
**Índice de Figuras....xxii**
**Resumen....xxiii**
**Abstract....xxiv**
**CAPÍTULO I: Introducción....1**
1. Introducción....1
1.1. Introducción....1
1.2. Contexto de mercado y alcance de las fuentes....1
1.3. Pertinencia para la ingeniería....2
**CAPÍTULO II: Identificación del Problema....3**
2. Identificación del Problema....3
2.1. Actualización y justificación del problema....3
2.1.1. Descripción de la organización....3
2.1.1.1. Antecedentes....3
2.1.1.2. Diagnóstico....3
2.1.2. Descripción del problema....3
2.2. Justificación del problema....5
2.2.1. Relevancia del problema....5
2.2.2. Complejidad del problema....6
**CAPÍTULO III: Levantamiento de Requerimientos....7**
3. Levantamiento de Requerimientos....7
3.1. Especificación de Requerimientos (IEEE 830/1998)....7
3.1.1. Requerimientos no funcionales....8
3.2. Especificación de Restricciones....9
**CAPÍTULO IV: Marco Teórico....10**
4. Marco Teórico....10

4.1. Intermediación digital y ecosistema de plataforma....10
4.2. Modularidad y arquitectura de puertos y adaptadores....10
4.3. Persistencia relacional y concurrencia espaciotemporal....11
4.3.1. Búsqueda geoespacial....11
4.3.2. Rangos temporales y exclusión de solapamientos....11
4.4. Intermediación de pagos y contratación....12
4.5. Marco normativo de referencia y decisiones de privacidad....12
**CAPÍTULO V: Objetivos del Proyecto....13**
5. Objetivos del Proyecto....13
5.1. Solución Tecnológica....13
5.1.1. Formulación de la solución....13
5.1.2. Alcance y restricciones....13
5.2. Impacto de la solución....14
5.2.1. Proceso de negocio afectado....14
5.2.2. Registro de interesados....14
5.2.3. Indicadores de gestión....14
5.2.4. Niveles de servicio....14
5.3. Objetivos del proyecto....15
5.3.1. Objetivo general....15
5.3.2. Objetivos específicos....15
5.4. Modelo de negocio....16
**CAPÍTULO VI: Metodología de trabajo....18**
6. Metodología de trabajo....18
6.1. Metodología y Desarrollo de la solución....18
6.1.1. Gobernanza (PMBOK) y Ciclo de Vida del Software (Iterativo-Incremental)....18
6.1.2. Matriz Multicriterio de Decisión Metodológica....18
6.1.3. Modelo de Fases e Incrementos del Ciclo de Vida....20
6.1.4. Gestión del alcance....21

6.1.4.1. Criterios de Delimitación y Línea Base del Alcance.....21
6.1.4.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) a 3 Niveles.22
6.1.4.3. Diccionario de la EDT y Entregables Principales.....23
6.1.5. Gestión de riesgos.....24
6.1.5.1. Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos.....24
6.2. Duración y cronograma.....27
6.3. Equipo de trabajo.....27
6.3.1. Roles y Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI).....27
6.3.2. Registro de esfuerzo.....28
6.4. Plan de recursos.....28
**CAPÍTULO VII: Definición de Arquitectura TI.....30**
7. Definición de Arquitectura TI.....30
7.1. Vistas de arquitectura.....30
7.2. Decisiones y criterios de revisión.....30
**CAPÍTULO VIII: Reconocimiento de Arquitectura Empresarial.....32**
8. Reconocimiento de Arquitectura Empresarial.....32
8.1. Identidad estratégica.....32
8.2. Objetivos estratégicos.....32
8.3. Estructura funcional.....32
8.4. Análisis FODA.....33
8.5. Vistas de arquitectura empresarial.....34
**CAPÍTULO IX: Detalle de las Tecnologías a implementar.....35**
9. Detalle de las Tecnologías a implementar.....35
9.1. Análisis cualitativo/cuantitativo de las tecnologías que serán implementadas.....35
9.2. Herramientas, aplicaciones, lenguajes y componentes que serán implementados.....35
**CAPÍTULO X: Detalle de la Arquitectura a implementar.....36**
10. Detalle de la Arquitectura a implementar.....36

10.1. Diagrama BPMN....36
10.2. Diagrama de casos de uso....38
10.3. Diagrama de componentes....38
10.4. Modelo de datos....40
10.4.1. Modelo lógico....40
10.4.2. Modelo Físico....41
10.4.3. Diccionario de datos....43
10.4.4. Integridad temporal y concurrencia....43
10.5. Topología de comunicaciones....43
10.6. Diagrama de Infraestructura....44
10.6.1. Segmentación de red y comunicaciones privadas....46
10.7. Diagrama de Arquitectura....46
10.7.1. Publicación de un espacio....46
10.7.2. Contratación, cobros y cierre....47
10.7.3. Gestión de una solicitud de privacidad....51
**CAPÍTULO XI: Implementación de los KPI y SLA....52**
11. Implementación de los KPI y SLA....52
11.1. Descripción de KPI....52
11.2. Descripción de SLA....52
11.3. Control por incremento....52
11.4. Control de decisiones y configuración....52
11.5. Registro de cobertura....53
11.6. Criterio de actualización....54
**CAPÍTULO XII: Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad....55**
12. Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad....55
12.1. Plan de Pruebas....55
12.1.1. Ensayo local de restauración....57
12.2. Normas y Estándares....58
**CAPÍTULO XIII: Plan de Implementación....59**

13. Plan de Implementación....59
13.1. Gestión de Disponibilidad....59
13.2. Gestión de Continuidad....59
13.3. Plan de Mantención....60
13.4. Condiciones de habilitación de integraciones....62
**CAPÍTULO XIV: Factibilidad Económica....64**
14. Factibilidad Económica....64
14.1. Estudio de Mercado....64
14.2. Costos del Proyecto....64
14.2.1. Recursos....64
14.2.2. Adquisiciones....64
14.3. Flujo de Caja....64
14.4. Indicadores de Rentabilidad Financiera (VAN, TIR y Payback)....64
14.5. Análisis de Sensibilidad y Escenarios....65
**CAPÍTULO XV: Ajustes del Cronograma....66**
15. Ajustes del Cronograma....66
15.1. Revisión de Carta Gantt o desarrollo de fases....66
**CAPÍTULO XVI: Conclusiones y Recomendaciones....67**
Conclusiones....67
16.1. Aporte de ingeniería....68
16.2. Limitaciones....68
Recomendaciones....68
**CAPÍTULO XVII: Referencias Bibliográficas....71**
Glosario....71
Referencias bibliográficas....71
**CAPÍTULO XVIII: Anexos....74**
Anexos....74
**ANEXO A: ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE REQUERIMIENTOS (IEEE 830)....75**

Catálogo consolidado de requerimientos funcionales (RQF).....75
Sistema EspaciGo.....75
Requerimientos funcionales complementarios (revisión de completitud) .....100
Requerimientos funcionales complementarios — Historias de usuario..104
Requerimientos No Funcionales (RNF) — Sistema EspaciGo.....108
1. Catálogo de Requerimientos No Funcionales.....109
2. Resumen por categoría (mínimo 3 RNF por categoría).....127
3. Trazabilidad con los requerimientos funcionales y los módulos.....129
**ANEXO B: HISTORIAS DE USUARIO CON CRITERIOS INVEST.....132**
Épica E1 — Identidad y Acceso.....133
HU01 - Registro de nuevo usuario.....133
Criterios de Aceptación.....133
HU02 - Inicio de sesión en la plataforma.....134
Criterios de Aceptación.....135
HU03 - Cambiar y recuperar la contraseña.....136
Criterios de Aceptación.....136
HU04 - Verificación de identidad (KYC / KYB).....137
Criterios de Aceptación.....137
HU31 - Administrar mi perfil y mi cuenta bancaria.....138
Criterios de Aceptación.....138
HU32 - Ejercer el derecho de eliminación de mi cuenta.....139
Criterios de Aceptación.....139
Épica E2 — Gestión de Espacios.....140
HU05 - Publicar un espacio físico.....140
Criterios de Aceptación.....140
HU06 - Editar y actualizar información de un espacio.....141
Criterios de Aceptación.....142
HU07 - Establecer reglas de uso y políticas del espacio.....142

Criterios de Aceptación....143
HU08 - Pausar o reactivar un espacio....143
Criterios de Aceptación....143
HU09 - Describir el equipamiento y las condiciones del espacio....144
Criterios de Aceptación....144
Épica E3 — Búsqueda y Selección....145
HU10 - Búsqueda general de espacios....145
Criterios de Aceptación....145
HU11 - Filtrado avanzado de espacios....146
Criterios de Aceptación....146
HU12 - Visualización de espacios en mapa interactivo....146
Criterios de Aceptación....147
HU13 - Visualización del detalle de un espacio....147
Criterios de Aceptación....147
HU14 - Consultar el historial de reservas propias....148
Criterios de Aceptación....148
Épica E4 — Reservas, Pagos y Contratos....149
HU15 - Selección de bloques de fecha y hora para reserva....149
Criterios de Aceptación....149
HU16 - Cálculo automático de tarifas, comisiones y garantía....150
Criterios de Aceptación....150
HU17 - Pagar la renta mediante pasarela integrada....151
Criterios de Aceptación....151
HU18 - Confirmar la reserva y conservar la ocupación....151
Criterios de Aceptación....151
HU19 - Cancelación de reserva y gestión de devolución....152
Criterios de Aceptación....152
HU33 - Aceptar el contrato de arriendo....153
Criterios de Aceptación....153

Épica E5 — Disponibilidad y Calendario....153
HU20 - Gestión del calendario de disponibilidad....153
Criterios de Aceptación....153
HU21 - Bloqueo manual de fechas por mantenimiento o uso personal. 154
Criterios de Aceptación....154
HU22 - Consultar la actividad y las reservas del espacio....155
Criterios de Aceptación....155
HU23 - Mantener la disponibilidad del espacio....156
Criterios de Aceptación....156
HU24 - Configuración de disponibilidad recurrente....156
Criterios de Aceptación....156
Épica E6 — Reputación y Comunicación....157
HU25 - Sistema de calificaciones y reseñas....157
Criterios de Aceptación....157
HU34 - Comunicarme con la contraparte durante la reserva....158
Criterios de Aceptación....158
Épica E7 — Administración y Moderación....159
HU26 - Panel de control y supervisión del administrador....159
Criterios de Aceptación....159
HU27 - Moderación de contenido reportado....160
Criterios de Aceptación....160
HU28 - Resolución de disputas e incidencias de reservas....161
Criterios de Aceptación....161
Épica E8 — Soporte y Notificaciones....162
HU29 - Centro de ayuda y soporte....162
Criterios de Aceptación....162
HU30 - Notificaciones y alertas de la plataforma....162
Criterios de Aceptación....163
Épica E9 — Operación del Arriendo....163

HU35 - Registrar el ingreso y la entrega del espacio.....163
Criterios de Aceptación.....164
Resumen de trazabilidad de las historias de usuario.....164
Cobertura de los módulos del sistema por historias de usuario.....168
**ANEXO C: FICHAS TÉCNICAS DE CASOS DE USO.....170**
1. Convenciones de modelado aplicadas.....170
Exclusiones justificadas (no se convierten en casos de uso).....172
2. Modelo de Actores.....173
2.1 Actores primarios.....173
2.2 Actores secundarios (sistemas y servicios externos).....174
2.3 Generalización de actores.....175
3. Casos de Uso por Módulo.....176
Módulo M01 — Autenticación y Gestión de Cuenta.....176
Diagrama de Casos de Uso.....177
CU-01: Registrar una cuenta.....179
CU-02: Verificar Cuenta por Correo Electrónico.....180
CU-03: Iniciar Sesión.....181
CU-04: Bloquear Cuenta por Intentos Fallidos.....182
CU-05: Recuperar Contraseña.....183
CU-06: Cerrar Sesión.....184
CU-50: Cambiar Contraseña.....185
Módulo M02 — Perfil y Privacidad del Usuario.....187
Diagrama de Casos de Uso.....187
CU-07: Gestionar Perfil de Usuario.....188
CU-08: Gestionar Cuenta Bancaria.....189
CU-09: Solicitar Eliminación de Cuenta.....191
Módulo M03 — Verificación de Identidad (KYC / KYB).....192
Diagrama de Casos de Uso.....193
CU-10: Validar Identidad (caso de uso abstracto).....194

CU-11: Verificar identidad de persona natural.....196
CU-12: Verificar representación empresarial.....197
CU-13: Revisar Validación Manual.....198
CU-14: Reintentar Validación Rechazada.....199
Módulo M04 — Gestión de Publicaciones.....200
Diagrama de Casos de Uso.....200
CU-15: Publicar un espacio.....201
CU-16: Administrar la galería.....202
CU-17: Configurar Calendario de Disponibilidad.....203
CU-18: Modificar o Dar de Baja Publicación.....205
Módulo M05 — Búsqueda y Cotización de Espacios.....206
Diagrama de Casos de Uso.....207
CU-19: Buscar Espacios.....208
CU-20: Consultar Detalle de Publicación.....209
CU-21: Cotizar Estadía.....210
Módulo M06 — Reservas y cobros.....211
CU-22: Solicitar un intervalo de reserva.....213
CU-23: Validar Disponibilidad en Tiempo Real.....214
CU-24: Acreditar la renta.....215
CU-25: Acreditar garantía cuando corresponde.....216
CU-26: Acordar horario y precio.....216
CU-27: Procesar el vencimiento de la etapa.....217
CU-28: Conciliar un pago tardío.....218
CU-47: Consultar Historial de Reservas.....219
CU-51: Cancelar Reserva.....220
Módulo M07 — Contratos y Firma Electrónica.....222
CU-29: Emitir y aceptar el contrato.....223
CU-30: Firmar electrónicamente de forma opcional.....224
CU-31: Consultar la emisión contractual.....225

CU-32: Procesar vencimiento de firma opcional....226
Módulo M08 — Check-in y Check-out....227
Diagrama de Casos de Uso....228
CU-33: Realizar Check-in con Evidencia....230
CU-34: Registrar la entrega....231
CU-48: Confirmar la desocupación....232
Módulo M09 — Comunicación y Reputación....233
Diagrama de Casos de Uso....234
CU-35: Registrar Reseña y Calificación....236
CU-36: Consultar Reseñas y Calificaciones....237
CU-37: Enviar Mensajes en el Chat de la Reserva....238
CU-38: Consultar Historial de Mensajes....239
CU-49: Reportar Reseña....240
Módulo M10 — Disputas y conciliación....241
Diagrama de Casos de Uso....242
CU-39: Registrar reclamo por daños....242
CU-40: Presentar Descargos ante Disputa....243
CU-41: Resolver una disputa....245
CU-42: Conciliar cobros y reversos....246
Módulo M11 — Administración y Auditoría....246
Diagrama de Casos de Uso....247
CU-43: Gestionar Bloqueo de Cuentas de Usuario....248
CU-44: Moderar Reseñas Reportadas....249
CU-45: Generar Reportes de Gestión....250
CU-46: Consultar y Exportar Historial de Auditoría....251
CU-52: Consultar Publicaciones de la Plataforma....252
Alcance de verificación por módulo....254
4. Trazabilidad y Cobertura....255

4.1 Resumen módulo → casos de uso → requerimientos funcionales .....255
4.2 Relaciones UML modeladas (resumen global).....260
4.3 Relaciones evaluadas y descartadas (justificación).....262
**ANEXO D: DICCIONARIO DE DATOS DEL ESQUEMA FÍSICO POSTGRESQL Y POSTGIS.....265**
Correspondencia lógica y física.....266
Dominio: Gobernanza, privacidad y administración.....267
B.001 Tabla public.aceptacion_terminos.....267
B.002 Tabla public.administrador_global.....269
B.003 Tabla public.administrador_global_bootstrap.....270
B.004 Tabla public.administrador_global_bootstrap_evento.....271
B.005 Tabla public.atributo_filtro_publico.....273
B.006 Tabla public.aviso_local.....276
B.007 Tabla public.aviso_local_ciclo.....281
B.008 Tabla public.aviso_local_recuperacion_auditoria.....284
B.009 Tabla public.baja_archivo_pendiente_local.....286
B.010 Tabla public.catalogo_ubicacion_publica.....288
B.011 Tabla public.comuna_publica.....289
B.012 Tabla public.document_verification_case.....291
B.013 Tabla public.document_verification_event.....295
B.014 Tabla public.document_verification_file.....299
B.015 Tabla public.document_verification_job.....304
B.016 Tabla public.document_verification_reviewer_grant.....306
B.017 Tabla public.document_verification_reviewer_grant_event.....309
B.018 Tabla public.documento_privado_sintetico_local.....312
B.019 Tabla public.ejecucion_baja_local.....314
B.020 Tabla public.evento_auditoria_local.....317
B.021 Tabla public.gallery_item_order.....321

B.022 Tabla public.gcp06_test_access_batch_audit.....325
B.023 Tabla public.historial_clave_local.....327
B.024 Tabla public.m02_operacion_idempotente_local.....328
B.025 Tabla public.media_asset.....330
B.026 Tabla public.media_variant.....336
B.027 Tabla public.media_variant_intent.....339
B.028 Tabla public.operacion_arriendo_archivo_candidato_local.....342
B.029 Tabla public.operacion_arriendo_ensayo_local.....344
B.030 Tabla public.operacion_arriendo_historial_ensayo_local.....349
B.031 Tabla public.outbox_evento_ciclo_local.....350
B.032 Tabla public.outbox_evento_local.....354
B.033 Tabla public.profile_media.....359
B.034 Tabla public.reaplicacion_baja_local.....360
B.035 Tabla public.region_publica.....362
B.036 Tabla public.reporte_resena_ensayo_local.....363
B.037 Tabla public.reporte_resena_historial_local.....367
B.038 Tabla public.resena_autoria_marca_local.....368
B.039 Tabla public.resena_ensayo_local.....369
B.040 Tabla public.simulacion_precio_privada.....373
B.041 Tabla public.solicitud_titular.....377
B.042 Tabla public.space_media.....380
B.043 Tabla public.version_terminos.....383
Dominio: Identidad, autenticación y cuentas.....385
B.044 Tabla public.bloqueo_cuenta_administrativo_local.....385
B.045 Tabla public.bloqueo_cuenta_historial_local.....386
B.046 Tabla public.categoria_perfil_atributos.....388
B.047 Tabla public.foto_perfil_sintetica_local.....389
B.048 Tabla public.perfil_usuario.....393
B.049 Tabla public.registro_replay_baja_local.....395

B.050 Tabla public.rol_usuario....396
B.051 Tabla public.rol_usuario_evento....397
B.052 Tabla public.sesion....399
B.053 Tabla public.token_accion....402
B.054 Tabla public.usuario....404
Dominio: Espacios, publicaciones y catálogo....407
B.055 Tabla public.categoria_espacio....407
B.056 Tabla public.espacio....408
B.057 Tabla public.espacio_caracteristicas....418
B.058 Tabla public.espacio_eliminacion_historial_local....420
B.059 Tabla public.espacio_galeria_archivo_candidato_local....422
B.060 Tabla public.espacio_galeria_sintetica_local....425
B.061 Tabla public.espacio_horario_semanal....430
B.062 Tabla public.espacio_horario_semanal_tramo....431
B.063 Tabla public.espacio_publicacion_historial_local....433
B.064 Tabla public.tarifa_espacio....435
Dominio: Contratación digital....437
B.065 Tabla public.contrato_ensayo_firma....437
B.066 Tabla public.contrato_ensayo_historial....438
B.067 Tabla public.contrato_ensayo_local....440
Dominio: Reservas, disponibilidad y agendas....443
B.068 Tabla public.cotizacion_reserva_ensayo....443
B.069 Tabla public.mensaje_reserva_ensayo....450
B.070 Tabla public.ocupacion....453
B.071 Tabla public.reserva_cancelacion_ensayo....456
B.072 Tabla public.reserva_comprobante_ensayo_local....457
B.073 Tabla public.reserva_decision_financiera_ensayo_local....459
B.074 Tabla public.reserva_devolucion_ensayo....463
B.075 Tabla public.reserva_devolucion_intento_ensayo....465

B.076 Tabla public.reserva_ensayo_local.....467
B.077 Tabla public.reserva_ensayo_local_fixture.....474
B.078 Tabla public.reserva_ensayo_local_ubicacion_sintetica.....476
B.079 Tabla public.reserva_ensayo_transicion.....477
B.080 Tabla public.reserva_finanzas_historial_ensayo_local.....479
B.081 Tabla public.reserva_garantia_ensayo_local.....481
B.082 Tabla public.reserva_garantia_evento_aplicacion_ensayo_local .....484
B.083 Tabla public.reserva_garantia_evento_ensayo_local.....485
B.084 Tabla public.reserva_garantia_operacion_ensayo_local.....487
B.085 Tabla public.reserva_garantia_resultado_fake_ensayo_local. .491
B.086 Tabla public.reserva_liquidacion_ensayo_local.....492
B.087 Tabla public.reserva_liquidacion_historial_ensayo_local.....497
B.088 Tabla public.reserva_liquidacion_operacion_ensayo_local.....498
B.089 Tabla public.reserva_liquidacion_resultado_fake_ensayo_local .....500
B.090 Tabla public.reserva_mensaje_lectura.....501
B.091 Tabla public.reserva_pago_ensayo.....502
B.092 Tabla public.reserva_pago_ensayo_operacion.....504
B.093 Tabla public.reserva_pago_evento_aplicacion_ensayo.....507
B.094 Tabla public.reserva_pago_evento_ensayo.....508
B.095 Tabla public.reserva_pago_fake_resultado_ensayo.....510
B.096 Tabla public.reserva_vinculo_purgado_local.....512
Dominio: Transacciones financieras.....513
B.097 Tabla public.cuenta_cobro_sintetica_historial_local.....513
B.098 Tabla public.cuenta_cobro_sintetica_local.....515
Dominio: Operaciones en recinto y disputas.....517
B.099 Tabla public.disputa_ensayo_historial.....517
B.100 Tabla public.disputa_ensayo_local.....519

B.101 Tabla public.operacion_arriendo_evidencia_ensayo_local.....523
B.102 Tabla public.reclamo_dano_descargo_ensayo_local.....525
B.103 Tabla public.reclamo_dano_ensayo_local.....527
B.104 Tabla public.reclamo_dano_historial_ensayo_local.....531
B.105 Tabla public.reclamo_dano_resolucion_ensayo_local.....532
Dominio: Verificación KYC/KYB.....534
B.106 Tabla public.elegibilidad_verificacion_local.....534
B.107 Tabla public.verificacion.....537
B.108 Tabla public.verificacion_archivo_retiro_pendiente_local.....543
B.109 Tabla public.verificacion_evidencia_sintetica.....544
B.110 Tabla public.verificacion_historial_local.....547
**ANEXO E: CATÁLOGO DE CONTRATOS DE INTERFAZ OPENAPI.....552**
Galería y control de portada en el corte local.....553
Catálogo vigente de categorías.....553
**ANEXO F: MATRICES DE PRUEBAS Y COBERTURA DE CALIDAD.....556**
Verificación funcional.....556
Verificación de calidad y operación.....558
Registro de evidencia.....560
Pruebas pendientes de cierre del código.....561
**ANEXO G: CARTA GANTT MAESTRA Y PROGRAMACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO.....564**
**ANEXO H: MEMORIA DE CÁLCULO ECONÓMICO Y EVALUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.....565**
Material Complementario (Apéndices).....565

# Índice de Tablas

**Tabla 1** ***Matriz de causas, consecuencias e indicadores propuestos*** **5**
**Tabla 2** ***Trazabilidad inicial del recorrido objetivo*** **7**
**Tabla 3** ***Criterios de calidad y verificación*** **8**
**Tabla 4** ***Lienzo del modelo de negocio de espaciGo*** **16**
**Tabla 5** ***Matriz Multicriterio Ponderada de Selección Metodológica*** **19**
**Tabla 6** ***Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos del Proyecto*** **25**
**Tabla 7** ***Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) del Equipo Fundador*** **27**
**Tabla 8** ***Decisiones arquitectónicas y criterio de verificación*** **30**
**Tabla 9** ***Matriz de capacidades internas y condiciones externas*** **33**
**Tabla 10** ***Control documental por objetivo y evidencia disponible*** **53**
**Tabla 11** ***Resultados documentados por corte de verificación*** **55**
**Tabla 12** ***Procedimientos operativos y criterio de comprobación*** **61**
**Tabla C.1** ***Contratos y evidencia de los módulos revisados*** **254**
**Tabla D.1** ***Relaciones físicas de referencia para el modelo objetivo*** **266**
**Tabla E.1** ***Operaciones representativas del corte de desarrollo*** **552**
**Tabla E.2** ***Categorías de espaciGo y atributos de publicación*** **553**
**Tabla F.1** ***Casos funcionales y resultados esperados*** **556**
**Tabla F.2** ***Casos de calidad y criterio de aceptación*** **558**
**Tabla F.3** ***Correspondencia entre evidencia parcial y criterios de aceptación*** **560**
**Tabla F.4** ***Pruebas condicionadas por la disponibilidad del código*** **561**

# Índice de Figuras

**Figura 1** ***Proceso de referencia para coordinar un arriendo por canales separados*** **.....4**
**Figura 2** ***Interacción entre un caso de uso y sus adaptadores*** **.....11**
**Figura 3** ***Modelo de Proceso del Ciclo de Vida Híbrido por Fases e Incrementos*** **.....21**
**Figura 4** ***Estructura de desglose del trabajo de espaciGo*** **.....22**
**Figura 5** ***Mapa de probabilidad e impacto de los riesgos*** **.....25**
**Figura 6** ***Estructura funcional del proyecto*** **.....33**
**Figura 7** ***Proceso de contratación objetivo en BPMN*** **.....37**
**Figura 8** ***Diagrama de Interacción entre Actores y Módulos de la Plataforma*** **.....38**
**Figura 9** ***Componentes de aplicación y adaptadores de espaciGo*** **.....39**
**Figura 10** ***Modelo lógico del núcleo transaccional*** **.....41**
**Figura 11** ***Esquema físico del núcleo transaccional de ensayo*** **.....42**
**Figura 12** ***Topología regional y ruta de entrega de espaciGo en Google Cloud*** **.....45**
**Figura 13** ***Actividad de publicación y control de titularidad*** **.....47**
**Figura 14** ***Máquina de estados objetivo de la reserva y su ocupación*** **.....48**
**Figura 15** ***Ventanas de ensayo de contratación y cobros*** **.....50**
**Figura 16** ***Actividad de evaluación y tratamiento de una solicitud de privacidad*** **.....51**
**Figura 17** ***Actividad objetivo de restauración y verificación*** **.....60**
**Figura 18** ***Dependencias de los siguientes incrementos*** **.....69**
**Figura C.1** ***Modelo de Generalización de Actores del Ecosistema*** **.....175**
**Figura C.2** ***Casos de Uso del Módulo M01: Autenticación y Gestión de Cuenta*** **.....177**
**Figura C.3** ***Casos de Uso del Módulo M02: Perfil y Privacidad del Usuario*** **.....187**
**Figura C.4** ***Casos de Uso del Módulo M03: Verificación de Identidad (KYC / KYB)*** **…193**
**Figura C.5** ***Casos de Uso del Módulo M04: Gestión de Publicaciones*** **.....200**
**Figura C.6** ***Casos de Uso del Módulo M05: Búsqueda y Cotización de Espacios*** **.....207**
**Figura C.7** ***Casos de uso de reservas y cobros*** **.....212**
**Figura C.8** ***Casos de uso de contratación y firma opcional*** **.....223**
**Figura C.9** ***Casos de Uso del Módulo M08: Check-in y Check-out*** **.....228**
**Figura C.10** ***Casos de Uso del Módulo M09: Comunicación y Reputación*** **.....234**
**Figura C.11** ***Casos de Uso del Módulo M10: Disputas y conciliación*** **.....242**
**Figura C.12** ***Casos de Uso del Módulo M11: Administración y Auditoría*** **.....247**

## Resumen

La dispersión de anuncios, la incertidumbre sobre la disponibilidad y la coordinación manual dificultan el arriendo flexible de espacios en Chile. Para abordar este problema, el proyecto diseña espaciGo, una plataforma web para personas y organizaciones con nueve categorías de espacios de uso residencial, turístico, recreativo, comercial e industrial. La arquitectura modular utiliza Go, Next.js y PostgreSQL con PostGIS. El diseño combina publicación por titularidad, exclusión temporal, aceptación bilateral del contrato y cobros separados, con una modalidad opcional de firma electrónica.

El proyecto aplica un ciclo iterativo e incremental, con pruebas sobre datos sintéticos y criterios de aceptación por incremento. El inventario de migraciones identifica 110 tablas de aplicación, 104 de ellas contrastadas por nombre con la captura local V000075. El corte documental F5 registra 86 pruebas aprobadas y el recorrido F6 registra seis pruebas aprobadas entre los perfiles de borrador y documentos. En un ensayo aislado de PostgreSQL 18.6 con PostGIS, 200 conexiones completan 42.636 consultas geoespaciales en 15 segundos sin fallos, con una latencia media de 70,22 ms. La validación de carga de extremo a extremo, la recuperación conjunta de datos y archivos, y la habilitación de proveedores se mantienen como verificaciones del entorno objetivo.

*Palabras clave:* arriendo flexible, arquitectura modular, disponibilidad, PostgreSQL, PostGIS

## Abstract

Scattered listings, uncertain availability, and manual coordination complicate flexible space rental in Chile. This project designs espaciGo, a web platform for individuals and organizations covering nine categories of residential, tourism, recreational, commercial, and industrial spaces. Its modular architecture uses Go, Next.js, PostgreSQL, and PostGIS. The design combines publication by authorized holders, temporal exclusion, bilateral contract acceptance, separate charges, and an optional electronic signature.

The project follows an iterative and incremental approach using synthetic data. The migration inventory identifies 110 application tables, of which 104 match the V000075 local snapshot by name. F5 records 86 passing document verification tests, and F6 records six passing tests across the draft and document profiles. In an isolated PostgreSQL 18.6 and PostGIS test, 200 connections completed 42,636 geospatial queries in 15 seconds without failures, with a mean latency of 70.22 ms. End-to-end load, joint data and file recovery, and provider enablement remain to be validated in the target environment.

*Keywords:* flexible rental, modular architecture, availability, PostgreSQL, PostGIS

# CAPÍTULO I: Introducción

## 1. Introducción

### 1.1. Introducción

espaciGo es una plataforma web transaccional para el arriendo flexible de espacios en Chile ofrecidos por personas y organizaciones. El proyecto aborda una dificultad de coordinación entre quien ofrece un espacio y quien necesita utilizarlo durante un intervalo determinado. La oferta debe comunicar ubicación, condiciones de uso, precio y disponibilidad. La contratación requiere registrar el acuerdo y controlar que otro arriendo activo no ocupe el mismo intervalo.

El alcance objetivo incluye usos residenciales, turísticos, recreativos, comerciales e industriales. El Anexo E describe las nueve categorías vigentes, incluida Inmuebles, que distingue casa, departamento, habitación y cabaña. Los hostales ilustran el alcance objetivo. La unidad publicada se reserva de forma exclusiva, como ocurre con una casa completa o una habitación privada. La gestión de inventario compartido requiere una definición propia. La misma cuenta puede ofrecer o arrendar según su vínculo con el recurso. La contratación contempla aceptación bilateral, firma electrónica opcional y cobros diferenciados por concepto.

### 1.2. Contexto de mercado y alcance de las fuentes

El mercado de oficinas de Santiago ofrece una referencia acotada de superficie disponible. Para el primer trimestre de 2026, CBRE informa una vacancia de 9,64 % para oficinas clase A y B, mientras que Colliers informa 9,9 % en su reporte de oficinas (CBRE Chile, 2026; Colliers International, 2026). Cada tasa corresponde al universo de su respectiva medición. La memoria utiliza estas cifras como contexto del segmento de oficinas.

En otros segmentos, entre ellos alojamiento, recreación, bodegas, locales y estacionamientos, el diseño considera escenarios de uso temporal, como

almacenamiento estacional, comercio por jornadas y estacionamiento por períodos determinados. La validación comercial requiere medir cada segmento de forma independiente. La tasa de vacancia de oficinas, por sí sola, carece de alcance para estimar la demanda por períodos breves, la adopción de la plataforma o su efecto en la ocupación.

### 1.3. Pertinencia para la ingeniería

La solución plantea tres problemas técnicos complementarios. La búsqueda debe consultar ubicación y atributos sin confundir visibilidad del anuncio con disponibilidad. La reserva debe controlar solapamientos concurrentes mediante una autoridad de ocupación. La contratación debe preservar la emisión y las aceptaciones, aplicar autorización por recurso y conciliar eventos de pago sin reactivar una reserva vencida.

El informe distingue el diseño objetivo ratificado, los resultados del prototipo local con datos sintéticos y las comprobaciones requeridas para integrar proveedores u operar en el entorno objetivo. El Capítulo II delimita el problema. El Capítulo III especifica requisitos y el Capítulo X desarrolla la arquitectura y los procesos. Los capítulos XI a XIII documentan niveles de servicio, pruebas y operación.

# CAPÍTULO II: Identificación del Problema

## 2. Identificación del Problema

### 2.1. Actualización y justificación del problema

#### 2.1.1. Descripción de la organización

##### 2.1.1.1. Antecedentes

La organización operadora se define como una propuesta para prestar el servicio de intermediación. El diseño organizacional identifica funciones necesarias para operar la plataforma y asignar responsabilidades sobre decisiones, datos e incidentes.

**Misión.** Facilitar el arriendo flexible de espacios ofrecidos por personas y organizaciones mediante información clara sobre la oferta, control de disponibilidad y evidencia de contratación.

**Visión.** Consolidar un servicio de arriendo flexible que demuestre su utilidad para titulares y arrendatarios y pueda ampliar su cobertura cuando exista evidencia operativa y comercial.

**Principios.** Transparencia de condiciones y cobros, privacidad por finalidad, trazabilidad de decisiones y verificación incremental.

##### 2.1.1.2. Diagnóstico

El Capítulo VIII presenta el análisis FODA y las decisiones que se derivan de él.

#### 2.1.2. Descripción del problema

Para concretar un arriendo por un intervalo específico, las partes necesitan acordar qué espacio se ofrece, cuándo está disponible, qué condiciones rigen su uso y cómo se acredita el pago. Cuando el anuncio, el calendario y el acuerdo se gestionan en canales separados, la persona interesada debe confirmar los datos

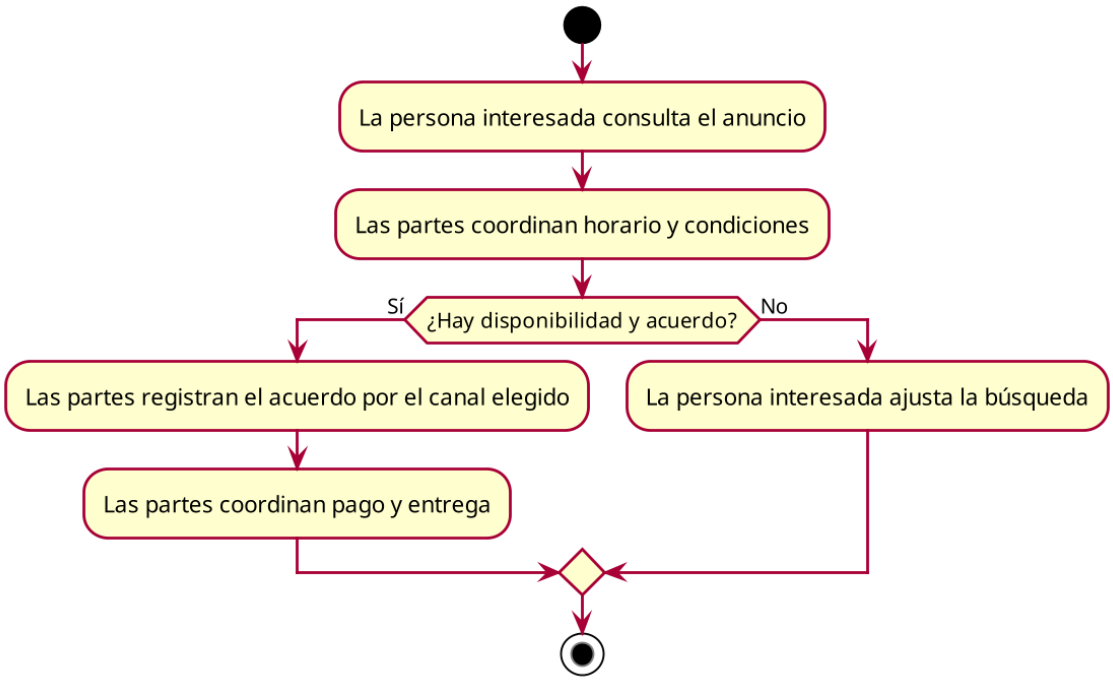
con el titular. Si dos solicitudes compiten por el mismo intervalo, el estado del acuerdo puede quedar desactualizado en alguno de esos canales.

El diagnóstico utiliza un escenario de referencia de intermediación por canales separados. La evidencia de vacancia del Capítulo I aporta contexto sobre oficinas en Santiago (CBRE Chile, 2026; Colliers International, 2026). La memoria utiliza el escenario para derivar requisitos de ingeniería. La frecuencia de esas fricciones y su efecto comercial requieren medición independiente.

La Figura 1 representa un escenario analítico de coordinación por canales separados.

**Figura 1**

***Proceso de referencia para coordinar un arriendo por canales separados***




*Nota.* Elaboración propia. El diagrama UML representa el escenario analítico de referencia del capítulo.

## 2.2. Justificación del problema

### 2.2.1. Relevancia del problema

**Tabla 1**

*Matriz de causas, consecuencias e indicadores propuestos*

| Causa operativa | Consecuencia posible | Indicador propuesto |
|---|---|---|
| El anuncio y el calendario se actualizan por separado. | La persona interesada confirma manualmente la disponibilidad. | Intercambios requeridos para confirmar horario. |
| Las solicitudes sobre un mismo espacio se coordinan sin una autoridad común de ocupación. | Dos solicitudes pueden coincidir en el mismo intervalo. | Intentos simultáneos rechazados correctamente por solapamiento. |
| Las condiciones se negocian en distintos canales. | Las partes pueden conservar versiones diferentes del acuerdo. | Emisiones que conservan condiciones y aceptación de ambas partes. |
| El pago se registra fuera del estado de la reserva. | Un evento duplicado o tardío requiere conciliación. | Eventos duplicados o tardíos tratados según la política vigente. |
| Los documentos y las evidencias se intercambian fuera de un registro con | Se dificulta controlar el acceso y reconstruir el proceso de entrega. | Accesos autorizados y denegados según actor, recurso y finalidad. |

| Causa operativa | Consecuencia posible | Indicador propuesto |
|---|---|---|
| permisos. | | |

*Nota.* Elaboración propia. El Anexo F traduce los indicadores técnicos en casos de prueba de solapamiento (PT-02), emisión (PT-06), eventos tardíos (PT-04) y acceso (PT-07). La coordinación manual corresponde a una futura medición de uso.

### 2.2.2. Complejidad del problema

El proyecto comprende espacios de uso residencial, turístico, recreativo, comercial e industrial ofrecidos por personas y organizaciones. Cada unidad reservable exclusiva se representa mediante un espacio, un titular vigente y uno o más intervalos. Casas de veraneo y hostales ilustran el alcance objetivo. Una casa o habitación se representa como unidad exclusiva cuando la categoría y el corte la admiten. El inventario compartido requiere reglas y pruebas propias. El catálogo objetivo conserva las categorías del ADR. La evidencia local corresponde a escenarios sintéticos y el contexto de mercado del capítulo anterior se circunscribe a la medición citada.

El problema de ingeniería exige coordinar búsqueda geográfica, exclusión temporal, evidencia de aceptación, cobros y acceso a documentos privados. La verificación comprueba cada comportamiento en el entorno identificado. La evaluación comercial de la demanda y la habilitación de proveedores corresponden a actividades distintas de la verificación funcional del prototipo.

# CAPÍTULO III: Levantamiento de Requerimientos

## 3. Levantamiento de Requerimientos

### 3.1. Especificación de Requerimientos (IEEE 830/1998)

El Anexo A utiliza el prefijo RQF como identificador canónico. La agrupación del catálogo sigue los módulos M01 a M11 de los casos de uso. El flujo transaccional reúne oferta y titularidad (M04), descubrimiento (M05), reserva y cobros (M06), contratación (M07), entrega (M08) y resolución de disputas (M10). Los anexos B, C y F documentan historias, casos de uso y pruebas por corte.

**Tabla 2**

*Trazabilidad inicial del recorrido objetivo*

| Comportamiento | Requisitos | Historia o caso |
|---|---|---|
| Publicación por titularidad | RQF-082 | HU05 y CU-15 |
| Selección y validación de intervalo | RQF-108 a RQF-111 | HU15, CU-22 y CU-23 |
| Exclusión y activación del bloqueo | RQF-112 y RQF-113 | HU18, HU23 y CU-22 |
| Aviso de nueva solicitud | RQF-122 | HU30 y CU-22 |
| Emisión, aceptación y firma opcional | RQF-130 a RQF-133 | HU33, CU-29 y CU-30 |
| Acreditación de renta y | RQF-116 a RQF-120 | HU17, CU-24 y CU-25 |

| Comportamiento | Requisitos | Historia o caso |
|---|---|---|
| garantía separada | | |
| Check-in | RQF-143 a RQF-149 y RQF-203 | HU35 y CU-33 |
| Entrega y desocupación | RQF-150 a RQF-152 y RQF-204 a RQF-206 | HU35, CU-34 y CU-48 |

*Nota.* Elaboración propia. Los anexos A, B y C detallan los requisitos, historias y casos. La Tabla F.1 del Anexo F documenta los criterios de prueba. La aceptación por parte se desarrolla en HU33 y CU-29.

### 3.1.1. Requerimientos no funcionales

La Tabla 3 selecciona requisitos de calidad del Anexo A y asocia cada umbral con la evidencia que exige su comprobación en el entorno objetivo.

**Tabla 3**
*Criterios de calidad y verificación*

| Requisito | Criterio objetivo | Evidencia exigida |
|---|---|---|
| RNF-001 | Respuesta de búsqueda en hasta 2 segundos bajo 200 usuarios concurrentes. | Escenario, intervalo, volumen y tiempos observados. |
| RNF-009 | Disponibilidad mensual mínima de 99,9 % para funciones críticas. | Ventana de observación y registro de disponibilidad. |

| Requisito | Criterio objetivo | Evidencia exigida |
|---|---|---|
| RNF-010 | RPO máximo de 15 minutos y RTO máximo de 1 hora. | Ensayo de restauración y comprobación del estado recuperado. |
| RNF-015 | HTTPS con TLS 1.2 o superior para credenciales y datos sensibles. | Comprobación del canal en el entorno evaluado. |
| RNF-021 | Cobertura mínima de 80 % para pruebas unitarias de la capa de negocio. | Reporte de cobertura por versión y alcance. |

*Nota.* Elaboración propia con base en el Anexo A. Los umbrales corresponden a criterios objetivo. La Tabla F.2 identifica PT-09 para búsqueda, PT-11 para recuperación y PT-14 para revisión de seguridad.

### 3.2. Especificación de Restricciones

Las publicaciones se asocian a un titular y una unidad reservable exclusiva. La emisión requiere identidad de ambas partes y representación acreditada cuando corresponde. Las modalidades de firma, garantía y proveedores se habilitan por corte y evidencia. La recurrencia, el aforo compartido y la subdivisión quedan fuera del alcance vigente. Los anexos A–C conservan la trazabilidad de estas restricciones.

# CAPÍTULO IV: Marco Teórico

## 4. Marco Teórico

### 4.1. Intermediación digital y ecosistema de plataforma

Una plataforma coordina interacciones mediante reglas e interfaces compartidas (Tiwana, 2014). En espaciGo, la oferta especifica espacios y condiciones de uso, y la demanda busca disponibilidad por intervalo. El diseño conserva el vínculo entre anuncio, cotización y acuerdo para que ambas partes puedan identificar el recurso y las condiciones pactadas.

El proyecto aplica tecnología a la intermediación de espacios de uso residencial, turístico, recreativo, comercial e industrial. El Anexo E distingue este alcance del catálogo del corte. El Capítulo II utiliza un escenario de intermediación por canales separados como punto de comparación. La evaluación contrasta comportamientos verificables, como detectar solapamientos y recuperar las condiciones aceptadas de una emisión.

### 4.2. Modularidad y arquitectura de puertos y adaptadores

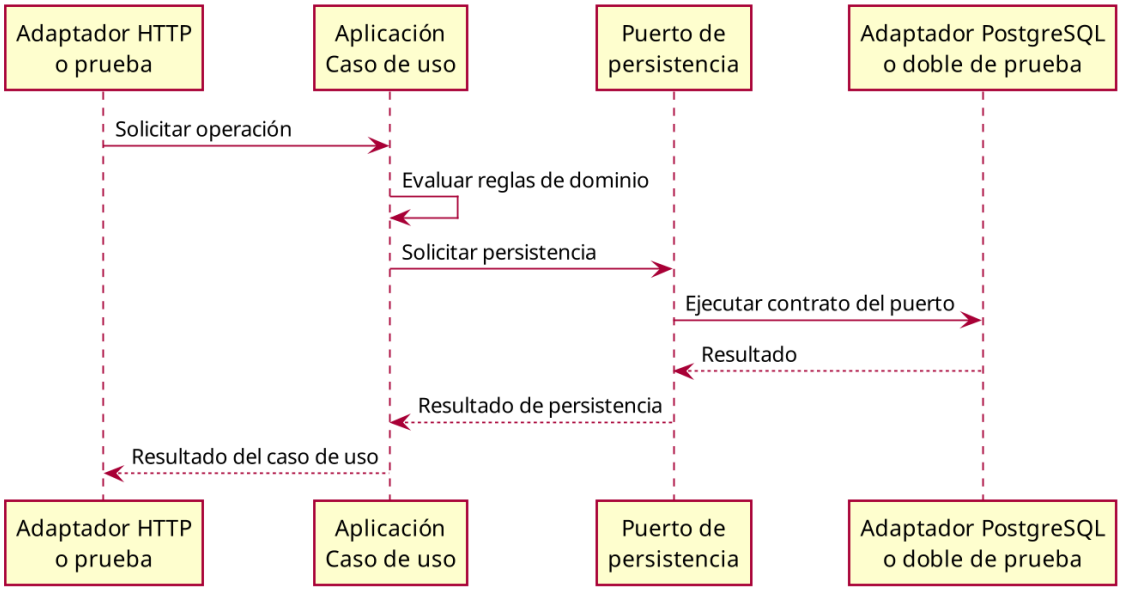
El monolito modular organiza el backend mediante límites internos de responsabilidad. Una distribución por servicios agrega coordinación operativa y requiere límites estables entre componentes (Fowler, 2015). El proyecto adopta módulos internos para identidad, oferta, ocupación y contratación, con PostgreSQL como autoridad de los datos transaccionales correspondientes.

La arquitectura de puertos y adaptadores separa los casos de uso de la interfaz y de los servicios externos (Cockburn, 2005). En el corte local, un adaptador de ensayo permite comprobar el flujo de aplicación y mantener explícito qué resultado requiere un proveedor real.

La Figura 2 muestra cómo un caso de uso intercambia datos con sus adaptadores.

**Figura 2**

***Interacción entre un caso de uso y sus adaptadores***




*Nota.* Elaboración propia a partir del patrón de puertos y adaptadores (Cockburn, 2005).

## 4.3. Persistencia relacional y concurrencia espaciotemporal

### 4.3.1. Búsqueda geoespacial

PostGIS aporta tipos espaciales y funciones de consulta por proximidad (PostGIS Project, s. f.-a, s. f.-b). La búsqueda combina distancia y atributos para seleccionar candidatos. La consulta de disponibilidad evalúa el intervalo solicitado sobre esos espacios, porque la cercanía de una oferta no determina si puede reservarse en ese horario.

### 4.3.2. Rangos temporales y exclusión de solapamientos

PostgreSQL permite representar intervalos mediante tipos de rango y comprobar su superposición con el operador && (PostgreSQL Global Development Group, s. f.). El diseño utiliza un intervalo tstzrange por ocupación y una restricción de

exclusión por espacio e intervalo activo. La sección 10.4 identifica la migración y los criterios de verificación. El Anexo D documenta el esquema de referencia.

### 4.4. Intermediación de pagos y contratación

El reparto de pagos permite distinguir la renta del arrendador y la comisión de la plataforma. La documentación del proveedor establece los requisitos de la integración Split 1:1 (Mercado Pago, s. f.). El diseño de espaciGo registra por separado los aportes de firma, la renta y la garantía. La habilitación de cada cobro depende de su secuencia, del estado de la emisión y de las pruebas de integración.

La aceptación de condiciones se registra por parte y por emisión. La firma electrónica se ofrece como modalidad opcional de acuerdo con el ADR del 4 de noviembre de 2026. El Capítulo X describe ambas rutas y el Capítulo XII establece sus criterios de prueba.

### 4.5. Marco normativo de referencia y decisiones de privacidad

El análisis del proyecto incorpora como referencias la normativa chilena sobre protección de datos, documentos electrónicos y arrendamiento (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2002, 2022, 2024). La arquitectura traduce el análisis a requisitos verificables de acceso por finalidad, minimización, evidencia de aceptación, retención y recuperación. La revisión de habilitación evalúa el alcance aplicable de cada modalidad de contratación y proveedor.

En el diseño de continuidad, la restauración requiere comprobar el estado de los datos y sus objetos asociados. El procedimiento revisa los permisos, el historial de supresiones y el resultado de recuperación antes de restablecer la operación, según los criterios del Capítulo XIII.

# CAPÍTULO V: Objetivos del Proyecto

## 5. Objetivos del Proyecto

### 5.1. Solución Tecnológica

#### 5.1.1. Formulación de la solución

espaciGo integra el catálogo, la disponibilidad, la contratación y la entrega en un recorrido trazable. El diseño separa los cambios de estado de los efectos externos y registra evidencia de cada etapa.

#### 5.1.2. Alcance y restricciones

El diseño objetivo contempla arriendo de espacios residenciales, turísticos, recreativos, comerciales e industriales. Las unidades de tarifa del corte son hora, día y mes. Un bloque puntual conserva el horario y el precio acordados. La publicación exige titularidad y cumplimiento de las reglas del anuncio. La emisión exige identidad verificada de ambas partes y acreditación de representación cuando corresponde. Cada participante acepta la emisión identificada y, si ambas partes eligen SimpleFirma, el flujo acredita aportes y firmas antes de habilitar la renta.

La regla de diseño condiciona la confirmación de la reserva a la acreditación de los cobros exigibles. La habilitación de garantía requiere verificación separada. Tras la entrega, el titular confirma desocupación, libera el bloqueo correspondiente y puede republicar. La recurrencia, la subdivisión, el aforo compartido y la validación de firmas externas permanecen diferidos según el ADR.

## 5.2. Impacto de la solución

### 5.2.1. Proceso de negocio afectado

El recorrido interviene desde la búsqueda y la comprobación de disponibilidad hasta el acuerdo, la ocupación y la entrega. La medición del impacto comercial requiere contrastar los indicadores con una línea base por segmento.

### 5.2.2. Registro de interesados

Las personas y organizaciones arrendadoras publican y gestionan la disponibilidad. Las arrendatarias buscan, contratan y registran la entrega. La administración gestiona controles e incidencias. El equipo de titulación mantiene el diseño y la evidencia. Los proveedores de pagos y firma intervienen según el corte de habilitación.

### 5.2.3. Indicadores de gestión

La evaluación comercial puede medir conversión de búsqueda a reserva, tiempo entre publicación y primera reserva, proporción de incidencias resueltas y satisfacción posterior al arriendo. Cada medición define población, período y denominador antes de asignar metas.

La evaluación técnica registra volumen de solicitudes, latencia P95 por operación, errores de integración y cobertura. El reporte diferencia pruebas sintéticas, observación de un entorno de ensayo y medición de operación.

### 5.2.4. Niveles de servicio

Los objetivos de respuesta, disponibilidad y recuperación se especifican en el Capítulo XI. Su comprobación depende del escenario y entorno descritos en el plan de pruebas.

## 5.3. Objetivos del proyecto

### 5.3.1. Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma de intermediación para el arriendo flexible de espacios ofrecidos por personas y organizaciones para distintos usos y verificar, mediante un prototipo, el control de disponibilidad y la trazabilidad de la contratación.

### 5.3.2. Objetivos específicos

1. **OE1. Diagnóstico y requisitos.** Caracterizar las dificultades de intermediación y especificar los requisitos mediante historias y casos de uso para definir el alcance funcional de la plataforma.
2. **OE2. Arquitectura y datos.** Diseñar las vistas de negocio, aplicaciones, datos e infraestructura y modelar la ocupación para preservar la disponibilidad de cada unidad reservable.
3. **OE3. Construcción e integración.** Implementar un recorrido transaccional con datos sintéticos y especificar los contratos de integración para verificar la coordinación entre módulos y establecer las condiciones de habilitación de proveedores.
4. **OE4. Calidad.** Aplicar pruebas de dominio, integración y recorrido y definir criterios medibles de carga y recuperación para evaluar la calidad del prototipo y orientar la validación del entorno objetivo.
5. **OE5. Operación y factibilidad.** Formular una estrategia de despliegue, seguridad y continuidad, e incorporar criterios de evaluación económica para estimar la viabilidad operativa del servicio.

OE1 se desarrolla en II y III y en los anexos A–C. OE2 se documenta en VII, VIII y X y en el Anexo D. OE3 se contrasta con X, XII y el Anexo E. OE4 remite a XII y al Anexo F. OE5 se desarrolla en XIII y XIV y en el Anexo H.

## 5.4. Modelo de negocio

El lienzo sintetiza las hipótesis de intermediación y las dependencias del servicio. Su comprobación comercial requiere mediciones separadas del ensayo técnico.

**Tabla 4**

*Lienzo del modelo de negocio de espaciGo*

| Bloque | Hipótesis de diseño |
|---|---|
| Propuesta de valor | Consultar oferta y disponibilidad, conservar el acuerdo y coordinar la entrega. |
| Segmentos | Personas y organizaciones que ofrecen o requieren espacios para alojamiento, recreación, comercio, industria u otros usos contemplados. |
| Canales | Aplicación web y publicación de espacios por su titular. |
| Relación | Autoservicio y soporte para incidencias y conciliación. |
| Ingresos | Comisión de intermediación como hipótesis del modelo. |
| Recursos | Plataforma web, registro de ocupación y evidencias privadas. |
| Actividades | Mantener el catálogo y coordinar |

| Bloque | Hipótesis de diseño |
|---|---|
| | contratación, cobros y operación. |
| Socios | Proveedores de pagos y firma sujetos a validación de integración. |
| Costos | Infraestructura, integraciones y operación. El análisis detallado se integra en los apartados reservados del Capítulo XIV y el Anexo H. |

*Nota.* Elaboración propia. El lienzo describe el modelo propuesto para evaluación.

# CAPÍTULO VI: Metodología de trabajo

## 6. Metodología de trabajo

### 6.1. Metodología y Desarrollo de la solución

En el ámbito de la Ingeniería de Software contemporánea, la gestión de proyectos no debe confundirse con el modelo de desarrollo de código. La literatura especializada y los estándares internacionales (Project Management Institute, 2021) recomiendan desacoplar la **gobernanza directiva del proyecto** del **ciclo de vida constructivo del producto informático**.

#### 6.1.1. Gobernanza (PMBOK) y Ciclo de Vida del Software (Iterativo-Incremental)

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos académicos e industriales de **espaciGo**, se adopta formalmente un **Enfoque Metodológico Híbrido**:

1. **Marco de Gobernanza y Gestión:** Se fundamenta en las mejores prácticas del estándar **PMBOK** (*Project Management Body of Knowledge*, 7ma Edición). Este marco proporciona la estructura formal para definir y controlar la **Línea Base del Alcance** mediante la **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)**, la gestión de riesgos sistémicos, la asignación de recursos y el aseguramiento del cronograma.
2. **Modelo de Ciclo de Vida de Construcción:** Se adopta un modelo **Iterativo e Incremental**. La ingeniería de detalle, codificación y pruebas se organizan en ciclos sucesivos e incrementales donde cada fase entrega un incremento funcional, verificable e integrable de la plataforma, mitigando riesgos de arquitectura de forma temprana.

#### 6.1.2. Matriz Multicriterio de Decisión Metodológica

Para fundamentar la selección del enfoque híbrido frente a alternativas (Cascada tradicional y Scrum ágil puro), se formula la siguiente matriz multicriterio ponderada:

**Tabla 5**

*Matriz Multicriterio Ponderada de Selección Metodológica*

| Criterio de selección | Peso | Valoraciones | Justificación técnica |
|---|---|---|---|
| **Predictibilidad y Control del Alcance** | 25% | 4/5 · 2/5 · **5/5** | El Anexo A fija una línea base de 236 requisitos funcionales. La EDT registra cambios de alcance por incremento. |
| **Fijeza de Plazos Académicos Institucionales** | 25% | 3/5 · 2/5 · **5/5** | Las fechas de titulación universitaria son inflexibles. La evaluación pondera la capacidad de organizar entregas parciales dentro del calendario académico. |
| **Mitigación Temprana de Riesgos Técnicos** | 20% | 1/5 · 5/5 · **4/5** | La evaluación compara la frecuencia con que cada propuesta del proyecto incorpora pruebas y revisión de riesgos. |
| **Control Formal de EDT y Recursos** | 15% | 4/5 · 1/5 · **5/5** | La evaluación considera el grado de integración de la EDT y la asignación de responsabilidades con los controles del proyecto. |
| **Trazabilidad de Pruebas y Calidad (QA)** | 15% | 2/5 · 4/5 · **5/5** | Permite vincular cada paquete de trabajo de la EDT con matrices de prueba |

| Criterio de selección | Peso | Valoraciones | Justificación técnica |
|---|---|---|---|
| | | | unitarias, de integración y rendimiento. |
| **Puntaje Ponderado Total** | **100%** | **2,85/5,00 · 2,75/5,00 · 4,80/5,00** | **Selección Ganadora: Modelo Híbrido** |

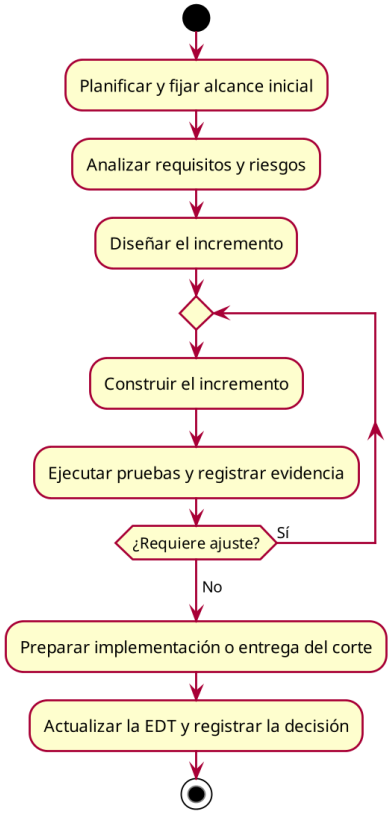
*Nota.* Elaboración propia. Cada criterio se valora de 1 a 5 para este proyecto, donde 1 indica ajuste bajo y 5 ajuste alto. Las valoraciones se presentan en el orden cascada, Scrum y modelo híbrido. El total suma cada valoración multiplicada por su ponderación (Project Management Institute, 2021).

### 6.1.3. Modelo de Fases e Incrementos del Ciclo de Vida

El ciclo de desarrollo se estructura en las etapas de planificación, análisis, diseño, construcción, pruebas e implementación, manteniendo la coherencia terminológica entre la gestión y la ingeniería del proyecto:

**Figura 3**

***Modelo de Proceso del Ciclo de Vida Híbrido por Fases e Incrementos***




*Nota.* Elaboración propia según el marco de gestión del proyecto (Project Management Institute, 2021).

### 6.1.4. Gestión del alcance

La gestión del alcance asegura que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo necesario, para culminar con éxito la plataforma **espaciGo**.

#### 6.1.4.1. Criterios de Delimitación y Línea Base del Alcance

La Línea Base del Alcance se integra por tres componentes oficiales:

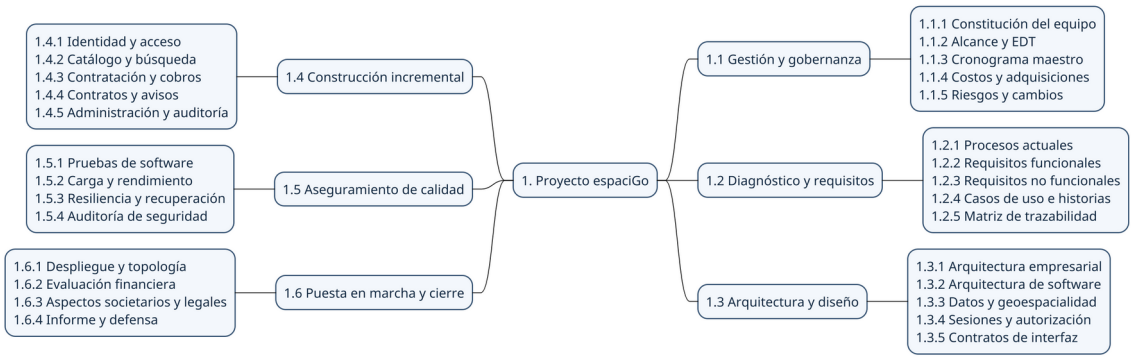
1. El Enunciado del Alcance del Proyecto (detallado en el Capítulo V).
2. La **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)**.
3. El **Diccionario de la EDT**.

### 6.1.4.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) a 3 Niveles

La Figura 4 organiza los paquetes de trabajo en seis ramas. El desglose textual conserva el nombre completo de cada paquete.

**Figura 4**

***Estructura de desglose del trabajo de espaciGo***




*Nota.* Elaboración propia a partir de la EDT del proyecto. Los identificadores vinculan cada entregable con su rama de trabajo.

1. PROYECTO DE TITULACIÓN "espaciGo"
├── 1.1. Gestión y Gobernanza del Proyecto (PMBOK)
│ ├── 1.1.1. Acta de Constitución y Formalización del Equipo
│ ├── 1.1.2. Plan de Gestión del Alcance y Línea Base (EDT)
│ ├── 1.1.3. Cronograma Maestro y Ruta Crítica (Carta Gantt)
│ ├── 1.1.4. Gestión de Costos, Presupuesto y Adquisiciones Cloud
│ └── 1.1.5. Matriz de Gestión de Riesgos y Control de Cambios
├── 1.2. Diagnóstico, Análisis y Requerimientos
│ ├── 1.2.1. Levantamiento de Procesos Actuales (BPMN As-Is) y Contexto
│ ├── 1.2.2. Especificación Formal de Requerimientos Funcionales (236 RF)
│ ├── 1.2.3. Especificación de Requerimientos No Funcionales (43 RNF / SLAs)

│ ├── 1.2.4. Modelado de Casos de Uso (52 CU) e Historias de Usuario (35 HU)
│ └── 1.2.5. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
├── 1.3. Arquitectura del Sistema y Diseño de Ingeniería
│ ├── 1.3.1. Arquitectura Empresarial (TOGAF 4 Capas: Procesos, Datos, Apps, Infra)
│ ├── 1.3.2. Diseño de Arquitectura de Software (Hexagonal en Go / BFF Next.js)
│ ├── 1.3.3. Modelado de Datos Relacional y Geoespacial (PostgreSQL / PostGIS)
│ ├── 1.3.4. Diseño de Seguridad, Sesiones, Autorización por Recurso y Ley 21.719
│ └── 1.3.5. Especificación de Contratos de Interfaz (Catálogo OpenAPI / REST)
├── 1.4. Construcción y Desarrollo Incremental
│ ├── 1.4.1. Iteración 1: Núcleo de Autenticación, Usuarios y Control de Acceso (RBAC)
│ ├── 1.4.2. Iteración 2: Catálogo de Espacios, Publicación y Búsqueda Geoespacial
│ ├── 1.4.3. Iteración 3: Contratación y Cobros Diferenciados
│ ├── 1.4.4. Iteración 4: Módulo de Contratos Digitales y Notificaciones
│ └── 1.4.5. Iteración 5: Panel de Administración, Métricas y Auditoría
├── 1.5. Aseguramiento de Calidad y Pruebas (QA)
│ ├── 1.5.1. Pruebas Unitarias y de Integración (Backend Go y Frontend React)
│ ├── 1.5.2. Pruebas de Carga y Rendimiento (JMeter / K6 con métricas P95)
│ ├── 1.5.3. Pruebas de Resiliencia, Respaldo y Recuperación (Validación RPO/RTO)
│ └── 1.5.4. Auditoría de Ciberseguridad y Escaneo de Vulnerabilidades (OWASP ZAP)
└── 1.6. Puesta en Marcha, Evaluación Económica y Cierre
  ├── 1.6.1. Automatización de Despliegue CI/CD y Topología en GCP
  ├── 1.6.2. Evaluación Financiera (Flujo de Caja, VAN, TIR, Payback)
  ├── 1.6.3. Constitución Societaria (SpA) y Aspectos Legales Tributarios
  └── 1.6.4. Informe Final de Titulación y Defensa de Grado

#### 6.1.4.3. Diccionario de la EDT y Entregables Principales

Cada paquete de trabajo de nivel 3 cuenta con una ficha técnica que define su alcance y criterios de aceptación. A modo de síntesis ejecutiva:

- **Paquete 1.3.3 (Modelado de Datos Geoespacial):** Entrega el esquema DDL de 110 tablas en PostgreSQL con índices GiST para operadores espaciales y rangos tstzrange. Criterio de aceptación: consultas y restricciones verificadas contra los criterios del Capítulo III.
- **Paquete 1.4.3 (Contratación y Cobros Diferenciados):** Entrega un recorrido sintético de reserva y conciliación y define los criterios de habilitación externa. Criterio de aceptación: La aceptación requiere comprobar la conciliación según el alcance del ensayo y los criterios del Anexo F.

El Capítulo XI registra el avance y la evidencia de cada incremento.

---

### 6.1.5. Gestión de riesgos

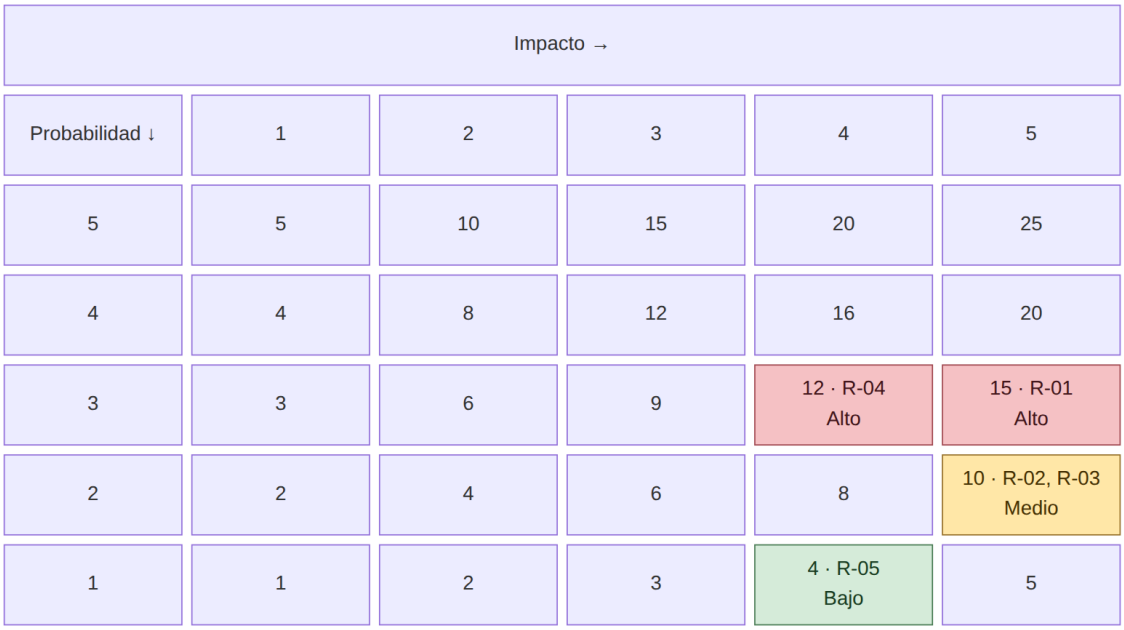
La gestión de riesgos identifica, evalúa y mitiga tempranamente amenazas técnicas y operacionales:

#### 6.1.5.1. Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos

La Figura 5 sitúa los riesgos por probabilidad e impacto. La Tabla 6 desarrolla las medidas de mitigación.

**Figura 5**

***Mapa de probabilidad e impacto de los riesgos***




*Nota.* Elaboración propia a partir de la Tabla 5. Cada celda indica el producto de probabilidad e impacto. Los códigos identifican los riesgos evaluados. Los niveles bajo, medio y alto corresponden a la clasificación de la Tabla 5.

**Tabla 6**

*Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos del Proyecto*

| ID | Riesgo y categoría | Evaluación | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|
| **R-01** | Doble reserva concurrente en espacios de alta demanda. Categoría: Técnico. | Media (3) · Crítico (5) · **Alta (15)** | Implementación de índices de exclusión GiST (tstzrange) a nivel de motor de datos en PostgreSQL 18. |
| **R-02** | Caída o | Baja (2) · Crítico | Manejo de reintentos |

| ID | Riesgo y categoría | Evaluación | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|
| | degradación de la pasarela de pagos durante un arriendo. Categoría: Externo. | (5) · **Media (10)** | idempotentes y registro de transacciones con estado *Pending* para conciliación asíncrona. |
| **R-03** | Vulnerabilidad de datos personales sensibles (Ley 21.719). Categoría: Ciberseguridad. | Baja (2) · Crítico (5) · **Media (10)** | Control de acceso por finalidad, protección de archivos y comprobación de permisos tras restaurar. |
| **R-04** | Desajuste en el calendario académico y fechas de entrega. Categoría: Gestión. | Media (3) · Mayor (4) · **Alta (12)** | Control estricto de la EDT y congelamiento de alcance en compuertas de fase (*phase gates*). |
| **R-05** | Rechazo legal de contratos generados dinámicamente. Categoría: Legal. | Baja (1) · Mayor (4) · **Baja (4)** | Revisar las modalidades, sus condiciones y la evidencia requerida antes de habilitar integraciones. |

*Nota.* Elaboración propia según la metodología de gestión de riesgos PMBOK (Project Management Institute, 2021). La evaluación presenta la probabilidad, el impacto y la severidad en ese orden.

### 6.2. Duración y cronograma

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**
Anita y Erick agregarán esta parte (planificación detallada con Carta Gantt, ruta crítica CPM, dependencias y duraciones de tareas).

---

### 6.3. Equipo de trabajo

La ejecución del proyecto está a cargo del equipo fundador, conformado por tres ingenieros con roles de responsabilidad complementarios:

#### 6.3.1. Roles y Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

La asignación de responsabilidades sobre los paquetes principales de la EDT se define bajo la matriz RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*):

**Tabla 7**
*Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) del Equipo Fundador*

| Paquete de Trabajo de la EDT | Hernán Espinoza | Anita Marchant | Erick Silva |
|---|---|---|---|
| **1.1. Gestión y Gobernanza del Proyecto** | **C** | **A / R** | **C** |
| **1.2. Requerimientos y Modelado BPMN** | **R** | **A / R** | **C** |
| **1.3. Arquitectura TOGAF y Hexagonal** | **A / R** | **C** | **R** |
| **1.4. Construcción Backend** | **A / R** | **I** | **C** |

| Paquete de Trabajo de la EDT | Hernán Espinoza | Anita Marchant | Erick Silva |
|---|---|---|---|
| **(Go / PostGIS)** | | | |
| **1.4. Construcción Frontend (Next.js)** | **C** | **A / R** | **I** |
| **1.5. Pruebas de Rendimiento y Seguridad** | **R** | **C** | **A / R** |
| **1.6.1. Automatización de despliegue y topología** | **C** | **C** | **A / R** |

*Convención: **R** = Responsable de ejecutar la tarea; **A** = Aprobador último / Responsable final; **C** = Consultado técnicamente; **I** = Informado.*

*Nota.* Elaboración propia. Hernán Espinoza lidera arquitectura y backend. Anita Marchant lidera frontend y negocio. Erick Silva lidera ciberseguridad y DevOps. La fila 1.6.1 identifica el responsable operativo de despliegue. La planificación y evaluación económica detalladas se conservan en la sección 6.2, el Capítulo XIV y los anexos G y H.

### 6.3.2. Registro de esfuerzo

La EDT identifica los paquetes que requieren estimación. La comparación entre esfuerzo previsto y observado requiere un registro por paquete, responsable y período. La sección 6.2 conserva el espacio de integración de la planificación detallada.

### 6.4. Plan de recursos

La matriz RACI identifica los roles. El plan técnico considera entornos de desarrollo y ensayo, control de versiones, cómputo, persistencia y

almacenamiento de objetos. La estimación y los costos de recursos y adquisiciones corresponden al Capítulo XIV.

# CAPÍTULO VII: Definición de Arquitectura TI

## 7. Definición de Arquitectura TI

### 7.1. Vistas de arquitectura

La vista de negocio define oferta, búsqueda, contratación y entrega. La vista de aplicaciones ubica la interfaz, la API y los módulos. La vista de datos asigna autoridades a ocupación, contrato y pagos y separa los archivos privados. La vista de infraestructura identifica los entornos y los controles de despliegue que desarrolla el Capítulo XIII.

El Capítulo X detalla los componentes y la comunicación entre la interfaz, el núcleo y sus adaptadores.

### 7.2. Decisiones y criterios de revisión

**Tabla 8**
*Decisiones arquitectónicas y criterio de verificación*

| Decisión | Consecuencia técnica | Verificación |
|---|---|---|
| Backend modular | La coordinación entre módulos conserva límites de responsabilidad. | Revisar paquetes y contratos del corte. |
| PostgreSQL y PostGIS | La búsqueda espacial y la exclusión temporal operan mediante mecanismos separados. | Probar consultas y concurrencia en la base. |
| Autorización por recurso | El papel de la cuenta depende de la | Probar titular, |

| Decisión | Consecuencia técnica | Verificación |
|---|---|---|
| | operación y del vínculo con el espacio o la reserva. | participante y tercero. |
| Adaptadores externos | La simulación y el proveedor utilizan criterios de habilitación distintos. | Registrar entorno, eventos y resultado por integración. |

*Nota.* Elaboración propia con base en la arquitectura del repositorio y el ADR del 4 de noviembre de 2026. La Tabla D.1 identifica relaciones físicas, la Tabla E.1 identifica operaciones y las tablas F.1 y F.2 documentan escenarios de verificación.

# CAPÍTULO VIII: Reconocimiento de Arquitectura Empresarial

## 8. Reconocimiento de Arquitectura Empresarial

### 8.1. Identidad estratégica

La organización operadora se define como una propuesta para prestar el servicio de intermediación. El diseño organizacional identifica funciones necesarias para operar la plataforma y asignar responsabilidades sobre decisiones, datos e incidentes.

**Misión.** Facilitar el arriendo flexible de espacios ofrecidos por personas y organizaciones mediante información clara sobre la oferta, control de disponibilidad y evidencia de contratación.

**Visión.** Consolidar un servicio de arriendo flexible que demuestre su utilidad para titulares y arrendatarios y pueda ampliar su cobertura cuando exista evidencia operativa y comercial.

**Principios.** Transparencia de condiciones y cobros, privacidad por finalidad, trazabilidad de decisiones y verificación incremental.

### 8.2. Objetivos estratégicos

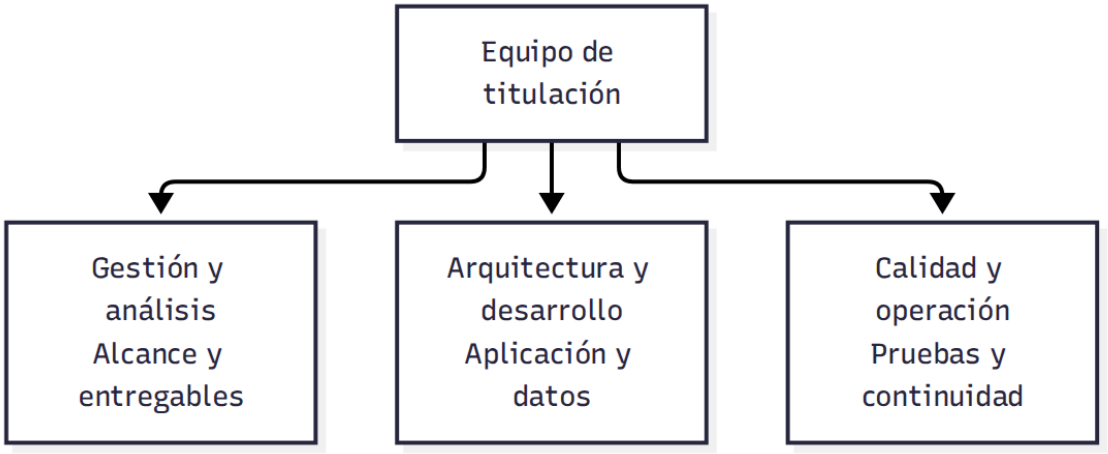
La organización prioriza comprobar el recorrido de arriendo, establecer criterios de operación y evaluar la adopción por segmento. La expansión comercial depende de la evidencia que produzca la operación inicial.

### 8.3. Estructura funcional

La Figura 6 presenta las funciones de gestión, desarrollo y operación del equipo de titulación.

**Figura 6**

***Estructura funcional del proyecto***




*Nota.* Elaboración propia. El esquema representa funciones de gestión, desarrollo y operación. La asignación académica se detalla en el Capítulo VI.

## 8.4. Análisis FODA

**Tabla 9**

*Matriz de capacidades internas y condiciones externas*

| Factor | Observación | Respuesta de diseño |
|---|---|---|
| Fortaleza | El prototipo permite ensayar reglas de disponibilidad y evidencia documental. | Conservar pruebas y registros por corte. |
| Debilidad | La evidencia de adopción y operación comercial permanece limitada. | Evaluar recorridos y métricas por segmento. |

| Factor | Observación | Respuesta de diseño |
|---|---|---|
| Oportunidad | El mercado de oficinas presenta superficie disponible en el alcance observado en el Capítulo I. | Evaluar la pertinencia del arriendo temporal con titulares y usuarios del segmento. |
| Amenaza | La operación depende de integraciones y enfrenta eventos duplicados, tardíos y accesos indebidos. | Separar adaptadores, aplicar controles por recurso y ensayar conciliación. |

*Nota.* Elaboración propia. La matriz distingue capacidades observadas y supuestos para evaluación.

### 8.5. Vistas de arquitectura empresarial

La estructura de la Figura 6 asigna responsabilidades internas. En la operación, una persona puede actuar por cuenta propia o con representación acreditada cuando corresponde. El diseño exige evaluar su relación con el recurso y la capacidad de la acción. La estructura del Anexo D identifica relaciones de referencia. El registro de representación y su alcance operativo requieren evidencia específica por corte. La Tabla 9 orienta los controles de operación.

La vista de negocio organiza oferta, búsqueda, contratación y soporte. La vista de aplicaciones asigna esas funciones a los módulos y a sus interfaces externas. La vista de datos identifica los responsables de titularidad, ocupación, emisiones y pagos. La vista tecnológica separa el prototipo y los entornos de ensayo del entorno objetivo. Las cuatro vistas conectan una operación de negocio con el módulo que la ejecuta, los datos que respaldan su resultado y el entorno que sostiene su operación. Los capítulos VII, X y XIII desarrollan esa correspondencia.

# CAPÍTULO IX: Detalle de las Tecnologías a implementar

## 9. Detalle de las Tecnologías a implementar

### 9.1. Análisis cualitativo/cuantitativo de las tecnologías que serán implementadas

La selección contrasta compatibilidad con los requisitos, integridad temporal, separación de dependencias y operación. PostgreSQL aporta exclusión de intervalos y PostGIS las consultas espaciales. Go mantiene el núcleo y los adaptadores en módulos de aplicación. Next.js reúne vistas y el BFF. Como evidencia cuantitativa acotada, el ensayo SQL procesa 42.636 consultas en 15 segundos con 70,22 ms de latencia media. Las verificaciones comparables de extremo a extremo se especifican en el Capítulo XII.

### 9.2. Herramientas, aplicaciones, lenguajes y componentes que serán implementados

El punto de entrada de la API reside en cmd/api. El repositorio agrupa responsabilidades en paquetes bajo internal, entre ellos spaces, occupancy, booking, contract y documentverification. Los adaptadores PostgreSQL se organizan bajo internal/adapters/postgres. La estructura refleja límites de responsabilidad y permite verificar componentes con dependencias controladas.

El diseño asigna la ocupación a PostgreSQL para que dos solicitudes simultáneas se resuelvan bajo la misma restricción de integridad. PostGIS selecciona candidatos por ubicación y distancia. El Capítulo X desarrolla la exclusión temporal y el Anexo D vincula el diseño con el esquema físico.

La interfaz Next.js consume la API Go a través de los adaptadores de la aplicación y de la ruta BFF cuando corresponde. El contrato de acceso debe preservar la autorización sobre cada recurso desde la entrada hasta la operación de dominio. La Tabla F.3 registra evidencia parcial de denegación en el perfil documental. El Anexo E identifica el corte de OpenAPI y separa las rutas de ensayo.

# CAPÍTULO X: Detalle de la Arquitectura a implementar

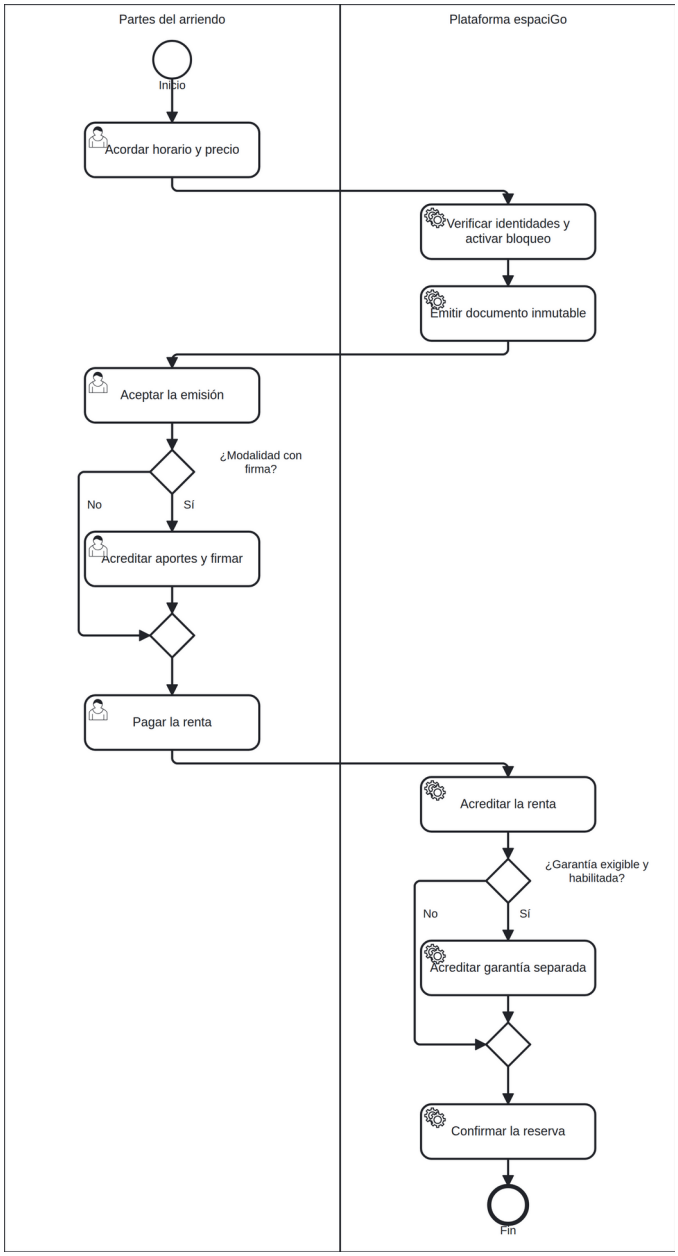
## 10. Detalle de la Arquitectura a implementar

### 10.1. Diagrama BPMN

La Figura 7 representa el proceso de contratación objetivo mediante tareas, compuertas y participantes. Los diagramas posteriores detallan publicación, estados, ventanas y privacidad.

**Figura 7**

***Proceso de contratación objetivo en BPMN***




*Nota.* Elaboración propia a partir del ADR. La garantía y la firma dependen de sus condiciones de habilitación.

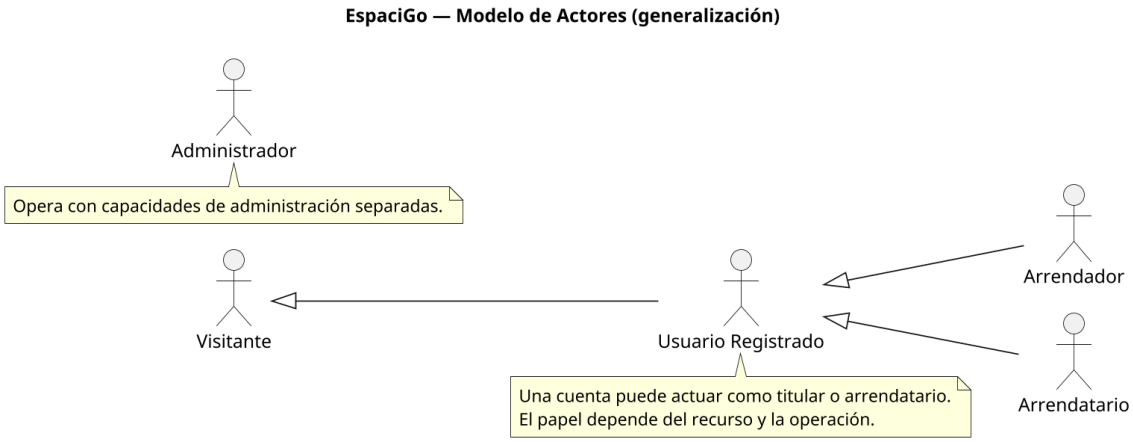
## 10.2. Diagrama de casos de uso

La especificación de requerimientos de la plataforma **espaciGo** se articula en torno a la interacción de roles de arrendamiento definidos por operación, capacidades de administración e integraciones externas:

La Figura 8 sintetiza los papeles de la cuenta y la administración.

**Figura 8**

***Diagrama de Interacción entre Actores y Módulos de la Plataforma***




*Nota.* Elaboración propia en base a la arquitectura modular de la plataforma espaciGo.

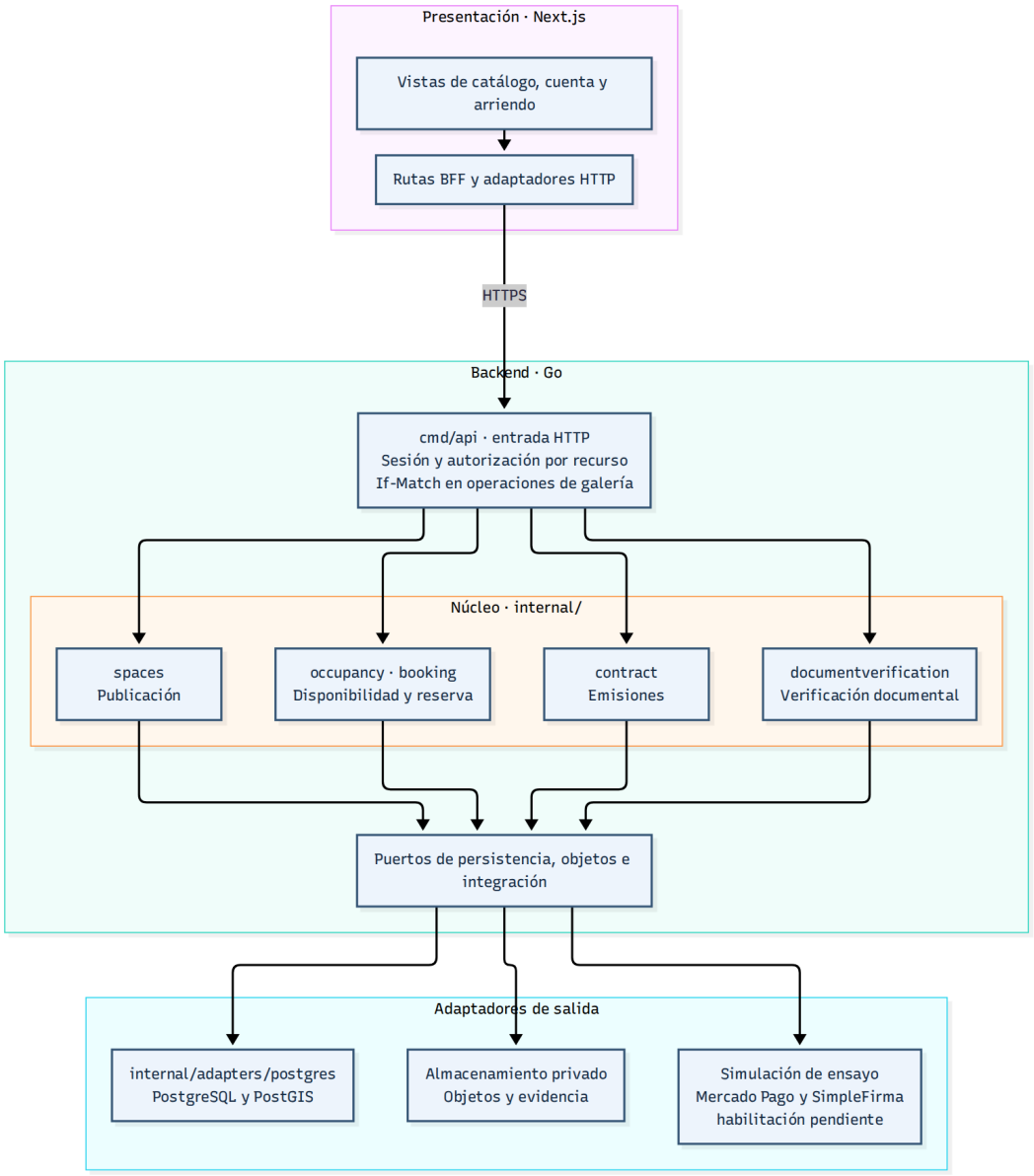
El Anexo C organiza los casos de uso por módulo. Arrendador y arrendatario representan papeles de una cuenta en una operación. El administrador actúa con capacidades separadas. Los proveedores participan como sistemas externos en las operaciones que requieren su intervención. La arquitectura de componentes se describe en la sección 10.3 y el contrato de interfaz se identifica en el Anexo E.

## 10.3. Diagrama de componentes

La Figura 9 detalla la vista de aplicaciones y el enlace entre la interfaz, el núcleo y sus adaptadores. El Anexo E conserva el contrato OpenAPI.

**Figura 9**

***Componentes de aplicación y adaptadores de espaciGo***




*Nota.* Elaboración propia a partir de la estructura del repositorio y el contrato de desarrollo. La autorización se aplica por recurso y el control If-Match se utiliza en operaciones de galería. La habilitación de proveedores externos sigue pendiente.

## 10.4. Modelo de datos

La persistencia utiliza PostgreSQL 18 y PostGIS 3.6. El diseño distingue el modelo lógico ratificado, el catálogo derivado de migraciones y el estado observado en cada entorno. La línea base del diseño de oferta, contratación y cobros corresponde al ADR de espaciGo ratificado el 4 de noviembre de 2026, registrado en planning/decisiones/adr_objetivo_espacios_contratacion_cobros.md en el commit 4e26d52b57d9687c4b6b7a778e89dbbb5be855e5. La copia de trabajo del ADR incorpora explícitamente la novena categoría. Su incorporación al catálogo físico se registra por separado en V000067, commit b1b38d1. El Anexo D distingue esta decisión del perfil físico sembrado por la migración.

### 10.4.1. Modelo lógico

El espacio representa una unidad reservable exclusiva con un titular vigente. La categoría Inmuebles distingue casa, departamento, habitación y cabaña. Cada publicación corresponde a la unidad que se arrienda, como una casa completa o una habitación de uso exclusivo. El inventario compartido y la asignación de múltiples unidades requieren un modelo y pruebas específicos. La publicación, la titularidad y la ocupación tienen estados independientes. La galería administra hasta 30 posiciones, incluidas las cargas reservadas. El modelo separa los medios públicos de la evidencia documental privada y asigna a cada clase sus permisos y su ciclo de vida.

La emisión contractual vincula la reserva con las identidades verificadas, las facultades de representación cuando corresponda, el horario y los importes acordados. Cada emisión conserva un identificador, una huella y sus condiciones. Un cambio de condiciones genera otra emisión. La aceptación de cada parte y la firma electrónica opcional mantienen registros independientes.

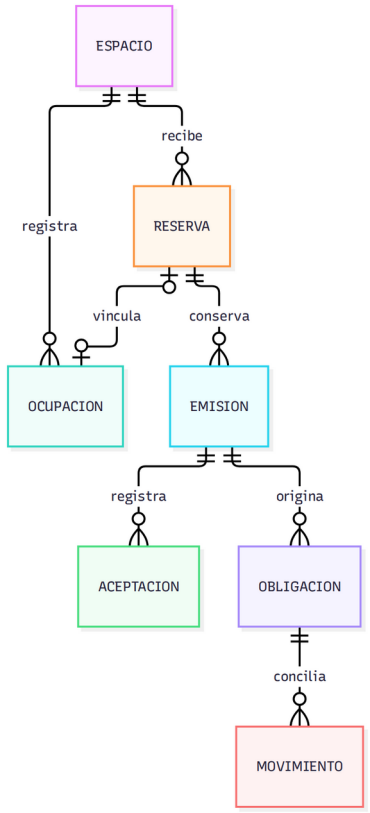
El modelo separa los aportes de firma, la renta y la garantía en obligaciones identificables. El registro financiero distingue pagador, intento, evento externo y movimiento acreditado. La devolución referencia el pago y su pagador original. La confirmación de desocupación cierra el bloqueo de la reserva y conserva el vínculo histórico con el contrato y los demás intervalos vigentes.

### 10.4.2. Modelo Físico

La Figura 10 relaciona las entidades lógicas. La Figura 11 presenta un recorte del esquema físico de ensayo y la Tabla D.1 documenta la correspondencia entre ambos niveles.

**Figura 10**

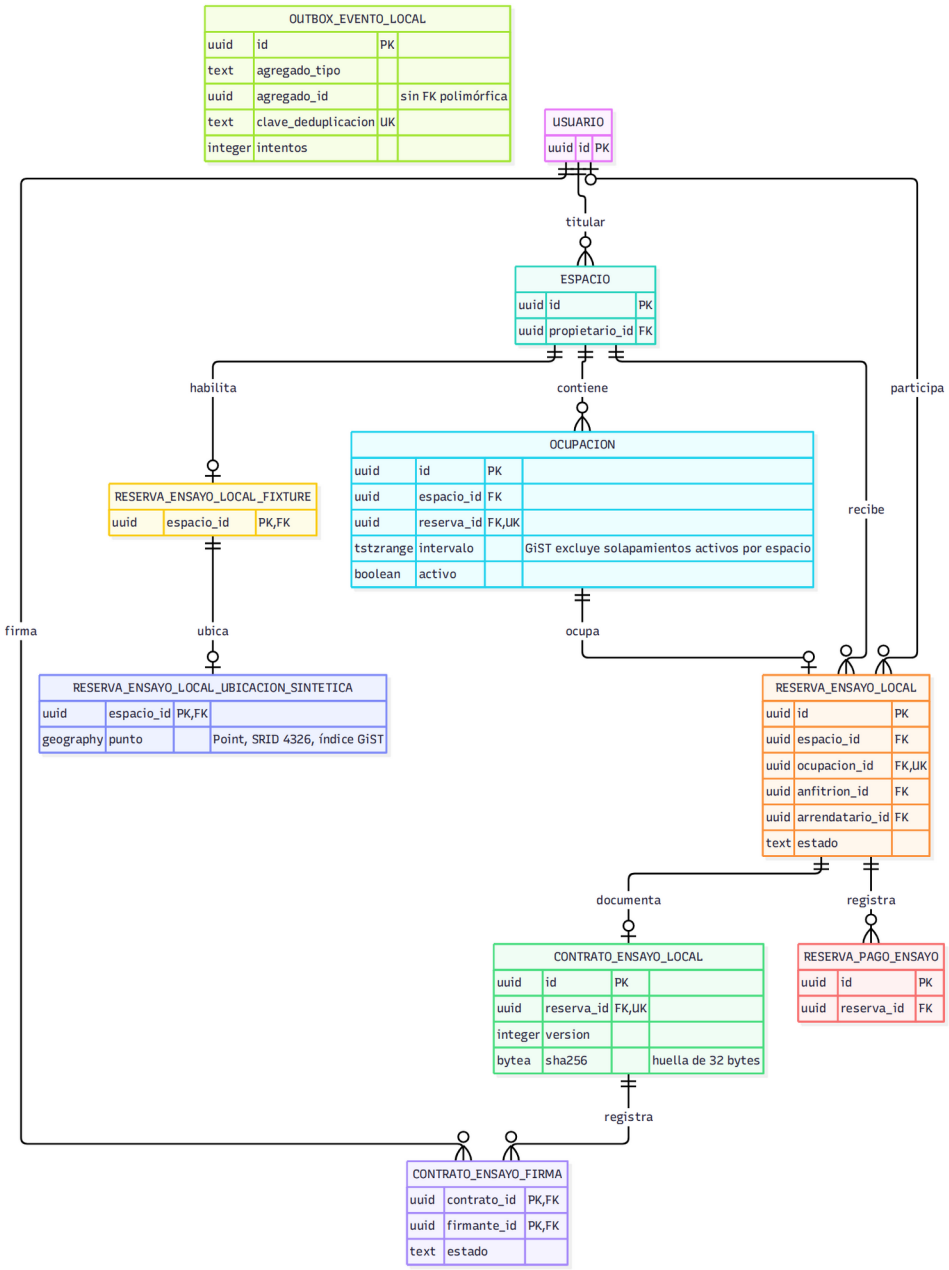
***Modelo lógico del núcleo transaccional***




*Nota.* Elaboración propia. La figura representa relaciones lógicas objetivo. La reserva se vincula con cero o una ocupación en el núcleo representado. Una ocupación manual puede existir sin reserva. La aceptación se registra por parte y por emisión. El Anexo D documenta las tablas derivadas del DDL y el alcance de su comparación con el catálogo local.

**Figura 11**

***Esquema físico del núcleo transaccional de ensayo***




*Nota.* Elaboración propia a partir del DDL y el Anexo D. Se muestran columnas y relaciones seleccionadas del esquema public. La geografía del ejemplo pertenece

a la ubicación sintética. La bandeja de eventos identifica agregados mediante tipo e identificador y carece de una clave foránea polimórfica.

La Tabla D.1 vincula las entidades lógicas con sus relaciones físicas de referencia. El Anexo D distingue las 110 tablas de aplicación derivadas del DDL de las 104 tablas de aplicación de la captura local V000075. Las seis relaciones adicionales corresponden a la verificación documental declarada en V000079. La evolución física del modelo objetivo parte del mapeo de entidades a tablas vigentes y del análisis de las restricciones que exige cada incremento.

### 10.4.3. Diccionario de datos

El Anexo D registra tipos, nulabilidad, claves y restricciones, con la procedencia y el alcance del contraste físico.

### 10.4.4. Integridad temporal y concurrencia

La migración V000009 de espaciGo declara en public.ocupacion la columna intervalo de tipo tstzrange. La restricción EXCLUDE USING gist compara la igualdad de espacio_id y el solapamiento de intervalo mediante el operador de rangos &&, con un predicado que limita la comparación a las filas activas. El operador temporal pertenece a PostgreSQL. PostGIS se utiliza para las consultas geoespaciales.

El criterio objetivo utiliza una autoridad de ocupación y un bloqueo activo por reserva. La verificación contempla solapamientos, intervalos adyacentes, vencimiento atómico, duplicados y pagos tardíos que ingresan a conciliación. Los resultados se registran por versión y entorno en el Capítulo XII y el Anexo F.

## 10.5. Topología de comunicaciones

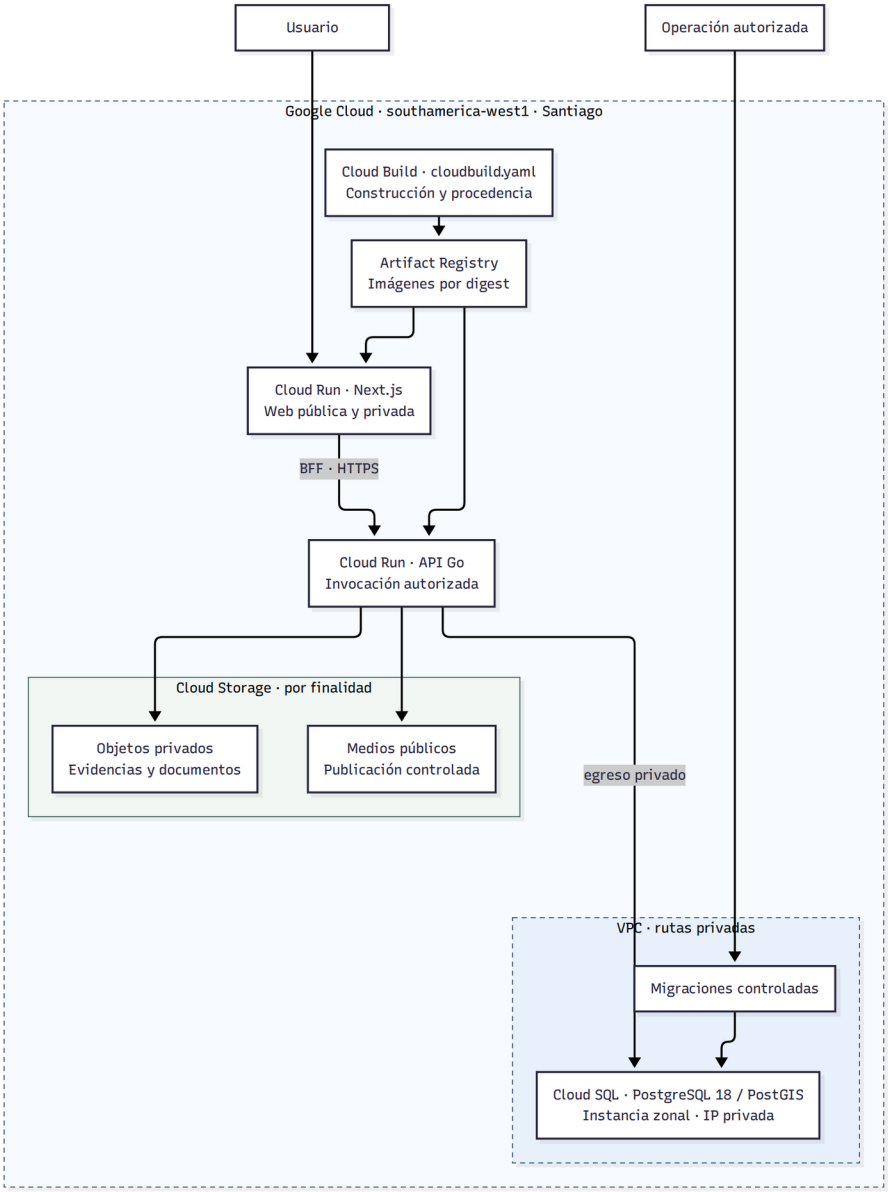
La interfaz se comunica con la API por HTTPS mediante el BFF. El acceso a la base de datos se realiza por las rutas privadas de la VPC. El almacenamiento público y el privado conservan rutas y finalidades diferenciadas.

### 10.6. Diagrama de Infraestructura

La topología objetivo utiliza servicios administrados en la región de Santiago. El registro de estrategia de base de datos del 4 de noviembre, en el contexto local de desarrollo, describe una instancia Cloud SQL zonal, con acceso privado y respaldos automáticos. La configuración observada registra PITR desactivado. La Figura 12 separa las rutas de usuario, entrega y operación. La API accede a Cloud SQL por la red privada y utiliza almacenamiento de objetos separado por finalidad.

**Figura 12**

***Topología regional y ruta de entrega de espaciGo en Google Cloud***




*Nota.* Elaboración propia a partir de cloudbuild.yaml y del diseño de infraestructura de southamerica-west1. La separación entre medios públicos y objetos privados representa la topología objetivo.

### 10.6.1. Segmentación de red y comunicaciones privadas

El diseño de red restringe el acceso a la base a través de la VPC y limita el acceso operativo mediante rutas y permisos definidos para cada entorno.

## 10.7. Diagrama de Arquitectura

La arquitectura integrada se lee en tres vistas complementarias. La Figura 9 muestra la interacción de componentes, las figuras 10 y 11 describen persistencia y la Figura 12 sitúa la solución en su infraestructura. Las figuras siguientes precisan el comportamiento que conecta estas vistas.

El catálogo versionado utiliza OpenAPI 3.1. La galería admite hasta 30 posiciones por espacio, incluidas las cargas reservadas. La selección de portada exige enviar en If-Match el ETag fuerte de la revisión que leyó el editor. Si otra operación cambia el espacio antes de guardar, la revisión queda desactualizada y la solicitud se rechaza. Esto evita que una elección basada en una galería anterior sobrescriba una actualización posterior. El Anexo E identifica la versión del contrato y el alcance de la evidencia.

La especificación utiliza diagramas de actividad UML para la publicación, los plazos de ensayo y el tratamiento de solicitudes de privacidad. Una máquina de estados representa las transiciones de contratación y ocupación.

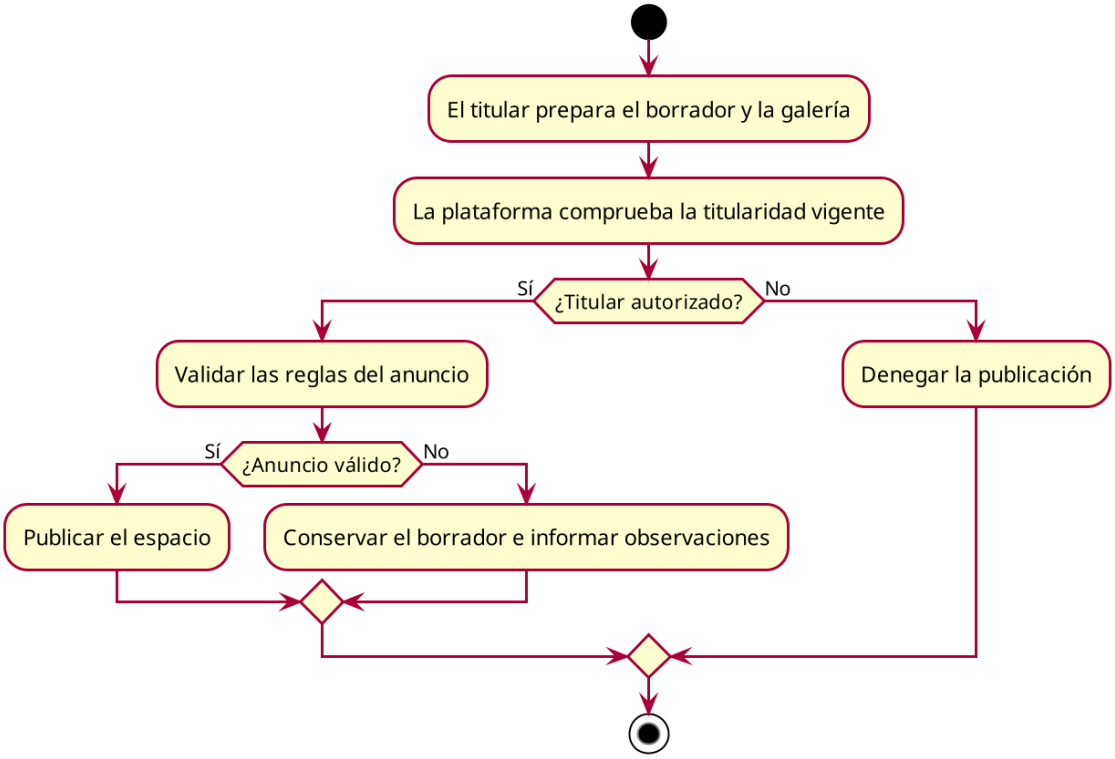
### 10.7.1. Publicación de un espacio

El flujo objetivo valida la titularidad y las reglas del anuncio al publicar. La verificación de identidad de ambas partes corresponde a la emisión contractual.

La Figura 13 separa las condiciones de publicación de la verificación contractual.

**Figura 13**

***Actividad de publicación y control de titularidad***



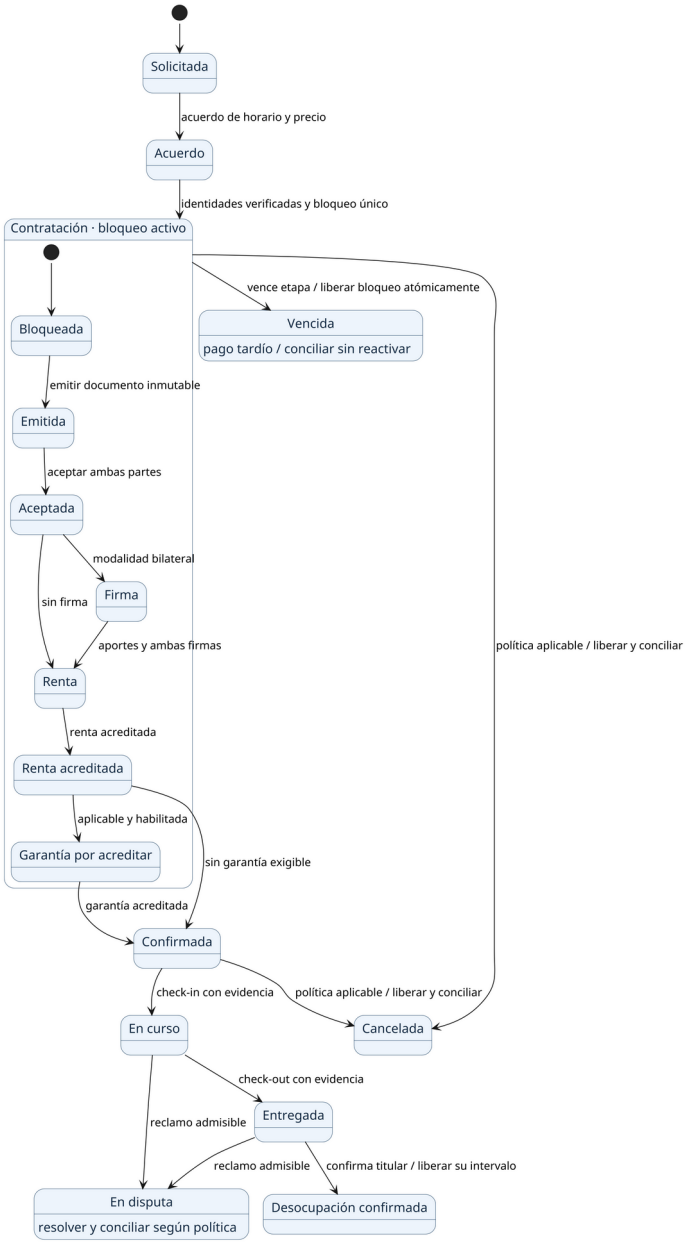

*Nota.* Elaboración propia. El diagrama UML representa las condiciones de publicación del ADR del 4 de noviembre de 2026.

### 10.7.2. Contratación, cobros y cierre

La Figura 14 representa los estados y transiciones del recorrido objetivo. El Anexo E identifica rutas de ensayo y el Capítulo XIII establece condiciones para habilitar proveedores.

**Figura 14**

***Máquina de estados objetivo de la reserva y su ocupación***




*Nota.* Elaboración propia. Las etiquetas representan etapas del diseño. Los nombres persistidos del ensayo se documentan en el Anexo D. La garantía se habilita por corte y el pago tardío se concilia sin reactivar la reserva.

El diseño objetivo inicia el bloqueo cuando ambas identidades están verificadas y ambas partes acuerdan el horario y el precio. La plataforma emite el contrato y registra la aceptación de cada parte. La modalidad sin firma habilita el cobro de la renta tras ambas aceptaciones. Cuando ambas partes eligen SimpleFirma, la plataforma acredita los aportes antes de habilitar las firmas y exige ambas firmas para habilitar la renta. La garantía, cuando corresponde y está habilitada, se cobra por separado después de acreditar la renta.

Para hora, bloque o sesión, la ruta principal guarda el contrato sin firma y ofrece SimpleFirma como opción. Para el arriendo mensual de inmuebles, la interfaz recomienda SimpleFirma y permite continuar sin ella. La modalidad sin firma informa «Este contrato se guarda sin firma electrónica de las partes». La emisión registra la identidad verificada por RUT y nombre completo de ambas partes y, cuando corresponde, la representación evaluada en un expediente separado.

Si ambas partes eligen SimpleFirma, la plataforma muestra el desglose. El aporte se divide por mitades o se asigna íntegramente al arrendador si ofreció firma gratis. El peso impar queda a cargo del arrendador. Para la renta, el objetivo integra Mercado Pago Checkout Pro mediante Preferences y vinculación OAuth del arrendador. Split distribuye la renta y la comisión. La garantía queda fuera del primer corte y requiere verificar su operación antes de habilitarse.

El registro local outbox_evento_local permite separar la confirmación de un cambio de estado del envío posterior de eventos. El patrón de bandeja transaccional registra el cambio y su evento en la misma transacción, de modo que un fallo durante el envío deje trabajo recuperable. La clave de deduplicación y el registro de intentos respaldan los reintentos del trabajador. El efecto externo requiere idempotencia propia y conciliación, en especial para los cobros. El Anexo D documenta la estructura del registro.

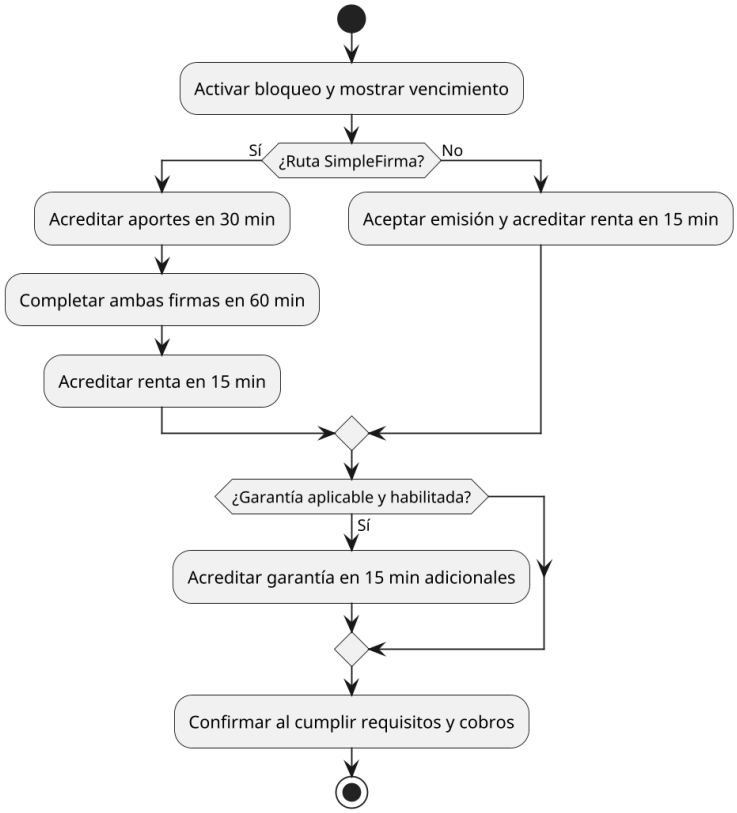
El vencimiento libera el bloqueo mediante una transición atómica. Un pago tardío ingresa a conciliación sin reactivar la reserva. La operación registra evidencia de ingreso y de entrega conforme a HU35 y los casos CU-33, CU-34 y CU-48. Tras la entrega del arrendatario, el titular confirma la desocupación y puede republicar el espacio. El sistema conserva el contrato y los demás intervalos vigentes.

Si vence un aporte antes de abrir la solicitud de firma, la plataforma devuelve los aportes acreditados. Si la solicitud ya está abierta y vence sin ambas firmas, la política del piloto devuelve los aportes y contempla el cargo irrecuperable del proveedor según el presupuesto aprobado. Si ambas firmas se completan y vence la renta, se conserva el servicio de firma y su cargo según las condiciones informadas. Los errores de plataforma se tramitan por la ruta de devolución aplicable.

La Figura 15 muestra los plazos de ensayo ratificados y el punto de inicio de cada etapa.

**Figura 15**

***Ventanas de ensayo de contratación y cobros***




*Nota.* Elaboración propia según el ADR del 4 de noviembre de 2026. La ventana inicial con SimpleFirma comprende 30 minutos para acreditar los aportes. Los 60 minutos para firmar comienzan al acreditarlos. La ruta sin firma dispone de 15

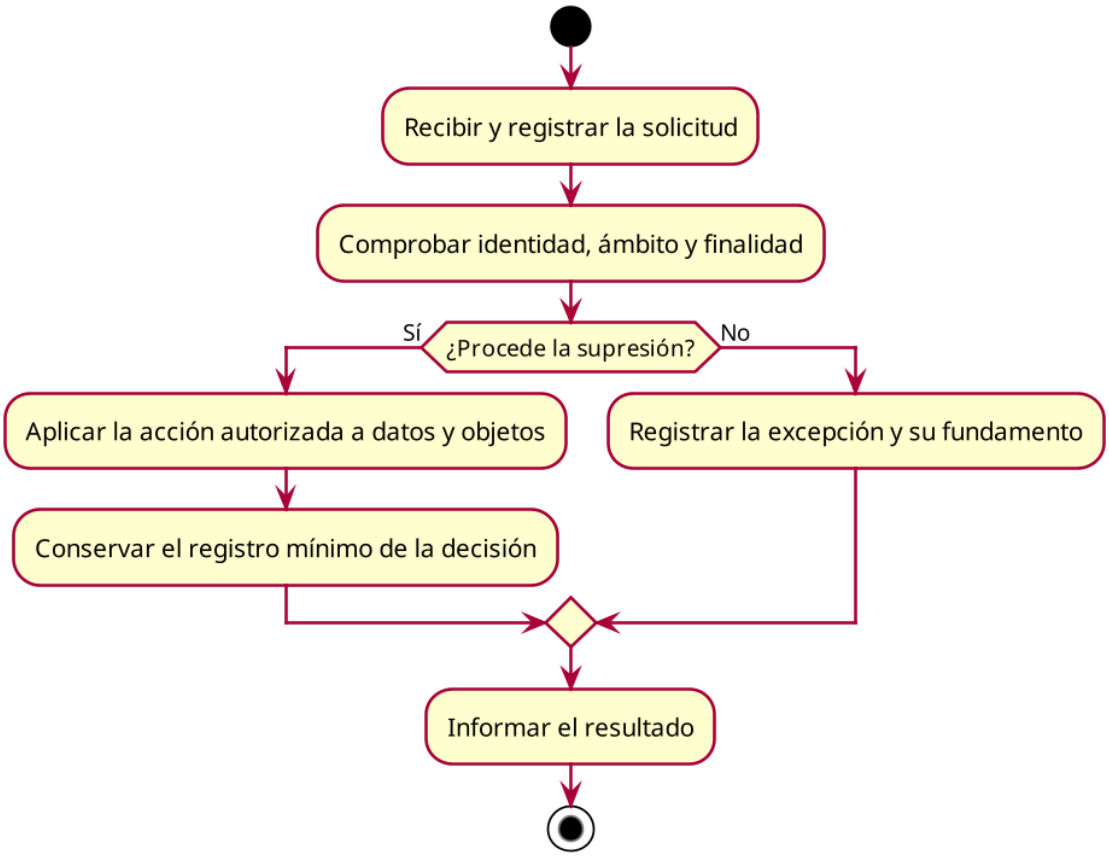
minutos para aceptar y pagar la renta desde el inicio del bloqueo. En la ruta SimpleFirma, los 15 minutos para renta comienzan al completar ambas firmas. El plazo de garantía comienza al acreditar la renta. Cada etapa se sujeta al límite total del bloqueo y los reintentos conservan el vencimiento.

### 10.7.3. Gestión de una solicitud de privacidad

La Figura 16 representa el tratamiento objetivo de una solicitud de privacidad.

**Figura 16**

***Actividad de evaluación y tratamiento de una solicitud de privacidad***




*Nota.* Elaboración propia. El flujo objetivo distingue la solicitud, la decisión, la acción sobre datos y objetos y el registro del resultado.

# CAPÍTULO XI: Implementación de los KPI y SLA

## 11. Implementación de los KPI y SLA

### 11.1. Descripción de KPI

La tasa de conversión se calcula como reservas confirmadas sobre recorridos iniciados en una ventana definida. La mediana de coordinación se calcula desde la solicitud hasta el acuerdo. Las incidencias se informan por cada cien operaciones. Cada medición conserva fuente, segmento, período y corte. El registro por incremento comprueba su procedencia.

### 11.2. Descripción de SLA

Los umbrales y su fuente de evidencia se reúnen en los requisitos no funcionales del Capítulo III. Los plazos se contrastan por ventana y escenario en el Anexo F. Los resultados de ensayo mantienen su condición de evidencia local.

### 11.3. Control por incremento

El enfoque híbrido del Capítulo VI vincula los entregables de la EDT con incrementos verificables. Cada revisión registra alcance, versión, entorno, evidencia y decisión de cierre. La Tabla 10 utiliza esos antecedentes para distinguir por objetivo el diseño documentado, la ejecución de pruebas y la conformidad observada. El indicador de desempeño del cronograma se informa cuando existe una línea base y registros de avance que sustentan su cálculo.

### 11.4. Control de decisiones y configuración

El ADR del 4 de noviembre de 2026 fija la línea base de titularidad, contratación y cobros. La matriz de cierre LOCAL-1 documenta la aceptación del alcance sintético. La evidencia documental F5/F6 registra un corte posterior y distingue el cierre técnico local del recorrido sintético de la aceptación visual y la integración productiva. Los cambios se identifican por commit y las diferencias del esquema por migración y entorno.

### 11.5. Registro de cobertura

La matriz vincula objetivo, RQF o RNF, historia o caso de uso, contrato técnico, prueba y resultado. El estado de un caso cambia a conforme cuando el resultado observado satisface su criterio en el entorno identificado. El Anexo F documenta las pruebas y sus límites.

**Tabla 10**
*Control documental por objetivo y evidencia disponible*

| Objetivo | Evidencia o entregable de referencia | Estado del corte |
|---|---|---|
| OE1 | Diagnóstico y Tabla 7. Catálogos y fichas de los anexos A, B y C. | Diseño objetivo documentado. La evaluación de mercado y la comprobación por categoría requieren evidencia propia. |
| OE2 | Vistas de arquitectura y modelo lógico de VII, VIII y X. Correspondencia física en Tabla D.1. | Diseño documentado. PT-02 aporta evidencia local de exclusión temporal para el corte ensayado. |
| OE3 | LOCAL-1, F5/F6 y contrato del Anexo E. | Evidencia de ensayo local según el alcance de cada perfil del Capítulo XII. |
| OE4 | Tablas 8 y 10 y pruebas de las tablas F.1 y F.2. | Evidencia parcial en F.3. Carga de extremo a extremo y recuperación |

| Objetivo | Evidencia o entregable de referencia | Estado del corte |
|---|---|---|
| | | conjunta pendientes. |
| OE5 | Capítulo XIII y Tabla 12. Apartados de factibilidad en Capítulo XIV y Anexo H. | Diseño de operación documentado. La factibilidad económica queda pendiente de integración reservada. |

*Nota.* Elaboración propia a partir de los entregables y evidencias de la memoria.

### 11.6. Criterio de actualización

Cada incremento registra su relación con la EDT y con los requisitos afectados. Si cambia una regla de producto, la revisión identifica la decisión, las fuentes modificadas y las pruebas que se repiten. Si cambia la implementación, el registro identifica el commit, el entorno y el resultado observado. El cierre de un incremento conserva explícitas las verificaciones pendientes.

# CAPÍTULO XII: Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad

## 12. Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad

### 12.1. Plan de Pruebas

El modelo de calidad de producto orienta la selección de características verificables (International Organization for Standardization, 2023). El plan organiza las pruebas en niveles de dominio, integración, recorrido de usuario y operación. El Anexo F conserva el diseño de pruebas y distingue el resultado esperado del resultado observado. Cada registro identifica versión, entorno, datos, procedimiento, resultado y límite.

**Tabla 11**

*Resultados documentados por corte de verificación*

| Corte | Resultado registrado | Alcance de la evidencia |
|---|---|---|
| LOCAL-1 | La matriz de cierre registra la aceptación del recorrido sintético y la comprobación posterior a la integración de V53 y V54. | Búsqueda, reserva, cobros simulados y controles del alcance local. |
| Verificación documental F5 | El registro del 4 de noviembre documenta 86 pruebas de primer nivel aprobadas, sin fallas ni omisiones en el paquete documental. Backend 8d33dcf. | Ensayo local sobre V83 con cambios del corte. Incluye las comprobaciones documentadas de escaneo, revocación, retención y permisos dentro del paquete. La |

| Corte | Resultado registrado | Alcance de la evidencia |
|---|---|---|
| | | Tabla F.3 identifica su relación parcial con PT-07 y PT-16. |
| Recorrido F6 | El cierre técnico registra 2 pruebas aprobadas de borrador y 4 del perfil documental, sin fallas ni omisiones en esos perfiles. Frontend cc2fdc3. | Ensayo sintético de borrador y del perfil documental. El segundo incluye navegador, BFF, API, base, almacenamiento y escáner dentro del recorrido descrito en la evidencia. La evidencia corresponde a ramas de ensayo y se conserva separada de la aceptación visual y del despliegue en nube. |
| Reputación local | Dos pruebas PostgreSQL pasan en una copia desechable con el banco preparado para los cortes V37 y V80. | Reciprocidad, moderación, retención y permisos de su alcance. La preparación adaptada no certifica la suite original ni el esquema actual completo. |
| Carga SQL local | 200 conexiones durante 15 s sobre 10.000 puntos sintéticos. | Consulta PostGIS aislada en PostgreSQL 18.6. La medición |

| Corte | Resultado registrado | Alcance de la evidencia |
|---|---|---|
| | 42.636 consultas completadas, cero fallos y latencia media de 70,222 ms. | excluye navegador, API y red del entorno objetivo. |

*Nota.* Elaboración propia a partir de la matriz de cierre LOCAL-1 y la evidencia técnica F5/F6 del repositorio de desarrollo, registrada en el cierre técnico del repositorio de desarrollo, y a partir de los ensayos locales documentados en el registro de verificación. La Tabla F.3 relaciona los resultados con su alcance.

### 12.1.1. Ensayo local de restauración

El ensayo sintético de PostgreSQL/PostGIS sobre migraciones V1–V61 supera las comprobaciones de restauración de base y solapamiento concurrente. El ensayo independiente del ejecutor GCP03 en PostgreSQL desechable se detiene al restaurar los permisos de aplicación. La restauración conjunta de base y objetos, la carga de extremo a extremo y la medición de RPO y RTO permanecen como verificaciones separadas.

El recorrido de aceptación comprende oferta por titularidad, búsqueda, contrato sin firma, pago simulado y cierre. Los casos PT-01 a PT-08 y PT-12 del Anexo F contrastan ese recorrido con fallos de autorización, concurrencia, expiración y procesamiento de eventos. PT-08 comprueba el ingreso, la entrega y la confirmación de desocupación de HU35. La matriz distingue el criterio de cada etapa de su estado de ejecución. La firma opcional y la garantía requieren escenarios de aceptación por proveedor, pagador y emisión.

Los objetivos de rendimiento y continuidad se definen en el Capítulo XI. La comprobación de capacidad, latencia, seguridad y recuperación requiere el código del flujo correspondiente listo para probar y registros reproducibles del entorno evaluado. La Tabla F.4 enumera las pruebas pendientes de ese cierre. Los resultados locales tampoco acreditan cobertura de todas las categorías objetivo. El ensayo de recuperación mide RPO y RTO y verifica permisos y referencias entre la base y los archivos privados.

## 12.2. Normas y Estándares

El modelo de calidad se organiza según ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization, 2023). Los criterios de aceptación remiten a los requerimientos funcionales y no funcionales y a los registros reproducibles del Anexo F.

# CAPÍTULO XIII: Plan de Implementación

## 13. Plan de Implementación

### 13.1. Gestión de Disponibilidad

El repositorio de desarrollo declara la configuración de construcción y despliegue en cloudbuild.yaml del corte 93b59c8. El archivo identifica el procedimiento de construcción y despliegue. La ejecución de un despliegue requiere evidencia del entorno. La estrategia de entrega identifica la versión de aplicación y el estado del esquema antes de desplegar. El procedimiento de aceptación revisa compilación, pruebas, permisos y compatibilidad con las migraciones aplicadas. La versión de aplicación y el delta de base se registran por separado.

El diseño establece mínimo privilegio para aplicación, migraciones y operación. Como criterio de diseño, cada solicitud debe verificar el vínculo del actor con el recurso y las capacidades exigidas por la acción. La evidencia privada utiliza almacenamiento separado, y su acceso y retención dependen de su finalidad. Las revisiones documentales incluyen pruebas de denegación y comprobación de permisos efectivos.

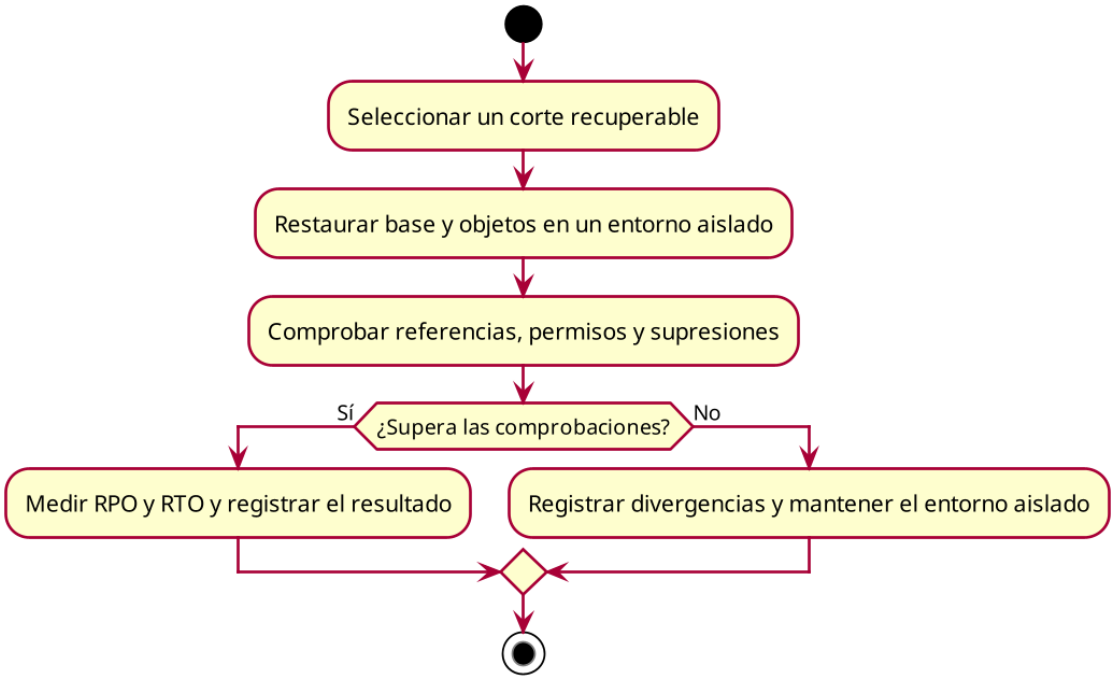
### 13.2. Gestión de Continuidad

El procedimiento objetivo restaura PostgreSQL y los objetos privados en un entorno aislado. La aceptación exige comprobar referencias, permisos y acciones de supresión que el respaldo antecede. La medición compara el punto recuperado y el tiempo de recuperación con el RNF-010. El operador registra las divergencias y conserva aislado el destino cuando falla una comprobación.

La Figura 17 resume el ensayo objetivo de restauración. La comprobación de permisos es una condición de reapertura del servicio, porque la recuperación de los datos por sí sola no acredita que se conserva su control de acceso. La Tabla F.3 registra la falla observada en esa etapa.

**Figura 17**

***Actividad objetivo de restauración y verificación***




*Nota.* Elaboración propia. El flujo describe el criterio de aceptación del ensayo de recuperación.

### 13.3. Plan de Mantención

El diseño de operación incluye guías para continuidad, incidentes y mantenimiento. Antes de ejecutar un procedimiento, el operador confirma destino, permisos, configuración y versión. El objetivo general de recuperación corresponde al RNF-010.

**Tabla 12**

*Procedimientos operativos y criterio de comprobación*

| Código | Contingencia | Criterio de comprobación |
|---|---|---|
| RB-01 | Indisponibilidad de base de datos | Verificar restauración o conmutación, consistencia de datos y salud de aplicación. Medir RPO y RTO. |
| RB-02 | Indisponibilidad de pagos | Suspender nuevos cobros cuando proceda y conciliar eventos tardíos. Mantener el vencimiento original del bloqueo. |
| RB-03 | Incidente de seguridad | Contener, revocar accesos afectados, conservar evidencia y activar el procedimiento de comunicación aplicable. |
| RB-04 | Regresión de despliegue | Restablecer una revisión compatible con el esquema y ejecutar pruebas de humo. |
| RB-05 | Degradación de índices | Identificar el índice |

| Código | Contingencia | Criterio de comprobación |
|---|---|---|
| | | afectado, evaluar reconstrucción y medir la consulta crítica. |
| RB-06 | Indisponibilidad DNS | Confirmar la causa y validar resolución y propagación después de una intervención autorizada. |

*Nota.* Elaboración propia a partir del diseño operativo de espaciGo. PT-11 del Anexo F define el criterio de verificación de RB-01. La recuperación conjunta y los tiempos objetivo quedan pendientes de ensayo. RB-02 se vincula con PT-04 y PT-05. RB-03 aporta el contexto operativo de PT-14 y PT-16. Estas remisiones cubren comprobaciones parciales. RB-04, RB-05 y RB-06 quedan como procedimientos objetivo pendientes de ensayo específico.

El plan prevé revisión por incremento de dependencias, permisos y procedimientos. El responsable del componente registra la intervención y sus verificaciones. Los incidentes y cambios de esquema activan los controles específicos de la tabla operativa.

### 13.4. Condiciones de habilitación de integraciones

La habilitación de proveedores queda pendiente hasta que esté listo el código del flujo y se ejecuten sus pruebas. **Mercado Pago** es el proveedor previsto para renta y comisión mediante Checkout Pro, OAuth del vendedor y Split 1:1 (Mercado Pago, s. f.). Su aceptación requiere comprobar acreditación, conciliación y reembolso. **SimpleFirma** es el proveedor previsto para la modalidad de firma opcional. Su aceptación requiere evidencia por emisión y firmante y comprobación de facturación y reversos. La garantía monetaria conserva su habilitación pendiente. El mecanismo y el responsable de fondos se

confirman mediante pruebas de cobro, reclamos y devoluciones. La verificación externa de identidad y representación, cuando corresponda, se registra como integración pendiente de definición y validación.

La política de retención identifica finalidad, evento inicial, excepción, responsable y acción sobre datos y objetos. El ensayo de continuidad verifica que la restauración respeta esas decisiones y los permisos de acceso.

# CAPÍTULO XIV: Factibilidad Económica

## 14. Factibilidad Económica

### 14.1. Estudio de Mercado

La evidencia de vacancia del mercado de oficinas de Santiago se presenta en el Capítulo I. Su alcance es segmentario. La validación comercial requiere contrastar demanda y adopción por categoría. El Canvas del Capítulo V reúne las hipótesis del servicio.

### 14.2. Costos del Proyecto

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**
Anita y Erick agregarán esta parte (desglose de costos de desarrollo, hardware, licenciamiento e infraestructura Cloud).

#### 14.2.1. Recursos

Remite al bloque reservado de costos y al Anexo H.

#### 14.2.2. Adquisiciones

Remite al bloque reservado de costos y al Anexo H.

### 14.3. Flujo de Caja

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**
Anita y Erick agregarán esta parte (ingresos, costos operacionales e impuestos a 3 y 5 años).

### 14.4. Indicadores de Rentabilidad Financiera (VAN, TIR y Payback)

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (cálculo de tasa de descuento, VAN, TIR y período de recuperación de la inversión).

### 14.5. Análisis de Sensibilidad y Escenarios

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**
Anita y Erick agregarán esta parte (escenario pesimista, base y optimista).

# CAPÍTULO XV: Ajustes del Cronograma

## 15. Ajustes del Cronograma

### 15.1. Revisión de Carta Gantt o desarrollo de fases

El avance se revisa por incremento con alcance, versión, evidencia y decisión de cierre. La comparación de fechas y ruta crítica se integra con la planificación reservada del Capítulo VI y el Anexo G.

# CAPÍTULO XVI: Conclusiones y Recomendaciones

## Conclusiones

- **OE1. Diagnóstico y requisitos.** El diagnóstico traduce las dificultades de búsqueda y coordinación en 236 requerimientos funcionales, 43 no funcionales, 35 historias de usuario y 52 casos de uso. El catálogo admite nueve categorías y permite aplicar las reglas comunes de intermediación a usos residenciales, turísticos, recreativos, comerciales e industriales. El efecto sobre la vacancia requiere una medición de mercado.
- **OE2. Arquitectura y datos.** El inventario derivado del DDL identifica 110 tablas de aplicación. La captura local V000075 comparte 104 relaciones por nombre y registra coincidencia de tipo base y nulabilidad en 879 columnas de esas relaciones. El ensayo V1–V61 confirma que la exclusión temporal admite un solo ganador ante solicitudes solapadas en el escenario probado.
- **OE3. Construcción e integración.** LOCAL-1 acredita el recorrido sintético de su corte. F5 registra 86 pruebas de primer nivel aprobadas en verificación documental. F6 registra dos pruebas de borrador y cuatro del perfil documental. La contratación objetivo distingue la aceptación sin firma de la modalidad SimpleFirma y mantiene separados los cobros. La habilitación de proveedores requiere completar los flujos correspondientes y verificar sus resultados.
- **OE4. Calidad.** El ensayo SQL aislado en PostgreSQL 18.6 con PostGIS completa 42.636 consultas en 15 segundos con 200 conexiones, sin fallos y con 70,22 ms de latencia media. El resultado caracteriza la consulta geoespacial sobre datos sintéticos. La carga de extremo a extremo y la recuperación conjunta de base y archivos requieren ensayos del sistema integrado.
- **OE5. Operación y factibilidad.** La estrategia define controles de despliegue, seguridad y continuidad. La evaluación financiera detallada se integra en los apartados reservados.

## 16.1. Aporte de ingeniería

La propuesta relaciona las reglas del arriendo con mecanismos verificables de ocupación, autorización por recurso, preservación contractual y conciliación de pagos. La arquitectura separa las reglas del dominio de los adaptadores que operan con servicios externos.

## 16.2. Limitaciones

La evidencia se concentra en escenarios sintéticos y cortes de ensayo. El catálogo vigente incluye Inmuebles, con los tipos casa, departamento, habitación y cabaña. Una casa de veraneo puede describirse como casa según la modalidad publicada. Los hostales ilustran un uso objetivo. El Anexo E describe el catálogo y el Capítulo XII delimita la evidencia de ejecución. El modelo conserva una unidad reservable exclusiva y el inventario compartido o de múltiples unidades requiere una especificación propia. La operación con clientes requiere verificar integraciones, recuperación conjunta de datos y archivos y el comportamiento bajo carga del entorno objetivo.

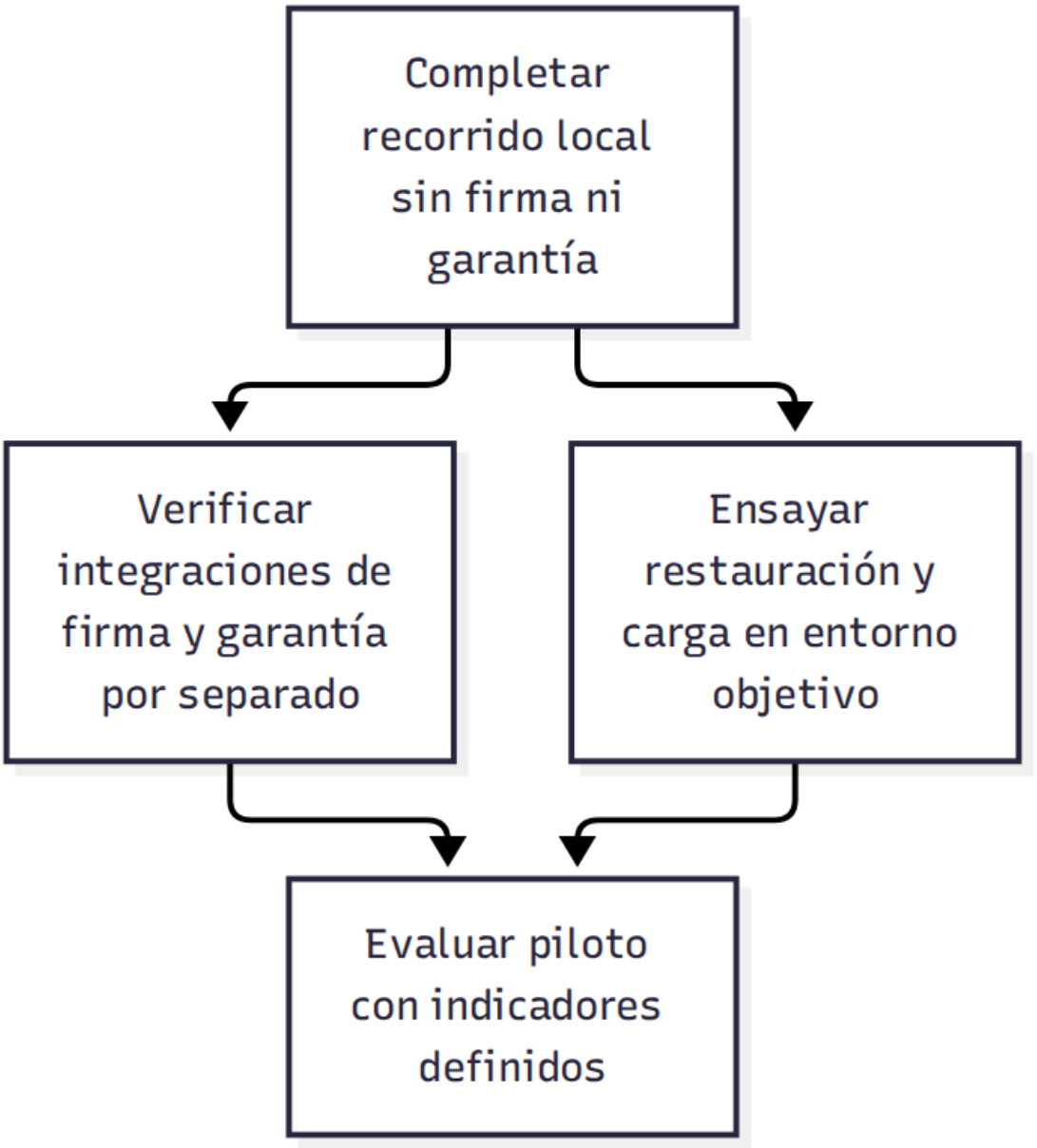
## Recomendaciones

El siguiente incremento completa la demostración local del recorrido sin firma ni garantía. La integración de firma y la habilitación de garantía requieren verificaciones separadas. La preparación de un piloto también exige un ensayo de recuperación conjunta y medición de carga en el entorno objetivo.

La Figura 18 relaciona los incrementos de integración y los ensayos necesarios para preparar un piloto.

**Figura 18**

***Dependencias de los siguientes incrementos***




*Nota.* Elaboración propia. La figura muestra dependencias de verificación e integración.

El piloto puede medir conversión, tiempo de coordinación e incidencias por segmento. La recurrencia, la subdivisión, el aforo compartido y la validación de firmas externas permanecen diferidos según el ADR vigente.

# CAPÍTULO XVII: Referencias Bibliográficas

## Glosario

- **ADR** — registro de decisión de arquitectura.
- **BFF** — adaptador de backend orientado a las necesidades de una interfaz.
- **BPMN** — notación de modelado de procesos de negocio.
- **DDL** — sentencias de definición de estructuras de base de datos.
- **GiST** — estructura de indexación utilizada por las restricciones y consultas descritas.
- **KPI** — indicador clave de desempeño.
- **RPO y RTO** — objetivos de punto de recuperación y de tiempo de recuperación.
- **SLA** — nivel de servicio definido para una operación o un sistema.
- **Transactional Outbox** — registro transaccional de eventos pendientes de entrega.

## Referencias bibliográficas

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2002). *Ley 19.799: Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma*. LeyChile, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=196640

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2022). *Ley 21.461: Modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada y el procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento*. LeyChile, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1178004

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). *Ley 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. LeyChile, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272

CBRE Chile. (2026). *Vacancia sigue cayendo desde su peak de 2022 impulsando alza de precios: Figures Santiago Oficinas, primer trimestre de 2026*. CBRE Chile. https://www.cbre.cl/insights/figures/santiago-oficinas-1t2026

Cockburn, A. (2005). *The Hexagonal (Ports and Adapters) Architecture* (2005.02). HaT. https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture

Colliers International. (2026). *Mercado de oficinas registra positivas cifras: Research & Forecast Report Oficinas Clase A+/A, primer trimestre de 2026*. Colliers Chile. https://www.colliers.com/es-cl/articulos/santiago/2026-2503

Fowler, M. (2015). *Monolith First*. https://martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html

International Organization for Standardization. (2023). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (2ª ed.). ISO/IEC 25010:2023; ISO. https://www.iso.org/standard/78176.html

Mercado Pago. (s. f.). *Split Payments 1:1: Prerrequisitos*. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de https://www.mercadopago.cl/developers/es/docs/split-payments/split-1-1/prerequisites

PostGIS Project. (s. f.-a). *PostGIS Documentation*. Recuperado el 20 de septiembre de 2026, de https://postgis.net/documentation/

PostGIS Project. (s. f.-b). *ST_DWithin*. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de https://postgis.net/docs/ST_DWithin.html

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL 18 Documentation: Range Types*. https://www.postgresql.org/docs/18/rangetypes.html

Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7ª ed.). Project Management Institute.

Tiwana, A. (2014). *Platform Ecosystems: Aligning Architecture, Governance, and Strategy*. Morgan Kaufmann.

# CAPÍTULO XVIII: Anexos

## Anexos

Los anexos A–H contienen especificaciones, historias, casos de uso, esquema físico, contratos de interfaz, pruebas y los apartados reservados de planificación y finanzas.

# ANEXO A: ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE REQUERIMIENTOS (IEEE 830)

## Catálogo consolidado de requerimientos funcionales (RQF)

El catálogo especifica el diseño objetivo y conserva identificadores de las iteraciones previas. La condición de implementación se registra por versión y entorno en los capítulos XII y XI. Los cambios históricos se conservan en el registro de contexto de la memoria.

### Sistema EspaciGo

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| RQF-001 | El sistema debe permitir registrar una cuenta de usuario. |
| RQF-002 | El sistema debe validar que el correo electrónico ingresado posea un formato válido. |
| RQF-003 | El sistema debe validar que la contraseña posea un mínimo de 8 caracteres. |
| RQF-004 | El sistema debe validar que la contraseña posea al menos una letra mayúscula. |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| RQF-005 | El sistema debe validar que la contraseña posea al menos un número. |
| RQF-006 | El sistema debe validar que la contraseña posea al menos un carácter especial. |
| RQF-007 | El sistema debe rechazar el registro si el correo electrónico ya existe en la plataforma. |
| RQF-008 | El sistema debe enviar un correo electrónico con un token de verificación tras el registro. |
| RQF-009 | El sistema debe cambiar el estado de la cuenta a “Verificado” al confirmar el correo electrónico. |
| RQF-010 | El sistema debe bloquear el inicio de sesión para cuentas en estado “No Verificado”. |
| RQF-011 | El sistema debe permitir iniciar sesión. |
| RQF-012 | El sistema debe validar las credenciales ingresadas durante el |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | inicio de sesión. |
| RQF-013 | El sistema debe rechazar el inicio de sesión si las credenciales son incorrectas. |
| RQF-014 | El sistema debe incrementar un contador de intentos fallidos al rechazar un inicio de sesión. |
| RQF-015 | El sistema debe bloquear la cuenta de usuario al alcanzar 5 intentos fallidos consecutivos. |
| RQF-016 | El sistema debe enviar un correo de alerta de seguridad al bloquear una cuenta. |
| RQF-017 | El sistema debe liberar automáticamente una cuenta bloqueada tras 30 minutos. |
| RQF-018 | El sistema debe generar una sesión temporal tras un inicio de sesión exitoso. |
| RQF-019 | El sistema debe permitir solicitar la recuperación de contraseña. |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| RQF-020 | El sistema debe enviar un enlace único de recuperación al correo electrónico. |
| RQF-021 | El sistema debe expirar el enlace de recuperación tras 15 minutos de su emisión. |
| RQF-022 | El sistema debe permitir actualizar la contraseña utilizando el enlace de recuperación. |
| RQF-023 | El sistema debe permitir cerrar la sesión activa. |
| RQF-024 | El sistema debe permitir consultar los datos del perfil de usuario. |
| RQF-025 | El sistema debe permitir modificar el nombre de perfil del usuario. |
| RQF-026 | El sistema debe validar que el nombre de perfil contenga únicamente caracteres alfabéticos y espacios. |
| RQF-027 | El sistema debe permitir modificar el número telefónico del usuario. |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| RQF-028 | El sistema debe validar que el número telefónico contenga exactamente 9 dígitos. |
| RQF-029 | El sistema debe permitir cargar una fotografía de perfil. |
| RQF-030 | El sistema debe validar que la fotografía de perfil no supere los 2MB de tamaño. |
| RQF-031 | El sistema debe permitir eliminar la fotografía de perfil. |
| RQF-032 | El sistema debe permitir registrar una cuenta bancaria asociada al perfil. |
| RQF-033 | El sistema debe validar que el RUT de la cuenta bancaria coincida con el RUT del usuario. |
| RQF-034 | El sistema debe permitir solicitar la eliminación de la cuenta de usuario. |
| RQF-035 | El sistema debe rechazar la eliminación de la cuenta si existen reservas activas. |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| RQF-036 | El sistema debe rechazar la eliminación de la cuenta si existen pagos pendientes. |
| RQF-037 | El sistema debe rechazar la eliminación de la cuenta si existen disputas abiertas. |
| RQF-038 | El sistema debe permitir solicitar la validación de identidad KYC (Persona Natural). |
| RQF-039 | El sistema debe permitir cargar una fotografía del anverso de la Cédula de Identidad. |
| RQF-040 | El sistema debe permitir cargar una fotografía del reverso de la Cédula de Identidad. |
| RQF-041 | El sistema debe validar que las imágenes de la cédula posean un formato compatible. |
| RQF-042 | El sistema debe extraer el RUT desde la fotografía del anverso. |
| RQF-043 | El sistema debe extraer el número de |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | serie desde la fotografía. |
| RQF-044 | El sistema debe validar la vigencia de la cédula ante el organismo correspondiente. |
| RQF-045 | El sistema debe cambiar el estado del perfil a “Verificado _KYC” tras una validación exitosa. |
| RQF-046 | El sistema debe rechazar la solicitud KYC si el documento se encuentra vencido. |
| RQF-047 | El sistema debe notificar al usuario el resultado de su validación KYC. |
| RQF-048 | El sistema debe permitir solicitar la validación de identidad KYB (Empresa). |
| RQF-049 | El sistema debe permitir ingresar el RUT de la empresa. |
| RQF-050 | El sistema debe validar el dígito verificador del RUT ingresado. |
| RQF-051 | El sistema debe consultar el inicio de |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | actividades de la empresa. |
| RQF-052 | El sistema debe rechazar la validación KYB si la empresa no posee inicio de actividades. |
| RQF-053 | El sistema debe cambiar el estado del perfil a “Verificado_KYB” tras una validación exitosa. |
| RQF-054 | El sistema debe permitir al administrador consultar el listado de validaciones fallidas. |
| RQF-055 | El sistema debe permitir al administrador aprobar manualmente una validación de identidad. |
| RQF-056 | El sistema debe permitir al administrador rechazar manualmente una validación de identidad. |
| RQF-057 | El sistema debe exigir al administrador ingresar un motivo al rechazar una validación. |
| RQF-058 | El sistema debe permitir al usuario modificar los antecedentes |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | rechazados de una validación. |
| RQF-059 | El sistema debe permitir al usuario solicitar un nuevo intento de validación. |
| RQF-060 | El sistema debe permitir acceder al panel de creación de publicaciones. |
| RQF-061 | El sistema debe comprobar la titularidad vigente para administrar una publicación. |
| RQF-062 | El sistema debe permitir ingresar un título para la publicación. |
| RQF-063 | El sistema debe validar que el título no exceda los 70 caracteres. |
| RQF-064 | El sistema debe permitir ingresar la descripción de la publicación. |
| RQF-065 | El sistema debe validar que la descripción contenga al menos 100 caracteres. |
| RQF-066 | El sistema debe permitir ingresar la superficie total del espacio en metros |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | cuadrados. |
| RQF-067 | El sistema debe validar que la superficie ingresada sea un número mayor a cero. |
| RQF-068 | El sistema debe permitir seleccionar el tipo de espacio entre las categorías habilitadas para el corte. |
| RQF-069 | El sistema debe permitir establecer la capacidad máxima de personas. |
| RQF-070 | El sistema debe permitir agregar reglas de uso a la publicación. |
| RQF-071 | El sistema debe permitir configurar la modalidad tarifaria (por hora, día o mes). |
| RQF-072 | El sistema debe permitir ingresar el precio base del arriendo. |
| RQF-073 | El sistema debe validar que el precio base ingresado sea mayor a $5.000 CLP. |
| RQF-074 | El sistema debe permitir cargar fotografías a la galería de la |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | publicación. |
| RQF-075 | El sistema debe limitar la galería a 30 posiciones por espacio, incluidas las cargas reservadas. |
| RQF-076 | El sistema debe rechazar una imagen que exceda el límite de entrada del procesador multimedia del corte. |
| RQF-077 | El sistema debe permitir seleccionar una fotografía como portada. |
| RQF-078 | El sistema debe permitir eliminar una fotografía de la galería. |
| RQF-079 | El sistema debe permitir ingresar la dirección física completa del espacio. |
| RQF-080 | El sistema debe registrar la ubicación geográfica a partir de la dirección ingresada. |
| RQF-081 | El sistema debe asignar el estado “Borrador” automáticamente durante la creación. |
| RQF-082 | El sistema debe publicar el espacio cuando el titular vigente solicita la |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | publicación y el anuncio satisface sus reglas. |
| RQF-083 | El sistema debe generar un calendario de disponibilidad para la publicación. |
| RQF-084 | El sistema debe permitir al arrendador bloquear fechas en el calendario. |
| RQF-085 | El sistema debe permitir al arrendador desbloquear fechas manualmente. |
| RQF-086 | El sistema debe permitir modificar el título de una publicación existente. |
| RQF-087 | El sistema debe permitir modificar el precio base de una publicación existente. |
| RQF-088 | El sistema debe permitir cambiar el estado de una publicación activa a “Oculta”. |
| RQF-089 | El sistema debe ocultar en los resultados públicos las publicaciones |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | en estado “Oculta”. |
| RQF-090 | El sistema debe permitir cambiar el estado de una publicación “Oculta” a “Activa”. |
| RQF-091 | El sistema debe permitir eliminar permanentemente una publicación. |
| RQF-092 | El sistema debe rechazar la eliminación de una publicación si posee reservas futuras pendientes. |
| RQF-093 | El sistema debe permitir al usuario consultar su listado de publicaciones. |
| RQF-094 | El sistema debe permitir buscar publicaciones ingresando texto en una barra de búsqueda. |
| RQF-095 | El sistema debe mostrar un mapa interactivo con las ubicaciones de los espacios. |
| RQF-096 | El sistema debe mostrar una cuadrícula de tarjetas con el resumen de las publicaciones. |
| RQF-097 | El sistema debe permitir buscar a |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | través de filtros de rango de precio. |
| RQF-098 | El sistema debe permitir buscar a través de filtros por categoría de espacio. |
| RQF-099 | El sistema debe permitir buscar a través de filtros de superficie mínima. |
| RQF-100 | El sistema debe permitir buscar a través de filtros de rango de fechas. |
| RQF-101 | El sistema debe excluir de los resultados las publicaciones sin disponibilidad en las fechas consultadas. |
| RQF-102 | El sistema debe permitir limpiar todos los filtros de búsqueda aplicados. |
| RQF-103 | El sistema debe permitir consultar los detalles completos de una publicación. |
| RQF-104 | El sistema debe calcular el costo total multiplicando el precio base por el |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | tiempo seleccionado. |
| RQF-105 | El sistema debe calcular el monto de la comisión de servicio sobre el costo total. |
| RQF-106 | El sistema debe determinar el monto de la garantía cuando la oferta la exige y la modalidad está habilitada. |
| RQF-107 | El sistema debe mostrar por separado los importes de firma, renta, comisión y garantía que corresponden a la emisión. |
| RQF-108 | El sistema debe permitir seleccionar las fechas/horas de reserva en la publicación. |
| RQF-109 | El sistema debe validar que la fecha de inicio seleccionada sea posterior a la fecha actual. |
| RQF-110 | El sistema debe validar que la fecha de fin sea posterior a la fecha de inicio. |
| RQF-111 | El sistema debe validar la disponibilidad del espacio para el |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | intervalo solicitado. |
| RQF-112 | El sistema debe rechazar la reserva si existe superposición temporal con otra reserva o bloqueo. |
| RQF-113 | El sistema debe activar un bloqueo cuando ambas identidades están verificadas y ambas partes acuerdan el horario y el precio. |
| RQF-114 | El sistema debe permitir al usuario seleccionar un método de pago mediante la pasarela integrada. |
| RQF-115 | El sistema debe iniciar el flujo de cobro comunicándose con la pasarela de pagos. |
| RQF-116 | El sistema debe confirmar la reserva cuando se satisfacen las condiciones de la emisión y se acreditan todos los cobros exigibles. |
| RQF-117 | El sistema debe registrar la renta como obligación independiente de los aportes de firma y de la garantía. |
| RQF-118 | El sistema debe habilitar el cobro |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | separado de la garantía, cuando corresponde, después de acreditar la renta. |
| RQF-119 | El sistema debe registrar el rechazo del intento de pago y conservar el vencimiento original del bloqueo. |
| RQF-120 | El sistema debe mostrar el vencimiento de la etapa antes de iniciar el cobro. |
| RQF-121 | El sistema debe notificar al arrendatario cuando el pago sea procesado. |
| RQF-122 | El sistema debe notificar al arrendador sobre la recepción de una nueva solicitud de arriendo antes del acuerdo y del cobro. |
| RQF-123 | El sistema debe permitir al arrendador consultar las solicitudes de reserva entrantes. |
| RQF-124 | El sistema debe permitir al titular aceptar las condiciones de horario y precio propuestas en una solicitud de |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | reserva. |
| RQF-125 | El sistema debe registrar el acuerdo del titular sobre el horario y el precio antes de iniciar el bloqueo. |
| RQF-126 | El sistema debe permitir al arrendador rechazar una solicitud de reserva. |
| RQF-127 | El sistema debe exigir al arrendador seleccionar un motivo al rechazar una solicitud. |
| RQF-128 | El sistema debe enviar a conciliación el pago acreditado después de vencer el bloqueo sin reactivar la reserva. |
| RQF-129 | El sistema debe mantener el vencimiento original ante reintentos y eventos duplicados. |
| RQF-130 | El sistema debe emitir un documento contractual inmutable cuando ambas identidades están verificadas. |
| RQF-131 | El sistema debe consultar los datos legales de las partes involucradas y |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | del espacio arrendado. |
| RQF-132 | El sistema debe generar una nueva emisión al modificar las condiciones del contrato. |
| RQF-133 | El sistema debe solicitar la firma externa de la emisión cuando ambas partes eligen SimpleFirma y se acreditan los aportes exigibles. |
| RQF-134 | El sistema debe enviar el enlace de firma correspondiente al arrendatario. |
| RQF-135 | El sistema debe enviar el enlace de firma correspondiente al arrendador. |
| RQF-136 | El sistema debe cambiar el estado a “Firma_Parcial” tras recibir la confirmación de la primera firma. |
| RQF-137 | El sistema debe conservar el documento firmado en el historial de la emisión cuando se utiliza SimpleFirma. |
| RQF-138 | El sistema debe habilitar el cobro de la renta de la modalidad |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | SimpleFirma al acreditar ambas firmas. |
| RQF-139 | El sistema debe notificar a las partes cuando el contrato esté completamente firmado. |
| RQF-140 | El sistema debe liberar el bloqueo cuando vence la etapa contractual o de pago aplicable. |
| RQF-141 | El sistema debe vincular cada devolución al pago y al pagador originales. |
| RQF-142 | El sistema debe permitir a cada parte autorizada descargar el documento disponible de su emisión, con su modalidad de firma. |
| RQF-143 | El sistema debe habilitar la opción de “Check-in” únicamente el día de inicio de la reserva. |
| RQF-144 | El sistema debe bloquear el Check-in fuera de la fecha de inicio de la reserva. |
| RQF-145 | El sistema debe permitir al |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | arrendatario cargar fotografías en el formulario de Check-in. |
| RQF-146 | El sistema debe permitir al arrendatario ingresar comentarios de texto en el formulario de Check-in. |
| RQF-147 | El sistema debe registrar la fecha y ubicación al procesar el Check-in. |
| RQF-148 | El sistema debe cambiar el estado de la reserva a “En_Curso” tras procesar el Check-in. |
| RQF-149 | El sistema debe notificar al arrendador cuando el arrendatario procese el Check-in. |
| RQF-150 | El sistema debe permitir al arrendatario registrar el Check-out de la reserva. |
| RQF-151 | El sistema debe permitir cargar fotografías en el formulario de Check-out. |
| RQF-152 | El sistema debe registrar la entrega antes de la confirmación de |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | desocupación del titular. |
| RQF-153 | El sistema debe permitir al arrendatario registrar una calificación numérica del espacio. |
| RQF-154 | El sistema debe permitir al arrendatario registrar una reseña de texto del espacio. |
| RQF-155 | El sistema debe mostrar las reseñas y calificaciones en la vista de detalle de la publicación. |
| RQF-156 | El sistema debe permitir al arrendatario enviar mensajes en el chat de la reserva. |
| RQF-157 | El sistema debe permitir al arrendador enviar mensajes en el chat de la reserva. |
| RQF-158 | El sistema debe permitir a las partes consultar el historial de mensajes de la reserva. |
| RQF-159 | El sistema debe habilitar el registro de reclamos durante el plazo |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | aplicable a la modalidad informada. |
| RQF-160 | El sistema debe permitir al arrendador registrar un reclamo adjuntando texto descriptivo. |
| RQF-161 | El sistema debe exigir al arrendador cargar fotografías de evidencia en el reclamo. |
| RQF-162 | El sistema debe enviar a revisión el efecto de un reclamo sobre una garantía habilitada. |
| RQF-163 | El sistema debe cambiar el estado de la reserva a “En_Disputa” tras el registro de un reclamo. |
| RQF-164 | El sistema debe notificar al arrendatario sobre la apertura de una disputa. |
| RQF-165 | El sistema debe permitir al arrendatario ingresar texto y fotografías de defensa. |
| RQF-166 | El sistema debe permitir al administrador consultar el listado de |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | disputas abiertas. |
| RQF-167 | El sistema debe permitir al administrador consultar la evidencia fotográfica vinculada a la disputa. |
| RQF-168 | El sistema debe permitir al administrador registrar un fallo a favor del arrendatario. |
| RQF-169 | El sistema debe permitir al administrador registrar un fallo a favor del arrendador. |
| RQF-170 | El sistema debe registrar el monto de ajuste cuando el reclamo afecta una garantía habilitada. |
| RQF-171 | El sistema debe cambiar el estado de la disputa a “Resuelta” tras el fallo del administrador. |
| RQF-172 | El sistema debe conciliar los movimientos de la reserva según la modalidad y el estado de sus obligaciones. |
| RQF-173 | El sistema debe asociar la acreditación de renta y comisión con |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | el movimiento informado por la pasarela. |
| RQF-174 | El sistema debe registrar el ajuste de una garantía habilitada cuando corresponde compensación. |
| RQF-175 | El sistema debe vincular la devolución total o parcial de garantía al pago original. |
| RQF-176 | El sistema debe identificar la obligación documental de la comisión cuando se habilita la integración tributaria. |
| RQF-177 | El sistema debe registrar el resultado de la conciliación financiera sin prolongar el bloqueo de ocupación. |
| RQF-178 | El sistema debe permitir al administrador bloquear el acceso a una cuenta de usuario. |
| RQF-179 | El sistema debe permitir al administrador desbloquear una cuenta de usuario. |
| RQF-180 | El sistema debe permitir al |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | administrador consultar el motivo de bloqueo de una cuenta. |
| RQF-181 | El sistema debe permitir al administrador ocultar una reseña reportada. |
| RQF-182 | El sistema debe exigir al administrador registrar un motivo al ocultar una reseña. |
| RQF-183 | El sistema debe permitir al administrador generar reportes de gestión de la plataforma. |
| RQF-184 | El sistema debe permitir al operador autorizado consultar eventos de auditoría mediante los filtros admitidos por el contrato. |
| RQF-185 | El sistema debe permitir al administrador exportar los registros de auditoría consultados. |

### Requerimientos funcionales complementarios (revisión de completitud)

Estos **27 requerimientos (RQF-186 a RQF-212)** se incorporaron en la revisión de completitud del catálogo para cerrar brechas detectadas entre los RF originales

(RQF-001 a RQF-185), el contexto narrativo, las Historias de Usuario aprobadas y los casos de uso.

**Regla de trazabilidad aplicada:** se agregan con IDs nuevos **al final** del catálogo. Ningún requerimiento anterior fue renumerado, reescrito ni eliminado, por lo que todas las referencias existentes (informe, módulos, casos de uso, HU) siguen siendo válidas.

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| RQF-186 | El sistema debe exigir la aceptación de los términos y condiciones durante el registro de la cuenta. |
| RQF-187 | El sistema debe registrar la fecha y la versión de los términos y condiciones aceptados. |
| RQF-188 | El sistema debe permitir reenviar el correo de verificación de la cuenta. |
| RQF-189 | El sistema debe permitir consultar la cuenta bancaria registrada en el perfil. |
| RQF-190 | El sistema debe permitir modificar la cuenta bancaria asociada al perfil. |
| RQF-191 | El sistema debe permitir eliminar la cuenta bancaria asociada al perfil. |
| RQF-192 | El sistema debe permitir capturar |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | una fotografía tipo selfie durante la validación KYC. |
| RQF-193 | El sistema debe permitir consultar el estado de la validación de identidad. |
| RQF-194 | El sistema debe notificar al usuario el resultado de su validación KYB. |
| RQF-195 | El sistema debe permitir modificar la descripción de una publicación existente. |
| RQF-196 | El sistema debe permitir modificar las reglas de uso de una publicación existente. |
| RQF-197 | El sistema debe permitir modificar la capacidad máxima de una publicación existente. |
| RQF-198 | El sistema debe permitir modificar la modalidad tarifaria de una publicación existente. |
| RQF-199 | El sistema debe permitir consultar el historial de reservas asociadas al usuario. |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| RQF-200 | El sistema debe liberar las fechas bloqueadas al cancelar una reserva. |
| RQF-201 | El sistema debe notificar al arrendatario cuando el pago sea rechazado. |
| RQF-202 | El sistema debe registrar el rechazo de firma notificado por el proveedor de firma electrónica. |
| RQF-203 | El sistema debe exigir la carga de al menos una fotografía para procesar el Check-in. |
| RQF-204 | El sistema debe exigir la carga de al menos una fotografía para registrar el Check-out. |
| RQF-205 | El sistema debe permitir al titular confirmar la desocupación después de la entrega del arrendatario. |
| RQF-206 | El sistema debe registrar la fecha y la ubicación al confirmar la recepción del espacio. |
| RQF-207 | El sistema debe permitir reportar |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | una reseña publicada. |
| RQF-208 | El sistema debe tramitar la devolución aplicable de una garantía habilitada y vincularla a su pago original. |
| RQF-209 | El sistema debe permitir al administrador consultar la confirmación de recepción vinculada a la disputa. |
| RQF-210 | El sistema debe notificar el resultado de la disputa a las partes. |
| RQF-211 | El sistema debe permitir el acceso al documento tributario cuando la integración correspondiente está habilitada. |
| RQF-212 | El sistema debe permitir al administrador buscar una cuenta de usuario. |

### Requerimientos funcionales complementarios — Historias de usuario

Estos **24 requerimientos (RQF-213 a RQF-236)** se incorporaron al revisar el catálogo de 35 historias de usuario. Su objetivo es que **ninguna HU quede con criterios de aceptación sin respaldo funcional**, y al mismo tiempo se

corrigieron en las HU todas las contradicciones numéricas y de alcance detectadas.

Se mantiene la regla de trazabilidad: **IDs nuevos al final**, sin renumerar ni modificar los requerimientos anteriores.

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| RQF-213 | El sistema debe permitir registrar una cuenta sin exigir una preferencia inicial de arriendo u oferta. |
| RQF-214 | El sistema debe permitir al usuario autenticado cambiar su contraseña. |
| RQF-215 | El sistema debe validar la contraseña actual al solicitar un cambio de contraseña. |
| RQF-216 | El sistema debe rechazar una contraseña nueva igual a la contraseña actual. |
| RQF-217 | El sistema debe rechazar una contraseña nueva utilizada en los últimos 3 meses. |
| RQF-218 | El sistema debe notificar al usuario el cambio de contraseña realizado. |
| RQF-219 | El sistema debe validar que las imágenes de la cédula no superen los |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | 10MB. |
| RQF-220 | El sistema debe cambiar el estado del perfil a “Pendiente de Verificación” al recibir los documentos de identidad. |
| RQF-221 | El sistema debe validar que el precio base modificado sea mayor a $5.000 CLP. |
| RQF-222 | El sistema debe validar que la regla de uso personalizada no exceda los 250 caracteres. |
| RQF-223 | El sistema debe permitir configurar la política de cancelación de la publicación. |
| RQF-224 | El sistema debe mostrar las reglas de uso y la política de cancelación en el detalle de la publicación. |
| RQF-225 | El sistema debe exigir un motivo al registrar un bloqueo manual de fechas. |
| RQF-226 | El sistema debe validar que la fecha de término del bloqueo manual sea |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| | posterior a la fecha de inicio. |
| RQF-227 | El sistema debe impedir la emisión contractual sin identidad verificada de ambas partes. |
| RQF-228 | El sistema debe permitir al arrendatario cancelar una reserva conforme a la política de cancelación. |
| RQF-229 | El sistema debe calcular el monto a reembolsar según la política de cancelación aplicada. |
| RQF-230 | El sistema debe ejecutar el reembolso al arrendatario tras la cancelación de la reserva. |
| RQF-231 | El sistema debe notificar a las partes la cancelación de la reserva. |
| RQF-232 | El sistema debe permitir al arrendador registrar una calificación numérica del arrendatario. |
| RQF-233 | El sistema debe permitir al arrendador registrar una reseña de texto del arrendatario. |

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
|---|---|
| RQF-234 | El sistema debe rechazar el registro de una segunda reseña del mismo participante para la misma reserva. |
| RQF-235 | El sistema debe calcular el promedio de calificaciones del espacio. |
| RQF-236 | El sistema debe permitir al administrador consultar el listado de espacios publicados. |

## Requerimientos No Funcionales (RNF) — Sistema EspaciGo

**Versión corregida (19-09-2026).** Catálogo de **43 requerimientos no funcionales (RNF-001 a RNF-043)**, clasificados según categorías y subcategorías del estándar **ISO/IEC 25010** y del modelo de Sommerville.

**Convenciones aplicadas**

1. **Redacción estándar:** todos los RNF se redactan como **“El sistema debe [condición de calidad]”**, evitando verbos de acción funcional (los verbos de función pertenecen al catálogo de RF). Excepción controlada: los RNF de *Implementación / Gestión de configuración*, redactados como *“El código fuente debe almacenarse…”*, siguiendo el estándar de especificación adoptado en el proyecto.
2. **Categoría y subcategoría:** cada RNF declara su categoría principal (en negrita en la sección de resumen) y su subcategoría específica.
3. **Mínimo 3 ejemplos por categoría:** todas las categorías declaradas tienen al menos 3 requerimientos (ver sección de resumen).

4. **Separación RF/RNF:** los RNF describen *condiciones de calidad, restricciones o cumplimiento*. Las acciones del sistema (registrar, generar, ejecutar, notificar, etc.) están exclusivamente en el catálogo de RF. Se corrigieron los RNF que contenían acciones funcionales (RNF-002, RNF-003, RNF-004 y RNF-027) y se separaron los que mezclaban dos condiciones distintas (RNF-012 y RNF-018).
5. **Sin duplicación de RF:** ningún RNF reemplaza a un requerimiento funcional; cuando un RNF se apoya en una función, esta existe además como RF (por ejemplo: boleta electrónica → RQF-176 y RQF-211).

---

## 1. Catálogo de Requerimientos No Funcionales

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| RNF-001 | Tiempo de respuesta del motor de búsqueda | Rendimiento / Comportamiento temporal | El sistema debe retornar los resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos bajo una carga concurrente de 200 usuarios, medido desde que el usuario confirma los parámetros. |
| RNF-002 | Tiempo de procesamiento interno de renta | Rendimiento / Comportamiento temporal | El sistema debe procesar la acreditación |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | interna de la renta en un máximo de 8 segundos, excluido el tiempo de respuesta del proveedor. |
| RNF-003 | Tiempo de generación del contrato PDF | Rendimiento / Comportamiento temporal | El sistema debe garantizar que el contrato en formato PDF esté disponible en un tiempo máximo de 10 segundos desde su solicitud, con un tamaño resultante inferior a 2 MB. |
| RNF-004 | Optimización de recursos multimedia | Rendimiento / Eficiencia de recursos | El sistema debe mantener las imágenes de galería optimizadas en peso antes de su almacenamiento, reduciendo los |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | tiempos de carga de la interfaz. |
| RNF-005 | Acceso a la funcionalidad de reserva en pocos pasos | Usabilidad / Operabilidad | El sistema debe permitir al usuario completar el proceso de reserva en un máximo de 7 interacciones (clics) y sin superar los 3 niveles de profundidad de navegación. |
| RNF-006 | Retroalimentación visual ante errores de validación | Usabilidad / Reconocimiento de errores | El sistema debe mostrar mensajes de error descriptivos (máximo 120 caracteres) en un tiempo inferior a 500 milisegundos tras una validación fallida en |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | formularios, sin recargar la página. |
| RNF-007 | Adaptabilidad visual a dispositivos móviles | Usabilidad / Adaptabilidad visual | El sistema debe presentar sus interfaces sin superposición de elementos en resoluciones desde 375px hasta 1920px de ancho, manteniendo botones con un área mínima de 44x44 píxeles. |
| RNF-008 | Accesibilidad de los flujos principales | Usabilidad / Accesibilidad | El sistema debe permitir operar los flujos de registro, búsqueda y reserva exclusivamente mediante teclado, cumpliendo el estándar de accesibilidad |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | WCAG 2.1 nivel AA. |
| RNF-009 | Disponibilidad continua de la plataforma | Fiabilidad / Disponibilidad | El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99,9% mensual para las funciones críticas de autenticación, búsqueda y reservas. |
| RNF-010 | Respaldo y recuperación de la base de datos | Fiabilidad / Recuperabilidad | El sistema debe permitir la recuperación de la base de datos con un RPO máximo de 15 minutos y un RTO máximo de 1 hora, verificados mediante un ensayo de recuperación en el entorno objetivo. |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| RNF-011 | Consistencia transaccional en flujos de pago | Fiabilidad / Tolerancia a fallos | El sistema debe mantener un estado interno consistente cuando falla una operación de pago, mediante transiciones atómicas y conciliación de eventos externos. |
| RNF-012 | Idempotencia de los intentos de pago | Fiabilidad / Integridad | El sistema debe garantizar la idempotencia de cada intento de pago mediante una clave única de operación, evitando cargos duplicados ante reintentos del usuario o de la pasarela. |
| RNF-013 | Almacenamiento de contraseñas con hash irreversible | Seguridad / Confidencialidad | El sistema debe almacenar las contraseñas exclusivamente |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | en formato de hash irreversible utilizando bcrypt con un factor de costo mínimo de 12 rounds, prohibiendo su almacenamiento en texto plano. |
| RNF-014 | Cifrado de datos en reposo | Seguridad / Confidencialidad | El sistema debe aplicar cifrado en reposo mediante el algoritmo AES-256 a los datos bancarios y a los documentos PDF finales almacenados. |
| RNF-015 | Protección de comunicaciones y credenciales | Seguridad / Confidencialidad | El sistema debe transmitir credenciales y datos sensibles exclusivamente mediante HTTPS con protocolo TLS 1.2 o |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | superior, impidiendo que los tokens viajen por URL. |
| RNF-016 | Invalidación automática de sesión por inactividad | Seguridad / Autenticidad | El sistema debe invalidar automáticamente el token de sesión tras 30 minutos de inactividad del usuario, con un límite de caducidad absoluta de 8 horas. |
| RNF-017 | Inmutabilidad de los registros de auditoría | Seguridad / Integridad | El sistema debe preservar los logs de auditoría transaccional en un repositorio inmutable, bloqueando a nivel de infraestructura cualquier intento de modificación o eliminación de |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | los registros. |
| RNF-018 | Eliminación irreversible de datos personales | Seguridad / Privacidad | El sistema debe aplicar la acción autorizada de supresión o restricción según la finalidad y las obligaciones de conservación identificadas. |
| RNF-019 | Escalabilidad horizontal del servicio | Flexibilidad / Escalabilidad | El sistema debe soportar un escalamiento horizontal automático para absorber incrementos del 200% de carga, desplegando nuevas instancias en un tiempo máximo de 10 minutos. |
| RNF-020 | Modificación de parámetros sin redespliegue | Flexibilidad / Modificabilidad | El sistema debe permitir la modificación de parámetros de |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | negocio (como el porcentaje de comisión) aplicando los cambios en máximo 60 segundos sin requerir reinicio del servidor. |
| RNF-021 | Cobertura mínima de pruebas automatizadas | Mantenibilidad / Testeabilidad | El sistema debe mantener una cobertura de pruebas unitarias mínima del 80% sobre la capa de negocio, forzando el fallo del proceso de integración (CI/CD) si desciende de este umbral. |
| RNF-022 | Compatibilidad con navegadores actuales | Compatibilidad / Interoperabilidad | El sistema debe ejecutarse correctamente en las dos últimas |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | versiones estables de Chrome, Firefox, Edge y Safari. |
| RNF-023 | Tolerancia a degradación de servicios API externos | Compatibilidad / Interoperabilidad | El sistema debe abortar las llamadas a APIs externas tras un timeout de 5 segundos, reintentando automáticamente un máximo de 2 veces con intervalos de 2 segundos antes de reportar la caída del servicio. |
| RNF-024 | Recepción y recuperación de webhooks | Compatibilidad / Interoperabilidad | El sistema debe validar la firma de los webhooks entrantes y reintentar su procesamiento hasta 5 veces con un backoff exponencial ante |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | fallos de conexión externa. |
| RNF-025 | Cumplimiento PCI-DSS en datos de tarjetas de pago | Requerimientos Externos / Estándares | El sistema debe delegar la captura de datos de tarjeta al proveedor y excluir PAN y CVV de la persistencia de espaciGo. |
| RNF-026 | Protección de datos personales conforme a la Ley 21.719 | Requerimientos Externos / Legislativos | El sistema debe registrar las solicitudes de derechos sobre datos personales y tratarlas según el procedimiento y los plazos aplicables al entorno. |
| RNF-027 | Boleta electrónica conforme a la normativa del SII | Requerimientos Externos / Legislativos | Cuando se habilita la integración tributaria, el sistema debe |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | verificar el formato y el estado del documento asociado a la comisión según los requisitos aplicables. |
| RNF-028 | Conciliación de pagos sin confirmación | Fiabilidad / Integridad | El sistema debe conciliar automáticamente cada 5 minutos los eventos de pago que no registren confirmación, dejando evidencia del resultado de la conciliación para su revisión. |
| RNF-029 | Anonimización de la información transaccional | Seguridad / Privacidad | El sistema debe aplicar las medidas de minimización, supresión o anonimización que |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | correspondan al dato y su finalidad. |
| RNF-030 | Capacidad de usuarios y escrituras concurrentes | Rendimiento / Capacidad | El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes y 100 operaciones de escritura por segundo sobre la base de datos transaccional, sin degradar los tiempos de respuesta definidos. |
| RNF-031 | Adaptabilidad funcional del catálogo | Flexibilidad / Adaptabilidad | El sistema debe permitir incorporar nuevas categorías de espacio y nuevos métodos de pago sin modificar los módulos existentes. |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| RNF-032 | Documentación del contrato de la API | Mantenibilidad / Analizabilidad | El sistema debe mantener documentado el contrato de su API REST (especificación OpenAPI) y actualizado con cada versión desplegada. |
| RNF-033 | Modularidad del código por dominio | Mantenibilidad / Modularidad | El sistema debe organizarse en módulos desacoplados por dominio funcional, con interfaces documentadas entre ellos. |
| RNF-034 | Despliegue agnóstico del proveedor de nube | Portabilidad / Adaptabilidad | El sistema debe desplegarse sobre contenedores compatibles con cualquier proveedor de nube que soporte Docker, |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | sin dependencias propietarias del entorno. |
| RNF-035 | Reproducción del entorno local | Portabilidad / Instalabilidad | El sistema debe poder reproducirse íntegramente en un entorno local mediante contenedores, incluyendo la base de datos y los servicios de apoyo. |
| RNF-036 | Reemplazabilidad del proveedor de nube | Portabilidad / Reemplazabilidad | El sistema debe poder desplegarse en al menos dos proveedores de nube compatibles con contenedores, sin modificar el código fuente. |
| RNF-037 | Implementación en contenedores | Implementación / Empaquetado | El sistema debe estar implementado |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | en contenedores Docker, garantizando la consistencia entre los entornos de desarrollo, pruebas y producción. |
| RNF-038 | Motor de base de datos relacional | Implementación / Base de datos | El sistema debe utilizar un motor de base de datos relacional (PostgreSQL) con soporte de transacciones ACID y extensiones geoespaciales. |
| RNF-039 | Control de versiones del código fuente | Implementación / Gestión de configuración | El código fuente debe almacenarse en un repositorio Git corporativo (GitHub o equivalente), con control de versiones y |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | revisión de cambios. |
| RNF-040 | Integración y despliegue continuos | Implementación / Despliegue | El sistema debe contar con un pipeline de integración y despliegue continuos (CI/CD) que ejecute las pruebas automatizadas antes de cada despliegue. |
| RNF-041 | Capacidad de almacenamiento por publicación | Almacenamiento / Capacidad | El sistema debe controlar la capacidad de la galería según RQF-075 y el límite de entrada del procesador multimedia del corte. |
| RNF-042 | Retención de contratos y evidencias | Almacenamiento / Retención | El sistema debe conservar emisiones y evidencias operativas según |

| ID | Nombre del requerimiento | Categoría / Subcategoría | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | las reglas de retención por finalidad, modalidad y estado. |
| RNF-043 | Retención de los registros de auditoría | Almacenamiento / Retención | El sistema debe aplicar la política de retención definida para cada clase de registro de auditoría. |

## 2. Resumen por categoría (mínimo 3 RNF por categoría)

| Categoría | Subcategorías incluidas | Cantidad | RNF |
|---|---|---|---|
| **Rendimiento** | Comportamiento temporal, Eficiencia de recursos, Capacidad | 5 | 001, 002, 003, 004, 030 |
| **Usabilidad** | Operabilidad, Reconocimiento | 4 | 005, 006, 007, |

| Categoría | Subcategorías incluidas | Cantidad | RNF |
|---|---|---|---|
| | de errores, Adaptabilidad visual, Accesibilidad | | 008 |
| **Fiabilidad** | Disponibilidad, Recuperabilidad, Tolerancia a fallos, Integridad | 5 | 009, 010, 011, 012, 028 |
| **Seguridad** | Confidencialidad, Autenticidad, Integridad, Privacidad | 7 | 013, 014, 015, 016, 017, 018, 029 |
| **Flexibilidad** | Escalabilidad, Modificabilidad, Adaptabilidad | 3 | 019, 020, 031 |
| **Mantenibilidad** | Testeabilidad, Analizabilidad, Modularidad | 3 | 021, 032, 033 |
| **Compatibilidad** | Interoperabilidad | 3 | 022, 023, 024 |
| **Portabilidad** | Adaptabilidad, Instalabilidad, | 3 | 034, 035, 036 |

| Categoría | Subcategorías incluidas | Cantidad | RNF |
|---|---|---|---|
| | Reemplazabilidad | | |
| **Implementación** | Empaquetado, Base de datos, Gestión de configuración, Despliegue | 4 | 037, 038, 039, 040 |
| **Almacenamiento** | Capacidad, Retención | 3 | 041, 042, 043 |
| **Requerimientos Externos** | Estándares (PCI-DSS), Legislativos (Ley 21.719, SII) | 3 | 025, 026, 027 |
| **Total** | — | **43** | RNF-001 – RNF-043 |

### 3. Trazabilidad con los requerimientos funcionales y los módulos

| RNF | Se relaciona con los RF | Módulos / casos de uso afectados |
|---|---|---|
| RNF-001, RNF-030 | RQF-094, RQF-101, RQF-111 | M05 (CU-19), M06 (CU-22) |

| RNF | Se relaciona con los RF | Módulos / casos de uso afectados |
|---|---|---|
| RNF-002, RNF-011, RNF-012, RNF-028 | RQF-114 a RQF-120, RQF-172, RQF-173 | M06 (CU-24, CU-27), M10 (CU-42) |
| RNF-003 | RQF-132, RQF-133 | M07 (CU-29) |
| RNF-004, RNF-041 | RQF-074 a RQF-076 | M04 (CU-16) |
| RNF-005, RNF-006 | RQF-107, RQF-108, RQF-113 | M05 (CU-21), M06 (CU-22) |
| RNF-007, RNF-008, RNF-022 | Todos los flujos de interfaz | Transversal |
| RNF-009, RNF-010 | Funciones críticas (autenticación, búsqueda, reservas) | Transversal |
| RNF-013, RNF-015, RNF-016 | RQF-003 a RQF-006, RQF-011 a RQF-018, RQF-215 a RQF-217 | M01 (CU-01, CU-03, CU-50) |
| RNF-014 | RQF-032, RQF-137 | M02 (CU-08), M07 (CU-30) |
| RNF-017, RNF-043 | RQF-184, RQF-185 | M11 (CU-46) |
| RNF-018, RNF-029, RNF-026 | RQF-034 a RQF-037 | M02 (CU-09) |

| RNF | Se relaciona con los RF | Módulos / casos de uso afectados |
|---|---|---|
| RNF-019, RNF-031 | RQF-068, RQF-114 | M04 (CU-15), M06 (CU-24) |
| RNF-020 | RQF-105, RQF-223 | M05 (CU-21), M04 (CU-18) |
| RNF-021, RNF-032, RNF-033, RNF-040 | — | Transversal (arquitectura y construcción) |
| RNF-023, RNF-024 | RQF-044, RQF-051, RQF-133, RQF-148 | M03 (CU-11, CU-12), M07 (CU-29) |
| RNF-025 | RQF-114, RQF-115 | M06 (CU-24) |
| RNF-027 | RQF-176, RQF-211 | M10 (CU-42) |
| RNF-034 a RNF-039 | — | Transversal (infraestructura y arquitectura TI) |
| RNF-042 | RQF-137, RQF-167, RQF-205 | M07 (CU-30), M08 (CU-33, CU-48), M10 (CU-41) |

## ANEXO B: HISTORIAS DE USUARIO CON CRITERIOS INVEST

El anexo reúne 35 historias en nueve épicas. Cada ficha identifica actor, criterios de aceptación y traza con el catálogo de requisitos y casos de uso. La cobertura documental identifica relaciones entre artefactos. El Capítulo XII presenta la evidencia de ejecución por corte.

**Épicas**

| Épica | Nombre | HU | Módulos involucrados |
|---|---|---|---|
| E1 | Identidad y Acceso | HU01–HU04, HU31, HU32 | M01, M02, M03 |
| E2 | Gestión de Espacios | HU05–HU09 | M04 |
| E3 | Búsqueda y Selección | HU10–HU14 | M05, M09 |
| E4 | Reservas, Pagos y Contratos | HU15–HU19, HU33 | M05, M06, M07, M10 |
| E5 | Disponibilidad y Calendario | HU20–HU24 | M04, M06 |
| E6 | Reputación y Comunicación | HU25, HU34 | M09 |
| E7 | Administración y Moderación | HU26–HU28 | M03, M10, M11 |

| Épica | Nombre | HU | Módulos involucrados |
|---|---|---|---|
| E8 | Soporte y Notificaciones | HU29–HU30 | Transversal |
| E9 | Operación del Arriendo | HU35 | M08 |

## Épica E1 — Identidad y Acceso

### HU01 - Registro de nuevo usuario

**Épica:** E1 · **Rol (Como):** Visitante · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-001 a RQF-010, RQF-186, RQF-187, RQF-213 · **CU:** CU-01, CU-02

**Como** visitante de la plataforma, **Quiero** registrarme ingresando mis datos personales y señalando mi intención de uso (ofrecer espacios o arrendar espacios), **Para que** pueda acceder a las funcionalidades del sistema con mi propia cuenta.

### Criterios de Aceptación

- El registro solicita correo, contraseña y aceptación de las versiones de términos aplicables. Los datos de perfil se completan en su propio flujo. La cuenta puede ofrecer o arrendar según su vínculo con el recurso.
- El sistema debe validar que el correo electrónico tenga un formato válido y que no exista previamente; si ya existe, debe mostrar *“El correo electrónico ya está registrado, por favor inicie sesión o recupere su contraseña”*.

- La contraseña debe cumplir obligatoriamente: mínimo 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, al menos un número y al menos un carácter especial. Si no cumple, el sistema debe indicar los requisitos faltantes.
- El sistema debe exigir la aceptación de los términos y condiciones para completar el registro y debe registrar la fecha y la versión aceptadas.
- Al confirmar el registro, el sistema debe crear la cuenta en estado **"No Verificado"** (no "activo") y enviar un correo con el token de verificación; debe permitir reenviar dicho correo si el token expira o no llega.
- El sistema debe permitir el inicio de sesión solo cuando la cuenta esté en estado "Verificado"; mientras no lo esté, debe bloquear el acceso e indicar que debe confirmar su correo.
- Al completarse el registro, el sistema debe redirigir al usuario a su panel principal o a la vista de perfil para completar su verificación de identidad.

*(criterio de interfaz)* La pantalla de registro debe agrupar los campos en un solo formulario con validación en línea y mensajes de error junto a cada campo.

**Fuera del corte documentado:** registro con proveedores externos (login social) y captcha para el registro.

---

### HU02 - Inicio de sesión en la plataforma

**Épica:** E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-010 a RQF-018, RQF-023 · **CU:** CU-03, CU-04, CU-06

**Como** usuario registrado (Arrendador, Arrendatario o Administrador), **Quiero** ingresar mis credenciales (correo y contraseña) en la plataforma, **Para que** pueda autenticar mi identidad y acceder a mi panel de control correspondiente a mi rol.

### Criterios de Aceptación

- El formulario de acceso debe tener los campos obligatorios “Correo electrónico” y “Contraseña”, el botón “Iniciar Sesión” y el enlace “¿Olvidó su contraseña?”.
- Si las credenciales son incorrectas o el correo no está registrado, el sistema debe mostrar un mensaje genérico de seguridad (*“Correo electrónico o contraseña incorrectos”*) para evitar la enumeración de usuarios.
- El sistema debe incrementar un contador de intentos fallidos por cada rechazo y, al alcanzar **5 intentos fallidos consecutivos**, bloquear la cuenta durante **30 minutos**, notificando el bloqueo por correo de alerta de seguridad.
- El sistema debe liberar automáticamente la cuenta bloqueada al cumplir los 30 minutos e informar el tiempo restante si el usuario intenta ingresar durante el bloqueo.
- Si la cuenta se encuentra en estado “No Verificado”, el sistema debe bloquear el acceso e indicar que debe confirmar su correo electrónico.
- Si las credenciales son correctas, el sistema debe generar una sesión temporal y redirigir al usuario a la vista correspondiente a su rol (Arrendador, Arrendatario o Administrador).
- El sistema debe permitir cerrar la sesión activa, invalidando la credencial temporal y redirigiendo al catálogo público.

*(criterio de interfaz)* El formulario debe bloquear el botón de envío mientras se valida la respuesta del servidor y mostrar el aviso de bloqueo con el tiempo restante.

**Fuera del corte documentado:** autenticación de doble factor (2FA) para usuarios finales y bloqueo por dirección IP.

---

### HU03 - Cambiar y recuperar la contraseña

**Épica:** E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-019 a RQF-022, RQF-214 a RQF-218 · **CU:** CU-05, CU-50

**Como** usuario registrado, **Quiero** cambiar mi contraseña cuando la conozco y recuperarla cuando la he olvidado, **Para que** pueda mantener la seguridad de mi cuenta y no perder el acceso a la plataforma.

### Criterios de Aceptación

**Escenario A — Cambio de contraseña con sesión iniciada** - El sistema debe permitir al usuario autenticado cambiar su contraseña solicitando la contraseña actual, la nueva y su repetición. - El sistema debe validar la contraseña actual; si no coincide, debe rechazar la operación con el mensaje *"La contraseña actual no es correcta"*. - La contraseña nueva debe cumplir la misma política del registro (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial) y no puede ser igual a la contraseña actual. - El sistema debe rechazar una contraseña nueva que haya sido utilizada en los últimos 3 meses, indicando *"La contraseña nueva ha sido registrada hace n° mes/es, ingrese una fuera de ese rango"*. - Si el cambio es válido, el sistema debe actualizar la contraseña y enviar un correo de notificación al usuario informando que la contraseña fue modificada.

**Escenario B — Recuperación de contraseña olvidada** - El usuario debe poder solicitar la recuperación ingresando su correo electrónico registrado. - El sistema debe enviar al correo un enlace único de recuperación y **expirarlo a los 15 minutos** de su emisión. - Si el enlace está expirado, el sistema debe invalidar la verificación y permitir solicitar uno nuevo. - Con el enlace vigente, el usuario debe poder definir una nueva contraseña sujeta a la misma política y a la restricción de reutilización de 3 meses.

*(criterio de interfaz)* El correo de notificación debe incluir un enlace "¿No fue usted?" que redirija al flujo de recuperación de contraseña y a los canales de soporte.

**Fuera del corte documentado:** bloqueo automático de la cuenta ante el aviso "¿No fue usted?" (la acción se deriva a soporte) y autenticación de doble factor para confirmar el cambio.

---

### HU04 - Verificación de identidad (KYC / KYB)

**Épica:** E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-038 a RQF-059, RQF-192, RQF-193, RQF-194, RQF-219, RQF-220 · **CU:** CU-10, CU-11, CU-12, CU-13, CU-14

**Como** usuario registrado (para operar como Arrendador o como Arrendatario), **Quiero** acreditar mi identidad como persona natural (KYC) o la de mi empresa (KYB), **Para que** mi perfil quede verificado y pueda publicar y reservar espacios de forma segura.

#### Criterios de Aceptación

**Escenario A — Persona natural (KYC)** - El perfil debe mostrar el estado de verificación de identidad del usuario ("No verificada", "Pendiente de Verificación", "Verificada _KYC" o "Rechazada") y permitir consultarlo en cualquier momento. - El sistema debe permitir cargar la fotografía del **anverso y reverso de la Cédula de Identidad** en formatos de imagen compatibles y con un peso máximo de **10 MB por archivo**. - El sistema debe permitir (opcionalmente) capturar una **selfie de validación facial** para contrastarla con el documento cargado. - Al enviar los documentos, el sistema debe cambiar el estado del perfil a **"Pendiente de Verificación"** y mostrar *"Sus documentos han sido enviados con éxito y están siendo evaluados por nuestro sistema de seguridad"*. - El sistema registra el RUT y el nombre completo verificados antes de la emisión. La comprobación externa depende de la integración habilitada. - Si el documento está vencido, el sistema debe rechazar la validación y derivar el caso a revisión manual del administrador, notificando el motivo al usuario.

**Escenario B — Empresa (KYB)** - Cuando corresponde representación, el sistema conserva un expediente separado de la empresa y de la acreditación del representante. - Si la empresa no registra inicio de actividades vigente, el sistema

debe rechazar la validación, derivar el caso a revisión manual y notificar el resultado. - Si la validación es exitosa, el sistema debe cambiar el estado del perfil a **“Verificado_KYB”** y notificar al usuario el resultado.

**Escenario C — Validación manual y reintento** - El administrador debe poder consultar el listado de validaciones fallidas y aprobarlas o rechazarlas, ingresando obligatoriamente un motivo al rechazar. - El usuario debe poder consultar el estado de su validación, corregir los antecedentes rechazados y solicitar un nuevo intento de validación.

**Fuera del corte documentado:** validación de Pasaporte u otros documentos distintos de la Cédula de Identidad, y validación biométrica presencial.

---

### HU31 - Administrar mi perfil y mi cuenta bancaria

**Épica:** E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-024 a RQF-033, RQF-189 a RQF-191 · **CU:** CU-07, CU-08

**Como** usuario registrado, **Quiero** mantener actualizados mis datos personales, mi fotografía y mi cuenta bancaria, **Para que** mi información sea correcta y pueda recibir las liquidaciones de mis arriendos.

### Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir consultar los datos del perfil del usuario en cualquier momento.
- El usuario debe poder modificar su nombre de perfil, validándose que contenga únicamente caracteres alfabéticos y espacios.
- El usuario debe poder modificar su número telefónico, validándose que contenga exactamente 9 dígitos.
- El usuario debe poder cargar una fotografía de perfil, validándose que no supere los 2 MB, y eliminarla cuando lo desee.

- El usuario debe poder registrar su cuenta bancaria, validándose que el RUT del titular coincida con el RUT verificado del usuario.
- El usuario debe poder consultar, modificar y eliminar la cuenta bancaria registrada.
- La cuenta bancaria registrada es la que se utiliza para transferir el monto de la estadía en la liquidación de la reserva.

**Fuera del corte documentado:** validación bancaria mediante micro-depósitos y registro de múltiples cuentas bancarias simultáneas.

---

### HU32 - Ejercer el derecho de eliminación de mi cuenta

**Épica:** E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-034 a RQF-037 · **RNF:** RNF-018, RNF-026, RNF-029 · **CU:** CU-09

**Como** usuario registrado, **Quiero** solicitar la eliminación de mi cuenta y de mis datos personales, **Para que** pueda ejercer mi derecho de supresión de datos conforme a la normativa de protección de datos personales.

#### Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir solicitar la eliminación de la cuenta desde la configuración del perfil (derecho al olvido).
- El sistema debe verificar previamente que no existan reservas activas, pagos pendientes ni disputas abiertas.
- Si existen procesos activos, el sistema debe rechazar la solicitud e informar el motivo y las condiciones para reintentarla.
- Cuando la solicitud es aprobada, el sistema debe eliminar de forma irreversible los datos personales identificables y anonimizar la información transaccional histórica.

- El sistema debe cerrar la sesión activa del usuario al completar la eliminación.
- La solicitud y su resolución deben quedar registradas en la auditoría del sistema.

**Fuera del corte documentado:** eliminación selectiva de datos individuales (por ejemplo, solo el teléfono) y portabilidad de datos a otro prestador.

---

## Épica E2 — Gestión de Espacios

### HU05 - Publicar un espacio físico

**Épica:** E2 · **Rol (Como):** Titular vigente · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-060 a RQF-085 · **CU:** CU-15, CU-16, CU-17

**Como** titular vigente, **Quiero** registrar y publicar los detalles de mi espacio físico (quinchos, bodegas, estacionamientos, parcelas u otros espacios habilitados en el catálogo del corte), **Para que** los interesados puedan visualizarlo, conocer sus características y solicitar su arriendo de forma digital.

### Criterios de Aceptación

- El formulario de publicación debe estar estructurado en secciones: Información General, Ubicación, Tarifas y Multimedia.
- El sistema debe comprobar que la publicación la solicita el titular vigente y que el anuncio satisface sus reglas. La identidad contractual se verifica al emitir el contrato.
- El título del espacio debe cumplir un máximo de **70 caracteres**; si lo excede, el sistema debe mostrar *“El título no puede exceder los 70 caracteres”*.
- La descripción del espacio debe contener al menos 100 caracteres.

- El sistema debe permitir seleccionar el tipo de espacio entre las categorías habilitadas, ingresar la superficie en metros cuadrados (mayor a cero) y establecer la capacidad máxima de personas.
- El sistema debe permitir configurar la modalidad tarifaria (por hora, día o mes) y el precio base, validando que sea superior a **$5.000 CLP**.
- En la sección de ubicación, el sistema debe exigir la dirección completa y registrar la ubicación geográfica a partir de ella.
- La galería admite 30 posiciones, incluidas las cargas reservadas, y permite ordenar las imágenes y definir la portada.
- Si faltan campos obligatorios o algún valor no cumple las validaciones, el sistema debe resaltar los campos con error e impedir el guardado.
- Al confirmar el formulario, el sistema debe guardar la publicación primero en estado “Borrador” y luego cambiarla a **“Activa”**, mostrar el mensaje *“Su espacio ha sido publicado con éxito”* y generar el calendario de disponibilidad asociado.

*(criterio de interfaz)* La pantalla de éxito debe incluir un botón “Ver mi publicación”.

**Fuera del corte documentado:** publicación asistida con migración automática de anuncios desde otras plataformas.

---

### HU06 - Editar y actualizar información de un espacio

**Épica:** E2 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-086, RQF-087, RQF-195 a RQF-198, RQF-221 · **CU:** CU-18

**Como** arrendador, **Quiero** modificar los datos, la descripción, las fotografías o las tarifas de un anuncio publicado, **Para que** la información que ven los arrendatarios refleje siempre las condiciones reales del inmueble.

### Criterios de Aceptación

- El panel del arrendador debe listar sus publicaciones con una acción de “Editar” en cada tarjeta.
- Al seleccionar “Editar”, el sistema debe cargar el formulario precargado con los datos vigentes de la publicación.
- El sistema debe permitir modificar el título, la descripción, el precio base, las reglas de uso, la capacidad máxima y la modalidad tarifaria, además de agregar o eliminar fotografías de la galería.
- El sistema debe validar que el precio base modificado sea mayor a **$5.000 CLP**; si no lo es, debe mostrar *“La tarifa actualizada debe ser mayor a $5.000”* y bloquear la actualización.
- Al guardar, el sistema debe solicitar confirmación (*“¿Está seguro de actualizar la información de este espacio?”*), actualizar los registros y mostrar *“Anuncio actualizado correctamente”*, redirigiendo al listado de espacios.
- El sistema debe rechazar la eliminación permanente de una publicación que posea reservas futuras pendientes.

**Fuera del corte documentado:** edición masiva de múltiples publicaciones simultáneas y versionado histórico de cada cambio de la publicación.

---

### HU07 - Establecer reglas de uso y políticas del espacio

**Épica:** E2 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-070, RQF-196, RQF-222, RQF-223, RQF-224 · **CU:** CU-15, CU-18, CU-20

**Como** arrendador del espacio, **Quiero** definir reglas de uso, restricciones y la política de cancelación aplicable a mi inmueble, **Para que** los arrendatarios conozcan las condiciones antes de reservar y se proteja la integridad de mi propiedad.

### Criterios de Aceptación

- El formulario de publicación y el de edición deben incluir una sección “Reglas de uso y política de cancelación” con opciones predefinidas y un campo de texto libre para reglas personalizadas.
- El sistema debe permitir configurar la política de cancelación del espacio (Flexible, Moderada o Estricta) con la descripción de sus plazos.
- Si una regla personalizada excede los **250 caracteres**, el sistema debe mostrar *“La regla personalizada no puede superar los 250 caracteres”*.
- El sistema debe asociar cada regla y la política de cancelación al identificador de la publicación correspondiente.
- El sistema debe mostrar las reglas de uso y la política de cancelación en la vista de detalle de la publicación, de modo que el arrendatario las conozca antes de iniciar la reserva.

**Fuera del corte documentado:** reglas con validación automática por sensores o accesos físicos, y penalizaciones automáticas por incumplimiento distinto a la garantía.

---

### HU08 - Pausar o reactivar un espacio

**Épica:** E2 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-088 a RQF-092 · **CU:** CU-18

**Como** arrendador del espacio, **Quiero** cambiar el estado de mi anuncio entre “Activa” y “Oculta”, **Para que** el espacio deje de aparecer en los resultados de búsqueda cuando no esté disponible y pueda reactivarlo después.

### Criterios de Aceptación

- El panel del arrendador debe mostrar el estado actual de cada publicación (“Activa” / “Oculta”) con una acción para cambiarlo.

- Al ocultar una publicación, el sistema debe excluirla de forma inmediata de los resultados públicos y mantener intactas las reservas vigentes.
- El sistema debe permitir volver a activar una publicación en estado “Oculta”, dejándola nuevamente visible en el catálogo.
- El sistema debe rechazar la **eliminación permanente** de una publicación cuando existan reservas futuras pendientes, mostrando una advertencia que explique que primero debe atenderlas.
- El sistema debe permitir eliminar permanentemente la publicación cuando no existan reservas futuras pendientes.

*(criterio de interfaz)* La acción de ocultar debe solicitar confirmación mediante un modal (“*¿Desea ocultar este espacio del marketplace?*”).

---

### HU09 - Describir el equipamiento y las condiciones del espacio

**Épica:** E2 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Baja **RF:** RQF-064, RQF-070, RQF-195, RQF-196 · **CU:** CU-15, CU-18, CU-20

**Como** arrendador del espacio, **Quiero** describir el equipamiento y las condiciones incluidas en mi espacio (proyector, parlantes, mobiliario, servicios incluidos), **Para que** el arrendatario conozca con precisión qué encontrará en el inmueble antes de reservar.

### Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir detallar el equipamiento y las condiciones incluidas dentro de la descripción de la publicación y de sus reglas de uso.
- El sistema debe permitir modificar esta información en cualquier momento desde la edición de la publicación.
- El sistema debe mostrar el equipamiento y las condiciones descritas en la vista de detalle del espacio, junto con las fotografías de la galería.

**Fuera del corte documentado: adicionales o equipamiento extra con tarifa propia** (ítems seleccionables con costo adicional que se sumen al desglose de cobro). Si el equipo decide incorporarlos, requieren nuevos RF, un caso de uso de gestión de adicionales y la actualización del desglose de cobro (RQF-107).

---

## Épica E3 — Búsqueda y Selección

### HU10 - Búsqueda general de espacios

**Épica:** E3 · **Rol (Como):** Visitante / Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-094 a RQF-096, RQF-101 · **CU:** CU-19

**Como** arrendatario, **Quiero** buscar espacios escribiendo términos en una barra de texto (nombre, comuna o tipo de espacio), **Para que** obtenga un listado preliminar de anuncios coincidentes.

### Criterios de Aceptación

- La plataforma debe ofrecer una barra de búsqueda accesible desde la página de inicio y la cabecera principal.
- Al confirmar la búsqueda, el sistema debe actualizar la vista mostrando las tarjetas resumen de las publicaciones coincidentes.
- El sistema debe excluir de los resultados las publicaciones sin disponibilidad en el rango de fechas consultado (cuando se hayan definido fechas).
- Si no existen coincidencias, el sistema debe mostrar una vista vacía con el mensaje *“No se encontraron resultados para ‘[término_buscado]’, intente con otra palabra clave”*.
- La búsqueda debe estar disponible para visitantes sin sesión iniciada.

*(criterio de interfaz)* La búsqueda puede sugerir términos mientras el usuario escribe y no debe recargar la página completa.

**Fuera del corte documentado:** buscador con indexación semántica o recomendaciones personalizadas por historial.

---

### HU11 - Filtrado avanzado de espacios

**Épica:** E3 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-097 a RQF-102 · **CU:** CU-19

**Como** arrendatario, **Quiero** aplicar filtros de precio, categoría de espacio, metros cuadrados y rango de fechas, **Para que** los resultados se acoten a los espacios que cumplen mis requerimientos.

#### Criterios de Aceptación

- El sistema debe ofrecer filtros de precio mínimo y máximo, categoría de espacio, metros cuadrados mínimos y rango de fechas.
- El sistema debe excluir de los resultados las publicaciones sin disponibilidad dentro del rango consultado.
- El sistema debe permitir limpiar todos los filtros aplicados y volver al listado general.
- Los resultados deben actualizarse sin recargar la página completa.

*(criterio de interfaz)* Si el usuario define un precio mínimo mayor al máximo, se debe mostrar la validación *"El precio mínimo no puede superar al precio máximo"* y deshabilitar la aplicación de filtros.

---

### HU12 - Visualización de espacios en mapa interactivo

**Épica:** E3 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-095, RQF-096, RQF-103 · **CU:** CU-19, CU-20

**Como** arrendatario, **Quiero** visualizar los espacios disponibles como pines dentro de un mapa interactivo, **Para que** pueda evaluar su ubicación respecto a mi zona de interés.

### Criterios de Aceptación

- La vista de resultados debe integrar un mapa interactivo con un pin por cada publicación activa de la zona visible.
- Cada pin debe desplegar una tarjeta resumen con la fotografía de portada, el título y el precio base del espacio, con acceso directo a su detalle.
- Al desplazar o ampliar el mapa, los pines visibles deben actualizarse según el área mostrada.
- Seleccionar un pin o una tarjeta debe llevar a la vista de detalle de la publicación.

---

### HU13 - Visualización del detalle de un espacio

**Épica:** E3 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-103, RQF-155 · **CU:** CU-20, CU-36

**Como** arrendatario, **Quiero** acceder a la vista detallada de un espacio (galería, descripción, reglas, equipamiento y reseñas), **Para que** cuente con toda la información antes de decidir solicitar una reserva.

### Criterios de Aceptación

- La vista de detalle debe estar estructurada en secciones: galería de imágenes, descripción, reglas de uso y política de cancelación, equipamiento y reseñas de otros usuarios.
- El sistema debe mostrar las reseñas y calificaciones publicadas del espacio.

- El sistema debe mostrar el precio base por unidad de tiempo y habilitar la acción principal “Reservar”.
- Si la publicación dejó de estar disponible (oculta o eliminada) entre la búsqueda y el acceso, el sistema debe informarlo y volver a los resultados.

*(criterio de interfaz)* La galería debe permitir abrir las imágenes en un visor ampliado y la información de precio debe permanecer visible durante el desplazamiento.

---

### HU14 - Consultar el historial de reservas propias

**Épica:** E3 · **Rol (Como):** Arrendatario / Arrendador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-199 · **CU:** CU-47

**Como** usuario de la plataforma, **Quiero** consultar el historial y el estado de las reservas asociadas a mi cuenta, **Para que** pueda hacer seguimiento de mis arriendos y acceder a las acciones disponibles en cada caso.

#### Criterios de Aceptación

- El sistema debe desplegar el historial de reservas del usuario con la etapa vigente de cada una, desde la solicitud y el acuerdo de horario y precio hasta la contratación, el cobro, la confirmación y el cierre, según corresponda.
- Al seleccionar una reserva, el sistema debe mostrar su detalle y habilitar únicamente las acciones válidas para su etapa, modalidad y papel en la reserva, como acordar condiciones, aceptar el contrato, firmar, pagar o registrar el ingreso o la entrega.
- Las reservas finalizadas deben mostrarse en modo de solo lectura.
- Si la cuenta no registra reservas, el sistema debe mostrar el estado vacío del historial.

**Fuera del corte documentado:** el reemplazo del panel de favoritos. **“Guardar espacios en favoritos”** no forma parte del alcance: el catálogo y la búsqueda con filtros cubren la necesidad de volver a encontrar un espacio; si el equipo lo incorpora, requiere nuevos RF y un caso de uso de favoritos.

---

## Épica E4 — Reservas, Pagos y Contratos

### HU15 - Selección de bloques de fecha y hora para reserva

**Épica:** E4 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-071, RQF-108 a RQF-112 · **CU:** CU-19, CU-21, CU-22, CU-23

**Como** arrendatario, **Quiero** seleccionar un rango de fechas y horarios disponibles en el calendario del espacio, **Para que** el sistema verifique la disponibilidad y me permita avanzar con la solicitud de arriendo.

### Criterios de Aceptación

- La vista de detalle debe incluir un calendario interactivo que muestre los bloques ocupados o bloqueados y los disponibles, según la modalidad tarifaria del espacio (por hora, día o mes).
- El sistema debe validar que la fecha de inicio sea posterior a la fecha actual y que la fecha de término sea posterior a la de inicio; si no, debe mostrar *“No se pueden realizar reservas en fechas u horas pasadas”* o *“La fecha de término debe ser posterior a la fecha de inicio”*.
- Si el rango seleccionado contiene bloques reservados o bloqueados, el sistema debe mostrar *“El rango seleccionado contiene bloques de tiempo no disponibles, por favor elija otro horario”*.
- El sistema debe validar la disponibilidad del intervalo contra la base de datos al confirmar la reserva y rechazar la solicitud si detecta una colisión de último minuto.

- Al completar una selección válida, el sistema debe calcular la cantidad total de horas o días seleccionados y mostrar el resumen previo a la reserva.

---

### HU16 - Cálculo automático de tarifas, comisiones y garantía

**Épica:** E4 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-104 a RQF-107 · **CU:** CU-21

**Como** arrendatario, **Quiero** visualizar el desglose de costos (estadía, comisión de servicio y garantía) antes de pagar, **Para que** sepa con exactitud el monto total que se me cobrará.

### Criterios de Aceptación

- Al seleccionar el tiempo de uso, el sistema debe calcular el costo total multiplicando el precio base por el tiempo seleccionado.
- El sistema debe calcular y mostrar la comisión de servicio aplicada por la plataforma.
- El sistema muestra la garantía únicamente cuando corresponde y está habilitada. La acredita por separado después de la renta.
- El sistema debe mostrar el desglose de cobro con los ítems: Estadía, Comisión de servicio, Garantía y Total a pagar.
- Si el usuario modifica el rango de tiempo seleccionado, el sistema debe recalcular el desglose antes de continuar.

*(criterio de interfaz)* Si ocurre un error al calcular los costos, el sistema debe mostrar *"Error al calcular los costos de la reserva, por favor intente nuevamente"* y bloquear el avance al pago.

---

### HU17 - Pagar la renta mediante pasarela integrada

**Épica:** E4 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-116 a RQF-120, RQF-128 y RQF-129 · **CU:** CU-24, CU-25 y CU-28

**Como** arrendatario, **quiero** pagar la renta según la modalidad de mi emisión **para** confirmar mi reserva.

#### Criterios de Aceptación

- En la modalidad sin firma, la plataforma habilita el cobro de la renta tras ambas aceptaciones.
- En la modalidad SimpleFirma, la plataforma habilita el cobro de la renta tras acreditar ambas firmas.
- La garantía, si es exigible y está habilitada, se acredita por separado después de la renta.
- La plataforma deriva el pago tardío a conciliación y conserva el vencimiento de la reserva.

### HU18 - Confirmar la reserva y conservar la ocupación

**Épica:** E4 · **Rol (Como):** Participante de la reserva · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-110 a RQF-113 y RQF-116 · **CU:** CU-22, CU-23 y CU-24

**Como** participante de la reserva, **quiero** conocer si mi reserva se confirma **para** coordinar el uso del espacio.

#### Criterios de Aceptación

- El bloqueo se activa tras verificar ambas identidades y registrar el acuerdo de horario y precio.
- La plataforma rechaza el bloqueo si existe un intervalo activo solapado.
- La plataforma confirma la reserva al completar las condiciones y acreditar los cobros exigibles.

### HU19 - Cancelación de reserva y gestión de devolución

**Épica:** E4 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-117, RQF-200, RQF-223, RQF-228 a RQF-231 · **CU:** CU-51, CU-42

**Como** arrendatario, **Quiero** cancelar una reserva conforme a la política de cancelación del espacio, **Para que** se anule el servicio y se gestione la devolución de los fondos según corresponda.

### Criterios de Aceptación

- El historial de reservas debe ofrecer la acción “Cancelar reserva” para las reservas que cumplan los plazos de la política de cancelación del espacio.
- Si el usuario intenta cancelar fuera del plazo permitido, el sistema debe mostrar *“No es posible cancelar la reserva debido a que se encuentra fuera del plazo establecido por la política de cancelación”*.
- El sistema debe mostrar la política de cancelación aplicable y el monto estimado a devolver antes de confirmar la cancelación.
- Al confirmar, el sistema debe cambiar el estado de la reserva a “Cancelada”, liberar las fechas bloqueadas y calcular el monto a reembolsar según la política configurada.
- El sistema debe ejecutar el reembolso a través de la pasarela de pago y registrar el resultado de la operación.
- El sistema debe notificar por correo a ambas partes la cancelación y el estado de la devolución de los fondos.
- La plataforma registra la devolución aplicable contra el pago y pagador originales. El cierre de ocupación sigue su propia transición.

**Fuera del corte documentado:** cancelación con reasignación automática a otro espacio, y seguros o reembolsos por causas de fuerza mayor.

### HU33 - Aceptar el contrato de arriendo

**Épica:** E4 · **Rol (Como):** Participante del arriendo · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-130 a RQF-133 y RQF-138 · **CU:** CU-29 y CU-30

**Como** participante del arriendo, **quiero** revisar y aceptar la emisión **para** conservar las condiciones acordadas.

#### Criterios de Aceptación

- La plataforma exige identidad verificada de ambas partes antes de emitir.
- La plataforma registra por separado la aceptación de cada parte sobre la misma emisión inmutable.
- Un cambio de condiciones exige una nueva emisión y nuevas aceptaciones.
- Si ambas partes eligen SimpleFirma, la plataforma acredita los aportes antes de habilitar ambas firmas.

## Épica E5 — Disponibilidad y Calendario

### HU20 - Gestión del calendario de disponibilidad

**Épica:** E5 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-083 a RQF-085, RQF-112 · **CU:** CU-17, CU-19

**Como** arrendador, **Quiero** visualizar y gestionar el calendario de disponibilidad de mi espacio, **Para que** pueda controlar los períodos disponibles, reservados y bloqueados.

#### Criterios de Aceptación

- El panel del arrendador debe incluir un calendario mensual y semanal que muestre el estado de cada bloque (disponible, reservado u ocupado, bloqueado).

- El sistema debe permitir bloquear y desbloquear fechas u horas directamente desde el calendario.
- Si el arrendador intenta bloquear un bloque que posee una reserva confirmada vigente, el sistema debe denegar la acción e indicar el motivo.
- Los cambios de disponibilidad deben reflejarse de inmediato en el buscador de los arrendatarios.
- El sistema debe permitir navegar entre meses para consultar disponibilidad futura o pasada.

*(criterio de interfaz)* El calendario debe distinguir los estados mediante colores y leyenda.

**Fuera del corte documentado:** sincronización con calendarios externos en formato iCal y exportación del calendario.

---

### HU21 - Bloqueo manual de fechas por mantenimiento o uso personal

**Épica:** E5 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-084, RQF-085, RQF-112, RQF-225, RQF-226 · **CU:** CU-17

**Como** arrendador, **Quiero** bloquear un rango de fechas u horas indicando un motivo (reparaciones, uso personal), **Para que** ningún arrendatario solicite reservas en esos períodos.

#### Criterios de Aceptación

- El calendario debe ofrecer la acción “Nuevo bloqueo manual”, solicitando fecha u hora de inicio, fecha u hora de término y **motivo obligatorio**.
- El sistema debe validar que la fecha de término del bloqueo sea estrictamente posterior a la de inicio; si no, debe mostrar *“La fecha de término debe ser posterior a la fecha de inicio”*.

- Si el motivo está vacío, el sistema debe resaltar el campo y mostrar *"Debe ingresar obligatoriamente un motivo para el bloqueo manual"*.
- El sistema debe verificar que el rango no se cruce con reservas existentes; si hay cruce, debe mostrar *"El rango seleccionado interfiere con una reserva activa existente"* y denegar el bloqueo.
- Al confirmar, el bloqueo debe reflejarse de inmediato en el calendario y en la disponibilidad pública del espacio.
- El sistema debe permitir desbloquear un período previamente bloqueado de forma manual.
- El registro del bloqueo debe quedar asociado a la publicación para efectos de trazabilidad y auditoría.

---

### HU22 - Consultar la actividad y las reservas del espacio

**Épica:** E5 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-199 · **CU:** CU-47

**Como** arrendador, **Quiero** consultar las reservas de mis espacios y su estado, **Para que** pueda hacer seguimiento de la operación de cada inmueble.

#### Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir al arrendador consultar el historial de reservas de sus espacios con el estado vigente de cada una.
- Al seleccionar una reserva, el sistema debe mostrar su detalle, las fechas comprometidas y las acciones disponibles según la etapa, la modalidad y su papel en la reserva (acordar condiciones, aceptar el contrato, firmarlo cuando corresponda, confirmar la desocupación o registrar un reclamo).
- El sistema debe permitir al arrendador consultar únicamente las reservas de sus propias publicaciones.

**Fuera del corte documentado: panel de estadísticas de ocupación y rentabilidad** (KPIs, gráficos por período y exportación de reportes del arrendador). El seguimiento operativo queda cubierto por el historial de reservas (CU-47). Si el equipo incorpora el panel de estadísticas, requiere nuevos RF y un caso de uso de reportes para el arrendador.

---

### HU23 - Mantener la disponibilidad del espacio

**Épica:** E5 · **Rol (Como):** Titular · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-112, RQF-120, RQF-129 y RQF-140 · **CU:** CU-22, CU-27 y CU-28

**Como** titular, **quiero** consultar la ocupación de mi espacio **para** coordinar el uso sin solapamientos.

#### Criterios de Aceptación

- La restricción de ocupación impide bloqueos activos solapados.
- Al vencer una reserva, la plataforma libera de forma atómica su bloqueo y conserva los demás intervalos vigentes.
- Un evento duplicado conserva el vencimiento original y un pago tardío entra a conciliación sin reactivar la reserva.

### HU24 - Configuración de disponibilidad recurrente

**Épica:** E5 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Baja **RF** — (sin RF asociado) · **CU:** —

**Como** arrendador, **Quiero** definir patrones de disponibilidad recurrente (por ejemplo, solo fines de semana o de lunes a viernes en horario vespertino), **Para que** el sistema mantenga el calendario configurado sin bloquear día por día.

#### Criterios de Aceptación

- El horario semanal y los bloqueos manuales describen disponibilidad del espacio. La recurrencia de reservas permanece diferida en el ADR vigente.

- Si el equipo incorpora la recurrencia, debe definir: días de la semana operativos, rango horario de apertura y cierre por día, validación de hora de cierre posterior a la de apertura, aplicación masiva de bloqueos fuera del patrón, y detección de colisión con reservas confirmadas.

**Fuera del corte documentado:** horarios recurrentes, plantillas de disponibilidad por temporada y reglas automáticas de precio por demanda.

---

## Épica E6 — Reputación y Comunicación

### HU25 - Sistema de calificaciones y reseñas

**Épica:** E6 · **Rol (Como):** Arrendatario / Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-153 a RQF-155, RQF-207, RQF-232 a RQF-235 · **CU:** CU-35, CU-36, CU-49

**Como** usuario de la plataforma (Arrendatario o Arrendador), **Quiero** calificar con estrellas y dejar un comentario sobre la experiencia de la reserva, **Para que** se construya una reputación confiable dentro de la comunidad de EspaciGo.

### Criterios de Aceptación

- El sistema debe habilitar la opción de calificar únicamente cuando la reserva se encuentre finalizada.
- El arrendatario debe poder registrar una calificación numérica y una reseña de texto del espacio.
- El arrendador debe poder registrar una calificación numérica y una reseña del arrendatario.
- El sistema debe exigir al menos la calificación numérica para aceptar el registro de la reseña.
- El sistema debe rechazar el registro de una segunda reseña para la misma reserva, mostrando *“Ya ha emitido una calificación para esta reserva”*.

- Al registrar una calificación, el sistema debe recalcular el promedio de calificaciones del espacio y de la contraparte evaluada.
- El sistema debe mostrar las reseñas y calificaciones del espacio en su vista de detalle.
- El sistema debe permitir al arrendador reportar una reseña publicada que incumpla las reglas, quedando disponible para la moderación del administrador.

**Fuera del corte documentado:** ventana de calificación recíproca con plazo de 14 días, límite de 500 caracteres por comentario y perfiles públicos con historial de evaluaciones del usuario.

---

### HU34 - Comunicarme con la contraparte durante la reserva

**Épica:** E6 · **Rol (Como):** Arrendatario / Arrendador · **Prioridad:** Baja **RF:** RQF-156 a RQF-158 · **CU:** CU-37, CU-38

**Como** parte de una reserva, **Quiero** intercambiar mensajes con la contraparte dentro de la plataforma, **Para que** pueda coordinar detalles del arriendo dejando registro de la conversación.

### Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir al arrendatario enviar mensajes en el chat asociado a una reserva.
- El sistema debe permitir al arrendador enviar mensajes en el chat asociado a una reserva.
- Cada mensaje debe quedar asociado al hilo de la reserva correspondiente.
- Ambas partes deben poder consultar el historial de mensajes de la reserva.

- El historial de la conversación queda disponible como antecedente cuando existe una disputa sobre la reserva.
- El chat solo se habilita cuando existe una reserva entre las partes.

**Fuera del corte documentado:** adjuntar archivos en el chat, indicadores de conexión en tiempo real, y notificaciones push por cada mensaje recibido.

---

## Épica E7 — Administración y Moderación

### HU26 - Panel de control y supervisión del administrador

**Épica:** E7 · **Rol (Como):** Administrador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-178 a RQF-180, RQF-183 a RQF-185, RQF-212, RQF-236 · **CU:** CU-43, CU-45, CU-46, CU-52

**Como** administrador del sistema, **Quiero** acceder a un panel de control con las herramientas de gobierno de la plataforma, **Para que** pueda supervisar la operación, gestionar usuarios, moderar contenido y auditar las acciones críticas.

#### Criterios de Aceptación

- El sistema debe restringir el acceso al panel de administración a las cuentas con rol de Administrador, denegando el acceso a cualquier otro rol.
- El sistema debe permitir buscar cuentas de usuario para consultar su estado, bloquearlas o desbloquearlas, registrando obligatoriamente el motivo del bloqueo.
- El sistema debe permitir consultar el listado de espacios publicados para su supervisión.
- El sistema debe permitir generar reportes de reservas, pagos y disputas.
- El sistema debe permitir consultar el historial de auditoría de un usuario filtrando por RUT y exportar los registros consultados.

- Toda acción crítica ejecutada por el administrador debe quedar registrada en la auditoría del sistema.

**Fuera del corte documentado:** autenticación de doble factor para administradores y tablero de métricas globales en tiempo real (usuarios activos, volumen transaccionado).

---

### HU27 - Moderación de contenido reportado

**Épica:** E7 · **Rol (Como):** Administrador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-181, RQF-182, RQF-207 · **CU:** CU-44, CU-49

**Como** administrador del sistema, **Quiero** revisar las reseñas reportadas por los usuarios, **Para que** pueda ocultar el contenido que incumpla las reglas de publicación.

#### Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir al arrendador reportar una reseña publicada sobre su espacio.
- El sistema debe permitir al administrador acceder a las reseñas reportadas, junto con el motivo del reporte y el contenido afectado.
- El administrador debe poder ocultar una reseña reportada, ingresando **obligatoriamente** el motivo de la moderación.
- Al ocultar la reseña, el sistema debe dejar de mostrarla en la vista pública del espacio.
- La acción de moderación debe quedar registrada en la auditoría con el administrador responsable y la fecha.

**Fuera del corte documentado:** moderación y suspensión de **anuncios** reportados (publicaciones), bandeja de denuncias con estados y apelaciones, y notificación automática al propietario por suspensión de anuncio.

### HU28 - Resolución de disputas e incidencias de reservas

**Épica:** E7 · **Rol (Como):** Administrador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-159 a RQF-175, RQF-209, RQF-210 · **RNF:** RNF-027, RNF-028, RNF-042 · **CU:** CU-39, CU-40, CU-41, CU-42

**Como** administrador del sistema, **Quiero** mediar en las disputas entre arrendador y arrendatario, **Para que** pueda resolver el caso determinando la retención o devolución de la garantía.

#### Criterios de Aceptación

- El sistema debe listar las disputas abiertas al administrador.
- Al abrir una disputa, el sistema debe mostrar el expediente con los antecedentes de la reserva, las fotografías del check-in y check-out, la confirmación de recepción del espacio (si existe) y los descargos presentados por el arrendatario.
- El administrador debe poder emitir un fallo a favor del arrendatario (devolución de la garantía) o a favor del arrendador (retención parcial o total), indicando el monto a deducir en este último caso.
- Si falta el monto en un fallo a favor del arrendador, el sistema debe exigir completarlo antes de cerrar el caso.
- La plataforma registra el resultado de la disputa y remite a conciliación el ajuste aplicable de una garantía habilitada.
- El sistema debe cambiar la disputa a estado “Resuelta” y notificar a ambas partes el resultado.
- El sistema debe impedir la apertura de una nueva disputa sobre una reserva ya cerrada.

## Épica E8 — Soporte y Notificaciones

### HU29 - Centro de ayuda y soporte

**Épica:** E8 · **Rol (Como):** Usuario de la plataforma · **Prioridad:** Baja **RF** — (sin RF asociado) · **CU:** —

**Como** usuario de la plataforma, **Quiero** acceder a un centro de ayuda con preguntas frecuentes y un canal de contacto, **Para que** pueda resolver dudas o reportar problemas operativos.

### Criterios de Aceptación

- **Fuera del corte documentado.** El contacto con soporte se gestiona por el correo de contacto de la plataforma.
- Si el equipo incorpora el centro de ayuda, debe definir: categorías de preguntas frecuentes, buscador predictivo, formulario de contacto con asunto y categoría, generación del ticket con código de seguimiento, notificación al usuario y gestión interna de los tickets.

**Fuera del corte documentado:** centro de ayuda con FAQ, formulario de tickets, códigos de seguimiento y bandeja de soporte con estados.

---

### HU30 - Notificaciones y alertas de la plataforma

**Épica:** E8 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-047, RQF-121, RQF-122, RQF-139, RQF-149, RQF-164, RQF-194, RQF-201, RQF-210, RQF-218, RQF-231 · **RNF:** RNF-023, RNF-024 · **CU:** CU-02, CU-03, CU-22, CU-24, CU-30, CU-33, CU-41, CU-50, CU-51

**Como** usuario registrado de la plataforma, **Quiero** recibir notificaciones por correo electrónico sobre el estado de mis reservas, pagos y validaciones, **Para que** esté informado de cada movimiento relevante de mi actividad en EspaciGo.

### Criterios de Aceptación

- El sistema debe notificar por correo electrónico: la verificación de cuenta, el resultado de la validación de identidad (KYC y KYB), el procesamiento o rechazo del pago, la recepción de nuevas solicitudes de arriendo antes del acuerdo y del cobro, el estado de la firma del contrato, el check-in realizado, la apertura y el resultado de una disputa, el cambio de contraseña y la cancelación de una reserva.
- Las notificaciones críticas deben enviarse de forma automática, sin intervención del usuario.
- Si el servicio de correo o el proveedor externo presenta fallas, el sistema debe reintentar el envío conforme a las políticas de resiliencia (RNF-023, RNF-024) y registrarlo para auditoría.
- El sistema debe informar al usuario en la interfaz el resultado de las operaciones críticas que generan notificación (pago, firma, disputa, cancelación).

**Fuera del corte documentado:** centro de notificaciones dentro de la aplicación (campana con contador, marcado de leídas, historial en pantalla), notificaciones push en navegador y preferencias de notificación configurables por el usuario.

---

## Épica E9 — Operación del Arriendo

### HU35 - Registrar el ingreso y la entrega del espacio

**Épica:** E9 · **Rol (Como):** Arrendatario y titular · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-143 a RQF-152 y RQF-203 a RQF-206 · **CU:** CU-33, CU-34 y CU-48

**Como** arrendatario y titular, **quiero** conservar evidencia del ingreso y la entrega **para** documentar la operación y cerrar el intervalo de uso.

### Criterios de Aceptación

- Con reserva confirmada, la plataforma habilita el check-in únicamente en la fecha de inicio.
- El arrendatario adjunta al menos una fotografía y puede agregar comentarios. La plataforma registra fecha y ubicación, inicia el arriendo y notifica al arrendador.
- El arrendatario registra el check-out y adjunta al menos una fotografía antes de que el titular confirme la desocupación.
- Al confirmar, la plataforma registra fecha y ubicación, libera solo el intervalo del arriendo, conserva el contrato y habilita la republicación. Los reclamos y garantías se tramitan por separado.

### Resumen de trazabilidad de las historias de usuario

| HU | Épica | RF que la implementan (resumen) | CU relacionados |
|---|---|---|---|
| HU01 | E1 | RQF-001–010, 186, 187, 213 | CU-01, CU-02 |
| HU02 | E1 | RQF-010–018, 023 | CU-03, CU-04, CU-06 |
| HU03 | E1 | RQF-019–022, 214–218 | CU-05, CU-50 |
| HU04 | E1 | RQF-038–059, 192–194, 219, 220 | CU-10 … CU-14 |

| HU | Épica | RF que la implementan (resumen) | CU relacionados |
|---|---|---|---|
| HU05 | E2 | RQF-060–085 | CU-15 … CU-17 |
| HU06 | E2 | RQF-086, 087, 195–198, 221 | CU-18 |
| HU07 | E2 | RQF-070, 196, 222–224 | CU-15, CU-18, CU-20 |
| HU08 | E2 | RQF-088–092 | CU-18 |
| HU09 | E2 | RQF-064, 070, 195, 196 | CU-15, CU-18, CU-20 |
| HU10 | E3 | RQF-094–096, 101 | CU-19 |
| HU11 | E3 | RQF-097–102 | CU-19 |
| HU12 | E3 | RQF-095, 096, 103 | CU-19, CU-20 |
| HU13 | E3 | RQF-103, 155 | CU-20, CU-36 |
| HU14 | E3 | RQF-199 | CU-47 |
| HU15 | E4 | RQF-071, 108– | CU-19, CU-21, |

| HU | Épica | RF que la implementan (resumen) | CU relacionados |
|---|---|---|---|
| | | 112 | CU-22, CU-23 |
| HU16 | E4 | RQF-104–107 | CU-21 |
| HU17 | E4 | RQF-116 a RQF-120, RQF-128 y RQF-129 | CU-24, CU-25 y CU-28 |
| HU18 | E4 | RQF-110 a RQF-113 y RQF-116 | CU-22, CU-23 y CU-24 |
| HU19 | E4 | RQF-117, 200, 223, 228–231 | CU-51, CU-42 |
| HU20 | E5 | RQF-083–085, 112 | CU-17, CU-19 |
| HU21 | E5 | RQF-084, 085, 112, 225, 226 | CU-17 |
| HU22 | E5 | RQF-199 | CU-47 |
| HU23 | E5 | RQF-112, RQF-120, RQF-129 y | CU-22, CU-27 y CU-28 |

| HU | Épica | RF que la implementan (resumen) | CU relacionados |
|---|---|---|---|
| | | RQF-140 | |
| HU24 | E5 | Sin RF (fuera de alcance) | — |
| HU25 | E6 | RQF-153–155, 207, 232–235 | CU-35, CU-36, CU-49 |
| HU26 | E7 | RQF-178–180, 183–185, 212, 236 | CU-43, CU-45, CU-46, CU-52 |
| HU27 | E7 | RQF-181, 182, 207 | CU-44, CU-49 |
| HU28 | E7 | RQF-159–175, 209, 210 | CU-39, CU-40, CU-41, CU-42 |
| HU29 | E8 | Sin RF (fuera de alcance) | — |
| HU30 | E8 | RQF-047, 121, 122, 139, 149, 164, 194, 201, 210, 218, 231 | CU-02, CU-03, CU-22, CU-24, CU-30, CU-33, CU-41, CU-50, CU-51 |
| HU31 | E1 | RQF-024–033, | CU-07, CU-08 |

| HU | Épica | RF que la implementan (resumen) | CU relacionados |
|---|---|---|---|
| | | 189–191 | |
| HU32 | E1 | RQF-034–037 | CU-09 |
| HU33 | E4 | RQF-130 a RQF-133 y RQF-138 | CU-29 y CU-30 |
| HU34 | E6 | RQF-156–158 | CU-37, CU-38 |
| HU35 | E9 | RQF-143 a RQF-152 y RQF-203 a RQF-206 | CU-33, CU-34 y CU-48 |

**Cobertura:** 33 de las 35 historias tienen requisitos asociados. Las dos restantes (HU24 y HU29) quedan fuera del corte documentado, con los criterios que deberían definirse si el equipo decide incorporarlas.

### Cobertura de los módulos del sistema por historias de usuario

| Módulo | HU que lo cubren | Estado |
|---|---|---|
| M01 — Autenticación y Gestión de Cuenta | HU01, HU02, HU03 | Cubierto |
| M02 — Perfil y Privacidad del Usuario | HU31, HU32 | Cubierto |

| Módulo | HU que lo cubren | Estado |
|---|---|---|
| M03 — Verificación de Identidad (KYC/KYB) | HU04 | Cubierto |
| M04 — Gestión de Publicaciones | HU05, HU06, HU07, HU08, HU09 | Cubierto |
| M05 — Búsqueda y Cotización de Espacios | HU10, HU11, HU12, HU13, HU15, HU16 | Cubierto |
| M06 — Reservas y cobros | HU15, HU16, HU17, HU18, HU19 | Cubierto |
| M07 — Contratos y Firma Electrónica | HU33 | Cubierto |
| M08 — Check-in y Check-out | HU35 | Cubierto |
| M09 — Comunicación y Reputación | HU25, HU34 | Cubierto |
| M10 — Disputas y conciliación | HU19, HU28 | Cubierto |
| M11 — Administración y Auditoría | HU26, HU27, HU28 | Cubierto |

**Resultado: 11/11 módulos cubiertos por al menos una historia de usuario.**

# ANEXO C: FICHAS TÉCNICAS DE CASOS DE USO

**Versión sincronizada con actores_y_modulos.md (11 módulos) y con el catálogo vigente de 236 requerimientos funcionales (RQF-001 – RQF-236 = 185 base + 51 complementarios).** Los casos de uso se renumeraron de forma correlativa **CU-01 a CU-52.** Los casos complementarios (**CU-47 a CU-52**) se anexan al final del módulo correspondiente para no renumerar los casos existentes.

**Sistema:** espaciGo — Plataforma de publicación y arriendo flexible de espacios **Notación:** UML 2.5 — diagramas de casos de uso **Total de casos de uso:** 52 | **Total de módulos:** 11 | **Catálogo de referencia:** 236 RF | **RNF relacionados:** 43

---

## 1. Convenciones de modelado aplicadas

| Convención | Regla aplicada |
|---|---|
| **Actores** | Solo entidades externas: roles humanos y sistemas/servicios de terceros. No se representan componentes internos (frontend Next.js, API Go, contenedores, controladores, repositorios). |
| **Casos de uso** | Representan objetivos observables desde un actor. No se modelan detalles de implementación ni tablas/endpoints/clases. |
| **Límite del sistema** | Cada diagrama tiene un rectángulo con el nombre del sistema y, dentro, un paquete con el nombre del módulo. Los actores quedan fuera del |

| Convención | Regla aplicada |
|---|---|
| | límite. |
| **Asociaciones** | Se trazan solo entre actores y casos de uso en los que el actor participa directamente. Sin flechas ni direcciones inventadas. |
| <<**include**>> | Solo cuando el caso base **requiere obligatoriamente** el caso incluido. |
| <<**extend**>> | Solo cuando el caso de extensión agrega comportamiento **opcional, condicional o excepcional** al caso base. |
| **Generalización** | Solo con especialización real (ver justificaciones). |
| **Nomenclatura** | RQF-### (requerimiento funcional), RNF-### (no funcional), CU-## (caso de uso), HU## (historia de usuario). |
| **IDs** | Cada caso de uso tiene ID único y correlativo; el ID se usa igual en el informe, los anexos y las fichas. |

### Exclusiones justificadas (no se convierten en casos de uso)

| Elemento | Tipo real | Motivo |
|---|---|---|
| Cifrado/hash de contraseñas | RNF-013 | Condición de calidad (confidencialidad), no funcionalidad observable. |
| Inmutabilidad de logs en el repositorio analítico | RNF-017 | Condición de integridad de infraestructura. |
| Tokenización de tarjetas (PCI-DSS) | RNF-025 | Restricción externa de cumplimiento. |
| Envío asíncrono de eventos a BigQuery | Detalle de implementación | No existe RF que lo observe un actor; se cubre con RNF-017. |
| Google BigQuery / Data Warehouse | Repositorio interno | No es actor: no hay interacción iniciada por él con un objetivo observable. |

## 2. Modelo de Actores

### 2.1 Actores primarios

| Actor | Nombre en UML | Descripción | Módulos |
|---|---|---|---|
| Visitante | Visitante | Usuario anónimo que explora el catálogo público. | M01, M05, M09 |
| Usuario Registrado | UsuarioRegistrado | Cuenta con correo verificado, sin validación de identidad. | M01, M02, M03 |
| Arrendador | Arrendador | Publica y administra los espacios de su titularidad y participa en el acuerdo y el cierre. | M04, M07, M08, M09, M10 |
| Arrendatario | Arrendatario | Busca y participa en la contratación. Verifica su identidad antes de la emisión y firma cuando elige esa modalidad. | M05, M06, M07, M08, M09, M10 |

| Actor | Nombre en UML | Descripción | Módulos |
|---|---|---|---|
| Administrador | Administrador | Operador interno: validaciones manuales, arbitraje, moderación, reportes y auditoría. | M03, M10, M11 |

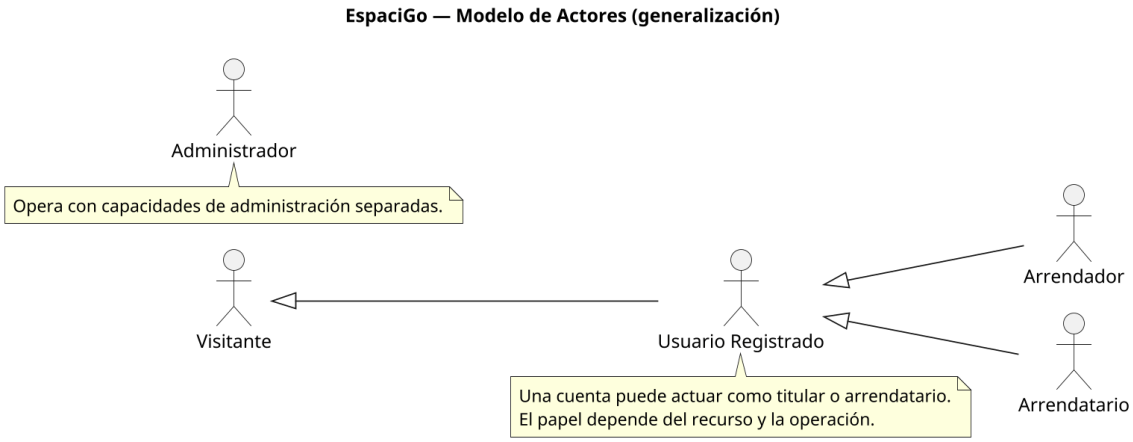
### 2.2 Actores secundarios (sistemas y servicios externos)

| Actor | Tipo | Participa en |
|---|---|---|
| Proveedor de verificación habilitado | Integración sujeta a comprobación por entorno | CU-11, CU-12 |
| Mercado Pago | Servicio externo (pasarela de pagos) | CU-24, CU-41, CU-42 |
| SimpleFirma | Servicio externo (firma electrónica) | CU-29, CU-30 |

## 2.3 Generalización de actores

**Figura C.1**

***Modelo de Generalización de Actores del Ecosistema***




*Nota.* Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

| Generalización | Justificación funcional |
|---|---|
| UsuarioRegistrado --\|> Visitante | Un usuario registrado puede ejecutar todo lo que ejecuta un visitante (buscar, filtrar, ver detalle, ver reseñas) y además autenticarse y operar con cuenta. |
| Arrendador --\|> UsuarioRegistrado | Además de las capacidades del usuario registrado, gestiona publicaciones, calendario, solicitudes de reserva y reclamos. |
| Arrendatario --\|> UsuarioRegistrado | Además de las capacidades del usuario registrado, reserva, paga, |

| Generalización | Justificación funcional |
|---|---|
| | firma, hace check-in/out y reseña. |
| Administrador | Sin generalización: no es usuario del marketplace ni ejecuta los flujos comerciales de arrendador/arrendatario. |

## 3. Casos de Uso por Módulo

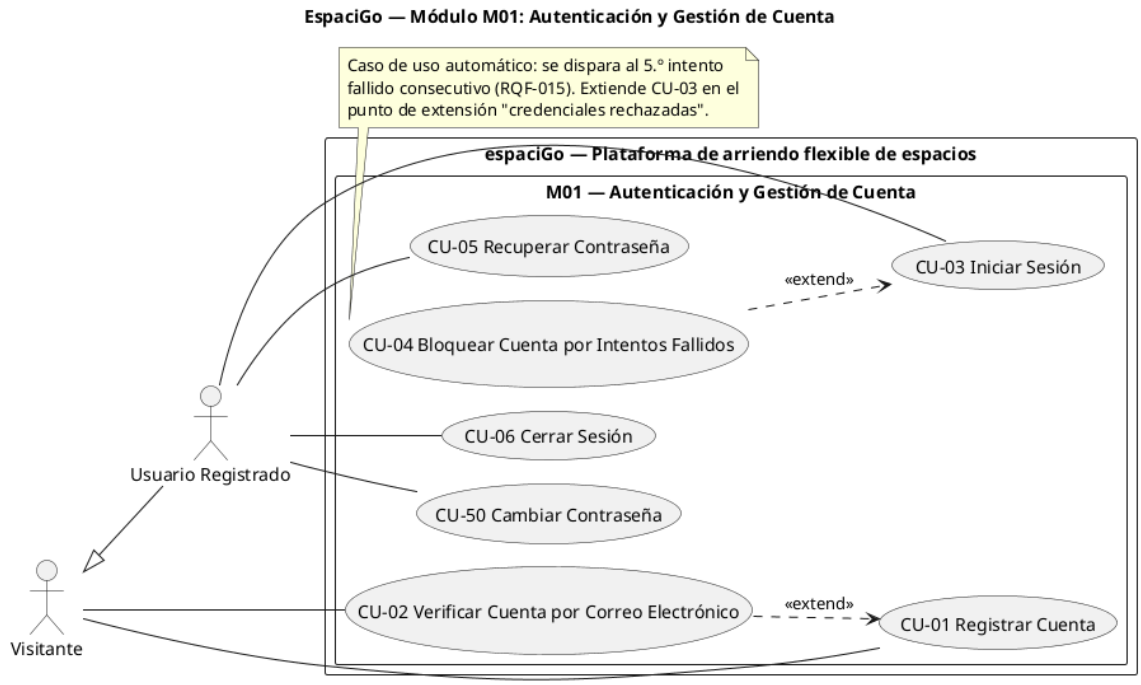
### Módulo M01 — Autenticación y Gestión de Cuenta

**RF cubiertos:** RQF-001 a RQF-023 + RQF-186 a RQF-188 + RQF-213 a RQF-218 (32 RF) **Actores participantes:** Visitante, Usuario Registrado **Casos de uso:** CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-06, CU-50

### Diagrama de Casos de Uso

**Figura C.2**

***Casos de Uso del Módulo M01: Autenticación y Gestión de Cuenta***




*Nota.* Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

### Justificación de las relaciones

| Relación | Tipo | Justificación |
|---|---|---|
| CU-02 → CU-01 | <<extend>> | La verificación por correo es **condicional**: la cuenta ya queda creada en CU-01 y la extensión se ejecuta cuando el visitante consume el token (RQF-009). CU-01 puede |

| Relación | Tipo | Justificación |
|---|---|---|
| | | completarse sin la extensión. |
| CU-04 → CU-03 | <<extend>> | El bloqueo solo ocurre si se alcanzan 5 intentos fallidos consecutivos (RQF-015): comportamiento excepcional que extiende el caso base “Iniciar Sesión”, que puede finalizar exitosamente sin la extensión. |
| CU-05, CU-06, CU-50 | Sin relación | Son objetivos independientes del usuario; no agregan comportamiento a otro caso de uso ni son obligatorios para otro. La recuperación (CU-05) y el cambio con sesión iniciada (CU-50) comparten la política de contraseña, pero no existe obligatoriedad entre ellos. |

### CU-01: Registrar una cuenta

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-01 |
| **Caso de Uso** | Registrar una cuenta |
| **Actor** | Visitante |
| **Descripción** | El visitante crea una cuenta con correo, contraseña y aceptación de términos. |
| **Precondiciones** | Formulario y términos vigentes disponibles |
| **Flujo Principal** | Ingresar correo y contraseña y aceptar los términos aplicables. La plataforma valida y registra la cuenta. |
| **Flujos Alternativos** | Informar entradas inválidas o el estado del envío. |
| **Postcondiciones** | Cuenta pendiente de verificación. El registro prescinde de una preferencia inicial. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-001 a RQF-009 · RQF-186, RQF-187 y RQF-213 · HU01 |

### CU-02: Verificar Cuenta por Correo Electrónico

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-02 |
| **Caso de Uso** | Verificar Cuenta por Correo Electrónico |
| **Actor** | Visitante |
| **Descripción** | Extensión de CU-01 que envía el token de verificación, confirma la cuenta y restringe el acceso mientras no esté verificada. |
| **Precondiciones** | Haber completado el registro de la cuenta (CU-01). |
| **Flujo Principal** | 1. El sistema envía al correo electrónico un token de verificación. 2. El visitante abre el enlace y consume el token. 3. El sistema cambia el estado de la cuenta a “Verificado”. 4. El sistema informa la verificación exitosa y habilita el inicio de sesión. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Token inválido o expirado:** 1. El sistema rechaza la verificación. 2. El sistema permite reenviar el correo de verificación, generando un nuevo token. **A2. Intento de inicio de sesión sin verificar (RQF-010):** 1. El sistema bloquea el inicio de sesión de cuentas en estado “No Verificado”. 2. El sistema indica que debe confirmar su correo electrónico. |
| **Postcondiciones** | Cuenta habilitada para autenticarse en el sistema. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Referencias Cruzadas** | RQF-008 al RQF-010 · RQF-188 · extiende CU-01 · HU01 |

### CU-03: Iniciar Sesión

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-03 |
| **Caso de Uso** | Iniciar Sesión |
| **Actor** | Usuario Registrado |
| **Descripción** | El usuario autentica su identidad con correo y contraseña y obtiene una sesión temporal. |
| **Precondiciones** | Poseer una cuenta registrada y verificada por correo electrónico. |
| **Flujo Principal** | 1. El usuario ingresa correo y contraseña en la interfaz de acceso. 2. El sistema valida que las credenciales correspondan a una cuenta registrada. 3. El sistema genera una sesión temporal. 4. El sistema redirige al usuario a su panel según su rol. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Credenciales incorrectas (Paso 2):** 1. El sistema rechaza el acceso y despliega un mensaje genérico de seguridad. 2. El sistema incrementa el contador de intentos fallidos (deriva en CU-04 al llegar a 5). **A2.** |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | **Cuenta no verificada:** 1. El sistema bloquea el acceso y deriva a CU-02. |
| **Postcondiciones** | Sesión temporal activa en el sistema. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-011 al RQF-013 · RQF-018 · CU-04 (extensión) · HU02 |

### CU-04: Bloquear Cuenta por Intentos Fallidos

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-04 |
| **Caso de Uso** | Bloquear Cuenta por Intentos Fallidos |
| **Actor** | Usuario Registrado (caso automático desencadenado por el sistema) |
| **Descripción** | Extensión de CU-03 que bloquea temporalmente la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos, alerta al usuario y libera el acceso automáticamente. |
| **Precondiciones** | Haber alcanzado 5 intentos fallidos consecutivos (punto de extensión de CU-03). |
| **Flujo Principal** | 1. El sistema detecta el 5.º intento fallido consecutivo. 2. El sistema bloquea la cuenta de usuario. 3. El sistema envía un correo de alerta de seguridad. 4. El sistema mantiene |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | el bloqueo durante 30 minutos. 5. El sistema libera automáticamente la cuenta al cumplirse el plazo. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Intento de acceso durante el bloqueo:** 1. El sistema rechaza el inicio de sesión e informa el tiempo restante de bloqueo. |
| **Postcondiciones** | Cuenta liberada automáticamente y contador de intentos reiniciado. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-014 al RQF-017 · extiende CU-03 · HU02 |

### CU-05: Recuperar Contraseña

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-05 |
| **Caso de Uso** | Recuperar Contraseña |
| **Actor** | Usuario Registrado |
| **Descripción** | Permite restablecer la contraseña mediante un enlace temporal de un solo uso enviado al correo electrónico. |
| **Precondiciones** | Poseer una cuenta registrada. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Flujo Principal** | 1. El usuario solicita la recuperación de contraseña. 2. El sistema envía un enlace único al correo electrónico. 3. El usuario abre el enlace dentro del plazo de vigencia de 15 minutos. 4. El usuario define la nueva contraseña y el sistema la actualiza. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Enlace expirado (Paso 3):** 1. El sistema rechaza el cambio al superar los 15 minutos y solicita generar un nuevo enlace. **A2. Correo no registrado (Paso 2):** 1. El sistema informa que no es posible continuar con el correo ingresado. |
| **Postcondiciones** | Credencial de acceso actualizada. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-019 al RQF-022 · HU03 |

### CU-06: Cerrar Sesión

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-06 |
| **Caso de Uso** | Cerrar Sesión |
| **Actor** | Usuario Registrado |
| **Descripción** | El usuario finaliza su sesión activa e invalida la |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | credencial temporal. |
| **Precondiciones** | Sesión activa en el sistema. |
| **Flujo Principal** | 1. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión. 2. El sistema invalida la sesión temporal activa. 3. El sistema redirige al usuario al catálogo público. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Sesión ya expirada:** 1. El sistema detecta que la sesión no es válida y redirige al catálogo público sin error. |
| **Postcondiciones** | Sesión finalizada y token invalidado. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-023 |

**Caso de uso complementario (2.ª revisión, derivada de las Historias de Usuario):** CU-50 se incorpora al módulo M01 sin alterar la numeración de los casos existentes.

### CU-50: Cambiar Contraseña

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-50 |
| **Caso de Uso** | Cambiar Contraseña |
| **Actor** | Usuario Registrado |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Descripción** | El usuario autenticado cambia su contraseña indicando la contraseña actual y una nueva que cumpla la política de seguridad y las restricciones de reutilización. |
| **Precondiciones** | Sesión activa en el sistema. |
| **Flujo Principal** | 1. El usuario accede a la configuración de seguridad de su cuenta. 2. Ingresa la contraseña actual, la contraseña nueva y la repetición de la nueva. 3. El sistema valida que la contraseña actual coincida con la registrada. 4. El sistema valida que la contraseña nueva cumpla la política de seguridad (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial). 5. El sistema verifica que la contraseña nueva no coincida con la actual ni con una utilizada en los últimos 3 meses. 6. El sistema actualiza la contraseña y notifica el cambio al usuario por correo electrónico. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Contraseña actual incorrecta (Paso 3):** 1. El sistema rechaza la operación y muestra “La contraseña actual no es correcta”. **A2. Contraseña nueva inválida (Pasos 4 y 5):** 1. El sistema rechaza el cambio e indica el requisito incumplido (política de seguridad, igualdad con la contraseña actual o reutilización dentro de los 3 meses). **A3. Repetición no coincidente (Paso 2):** 1. El sistema solicita volver a ingresar la contraseña nueva y su repetición. |
| **Postcondiciones** | Credencial de acceso actualizada y usuario notificado del cambio. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Referencias Cruzadas** | RQF-214 al RQF-218 · CU-05 (recuperación de contraseña) · HU03 |

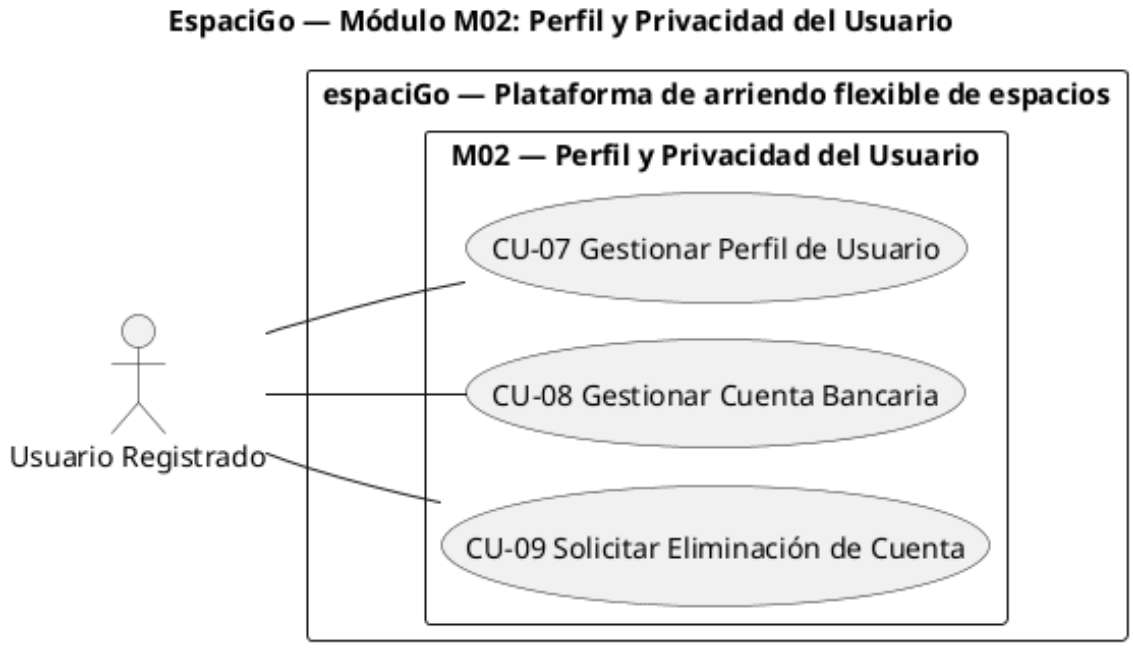
### Módulo M02 — Perfil y Privacidad del Usuario

**RF cubiertos:** RQF-024 a RQF-037 + RQF-189 a RQF-191 (17 RF) **Actores participantes:** Usuario Registrado (Arrendador y Arrendatario heredan estas capacidades por generalización) **Casos de uso:** CU-07, CU-08, CU-09

### Diagrama de Casos de Uso

**Figura C.3**

***Casos de Uso del Módulo M02: Perfil y Privacidad del Usuario***




*Nota.* Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

**Justificación de las relaciones**

| Relación | Tipo | Justificación |
|---|---|---|
| CU-07, CU-08, CU-09 | Sin relaciones | No existe comportamiento obligatorio compartido ni extensión condicional entre ellos: son objetivos independientes respaldados por RF distintos. Los bloqueos de CU-09 (RQF-035 a RQF-037) son validaciones de su propio flujo, no un caso de uso aparte. |

### CU-07: Gestionar Perfil de Usuario

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-07 |
| **Caso de Uso** | Gestionar Perfil de Usuario |
| **Actor** | Usuario Registrado |
| **Descripción** | El usuario consulta y actualiza sus datos de perfil: nombre, teléfono y fotografía. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Precondiciones** | Sesión activa en el sistema. |
| **Flujo Principal** | 1. El usuario accede a la configuración de su perfil. 2. El sistema muestra los datos actuales del perfil. 3. El usuario modifica su nombre, y el sistema valida que contenga únicamente caracteres alfabéticos y espacios. 4. El usuario modifica su teléfono, y el sistema valida que contenga exactamente 9 dígitos. 5. El usuario carga una fotografía de perfil, y el sistema valida que no supere los 2MB. 6. El sistema guarda los cambios y confirma la actualización. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Datos con formato inválido (Pasos 3 y 4):** 1. El sistema rechaza el valor ingresado y solicita corregirlo. **A2. Fotografía superior al límite (Paso 5):** 1. El sistema rechaza la carga por superar los 2MB. **A3. Eliminación de fotografía:** 1. El usuario solicita eliminar su fotografía y el sistema la elimina del perfil. |
| **Postcondiciones** | Datos de perfil actualizados en la plataforma. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-024 al RQF-031 · HU31 |

### CU-08: Gestionar Cuenta Bancaria

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-08 |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Caso de Uso** | Gestionar Cuenta Bancaria |
| **Actor** | Usuario Registrado |
| **Descripción** | El usuario mantiene la cuenta bancaria en la que recibirá los pagos de los arriendos: la registra, consulta, modifica o elimina. |
| **Precondiciones** | Sesión activa y RUT validado en el perfil. |
| **Flujo Principal** | 1. El usuario accede a los datos de cobro de su perfil. 2. El sistema despliega la cuenta bancaria registrada, si existe. 3. El usuario registra una nueva cuenta bancaria o modifica la vigente. 4. El sistema valida que el RUT de la cuenta coincida con el RUT del usuario. 5. El sistema asocia la cuenta bancaria al perfil y confirma la operación. 6. El usuario puede eliminar la cuenta bancaria registrada. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. RUT no coincidente (Paso 4):** 1. El sistema rechaza la operación e indica que el titular debe coincidir con el usuario verificado. **A2. Eliminación con liquidaciones en proceso (Paso 6):** 1. El sistema advierte que existen pagos en proceso y mantiene la cuenta hasta completar su liquidación. |
| **Postcondiciones** | Cuenta bancaria registrada, actualizada o eliminada según la operación ejecutada. |
| **Referencias** | RQF-032, RQF-033 · RQF-189 al RQF-191 · CU-42 (uso de la |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Cruzadas** | cuenta en la liquidación) · HU31 |

### CU-09: Solicitar Eliminación de Cuenta

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-09 |
| **Caso de Uso** | Solicitar Eliminación de Cuenta |
| **Actor** | Usuario Registrado |
| **Descripción** | El usuario solicita la eliminación de su cuenta y de sus datos personales, conforme al derecho de supresión de datos. |
| **Precondiciones** | Sesión activa en el sistema. |
| **Flujo Principal** | 1. El usuario solicita la eliminación de su cuenta desde la configuración. 2. El sistema verifica que no existan reservas activas. 3. El sistema verifica que no existan pagos pendientes. 4. El sistema verifica que no existan disputas abiertas. 5. El sistema ejecuta la eliminación de la cuenta y la anonimización de la información transaccional histórica. 6. El sistema cierra la sesión activa. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Procesos activos (Pasos 2 a 4):** 1. El sistema detecta reservas, pagos o disputas vigentes. 2. El sistema rechaza |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | la eliminación e informa el motivo y las condiciones para reintentar. |
| **Postcondiciones** | Datos personales eliminados y data transaccional anonimizada (plazo administrativo conforme a RNF-026). |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-034 al RQF-037 · RNF-018, RNF-026, RNF-029 · HU32 |

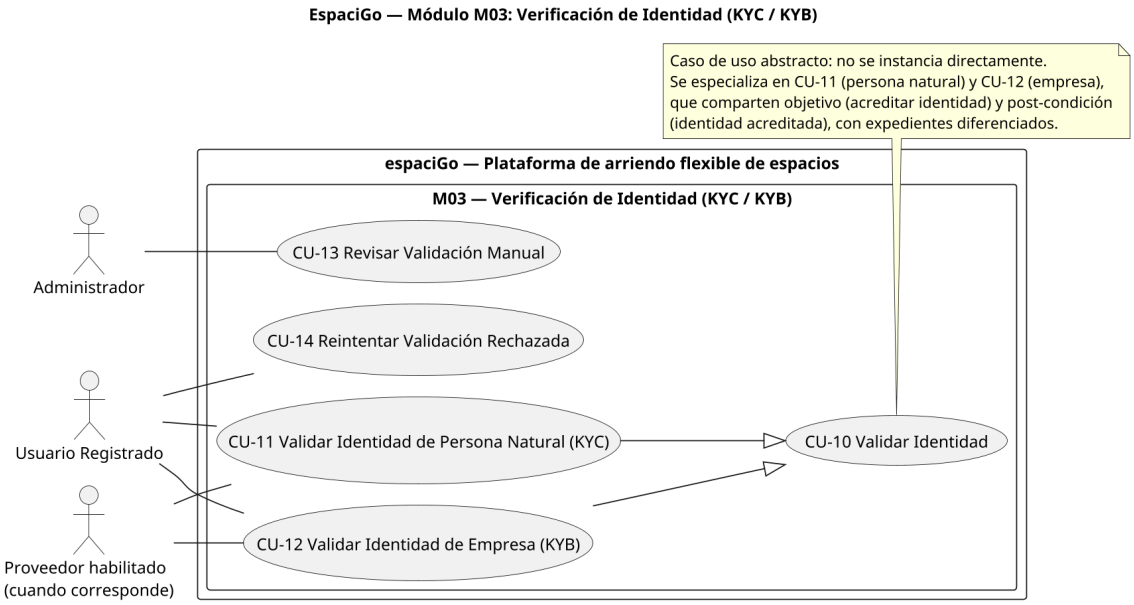
### Módulo M03 — Verificación de Identidad (KYC / KYB)

**RF cubiertos:** RQF-038 a RQF-059 + RQF-192 a RQF-194 + RQF-219, RQF-220 (27 RF) **Actores participantes:** Usuario registrado, operador autorizado y proveedor habilitado cuando corresponde **Casos de uso:** CU-10 (abstracto), CU-11, CU-12, CU-13, CU-14

## Diagrama de Casos de Uso

**Figura C.4**

***Casos de Uso del Módulo M03: Verificación de Identidad (KYC / KYB)***




*Nota.* Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

### Justificación de las relaciones

| Relación | Tipo | Justificación |
|---|---|---|
| CU-11 → CU-10 | Generalización | Especialización real: mismo objetivo (acreditar identidad) y misma post-condición (perfil verificado), con reglas, artefactos y organismo validador distintos (Registro Civil vs SII). CU-10 es abstracto y no se |

| Relación | Tipo | Justificación |
|---|---|---|
| | | ejecuta por sí solo. |
| CU-12 → CU-10 | Generalización | Ídem anterior para personas jurídicas. |
| CU-13 | Sin relación | El arbitraje manual es un objetivo propio del Administrador (RQF-054 a RQF-057); no es comportamiento obligatorio ni opcional de CU-11/CU-12, sino el tratamiento de sus resultados fallidos (se documenta como flujo alternativo derivado). |
| CU-14 | Sin relación | Reintentar la validación es una acción autónoma del usuario (RQF-058, RQF-059) iniciada desde su perfil, no una extensión de la validación en curso. |

### CU-10: Validar Identidad (caso de uso abstracto)

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-10 |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | |
| **Caso de Uso** | Validar Identidad (abstracto) |
| **Actor** | Usuario Registrado (actor general) |
| **Descripción** | Caso de uso abstracto que representa el objetivo común de acreditar la identidad del usuario ante un organismo externo, habilitándolo para operar en el marketplace. |
| **Precondiciones** | Sesión activa y datos básicos del perfil completos. |
| **Flujo Principal** | 1. El caso de uso no se instancia directamente. 2. Se ejecuta a través de sus especializaciones CU-11 (persona natural) y CU-12 (empresa). |
| **Flujos Alternativos** | No aplica (caso de uso abstracto). |
| **Postcondiciones** | Perfil del usuario en estado verificado y habilitado para transaccionar. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-038 al RQF-053 (a través de CU-11 y CU-12) |

### CU-11: Verificar identidad de persona natural

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-11 |
| **Caso de Uso** | Verificar identidad de persona natural |
| **Actor** | Parte solicitante y operador autorizado |
| **Descripción** | La persona acredita su identidad mediante los datos y evidencias requeridos. |
| **Precondiciones** | Cuenta autenticada y expediente disponible |
| **Flujo Principal** | Evaluar RUT y nombre completo según el documento y el mecanismo habilitado. |
| **Flujos Alternativos** | Registrar antecedentes insuficientes y permitir reintentar mediante CU-14. |
| **Postcondiciones** | Resultado de verificación disponible para la emisión. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-038 a RQF-047 · HU04 |

### CU-12: Verificar representación empresarial

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-12 |
| **Caso de Uso** | Verificar representación empresarial |
| **Actor** | Representante y operador autorizado |
| **Descripción** | La persona acredita la representación de una empresa mediante un expediente separado. |
| **Precondiciones** | Cuenta autenticada y representación aplicable |
| **Flujo Principal** | Registrar por separado la empresa y la acreditación de su representante. Evaluar ambos antecedentes. |
| **Flujos Alternativos** | Registrar la falta de antecedentes y solicitar subsanación. |
| **Postcondiciones** | Facultades evaluadas disponibles para la emisión. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-048 a RQF-053 · HU04 |

### CU-13: Revisar Validación Manual

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-13 |
| **Caso de Uso** | Revisar Validación Manual |
| **Actor** | Administrador |
| **Descripción** | El administrador revisa las validaciones de identidad que fallaron automáticamente y resuelve aprobando o rechazando con motivo obligatorio. |
| **Precondiciones** | Sesión activa con rol de Administrador y existencia de validaciones fallidas. |
| **Flujo Principal** | 1. El administrador consulta el listado de validaciones fallidas. 2. El sistema despliega los antecedentes aportados por el usuario. 3. El administrador selecciona aprobar o rechazar la validación. 4. Al rechazar, el administrador ingresa el motivo obligatorio. 5. El sistema actualiza el estado del perfil y notifica al usuario. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Rechazo sin motivo (Paso 4):** 1. El sistema exige completar el motivo antes de procesar el rechazo. |
| **Postcondiciones** | Validación de identidad resuelta manualmente. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-054 al RQF-057 · CU-11/CU-12 (origen del caso) · CU-14 (reintento) |

### CU-14: Reintentar Validación Rechazada

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-14 |
| **Caso de Uso** | Reintentar Validación Rechazada |
| **Actor** | Usuario Registrado |
| **Descripción** | El usuario corrige los antecedentes rechazados y solicita un nuevo intento de validación de identidad. |
| **Precondiciones** | Contar con una validación de identidad previamente rechazada. |
| **Flujo Principal** | 1. El usuario consulta el estado de su validación de identidad. 2. El sistema despliega el estado de la validación y, si corresponde, el motivo del rechazo. 3. El usuario modifica los antecedentes rechazados. 4. El usuario solicita un nuevo intento de validación. 5. El sistema reingresa la solicitud al flujo de validación (CU-11 o CU-12). |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Antecedentes sin modificar:** 1. El sistema no habilita el nuevo intento y solicita corregir los datos observados. |
| **Postcondiciones** | Solicitud de validación reingresada para evaluación. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-058, RQF-059 · RQF-193 · CU-13 (origen del rechazo) |

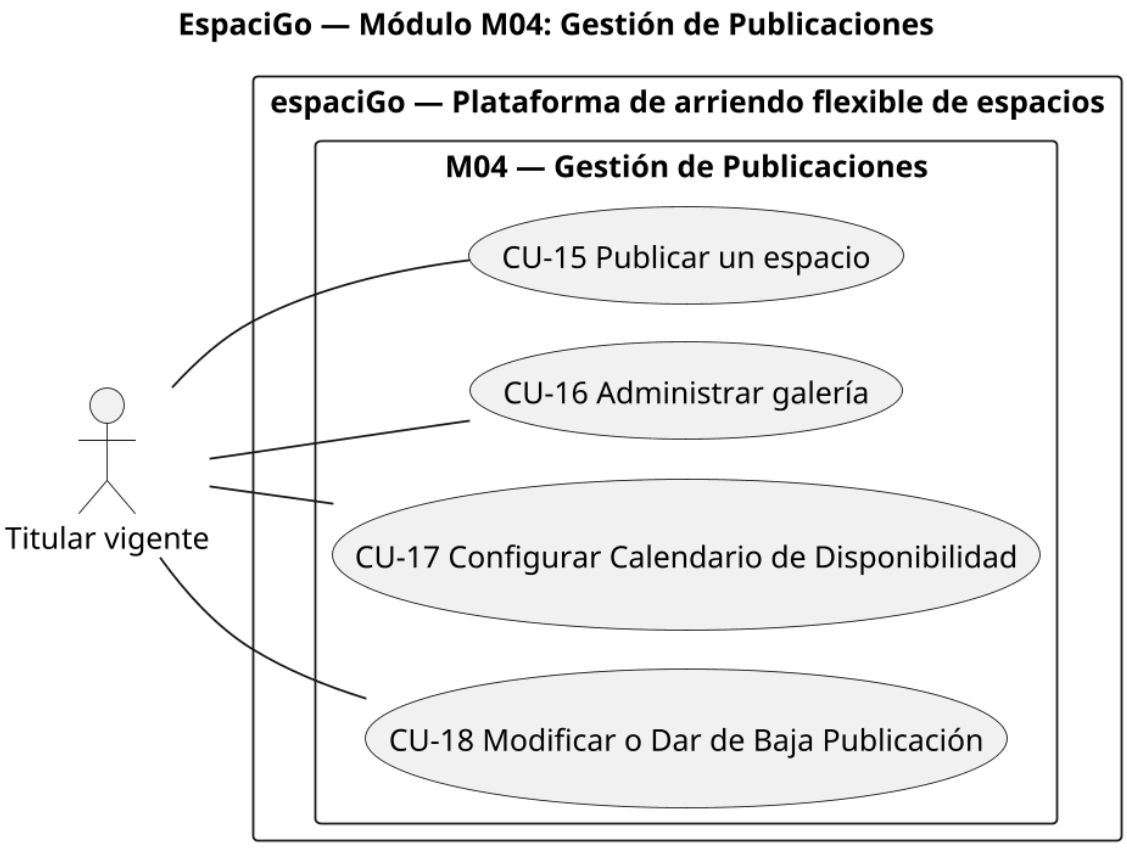
### Módulo M04 — Gestión de Publicaciones

**RF cubiertos:** RQF-060 a RQF-093 + RQF-195 a RQF-198 + RQF-221 a RQF-226 (44 RF) **Actores participantes:** Arrendador **Casos de uso:** CU-15, CU-16, CU-17, CU-18

### Diagrama de Casos de Uso

**Figura C.5**

***Casos de Uso del Módulo M04: Gestión de Publicaciones***




*Nota.* Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

**Justificación de las relaciones**

| Relación | Tipo | Justificación |
|---|---|---|
| CU-15 ↔️ CU-16 | Sin relación | Se evaluó un <<include>>, pero la galería **no es obligatoria** para registrar la publicación (la publicación existe en estado “Borrador” sin fotografías, RQF-081). Al no existir obligatoriedad, no corresponde <<include>>. |
| CU-17, CU-18 | Sin relación | Objetivos independientes: calendarizar (RQF-083 a RQF-085) y mantener vigente la publicación (RQF-086 a RQF-093) no son obligatorios ni condicionales entre sí. |

### CU-15: Publicar un espacio

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-15 |
| **Caso de Uso** | Publicar un espacio |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Actor** | Titular vigente |
| **Descripción** | El titular prepara y publica una unidad reservable según las reglas de la oferta. |
| **Precondiciones** | Sesión activa y borrador disponible |
| **Flujo Principal** | Preparar el borrador y solicitar publicación. La plataforma comprueba titularidad y reglas del anuncio. |
| **Flujos Alternativos** | Denegar por falta de titularidad o conservar borrador con observaciones. |
| **Postcondiciones** | La publicación válida se vuelve visible. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-081 y RQF-082 · HU05 · Figura 13 |

### CU-16: Administrar la galería

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-16 |
| **Caso de Uso** | Administrar la galería |
| **Actor** | Titular vigente |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Descripción** | El titular administra las imágenes, su orden y la portada del espacio. |
| **Precondiciones** | Espacio propio y sesión activa |
| **Flujo Principal** | Reservar posición, incorporar imagen válida, ordenar y definir portada. |
| **Flujos Alternativos** | Rechazar al ocupar 30 posiciones, incluidas las reservadas. Resolver revisiones concurrentes. |
| **Postcondiciones** | Galería asociada al espacio y orden conservado. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-074 a RQF-078 · HU05 |

### CU-17: Configurar Calendario de Disponibilidad

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-17 |
| **Caso de Uso** | Configurar Calendario de Disponibilidad |
| **Actor** | Arrendador |
| **Descripción** | El arrendador administra la disponibilidad de su espacio bloqueando y desbloqueando fechas en el calendario de |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | la publicación. |
| **Precondiciones** | Publicación de espacio existente. |
| **Flujo Principal** | 1. El arrendador accede al calendario de disponibilidad generado para su publicación. 2. Selecciona un rango de fechas u horas para bloquear e ingresa el motivo del bloqueo. 3. El sistema valida que la fecha de término sea posterior a la de inicio y que el motivo esté ingresado. 4. El sistema verifica que el rango no se superponga con reservas existentes y aplica el bloqueo. 5. El sistema actualiza la disponibilidad consultada por el motor de búsqueda. 6. El arrendador desbloquea fechas previamente bloqueadas cuando corresponde. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Superposición con reservas existentes (Paso 4):** 1. El sistema impide el bloqueo para no interferir con una reserva vigente (deriva de RQF-112). **A2. Motivo no ingresado (Paso 3):** 1. El sistema exige el motivo del bloqueo antes de aplicarlo. **A3. Fecha de término inválida (Paso 3):** 1. El sistema rechaza el bloqueo e indica que la fecha de término debe ser posterior a la de inicio. |
| **Postcondiciones** | Calendario de la publicación actualizado y consistente con las reservas vigentes. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-083 al RQF-085 · RQF-225, RQF-226 · CU-19 (consumo de la disponibilidad) · CU-23 (validación de disponibilidad) · HU20, HU21 |

### CU-18: Modificar o Dar de Baja Publicación

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-18 |
| **Caso de Uso** | Modificar o Dar de Baja Publicación |
| **Actor** | Arrendador |
| **Descripción** | El arrendador consulta su listado de publicaciones y modifica, oculta, reactiva o elimina una publicación. |
| **Precondiciones** | Ser propietario de la publicación y tener sesión activa. |
| **Flujo Principal** | 1. El arrendador consulta su listado de publicaciones. 2. Selecciona la publicación que desea gestionar. 3. Modifica el título, la descripción, el precio base, las reglas de uso, la capacidad máxima, la modalidad tarifaria o la política de cancelación de la publicación. 4. El sistema valida el precio base modificado (mayor a $5.000 CLP) y las reglas personalizadas (máximo 250 caracteres). 5. El sistema publica las reglas de uso y la política de cancelación en el detalle de la publicación. 6. Cambia el estado a “Oculta”, quedando excluida de los resultados públicos. 7. Cambia el estado de “Oculta” a “Activa” cuando corresponde. 8. Solicita la eliminación permanente de la publicación. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Eliminación con reservas futuras (Paso 8):** 1. El sistema detecta reservas futuras pendientes asociadas a la publicación. 2. El sistema rechaza la eliminación permanente y emite una advertencia. **A2. Datos** |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | **modificados fuera de rango (Paso 4):** 1. El sistema rechaza el valor ingresado y detalla las validaciones incumplidas (precio base o largo de la regla personalizada). |
| **Postcondiciones** | Publicación modificada, con reglas y política de cancelación publicadas, o bien oculta, reactivada o eliminada según la acción ejecutada. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-086 al RQF-093 · RQF-195 al RQF-198 · RQF-221 al RQF-224 · HU06, HU07, HU08 |

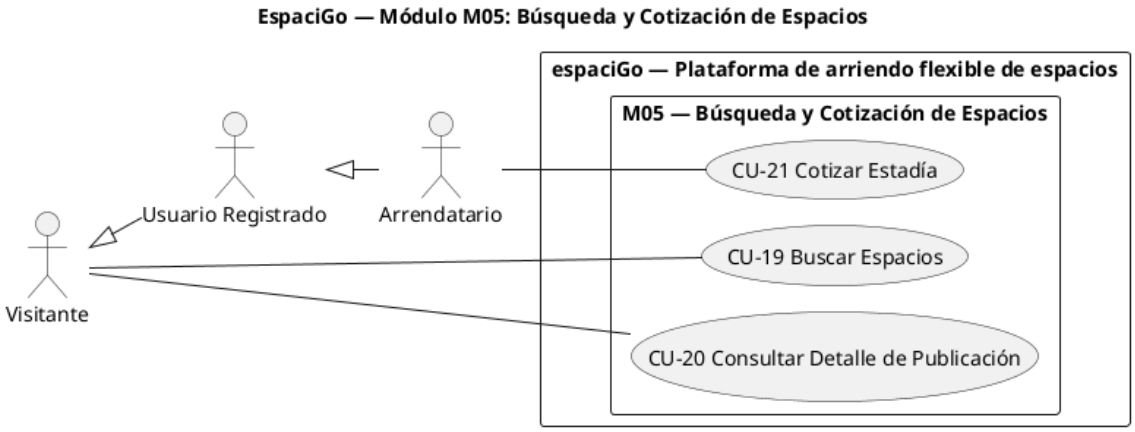
### Módulo M05 — Búsqueda y Cotización de Espacios

**RF cubiertos:** RQF-094 a RQF-107 (14 RF) **Actores participantes:** Visitante, Arrendatario (Usuario Registrado hereda la capacidad de búsqueda) **Casos de uso:** CU-19, CU-20, CU-21

### Diagrama de Casos de Uso

**Figura C.6**

***Casos de Uso del Módulo M05: Búsqueda y Cotización de Espacios***




*Nota.* Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

**Justificación de las relaciones**

| Relación | Tipo | Justificación |
|---|---|---|
| VIS <\|-- USR <\|-- ARREN | Generalización de actores | El usuario registrado y el arrendatario heredan la capacidad de buscar y consultar el catálogo; el arrendatario agrega la cotización como paso previo a la reserva. |
| CU-19, CU-20, CU-21 | Sin relaciones entre CU | La cotización no es un <<include>> de la búsqueda (el usuario puede cotizar sin buscar, accediendo al |

| Relación | Tipo | Justificación |
|---|---|---|
| | | detalle directo) y el detalle no es obligatorio para buscar. Al no existir obligatoriedad, se mantienen independientes. |

### CU-19: Buscar Espacios

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-19 |
| **Caso de Uso** | Buscar Espacios |
| **Actor** | Visitante (el Usuario Registrado y el Arrendatario heredan esta capacidad) |
| **Descripción** | El visitante busca espacios combinando texto libre, mapa interactivo y filtros, y el sistema excluye las publicaciones sin disponibilidad en el rango consultado. |
| **Precondiciones** | Existencia de publicaciones en estado “Activa”. |
| **Flujo Principal** | 1. El visitante ingresa términos de búsqueda en la barra de texto. 2. El sistema renderiza el mapa interactivo con las ubicaciones de los espacios. 3. El sistema despliega la cuadrícula de tarjetas con el resumen de las publicaciones. 4. El visitante aplica filtros de precio |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | mínimo y máximo, categoría de espacio, metros cuadrados mínimos y rango de fechas. 5. El sistema excluye las publicaciones sin disponibilidad en las fechas consultadas. 6. El visitante limpia todos los filtros aplicados para reiniciar la búsqueda. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Sin resultados coincidentes (Paso 5):** 1. El sistema informa que no se encontraron espacios disponibles. 2. El sistema sugiere ampliar o relajar los criterios de búsqueda. |
| **Postcondiciones** | Listado geolocalizado de espacios disponibles según los criterios aplicados. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-094 al RQF-102 · CU-20 (siguiente paso) · HU10 |

### CU-20: Consultar Detalle de Publicación

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-20 |
| **Caso de Uso** | Consultar Detalle de Publicación |
| **Actor** | Visitante |
| **Descripción** | El visitante consulta la información completa de un espacio publicado, incluyendo sus fotografías, reglas y |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | reseñas. |
| **Precondiciones** | Publicación en estado “Activa”. |
| **Flujo Principal** | 1. El visitante selecciona una tarjeta de resultado. 2. El sistema despliega los detalles completos de la publicación. 3. El sistema muestra las reseñas y calificaciones del espacio (ver CU-36). |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Publicación no disponible (Paso 1):** 1. El sistema informa que la publicación ya no está disponible y vuelve a los resultados (deriva de RQF-089). |
| **Postcondiciones** | Información completa del espacio desplegada para el visitante. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-103 · CU-36 (reseñas) · CU-21 (cotización) |

### CU-21: Cotizar Estadía

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-21 |
| **Caso de Uso** | Cotizar Estadía |
| **Actor** | Arrendatario |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Descripción** | Calcula y muestra el desglose económico del uso del espacio considerando precio base, comisión de servicio y garantía cuando corresponde y está habilitada. |
| **Precondiciones** | Publicación activa y rango de tiempo de uso seleccionado. |
| **Flujo Principal** | 1. El arrendatario selecciona el tiempo de uso del espacio. 2. El sistema calcula el costo total multiplicando el precio base por el tiempo seleccionado. 3. El sistema calcula el monto de la comisión de servicio. 4. El sistema calcula el monto de la garantía si corresponde y está habilitada. 5. El sistema muestra el desglose de cobro (Estadía + Comisión + Garantía). |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Cambio del rango de tiempo (Paso 2):** 1. El arrendatario modifica el rango y el sistema recalcula el desglose antes de continuar. |
| **Postcondiciones** | Desglose de cobro disponible para iniciar el proceso de reserva. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-104 al RQF-107 · CU-22 (reserva) · HU15 |

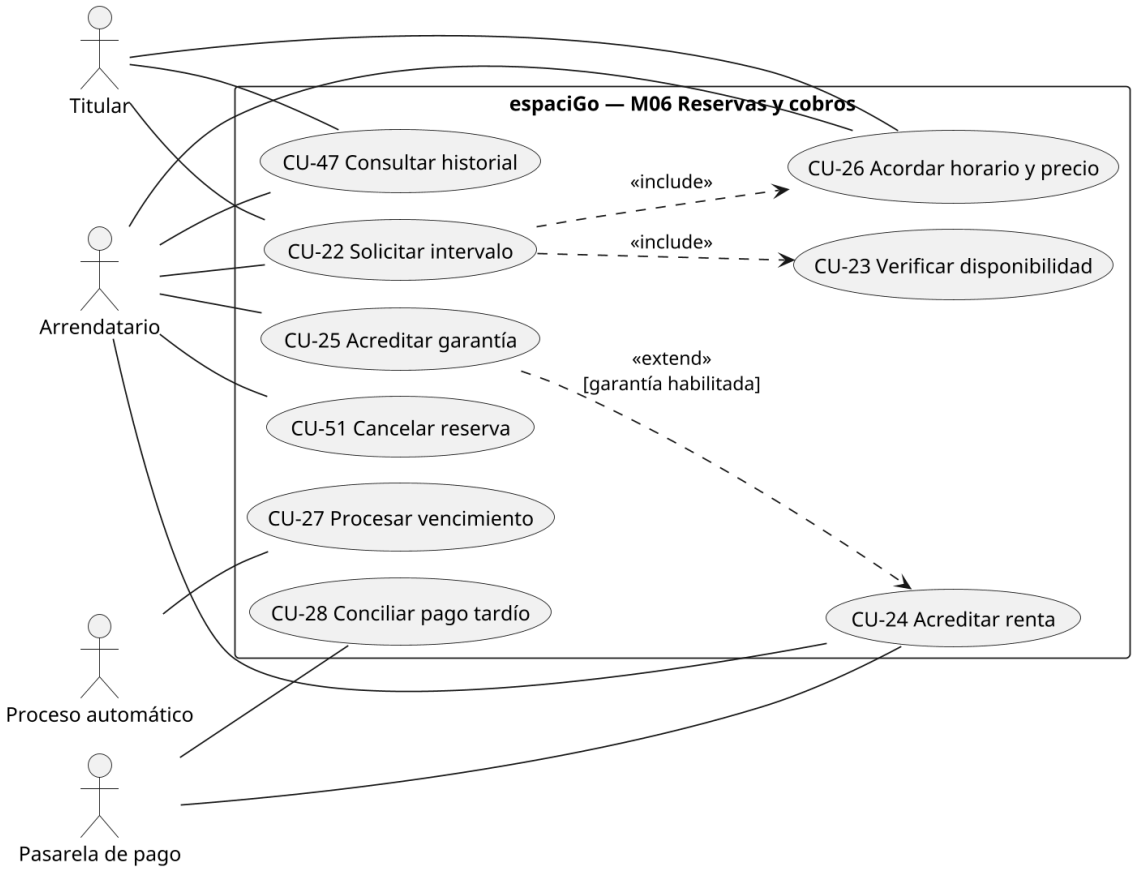
### Módulo M06 — Reservas y cobros

**RF cubiertos:** RQF-108 a RQF-129 + RQF-199 a RQF-201 + RQF-227 a RQF-231 (30 RF) **Actores participantes:** Arrendatario, Arrendador; Mercado Pago (pasarela

externa) **Casos de uso:** CU-22, CU-23, CU-24, CU-25, CU-26, CU-27, CU-28, CU-47, CU-51

**Figura C.7**

***Casos de uso de reservas y cobros***




*Nota.* Elaboración propia. La figura representa los casos de uso del alcance objetivo según el ADR.

La máquina de estados de la Figura 14 del Capítulo X documenta las transiciones de cobro y vencimiento. CU-23 verifica disponibilidad durante CU-22. CU-26 registra el acuerdo bilateral requerido antes de activar el bloqueo. CU-25 se ejecuta cuando la garantía corresponde y está habilitada. CU-27 y CU-28 describen expiración y conciliación.

### CU-22: Solicitar un intervalo de reserva

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-22 |
| **Caso de Uso** | Solicitar un intervalo de reserva |
| **Actor** | Arrendatario y titular |
| **Descripción** | Las partes acuerdan un intervalo y un precio antes de bloquear la disponibilidad. |
| **Precondiciones** | Espacio y solicitud de intervalo identificados |
| **Flujo Principal** | Validar el intervalo y notificar al titular de la solicitud. Registrar el acuerdo de horario y precio, verificar ambas identidades y activar un bloqueo único. |
| **Flujos Alternativos** | Rechazar intervalos inválidos o solapados y conservar la ocupación previa. |
| **Postcondiciones** | Un bloqueo activo para la reserva cuando se cumplen las condiciones. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-110 a RQF-113 y RQF-122 · HU15, HU18 y HU30 · CU-23 · PT-01 y PT-02 |

### CU-23: Validar Disponibilidad en Tiempo Real

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-23 |
| **Caso de Uso** | Validar Disponibilidad en Tiempo Real |
| **Actor** | Sin actor propio: caso de uso incluido obligatoriamente por CU-22 |
| **Descripción** | Verifica contra la base de datos operativa que el intervalo solicitado no se superponga con reservas confirmadas ni con bloqueos de calendario, evitando la doble reserva. |
| **Precondiciones** | Intervalo de fechas u horas definido por el arrendatario (CU-22, paso 1). |
| **Flujo Principal** | 1. El sistema consulta la disponibilidad del intervalo solicitado. 2. El sistema confirma que no existen superposiciones y retorna el resultado a CU-22. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Superposición detectada (Paso 1):** 1. El sistema rechaza la reserva cuando existe superposición temporal con otra reserva o bloqueo. 2. El sistema retorna el rechazo a CU-22. |
| **Postcondiciones** | Disponibilidad del intervalo confirmada o rechazada. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-111, RQF-112 · incluido por CU-22 · HU15 |

### CU-24: Acreditar la renta

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-24 |
| **Caso de Uso** | Acreditar la renta |
| **Actor** | Arrendatario y pasarela |
| **Descripción** | El arrendatario paga la renta al cumplir las condiciones de su emisión. |
| **Precondiciones** | Bloqueo vigente y modalidad contractual cumplida |
| **Flujo Principal** | Informar vencimiento, habilitar renta y acreditar el evento conciliado. |
| **Flujos Alternativos** | Procesar duplicado sin cambiar estado. Derivar evento tardío a conciliación. |
| **Postcondiciones** | Renta acreditada y, si corresponde, etapa de garantía disponible. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-116 a RQF-120 · HU17 |

### CU-25: Acreditar garantía cuando corresponde

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-25 |
| **Caso de Uso** | Acreditar garantía cuando corresponde |
| **Actor** | Arrendatario |
| **Descripción** | El arrendatario paga por separado la garantía habilitada y exigible. |
| **Precondiciones** | Renta acreditada y garantía aplicable y habilitada |
| **Flujo Principal** | Registrar y acreditar la garantía como cobro separado. |
| **Flujos Alternativos** | Omitir la etapa sin garantía. Si vence, liberar el bloqueo. |
| **Postcondiciones** | Acreditación o devolución trazada al pagador original. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-118 y RQF-141 · HU17 |

### CU-26: Acordar horario y precio

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-26 |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Caso de Uso** | Acordar horario y precio |
| **Actor** | Arrendatario y titular |
| **Descripción** | Las partes acuerdan el horario y el precio de la solicitud. |
| **Precondiciones** | Solicitud identificada |
| **Flujo Principal** | Registrar la conformidad de ambas partes sobre horario y precio o el rechazo de la solicitud. |
| **Flujos Alternativos** | Conservar el motivo aplicable cuando se rechaza la solicitud. |
| **Postcondiciones** | Acuerdo registrado para evaluar el bloqueo. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-123 a RQF-127 |

### CU-27: Procesar el vencimiento de la etapa

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-27 |
| **Caso de Uso** | Procesar el vencimiento de la etapa |
| **Actor** | Proceso automático |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | |
| **Descripción** | La plataforma libera el bloqueo al vencer la etapa contractual o de cobro. |
| **Precondiciones** | Etapa de contratación con bloqueo activo |
| **Flujo Principal** | Detectar vencimiento y liberar el bloqueo atómicamente. |
| **Flujos Alternativos** | Un reintento conserva el vencimiento original. |
| **Postcondiciones** | Intervalo liberado y transición registrada. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-129 y RQF-140 · PT-05 |

### CU-28: Conciliar un pago tardío

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-28 |
| **Caso de Uso** | Conciliar un pago tardío |
| **Actor** | Operador y proveedor |
| **Descripción** | La plataforma concilia un pago tardío y mantiene el |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | vencimiento. |
| **Precondiciones** | Pago posterior al vencimiento |
| **Flujo Principal** | Registrar el evento para conciliación y, si corresponde, vincular la devolución al pago original. |
| **Flujos Alternativos** | Un duplicado conserva el estado. |
| **Postcondiciones** | Ocupación liberada y resultado financiero trazable. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-128 y RQF-141 · PT-04 |

### CU-47: Consultar Historial de Reservas

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-47 |
| **Caso de Uso** | Consultar Historial de Reservas |
| **Actor** | Arrendatario · Arrendador |
| **Descripción** | El usuario consulta las reservas asociadas a su cuenta y su etapa vigente, desde la solicitud y el acuerdo hasta la contratación, el cobro, la operación y el cierre. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Precondiciones** | Sesión activa con identidad verificada (KYC o KYB aprobado). |
| **Flujo Principal** | 1. El usuario accede a su panel de reservas. 2. El sistema despliega el historial de reservas asociadas a su cuenta. 3. El usuario selecciona una reserva y el sistema muestra su detalle y estado. 4. El sistema habilita las acciones disponibles según la etapa, la modalidad y el papel del usuario en la reserva. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Cuenta sin reservas (Paso 2):** 1. El sistema muestra el estado vacío del historial. **A2. Reserva finalizada seleccionada (Paso 3):** 1. El sistema despliega el detalle en modo de solo lectura y no habilita acciones operativas. |
| **Postcondiciones** | Historial y estado de las reservas consultado por el usuario según su rol. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-199 · CU-24 (pago), CU-26 (acuerdo), CU-31 (contrato), CU-33/CU-34 (check-in y check-out), CU-42 (cierre) |

**Caso de uso complementario (2.ª revisión, derivada de las Historias de Usuario):** CU-51 se incorpora al módulo M06 sin alterar la numeración de los casos existentes.

### CU-51: Cancelar Reserva

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-51 |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Caso de Uso** | Cancelar Reserva |
| **Actor** | Arrendatario |
| **Descripción** | El arrendatario cancela una reserva vigente conforme a la política de cancelación del espacio, gestionando la devolución de los fondos según corresponda. |
| **Precondiciones** | Sesión activa del arrendatario asociado a la reserva. La etapa y el plazo deben admitir cancelación conforme a la política aplicable. El vencimiento se procesa por CU-27. |
| **Flujo Principal** | 1. El arrendatario selecciona la reserva desde su historial de reservas. 2. El sistema muestra la política de cancelación aplicable y el monto estimado a devolver. 3. El arrendatario confirma la cancelación e ingresa un motivo opcional. 4. El sistema cambia el estado de la reserva a “Cancelada” y libera las fechas bloqueadas. 5. El sistema calcula el monto a reembolsar según la política de cancelación configurada. 6. Si procede una devolución, el sistema la vincula al pago y al pagador originales y registra su resultado. 7. El sistema notifica a ambas partes la cancelación y el estado de la devolución de los fondos. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Cancelación fuera del plazo permitido:** 1. El sistema rechaza la cancelación e informa que se encuentra fuera del plazo de la política de cancelación. **A2. Rechazo del reembolso por la pasarela:** 1. El sistema registra el fallo, reintenta conforme a las políticas de conciliación (RNF-028) y mantiene la reserva cancelada con la |

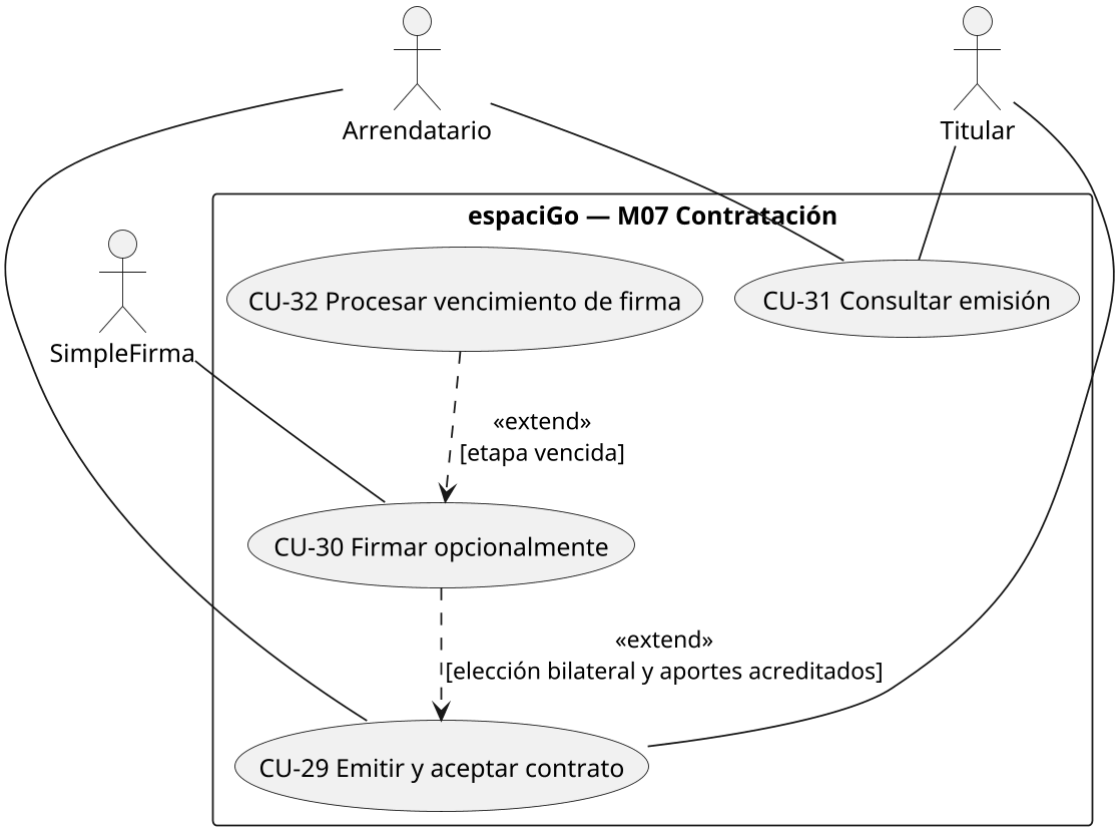
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | devolución pendiente. **A3. Reserva con disputa abierta:** 1. El sistema no habilita la cancelación y deriva el caso al flujo de resolución de disputas (CU-41). |
| **Postcondiciones** | Reserva cancelada, fechas liberadas, reembolso ejecutado o en proceso y partes notificadas del estado de devolución. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-228 al RQF-231 · CU-18 (política de cancelación) · CU-27 (liberación de fechas) · CU-24 (acreditación de renta) · CU-47 (acceso a la reserva) · HU19 |

### Módulo M07 — Contratos y Firma Electrónica

**RF cubiertos:** RQF-130 a RQF-142 + RQF-202 (14 RF) **Actores participantes:** Arrendador, Arrendatario; SimpleFirma (servicio externo) **Casos de uso:** CU-29, CU-30, CU-31, CU-32

**Figura C.8**

***Casos de uso de contratación y firma opcional***




*Nota.* Elaboración propia. La figura representa los casos de uso del alcance objetivo según el ADR.

La Figura 14 del Capítulo X documenta las dos modalidades de contratación. CU-29 registra la aceptación. CU-30 se ejecuta cuando ambas partes eligen la firma opcional. CU-31 permite consultar la emisión y CU-32 trata el vencimiento de la etapa de firma.

### CU-29: Emitir y aceptar el contrato

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-29 |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | |
| **Caso de Uso** | Emitir y aceptar el contrato |
| **Actor** | Arrendatario y titular |
| **Descripción** | La plataforma emite el contrato y registra la aceptación de cada parte. |
| **Precondiciones** | Ambas identidades verificadas y acuerdo sobre horario y precio |
| **Flujo Principal** | Emitir documento inmutable y registrar la aceptación por parte. |
| **Flujos Alternativos** | Un cambio origina otra emisión. La elección bilateral de SimpleFirma activa CU-30. |
| **Postcondiciones** | La ruta sin firma habilita renta tras ambas aceptaciones. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-130 a RQF-133 · HU33 |

### CU-30: Firmar electrónicamente de forma opcional

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-30 |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Caso de Uso** | Firmar electrónicamente de forma opcional |
| **Actor** | Arrendatario, titular y SimpleFirma |
| **Descripción** | Las partes completan las firmas cuando eligen la modalidad opcional. |
| **Precondiciones** | Ambas partes eligen la modalidad y los aportes exigibles se acreditan |
| **Flujo Principal** | Solicitar firmas para la emisión y registrar cada resultado. |
| **Flujos Alternativos** | Procesar vencimiento mediante CU-32. |
| **Postcondiciones** | Las dos firmas habilitan renta. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-133 a RQF-141 · HU33 |

### CU-31: Consultar la emisión contractual

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-31 |
| **Caso de Uso** | Consultar la emisión contractual |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Actor** | Parte autorizada |
| **Descripción** | La parte autorizada accede al contrato de su emisión. |
| **Precondiciones** | Emisión asociada al arriendo y disponible |
| **Flujo Principal** | Consultar o descargar el documento de la emisión con su modalidad. |
| **Flujos Alternativos** | Denegar acceso a un tercero. |
| **Postcondiciones** | Documento y modalidad identificados. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-142 |

### CU-32: Procesar vencimiento de firma opcional

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-32 |
| **Caso de Uso** | Procesar vencimiento de firma opcional |
| **Actor** | Proceso automático |
| **Descripción** | La plataforma procesa el vencimiento de la firma |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | opcional y aplica su política de reversos. |
| **Precondiciones** | Etapa de firma opcional activa |
| **Flujo Principal** | Procesar vencimiento, liberar el bloqueo y tramitar reversos según la política ratificada. |
| **Flujos Alternativos** | Conservar el historial ante una firma tardía. |
| **Postcondiciones** | Intervalo liberado y conciliación trazable. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-140 y RQF-141 |

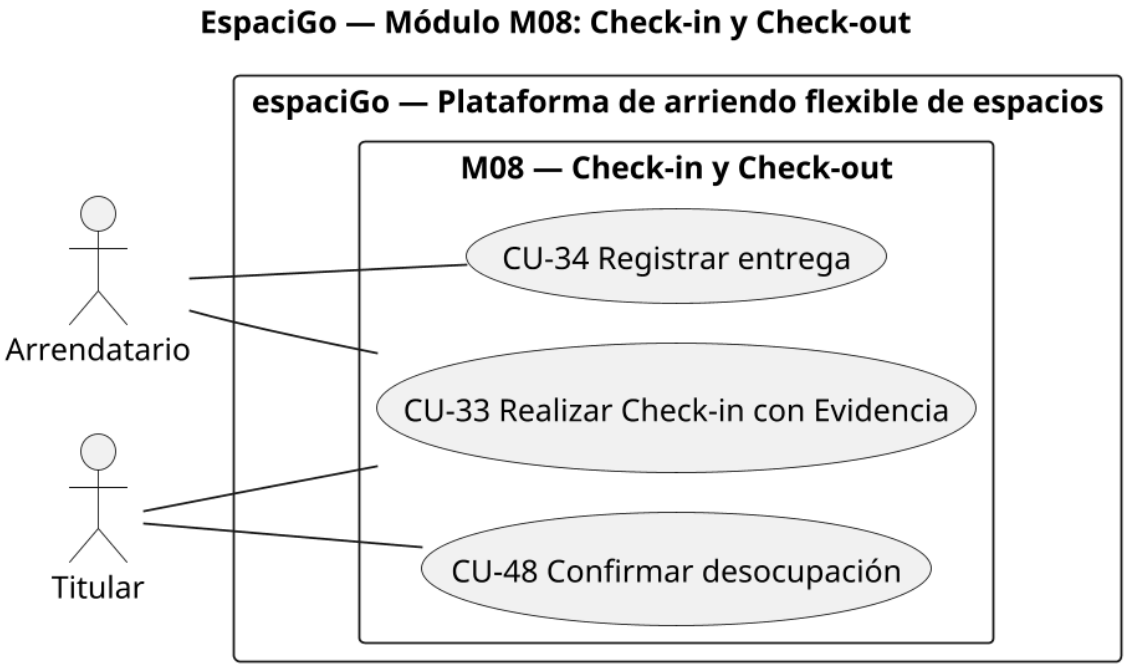
### Módulo M08 — Check-in y Check-out

**RF cubiertos:** RQF-143 a RQF-152 + RQF-203 a RQF-206 (14 RF) **Actores participantes:** Arrendatario (inicia), Arrendador (recibe notificación y confirma la recepción) **Casos de uso:** CU-33, CU-34, CU-48

### Diagrama de Casos de Uso

**Figura C.9**

***Casos de Uso del Módulo M08: Check-in y Check-out***




*Nota.* Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

**Justificación de las relaciones**

| Relación | Tipo | Justificación |
|---|---|---|
| ARR -- CU-33 | Asociación | El arrendador participa en CU-33 al recibir la notificación del ingreso del arrendatario (RQF-149); no participa en CU-34, cuyos RF (RQF-150 a RQF-152) son ejecutados solo por |

| Relación | Tipo | Justificación |
|---|---|---|
| | | el arrendatario. |
| CU-33 ↔️ CU-34 | Sin relación | Son objetivos independientes y distantes en el tiempo (inicio y término del arriendo). Se evaluó <<include>>, pero el check-out no forma parte de la ejecución del check-in, ni el check-in es condición condicional del check-out. |
| CU-48 → CU-34 | Sin relación (evaluado) | Se evaluó <<extend>> desde CU-48 hacia CU-34. Se descartó: la confirmación de recepción la ejecuta un **actor distinto** (Arrendador), ocurre **después** de que el caso base finaliza y no modifica el comportamiento del check-out (RQF-205). Se modela como caso de uso independiente con la entrega registrada como precondición. |

### CU-33: Realizar Check-in con Evidencia

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-33 |
| **Caso de Uso** | Realizar Check-in con Evidencia |
| **Actor** | Arrendatario (inicia) · Arrendador (recibe notificación) |
| **Descripción** | El arrendatario documenta la recepción del espacio mediante fotografías y comentarios, registrándose la fecha y ubicación del ingreso. |
| **Precondiciones** | Reserva confirmada y fecha actual coincidente con el día de inicio. La modalidad de firma corresponde a la emisión aceptada. |
| **Flujo Principal** | 1. El sistema habilita la opción de check-in únicamente el día de inicio de la reserva. 2. El arrendatario carga las fotografías del estado del espacio. 3. El arrendatario ingresa comentarios de texto asociados al ingreso. 4. El sistema registra la fecha y la ubicación al procesar el check-in. 5. El sistema cambia el estado de la reserva a “En_Curso”. 6. El sistema notifica al arrendador que el arrendatario procesó el ingreso. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Check-in fuera de la fecha de inicio (Paso 1):** 1. El sistema bloquea la posibilidad de realizar check-in. **A2. Envío sin fotografías (Paso 2):** 1. El sistema rechaza el formulario y exige al menos una evidencia fotográfica. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Postcondiciones** | Evidencia de entrada registrada y reserva en estado “En_Curso”. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-143 al RQF-149 · RQF-203 · CU-24 (reserva confirmada) · CU-41 y CU-48 (evidencia) · RNF-042 · HU35 |

### CU-34: Registrar la entrega

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-34 |
| **Caso de Uso** | Registrar la entrega |
| **Actor** | Arrendatario |
| **Descripción** | El arrendatario registra evidencia de la entrega del espacio. |
| **Precondiciones** | Arriendo en curso y participante autorizado |
| **Flujo Principal** | Registrar la entrega con al menos una fotografía de evidencia. |
| **Flujos Alternativos** | Rechazar el registro sin fotografías y derivar las inconsistencias de operación al flujo de revisión. |
| **Postcondiciones** | Entrega disponible para confirmar en CU-48. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Referencias Cruzadas** | RQF-150 a RQF-152 y RQF-204 · CU-48 · HU35 |

### CU-48: Confirmar la desocupación

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-48 |
| **Caso de Uso** | Confirmar la desocupación |
| **Actor** | Titular |
| **Descripción** | El titular confirma la desocupación a partir de la entrega registrada. |
| **Precondiciones** | Entrega registrada |
| **Flujo Principal** | Confirmar desocupación, registrar fecha y ubicación y liberar solo el bloqueo correspondiente. |
| **Flujos Alternativos** | Denegar a quien carece de titularidad o si falta entrega. |
| **Postcondiciones** | Contrato conservado y republicación disponible. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-205 y RQF-206 · HU35 · PT-08 |

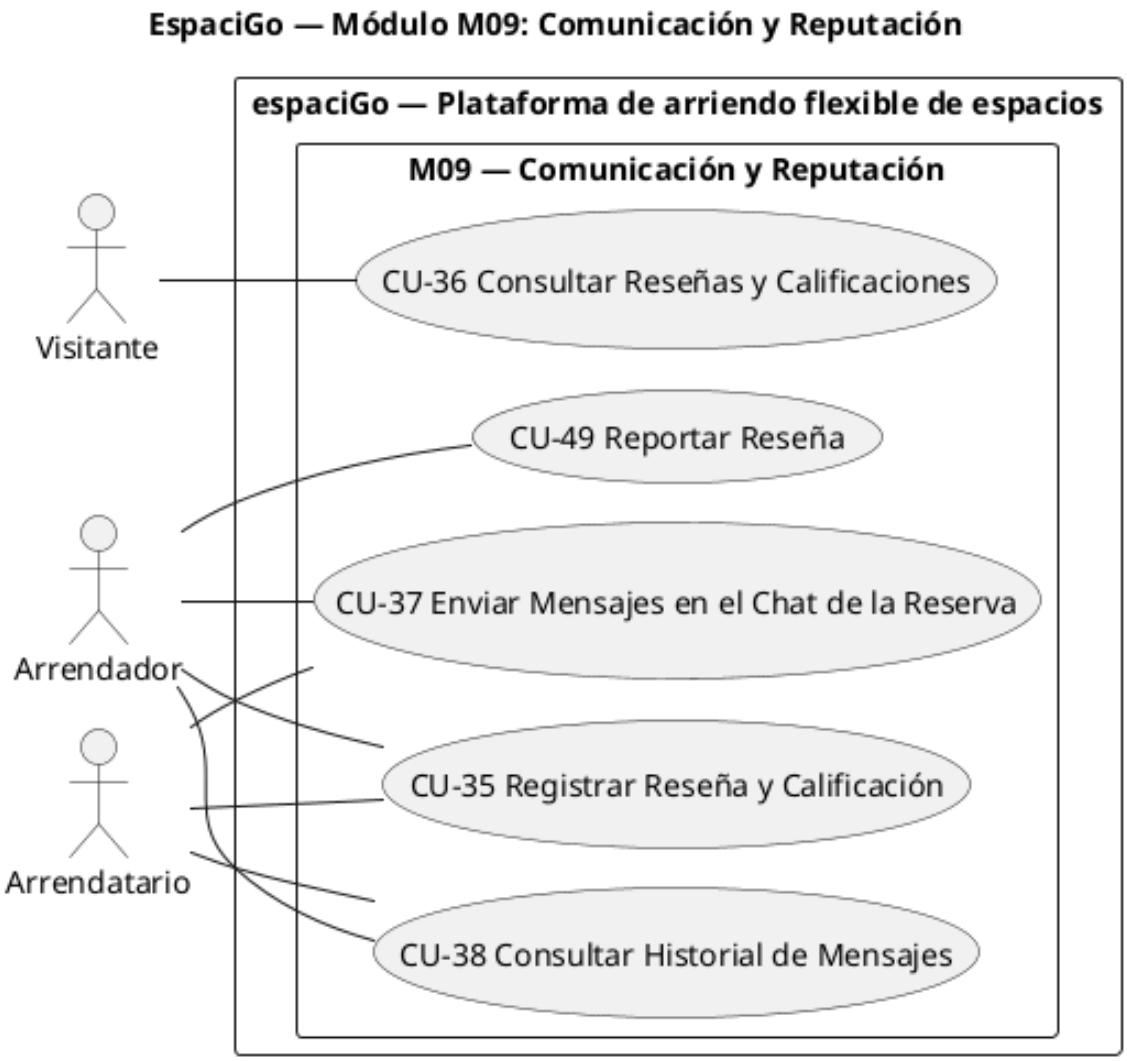
### Módulo M09 — Comunicación y Reputación

**RF cubiertos:** RQF-153 a RQF-158 + RQF-207 + RQF-232 a RQF-235 (11 RF) **Actores participantes:** Arrendatario, Arrendador, Visitante **Casos de uso:** CU-35, CU-36, CU-37, CU-38, CU-49

**Diagrama de Casos de Uso**

**Figura C.10**

***Casos de Uso del Módulo M09: Comunicación y Reputación***




*Nota.* Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

**Justificación de las relaciones**

| Relación | Tipo | Justificación |
|---|---|---|
| CU-35 ↔️ CU-36 | Sin relación | Se evaluó <<extend>> de la consulta hacia la vista de detalle, pero son objetivos con actores distintos (arrendatario que reseña y visitante que consulta) sin obligatoriedad entre sí. Se mantienen independientes. |
| CU-37 ↔️ CU-38 | Sin relación | Consultar el historial no es obligatorio para enviar mensajes ni viceversa; no corresponde <<include>> ni <<extend>>. |
| Cuatro casos, sin relaciones | — | No existe comportamiento obligatorio compartido ni extensión condicional justificable con los RF 153 a 158. |
| CU-49 | Sin relación | Reportar una reseña es un objetivo autónomo del arrendador (RQF-207); no es |

| Relación | Tipo | Justificación |
|---|---|---|
| | | obligatorio ni condicional respecto de CU-35, CU-36 o CU-44. |

### CU-35: Registrar Reseña y Calificación

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-35 |
| **Caso de Uso** | Registrar Reseña y Calificación |
| **Actor** | Arrendatario · Arrendador |
| **Descripción** | El arrendatario califica y reseña el espacio, y el arrendador califica y reseña al arrendatario, una vez finalizada la reserva. |
| **Precondiciones** | Reserva finalizada y usuario participante de la reserva. |
| **Flujo Principal** | 1. El usuario accede al formulario de reseña de una reserva finalizada. 2. El arrendatario registra la calificación numérica y la reseña del espacio. 3. El arrendador registra la calificación numérica y la reseña del arrendatario. 4. El sistema registra las evaluaciones y recalcula el promedio de calificaciones del espacio. 5. El sistema publica la reseña del espacio en la vista de detalle de la publicación. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Flujos Alternativos** | **A1. Reserva no finalizada:** 1. El sistema no habilita el formulario de reseña mientras la reserva no esté finalizada. **A2. Segunda reseña de la misma reserva (Paso 4):** 1. El sistema rechaza el registro si el mismo participante ya emitió su reseña para esa reserva. **A3. Envío sin calificación numérica (Paso 2):** 1. El sistema exige seleccionar la puntuación y no registra la reseña. |
| **Postcondiciones** | Calificaciones y reseñas registradas, con el promedio de calificaciones del espacio actualizado. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-153, RQF-154 · RQF-232 al RQF-235 · CU-36 (visualización de reseñas), CU-47 (historial de reservas), CU-49 (reporte de reseña) · HU25 |

### CU-36: Consultar Reseñas y Calificaciones

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-36 |
| **Caso de Uso** | Consultar Reseñas y Calificaciones |
| **Actor** | Visitante |
| **Descripción** | El visitante consulta las reseñas y calificaciones publicadas de un espacio desde su vista de detalle. |
| **Precondiciones** | Publicación en estado “Activa”. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | |
| **Flujo Principal** | 1. El visitante accede al detalle del espacio. 2. El sistema despliega las reseñas y calificaciones registradas. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Espacio sin reseñas:** 1. El sistema muestra el estado vacío indicando que aún no existen evaluaciones. |
| **Postcondiciones** | Evaluaciones del espacio consultadas por el visitante. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-155 · CU-20 (vista de detalle) · CU-44 (moderación por el administrador) |

### CU-37: Enviar Mensajes en el Chat de la Reserva

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-37 |
| **Caso de Uso** | Enviar Mensajes en el Chat de la Reserva |
| **Actor** | Arrendador · Arrendatario |
| **Descripción** | Las partes intercambian mensajes asociados a la reserva mediante el chat interno de la plataforma. |
| **Precondiciones** | Existencia de una reserva entre las partes. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Flujo Principal** | 1. El arrendatario envía mensajes en el chat de la reserva.<br>2. El arrendador envía mensajes en el chat de la reserva.<br>3. El sistema asocia cada mensaje al hilo de la reserva correspondiente. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Intento de envío sin reserva asociada:** 1. El sistema no habilita el chat y no registra el mensaje. |
| **Postcondiciones** | Mensajes registrados en el hilo de la reserva. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-156, RQF-157 · CU-38 (historial) · HU34 |

### CU-38: Consultar Historial de Mensajes

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-38 |
| **Caso de Uso** | Consultar Historial de Mensajes |
| **Actor** | Arrendador · Arrendatario |
| **Descripción** | Las partes consultan el historial completo de mensajes asociado a la reserva. |
| **Precondiciones** | Existencia de una reserva con mensajes registrados. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Flujo Principal** | 1. La parte abre el hilo de la reserva. 2. El sistema despliega el historial de mensajes de la reserva. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Hilo sin mensajes:** 1. El sistema muestra el estado vacío del chat. |
| **Postcondiciones** | Historial de mensajes consultado por la parte solicitante. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-158 · CU-37 (origen de los mensajes) · HU34 |

**Caso de uso complementario (revisión de completitud):** CU-49 se incorpora al módulo M09 sin alterar la numeración de los casos de uso existentes.

### CU-49: Reportar Reseña

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-49 |
| **Caso de Uso** | Reportar Reseña |
| **Actor** | Arrendador |
| **Descripción** | El arrendador reporta una reseña publicada sobre su espacio cuando considera que incumple las reglas de publicación, habilitando su revisión por parte del administrador. |
| **Precondiciones** | Sesión activa y existencia de una reseña publicada sobre |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | un espacio del arrendador. |
| **Flujo Principal** | 1. El arrendador accede a las reseñas de su espacio (CU-36). 2. Selecciona la reseña que desea reportar. 3. El sistema registra el reporte y cambia la reseña al estado “Reportada”. 4. El sistema notifica la reseña reportada al administrador para su moderación (CU-44). |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Reseña ya reportada (Paso 3):** 1. El sistema informa que la reseña se encuentra en revisión y no duplica el reporte. |
| **Postcondiciones** | Reseña reportada y disponible para la moderación del administrador. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-207 · CU-36 (visualización), CU-44 (moderación) |

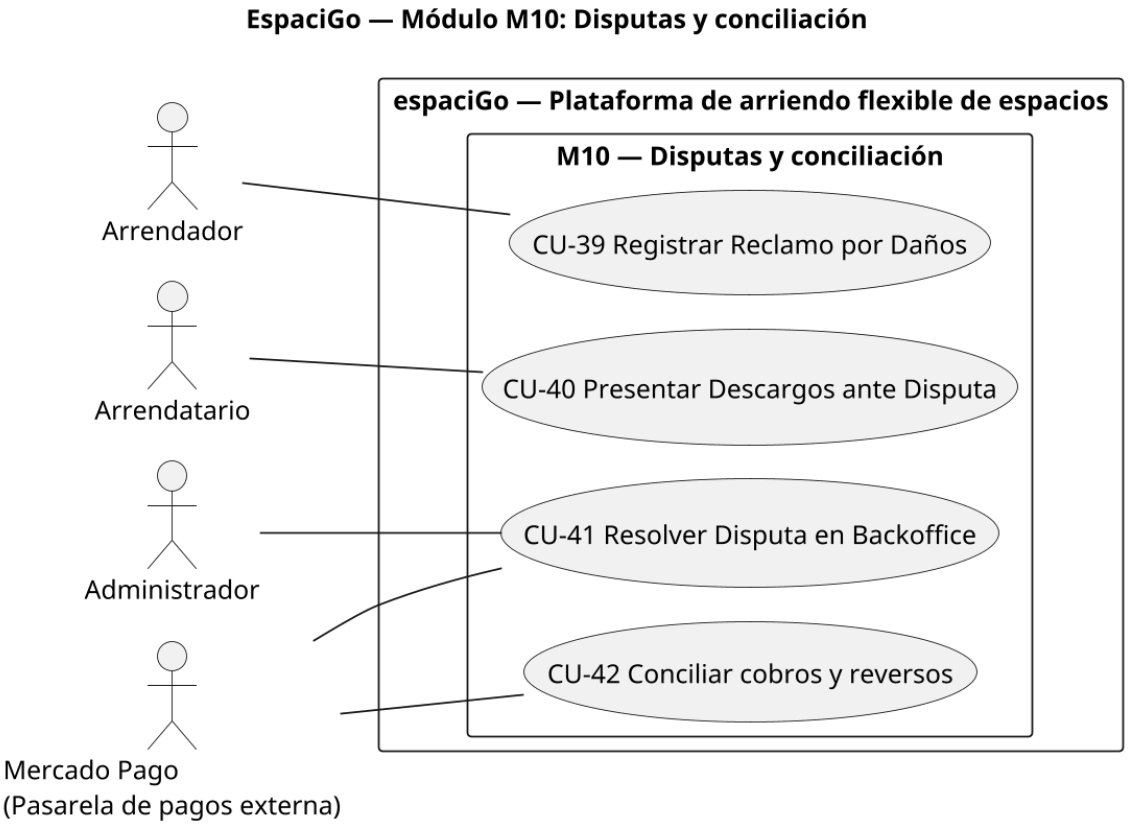
### Módulo M10 — Disputas y conciliación

**RF cubiertos:** RQF-159 a RQF-177 + RQF-208 a RQF-211 (23 RF) **Actores participantes:** Arrendador, Arrendatario, Administrador; Mercado Pago (pasarela externa) **Casos de uso:** CU-39, CU-40, CU-41, CU-42

### Diagrama de Casos de Uso

**Figura C.11**

***Casos de Uso del Módulo M10: Disputas y conciliación***




*Nota.* Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

El reclamo y la conciliación conservan trazas independientes. La confirmación de desocupación pertenece al módulo M08. Los efectos sobre garantías requieren que la modalidad esté habilitada.

### CU-39: Registrar reclamo por daños

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-39 |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | |
| **Caso de Uso** | Registrar reclamo por daños |
| **Actor** | Titular |
| **Descripción** | La parte autorizada registra un reclamo por daños y adjunta evidencia. |
| **Precondiciones** | Reserva y evidencia de entrega identificadas |
| **Flujo Principal** | Registrar reclamo, motivo y evidencia. |
| **Flujos Alternativos** | Denegar acceso sin autorización o solicitar antecedentes. |
| **Postcondiciones** | Caso disponible para evaluación. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-159 a RQF-162 · CU-41 |

### CU-40: Presentar Descargos ante Disputa

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-40 |
| **Caso de Uso** | Presentar Descargos ante Disputa |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| | |
| **Actor** | Arrendatario |
| **Descripción** | El arrendatario presenta su defensa con texto y fotografías frente a un reclamo por daños (extensión de CU-39). |
| **Precondiciones** | Existencia de una disputa abierta y notificada al arrendatario (punto de extensión de CU-39). |
| **Flujo Principal** | 1. El arrendatario revisa el reclamo registrado. 2. Ingresa el texto de defensa. 3. Adjunta las fotografías de respaldo. 4. El sistema incorpora los antecedentes a la disputa para la revisión del administrador. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. El arrendatario no presenta descargos:** 1. La extensión no se ejecuta y el administrador resuelve con la evidencia disponible (CU-41). |
| **Postcondiciones** | Antecedentes de defensa incorporados a la disputa. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-165 · extiende CU-39 · CU-41 · HU28 |

### CU-41: Resolver una disputa

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-41 |
| **Caso de Uso** | Resolver una disputa |
| **Actor** | Operador autorizado |
| **Descripción** | La plataforma resuelve una disputa a partir de los antecedentes y descargos. |
| **Precondiciones** | Reclamo abierto |
| **Flujo Principal** | Revisar antecedentes y descargos, registrar decisión y notificar. |
| **Flujos Alternativos** | Derivar un ajuste de garantía habilitada a CU-42. |
| **Postcondiciones** | Resultado y trazabilidad de la disputa conservados. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-166 a RQF-171 · CU-39 y CU-42 |

### CU-42: Conciliar cobros y reversos

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-42 |
| **Caso de Uso** | Conciliar cobros y reversos |
| **Actor** | Operador y proveedor |
| **Descripción** | La plataforma concilia los cobros y reversos asociados a la operación. |
| **Precondiciones** | Cobro o reverso identificado |
| **Flujo Principal** | Conciliar obligación, pagador, estado y eventos externos. |
| **Flujos Alternativos** | Deduplicar y tramitar devolución contra el pago original. |
| **Postcondiciones** | Movimiento trazable, independiente del bloqueo. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-128, RQF-141 y RQF-172 a RQF-177 |

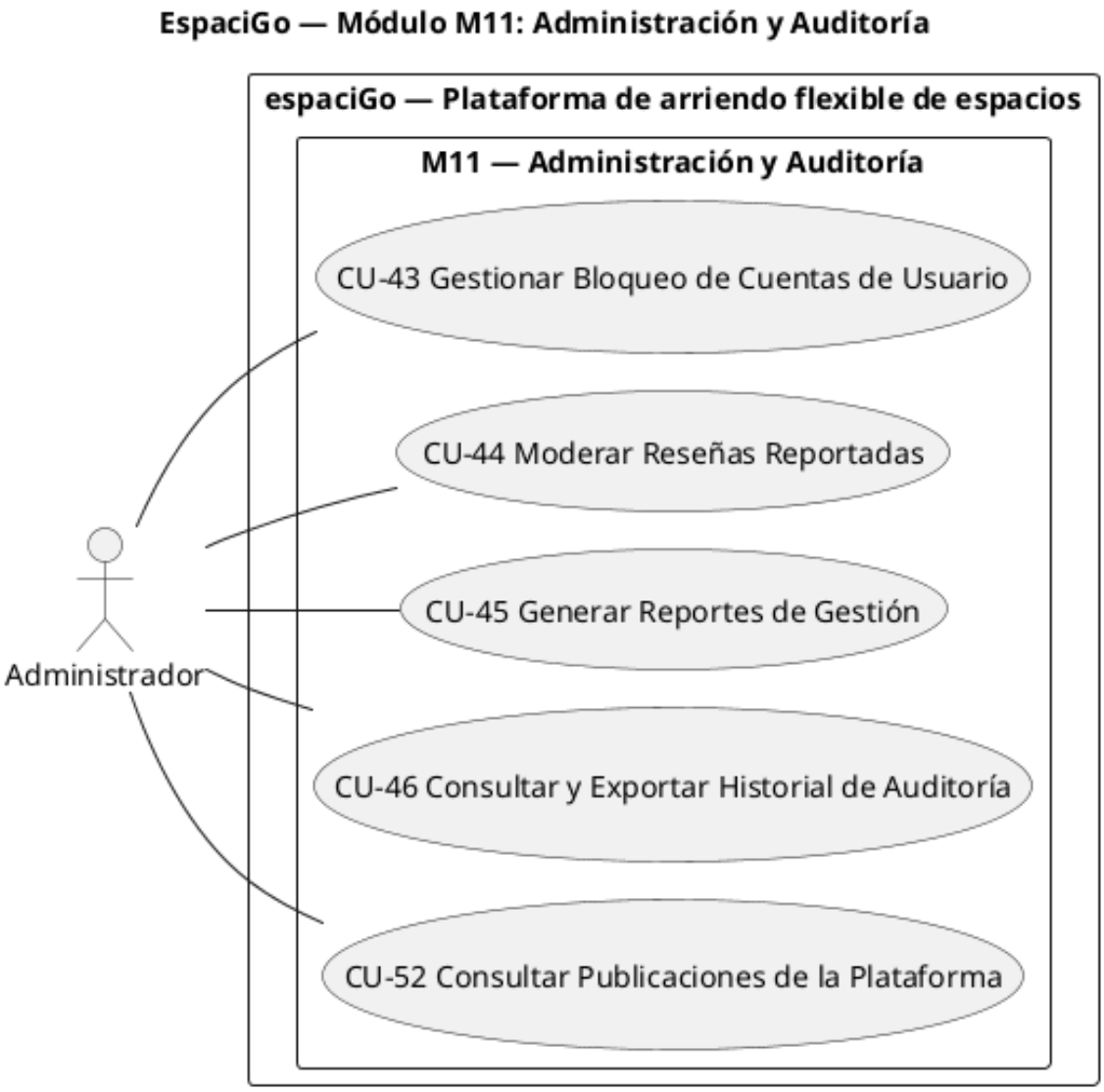
### Módulo M11 — Administración y Auditoría

**RF cubiertos:** RQF-178 a RQF-185 + RQF-212 + RQF-236 (10 RF) **Actores participantes:** Administrador **Casos de uso:** CU-43, CU-44, CU-45, CU-46, CU-52

**Diagrama de Casos de Uso**

**Figura C.12**

***Casos de Uso del Módulo M11: Administración y Auditoría***




*Nota.* Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

**Justificación de las relaciones**

| Relación | Tipo | Justificación |
|---|---|---|
| CU-43 a CU-46, CU-52 | Sin relaciones | Son objetivos administrativos independientes. No existen RF que establezcan obligatoriedad o extensión condicional entre ellos. La inmutabilidad del repositorio de auditoría que respalda CU-46 es un RNF (RNF-017) y no genera caso de uso. |

### CU-43: Gestionar Bloqueo de Cuentas de Usuario

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-43 |
| **Caso de Uso** | Gestionar Bloqueo de Cuentas de Usuario |
| **Actor** | Administrador |
| **Descripción** | El administrador bloquea, consulta el motivo y desbloquea el acceso de una cuenta de usuario. |
| **Precondiciones** | Sesión activa con rol de Administrador. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Flujo Principal** | 1. El administrador busca la cuenta del usuario. 2. El administrador bloquea el acceso a la cuenta de usuario. 3. El sistema registra la acción con su motivo. 4. El administrador consulta el motivo de bloqueo registrado. 5. El administrador desbloquea la cuenta dejándola habilitada nuevamente. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Cuenta ya bloqueada:** 1. El sistema informa el estado actual y el motivo registrado, sin duplicar la acción. |
| **Postcondiciones** | Estado de acceso de la cuenta actualizado y trazable. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-178 al RQF-180 · RQF-212 · CU-46 (trazabilidad) |

### CU-44: Moderar Reseñas Reportadas

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-44 |
| **Caso de Uso** | Moderar Reseñas Reportadas |
| **Actor** | Administrador |
| **Descripción** | El administrador oculta una reseña reportada que incumple las reglas de publicación, registrando el motivo de la acción. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Precondiciones** | Existencia de una reseña reportada. |
| **Flujo Principal** | 1. El administrador accede a la reseña reportada. 2. El administrador oculta la reseña. 3. El administrador registra el motivo obligatorio de la moderación. 4. El sistema deja la reseña fuera de la vista pública. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Moderación sin motivo (Paso 3):** 1. El sistema exige registrar el motivo antes de aplicar la acción. |
| **Postcondiciones** | Reseña moderada y oculta de la vista pública. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-181, RQF-182 · CU-36 (visualización de reseñas) · CU-49 (origen del reporte) |

### CU-45: Generar Reportes de Gestión

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-45 |
| **Caso de Uso** | Generar Reportes de Gestión |
| **Actor** | Administrador |
| **Descripción** | El administrador genera reportes de reservas, pagos y disputas para el control de la operación. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Precondiciones** | Sesión activa con rol de Administrador. |
| **Flujo Principal** | 1. El administrador selecciona el tipo de reporte requerido. 2. El sistema genera el reporte de reservas, pagos y disputas. 3. El administrador consulta el reporte generado. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Período sin datos:** 1. El sistema informa que no existen registros para los criterios seleccionados. |
| **Postcondiciones** | Reporte de gestión disponible para el administrador. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-183 |

### CU-46: Consultar y Exportar Historial de Auditoría

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-46 |
| **Caso de Uso** | Consultar y Exportar Historial de Auditoría |
| **Actor** | Administrador |
| **Descripción** | El operador autorizado consulta eventos de auditoría con los filtros de OpenAPI y exporta los resultados permitidos. |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Precondiciones** | Sesión activa con rol de Administrador. |
| **Flujo Principal** | 1. El operador selecciona los filtros autorizados para la consulta. 2. El sistema consulta y despliega el historial de auditoría asociado. 3. El administrador exporta los registros de auditoría consultados. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Filtros sin coincidencias (Paso 2):** 1. El sistema informa que no existen trazas de auditoría para el identificador ingresado. **A2. Sin consulta previa (Paso 3):** 1. El sistema no habilita la exportación hasta ejecutar una consulta. |
| **Postcondiciones** | Historial de auditoría consultado y, si corresponde, exportado. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-184, RQF-185 · RNF-017 (inmutabilidad del repositorio) |

**Caso de uso complementario (2.ª revisión, derivada de las Historias de Usuario):** CU-52 se incorpora al módulo M11 sin alterar la numeración de los casos existentes.

### CU-52: Consultar Publicaciones de la Plataforma

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **ID** | CU-52 |
| **Caso de Uso** | Consultar Publicaciones de la Plataforma |

| Atributo | Detalle |
|---|---|
| **Actor** | Administrador |
| **Descripción** | El administrador consulta el listado de espacios publicados en la plataforma para su supervisión. |
| **Precondiciones** | Sesión activa con rol de Administrador. |
| **Flujo Principal** | 1. El administrador accede al listado de espacios publicados. 2. El sistema despliega las publicaciones con sus datos principales (título, arrendador, categoría de espacio, estado y precio base). 3. El administrador selecciona una publicación y el sistema muestra su detalle. |
| **Flujos Alternativos** | **A1. Plataforma sin publicaciones:** 1. El sistema muestra el estado vacío del listado. |
| **Postcondiciones** | Publicaciones de la plataforma consultadas por el administrador. |
| **Referencias Cruzadas** | RQF-236 · CU-44 (moderación), CU-45 (reportes), CU-46 (auditoría) · HU26 |

### Alcance de verificación por módulo

**Tabla C.1**

*Contratos y evidencia de los módulos revisados*

| Módulo | Contrato o evidencia de referencia | Alcance de la comprobación |
|---|---|---|
| M01 y M02 | Registro, sesión, exportación y solicitud de supresión en OpenAPI. | La ejecución de derechos y el tratamiento de archivos dependen de finalidad, autorización y entorno. |
| M03 y M04 | Evidencia F5/F6 de verificación documental, borrador y galería. | El ensayo sintético distingue capacidad técnica, publicación por titularidad y verificación contractual. |
| M05 | Rutas de búsqueda, cotización y disponibilidad. | El horario semanal y los bloqueos describen oferta. La recurrencia de reservas permanece diferida. |
| M09 | Rutas de mensajería y reseñas por reserva y consulta de reseñas de espacio. | La escritura requiere la participación autorizada. La proyección pública del espacio se distingue de la evaluación de |

| Módulo | Contrato o evidencia de referencia | Alcance de la comprobación |
|---|---|---|
| | | personas. |
| M11 | Rutas de cuentas, publicaciones, auditoría e indicadores administrativos. | Cada operación exige una capacidad. Los reportes integrales de operación y finanzas conservan su propio alcance y criterio de aceptación. |

*Nota.* Elaboración propia a partir del contrato de desarrollo y de la evidencia por corte. Una ruta documentada identifica la interfaz y su alcance.

## 4. Trazabilidad y Cobertura

### 4.1 Resumen módulo → casos de uso → requerimientos funcionales

| Módulo | Casos de uso | RF base | RF complementarios | Total RF |
|---|---|---|---|---|
| M01 — Autenticación y Gestión de Cuenta | CU-01 … CU-06, CU-50 | RQF-001 – RQF-023 | RQF-186 – RQF-188, RQF-213 – RQF-218 | 32 |
| M02 — Perfil y Privacidad del Usuario | CU-07 … CU-09 | RQF-024 – RQF-037 | RQF-189 – RQF-191 | 17 |

| Módulo | Casos de uso | RF base | RF complementarios | Total RF |
|---|---|---|---|---|
| M03 — Verificación de Identidad (KYC/KYB) | CU-10 … CU-14 | RQF-038 – RQF-059 | RQF-192 – RQF-194, RQF-219 – RQF-220 | 27 |
| M04 — Gestión de Publicaciones | CU-15 … CU-18 | RQF-060 – RQF-093 | RQF-195 – RQF-198, RQF-221 – RQF-226 | 44 |
| M05 — Búsqueda y Cotización de Espacios | CU-19 … CU-21 | RQF-094 – RQF-107 | — | 14 |
| M06 — Reservas y cobros | CU-22 … CU-28, CU-47, CU-51 | RQF-108 – RQF-129 | RQF-199 – RQF-201, RQF-227 – RQF-231 | 30 |
| M07 — Contratos y Firma Electrónica | CU-29 … CU-32 | RQF-130 – RQF-142 | RQF-202 | 14 |
| M08 — Check-in y Check-out | CU-33, CU-34, CU-48 | RQF-143 – RQF-152 | RQF-203 – RQF-206 | 14 |

| Módulo | Casos de uso | RF base | RF complementarios | Total RF |
|---|---|---|---|---|
| M09 — Comunicación y Reputación | CU-35 … CU-38, CU-49 | RQF-153 – RQF-158 | RQF-207, RQF-232 – RQF-235 | 11 |
| M10 — Disputas y conciliación | CU-39 … CU-42 | RQF-159 – RQF-177 | RQF-208 – RQF-211 | 23 |
| M11 — Administración y Auditoría | CU-43 … CU-46, CU-52 | RQF-178 – RQF-185 | RQF-212, RQF-236 | 10 |
| **Total** | **52 CU** | **185 RF** | **51 RF** | **236 RF** |

**Verificación de cobertura:** cada uno de los **236 requerimientos funcionales** queda asignado a exactamente un caso de uso —**185** del catálogo base y **51** complementarios—, sin duplicación ni omisión. El detalle RF ↔️ CU está declarado en la fila **Referencias Cruzadas** de cada ficha.

**Excepción documentada:** CU-10 (caso de uso abstracto) declara el rango RQF-038 a RQF-053 porque sus dos especializaciones, CU-11 (KYC) y CU-12 (KYB), cubren ese rango. No es duplicación: CU-10 no se instancia de forma directa.

**Verificación de los requerimientos complementarios**

| RF | Caso de uso que lo implementa | Módulo |
|---|---|---|
| RQF-186, RQF-187 | CU-01 | M01 |
| RQF-188 | CU-02 | M01 |
| RQF-189, RQF-190, RQF-191 | CU-08 | M02 |
| RQF-192 | CU-11 | M03 |
| RQF-193 | CU-14 | M03 |
| RQF-194 | CU-12 | M03 |
| RQF-195, RQF-196, RQF-197, RQF-198 | CU-18 | M04 |
| RQF-199 | CU-47 | M06 |
| RQF-200 | CU-27 | M06 |
| RQF-201 | CU-24 | M06 |
| RQF-202 | CU-30 | M07 |
| RQF-203 | CU-33 | M08 |
| RQF-204 | CU-34 | M08 |

| RF | Caso de uso que lo implementa | Módulo |
|---|---|---|
| RQF-205, RQF-206 | CU-48 | M08 |
| RQF-207 | CU-49 | M09 |
| RQF-208 | CU-42 | M10 |
| RQF-209, RQF-210 | CU-41 | M10 |
| RQF-211 | CU-42 | M10 |
| RQF-212 | CU-43 | M11 |
| RQF-213 | CU-01 | M01 |
| RQF-214, RQF-215, RQF-216, RQF-217, RQF-218 | CU-50 | M01 |
| RQF-219, RQF-220 | CU-11 | M03 |
| RQF-221, RQF-222, RQF-223, RQF-224 | CU-18 | M04 |
| RQF-225, RQF-226 | CU-17 | M04 |
| RQF-227 | CU-22 | M06 |

| RF | Caso de uso que lo implementa | Módulo |
|---|---|---|
| RQF-228, RQF-229, RQF-230, RQF-231 | CU-51 | M06 |
| RQF-232, RQF-233, RQF-234, RQF-235 | CU-35 | M09 |
| RQF-236 | CU-52 | M11 |

### 4.2 Relaciones UML modeladas (resumen global)

| Relación | Origen → Destino | Tipo | Base funcional |
|---|---|---|---|
| R-01 | CU-02 → CU-01 | <<extend>> | RQF-009 (verificación condicional posterior al registro) |
| R-02 | CU-04 → CU-03 | <<extend>> | RQF-015 a RQF-017 (bloqueo por 5 intentos fallidos) |
| R-03 | CU-11 → CU-10 | Generalización | Especialización KYC (RQF-038 a RQF-047) |
| R-04 | CU-12 → CU-10 | Generalización | Especialización |

| Relación | Origen → Destino | Tipo | Base funcional |
|---|---|---|---|
| | | | KYB (RQF-048 a RQF-053) |
| R-05 | CU-22 → CU-23 | <<include>> | RQF-111 (validación de disponibilidad obligatoria) |
| R-06 | CU-25 → CU-24 | <<extend>> | RQF-118 (garantía aplicable y habilitada) |
| R-07 | CU-27 | Autónomo | RQF-129 y RQF-140 (vencimiento en etapas contractuales y de cobro) |
| R-08 | CU-28 | Autónomo | RQF-128 (conciliación de pago tardío) |
| R-09 | CU-32 → CU-30 | <<extend>> | RQF-140 (cancelación condicional por falta de firma) |
| R-10 | CU-39 y CU-42 | Autónomos | El reclamo |

| Relación | Origen → Destino | Tipo | Base funcional |
|---|---|---|---|
| | | | aporta evidencia. La conciliación registra movimientos. |
| R-11 | CU-30 → CU-29 | <<extend>> | RQF-133 (elección bilateral y aportes acreditados) |
| R-12 | Visitante ◁— Usuario Registrado ◁— Arrendador / Arrendatario | Generalización de actores | Herencia de capacidades (ver sección 2.3) |
| R-13 | CU-22 → CU-26 | <<include>> | RQF-125 (acuerdo obligatorio antes de activar el bloqueo) |

### 4.3 Relaciones evaluadas y descartadas (justificación)

| Relación evaluada | Se descartó porque |
|---|---|
| <<include>> CU-15 → CU-16 (galería dentro de la publicación) | La galería no es obligatoria para registrar la publicación; el |

| Relación evaluada | Se descartó porque |
|---|---|
| | <<include>> exige obligatoriedad. |
| <<include>> CU-26 → CU-29 (contrato al aprobar la solicitud) | La dependencia es real (RQF-130) pero se documenta como pre-condición para no acoplar dos módulos diferentes en un mismo diagrama. |
| <<include>> CU-29 → CU-30 (firma tras el envío) | La firma la ejecutan las partes con un proveedor externo, de forma asíncrona; no es una ejecución obligatoria sincrónica del envío. |
| <<include>> CU-19 → CU-21 / CU-20 → CU-36 (detalle y reseñas) | No existe obligatoriedad: se puede buscar sin cotizar, y consultar el detalle no exige ver reseñas. |
| <<extend>> CU-13 → CU-11/CU-12 (revisión manual) | La revisión manual es un objetivo autónomo del Administrador, no un comportamiento opcional del caso base. Se documenta como flujo alternativo derivado. |
| Caso de uso “Cifrar contraseña” | Corresponde al requisito no funcional RNF-013. |
| Caso de uso “Transmitir logs a BigQuery” | Es RNF-017; no existe RF observable por un actor. |
| Caso de uso “Consultar Mis | El RQF-093 se integra como primer |

| Relación evaluada | Se descartó porque |
|---|---|
| Publicaciones” | paso de CU-18 y no requiere ficha independiente. |
| Generalización Administrador → Usuario Registrado | No hay especialización real: el administrador no ejecuta los flujos comerciales del marketplace. |
| Relación entre los casos complementarios CU-47, CU-48 y CU-49 y los casos existentes | Se evaluó <<extend>> / <<include>> hacia casos del mismo módulo y se descartó: son objetivos autónomos (consultar, confirmar evidencia, reportar), no obligatorios para otro caso de uso; además CU-48 y CU-49 son iniciados por actores distintos a los del caso base. |

# ANEXO D: DICCIONARIO DE DATOS DEL ESQUEMA FÍSICO POSTGRESQL Y POSTGIS

Este catálogo se reconstruye aplicando en orden las migraciones SQL estructurales disponibles. Las claves y nulabilidades corresponden al estado resultante de esas definiciones; no implica que se haya consultado una base persistente.

El inventario derivado del DDL contiene **110 tablas de aplicación** y excluye el ledger schema_migrations. La versión de creación más alta registrada en las fichas es V000079. En la comparación por nombre con la captura local V000075 del 4 de noviembre de 2026, coinciden 104 tablas de aplicación. Las otras seis corresponden al dominio de verificación documental y se declaran en V000079. Esta comparación identifica relaciones por nombre. La comparación de esas 104 tablas con la captura V75 identifica 879 columnas coincidentes por nombre, tipo base y nulabilidad. La comparación normaliza los alias PostgreSQL y trata bigserial como bigint para comparar el tipo base. La comprobación de valores por defecto, restricciones y permisos requiere evidencia separada por versión y entorno.

El modelo lógico objetivo se describe en la sección 10.4. La capacidad registrada describe el recurso y no acredita un inventario compartido ni la disponibilidad de una categoría en un entorno. El inventario físico registra las claves y relaciones declaradas en SQL. Las relaciones foráneas identifican las columnas de origen y destino declaradas en REFERENCES, y las claves compuestas se presentan como conjuntos.

## Correspondencia lógica y física

**Tabla D.1**

*Relaciones físicas de referencia para el modelo objetivo*

| Concepto lógico | Relaciones de referencia | Criterio de evolución |
|---|---|---|
| Oferta y titularidad | espacio, espacio_publicacion_historial_local | Verificar quién puede publicar y recuperar el historial del titular. |
| Categoría y perfil | categoria_espacio, categoria_perfil_atributos | V000067 registra Inmuebles como novena categoría y siembra la versión 1 de su perfil. |
| Disponibilidad | ocupacion, cotizacion_reserva_ensayo, reserva_ensayo_local | Conservar una autoridad de ocupación y comprobar concurrencia y vencimiento. |
| Emisión | contrato_ensayo_local, contrato_ensayo_firma | Identificar emisión, aceptación por parte y firma opcional. |
| Cobros | reserva_pago_ensayo y relaciones de eventos | Identificar obligación, pagador, acreditación y reverso. |

*Nota.* Elaboración propia. El mapeo identifica puntos de partida y criterios de evolución física por corte.

V000067 incorpora la categoría inmuebles y su perfil mediante inserciones en el catálogo existente. El perfil de la memoria comprende casa, departamento, habitación y cabaña. El enum físico de tipo de inmueble también registra otras opciones. El campo físico sobre qué se arrienda incluye habitación y cama compartidas. Esos valores sembrados se registran como parte del esquema de referencia. El ADR mantiene el alcance objetivo de una unidad reservable exclusiva y difiere el aforo compartido. Las opciones compartidas sembradas quedan fuera del alcance ratificado de oferta y reserva. La disponibilidad efectiva de un perfil requiere comprobación por entorno.

### Dominio: Gobernanza, privacidad y administración

### B.001 Tabla public.aceptacion_terminos

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 6

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| usuario_id | uuid | UQ compuesta (usuario_id, version_id); FK → public.usuario(usuario_id→id) [aceptacion_terminos_usuario_f | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | k]; NOT NULL | |
| version_id | uuid | UQ compuesta (usuario_id, version_id); FK → public.version_terminos(version_id→id) [aceptacion_terminos_version_fk]; NOT NULL | Atributo version_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| aceptada_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Atributo aceptada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| canal | text | NOT NULL | Atributo canal; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| retirar_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT aceptacion_terminos_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT aceptacion_terminos_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT aceptacion_terminos_version_fk FOREIGN KEY (version_id) REFERENCES public.version_terminos (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT aceptacion_terminos_usuario_version_uk UNIQUE (usuario_id, version_id)
- CONSTRAINT aceptacion_terminos_canal_ck CHECK (canal IN ('web', 'api', 'administrado'))

### B.002 Tabla public.administrador_global

- **Migración de creación:** V000058
- **Atributos:** 4

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| usuario_id | uuid | PK; FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| concedido_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo concedido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| concedido_por | uuid | FK → | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | public.usuario(concedido_por→id); NULL permitido | concedido_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_codigo | text | NOT NULL | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (motivo_codigo IN ('bootstrap_propietario','recuperacion_local','concesion_administrativa'))

### B.003 Tabla public.administrador_global_bootstrap

- **Migración de creación:** V000058
- **Atributos:** 3

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| singleton | boolean | PK; DEFAULT true; NOT NULL | Atributo singleton; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| usuario_id | uuid | UQ; FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creado_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (singleton)

### B.004 Tabla public.administrador_global_bootstrap_evento

- **Migración de creación:** V000058
- **Atributos:** 8

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| usuario_objetivo_id | uuid | NOT NULL | Atributo usuario_objetivo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | _id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_tipo | text | NOT NULL | Atributo actor_tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| accion | text | NOT NULL | Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resultado | text | NOT NULL | Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_codigo | text | NOT NULL | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| correlacion_id | uuid | NOT NULL | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ocurrida_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (accion IN ('bootstrap','recuperacion'))
- CHECK (resultado IN ('exito','rechazo'))
- CHECK (length(btrim(motivo_codigo)) BETWEEN 1 AND 60)
- CONSTRAINT administrador_global_bootstrap_evento_actor_tipo_check CHECK (actor_tipo IN ('cli_local', 'cli_gcp06'))

### B.005 Tabla public.atributo_filtro_publico

- **Migración de creación:** V000055
- **Atributos:** 6

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| categoria_codigo | text | PK compuesta (categoria_codig | Atributo categoria_codigo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | o, perfil_version, codigo); UQ compuesta (categoria_codigo, perfil_version, orden); FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo →categoria_codigo, perfil_version→version) [anon_8]; NOT NULL | ; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| perfil_version | integer | PK compuesta (categoria_codigo, perfil_version, codigo); UQ compuesta (categoria_codigo, perfil_version, orden); FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo →categoria_codigo, perfil_version→version) [anon_8]; | Atributo perfil_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | NOT NULL | |
| codigo | text | PK compuesta (categoria_codigo, perfil_version, codigo); NOT NULL | Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| etiqueta | text | NOT NULL | Atributo etiqueta; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| tipo | text | NOT NULL | Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| orden | smallint | UQ compuesta (categoria_codigo, perfil_version, orden); NOT NULL | Atributo orden; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (perfil_version > 0)
- CHECK (codigo ~ '^[a-z][a-z0-9_]{0,59}$')

- CHECK (length(btrim(etiqueta)) BETWEEN 1 AND 80)
- CHECK (orden > 0)
- PRIMARY KEY (categoria_codigo,perfil_version,codigo)
- UNIQUE (categoria_codigo,perfil_version,orden)
- FOREIGN KEY (categoria_codigo,perfil_version) REFERENCES public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo,version)
- CONSTRAINT atributo_filtro_publico_tipo_check CHECK (tipo IN ('boolean','integer','number','enum','enum_list'))

### B.006 Tabla public.aviso_local

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 18

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| tipo_evento | text | NOT NULL | Atributo tipo_evento; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| agregado_tipo | text | NOT NULL | Atributo agregado_tipo; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| agregado_id | uuid | NOT NULL | Atributo agregado_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| destinatario_id | uuid | FK → public.usuario(destinatario_id→id); NOT NULL | Atributo destinatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_deduplicacion | text | UQ; NOT NULL | Atributo clave_deduplicacion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | DEFAULT 'pendiente'; NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ciclo | integer | DEFAULT 1; NOT | Atributo ciclo; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | NULL | nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| intentos_total | integer | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo intentos_total; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| intentos_ciclo | integer | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo intentos_ciclo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| proximo_intento_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo proximo_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| lease_hasta | timestamptz | NULL permitido | Atributo lease_hasta; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| entregada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo entregada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| fallo_terminal_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo fallo_terminal_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| cancelada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo cancelada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| codigo_error | text | NULL permitido | Atributo codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| retirar_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (estado IN ('pendiente','procesando','entregada','fallo_terminal','cancelada'))
- CHECK (ciclo > 0)
- CHECK (intentos_total >= 0)
- CHECK (intentos_ciclo BETWEEN 0 AND 8)
- CHECK ((estado='entregada' AND entregada_en IS NOT NULL AND retirar_en=entregada_en + interval '30 days') OR (estado='fallo_terminal' AND fallo_terminal_en IS NOT NULL AND retirar_en=fallo_terminal_en + interval '30 days') OR (estado='cancelada' AND cancelada_en IS NOT NULL AND retirar_en=cancelada_en + interval '30 days') OR (estado IN ('pendiente','procesando') AND retirar_en IS NULL))
- CONSTRAINT aviso_local_tipo_evento_check CHECK (tipo_evento IN ( 'checkin_registrado','resena_reportada','reclamo_abierto','reclamo_resuelto','reserva_cancelada', 'cuenta_bloqueada_login','verificacion_aprobada','verificacion_rechazada','pago_arriendo_confirmado','pago_arriendo_rechazado', 'nueva_reserva_pagada','invitacion_firma','contrato_firmado' ))
- CONSTRAINT aviso_local_agregado_tipo_check CHECK (agregado_tipo IN ('reserva','reporte_resena','usuario','verificacion','contrato'))

### B.007 Tabla public.aviso_local_ciclo

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 11

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| aviso_id | uuid | PK compuesta (aviso_id, ciclo); UQ compuesta (aviso_id, clave_idempotencia); FK → public.aviso_local(aviso_id→id); NOT NULL | Atributo aviso_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ciclo | integer | PK compuesta (aviso_id, ciclo); NOT NULL | Atributo ciclo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| iniciada_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo iniciada_en; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| finalizada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo finalizada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| intentos | integer | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| codigo_resultado | text | NULL permitido | Atributo codigo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_reapertura_id | uuid | FK → public.usuario(actor_reapertura_id→id); NULL permitido | Atributo actor_reapertura_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_reapertu | text | NULL permitido | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| ra_codigo | | | motivo_reapertura_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| correlacion_id | text | NULL permitido | Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (aviso_id, clave_idempotencia); NULL permitido | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (estado IN ('pendiente','entregada','fallo_terminal','cancelada'))
- CHECK (intentos BETWEEN 0 AND 8)
- CHECK (motivo_reapertura_codigo IN ('smtp_restaurado','reintento_operativo'))
- PRIMARY KEY(aviso_id,ciclo)
- UNIQUE(aviso_id,clave_idempotencia)
- CHECK ((estado='pendiente')=(finalizada_en IS NULL))

### B.008 Tabla public.aviso_local_recuperacion_auditoria

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 8

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| aviso_id | uuid | UQ compuesta (aviso_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo aviso_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_codigo | text | NOT NULL | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ocurrida_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| correlacion_id | text | NOT NULL | Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (aviso_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| retirar_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (motivo_codigo IN ('smtp_restaurado','reintento_operativo'))
- UNIQUE(aviso_id,clave_idempotencia)
- CHECK (retirar_en=ocurrida_en + interval '5 years')

### B.009 Tabla public.baja_archivo_pendiente_local

- **Migración de creación:** V000025
- **Atributos:** 9

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| ejecucion_id | uuid | PK compuesta (ejecucion_id, evidencia_id); FK → public.ejecucion_baja_local(ejecucion_id→id); NOT NULL | Atributo ejecucion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| evidencia_id | uuid | PK compuesta (ejecucion_id, evidencia_id); NOT NULL | Atributo evidencia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| intentos | integer | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| disponible_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo disponible_en; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| ultimo_codigo_error | text | NULL permitido | Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| completada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| claim_owner | uuid | NULL permitido | Atributo claim_owner; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| claim_hasta | timestamptz | NULL permitido | Atributo claim_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| claim_generacion | bigint | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo claim_generacio |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | n; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (intentos >= 0)
- PRIMARY KEY (ejecucion_id,evidencia_id)
- CONSTRAINT baja_archivo_claim_lease_pair_ck CHECK ((claim_owner IS NULL) = (claim_hasta IS NULL))
- CONSTRAINT baja_archivo_claim_generacion_ck CHECK (claim_generacion >= 0)

### B.010 Tabla public.catalogo_ubicacion_publica

- **Migración de creación:** V000055
- **Atributos:** 4

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| version | text | PK; NOT NULL | Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| fuente | text | NOT NULL | Atributo fuente; el nombre y tipo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | se conservan según el DDL. |
| publicado_en | date | NOT NULL | Atributo publicado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| activo | boolean | DEFAULT false; NOT NULL | Atributo activo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (version ~ '^[A-Z0-9_]{1,40}$')

### B.011 Tabla public.comuna_publica

- **Migración de creación:** V000055
- **Atributos:** 4

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| catalogo_version | text | PK compuesta (catalogo_version, codigo); UQ compuesta | Atributo catalogo_version; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | (catalogo_version, region_codigo, codigo); FK → public.region_publica(catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→codigo) [anon_5]; NOT NULL | conservan según el DDL. |
| codigo | text | PK compuesta (catalogo_version, codigo); UQ compuesta (catalogo_version, region_codigo, codigo); NOT NULL | Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| region_codigo | text | UQ compuesta (catalogo_version, region_codigo, codigo); FK → public.region_publica(catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→codigo) [anon_5]; | Atributo region_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | NOT NULL | |
| nombre | text | NOT NULL | Atributo nombre; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (codigo ~ '^[0-9]{5}$')
- CHECK (length(btrim(nombre)) BETWEEN 1 AND 100)
- PRIMARY KEY (catalogo_version, codigo)
- UNIQUE (catalogo_version, region_codigo, codigo)
- FOREIGN KEY (catalogo_version, region_codigo) REFERENCES public.region_publica(catalogo_version, codigo)

### B.012 Tabla public.document_verification_case

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 14

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; UQ compuesta (id, purpose, | Identificador registrado en el esquema; la |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | subject_id, space_id); NOT NULL | clave se indica en restricciones. |
| purpose | text | UQ compuesta (id, purpose, subject_id, space_id); NOT NULL | Atributo purpose; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| subject_id | uuid | UQ compuesta (id, purpose, subject_id, space_id); FK → public.usuario(subject_id→id); NOT NULL | Atributo subject_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| space_id | uuid | UQ compuesta (id, purpose, subject_id, space_id); FK → public.espacio(space_id→id) [document_verification_case_space_fk]; NULL permitido | Atributo space_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| state | text | DEFAULT | Atributo state; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | 'borrador'; NOT NULL | nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| revision | bigint | DEFAULT 1; NOT NULL | Atributo revision; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| reviewer_id | uuid | FK → public.usuario(reviewer_id→id); NULL permitido | Atributo reviewer_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| verified_at | timestamptz | NULL permitido | Atributo verified_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| verified_until | timestamptz | NULL permitido | Atributo verified_until; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| document_expir | timestamptz | NULL permitido | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| es_at | | | document_expires_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| revoked_at | timestamptz | NULL permitido | Atributo revoked_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| created_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| updated_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |
| superseded_at | timestamptz | NULL permitido | Atributo superseded_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (purpose IN ('identity','space'))

- CHECK (state IN ('borrador','enviada','en_revision','requiere_antecedentes','aprobada','rechazada','vencida','revocada'))
- CHECK (revision > 0)
- CONSTRAINT document_verification_case_scope_ck CHECK ((purpose='identity' AND space_id IS NULL) OR (purpose='space' AND space_id IS NOT NULL))
- CONSTRAINT document_verification_case_space_fk FOREIGN KEY(space_id) REFERENCES public.espacio(id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT document_verification_case_reviewer_ck CHECK ((state IN ('borrador','enviada') AND reviewer_id IS NULL) OR (state NOT IN ('borrador','enviada') AND reviewer_id IS NOT NULL))
- CONSTRAINT document_verification_case_verified_ck CHECK ((state IN ('aprobada','vencida','revocada') AND verified_at IS NOT NULL AND verified_until > verified_at) OR (state NOT IN ('aprobada','vencida','revocada') AND verified_at IS NULL AND verified_until IS NULL))
- CONSTRAINT document_verification_case_revoked_ck CHECK ((state='revocada' AND revoked_at IS NOT NULL AND revoked_at >= verified_at) OR (state<>'revocada' AND revoked_at IS NULL))
- CONSTRAINT document_verification_case_id_scope_uq UNIQUE(id,purpose,subject_id,space_id)
- CONSTRAINT document_verification_case_superseded_scope_ck CHECK (superseded_at IS NULL OR purpose='space')

### B.013 Tabla public.document_verification_event

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 14

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | bigint | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| case_id | uuid | NOT NULL | Atributo case_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| purpose | text | NOT NULL | Atributo purpose; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| subject_id | uuid | NOT NULL | Atributo subject_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| file_id | uuid | NULL permitido | Atributo file_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_kind | text | DEFAULT 'user'; | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | NOT NULL | actor_kind; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | NULL permitido | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| action | text | NOT NULL | Atributo action; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| from_state | text | NULL permitido | Atributo from_state; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| to_state | text | NOT NULL | Atributo to_state; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| result_code | text | NOT NULL | Atributo result_code; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| reason_code | text | NULL permitido | Atributo reason_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| revision | bigint | NOT NULL | Atributo revision; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| occurred_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Atributo occurred_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK(purpose IN ('identity','space'))
- CHECK(actor_kind IN ('user','scanner','system'))
- CHECK(from_state IS NULL OR from_state IN ('borrador','enviada','en_revision','requiere_antecedentes','aprobada','rechazada','vencida','revocada'))

- CHECK(to_state IN ('borrador','enviada','en_revision','requiere_antecedentes','aprobada','rechazada','vencida','revocada'))
- CHECK(result_code IN ('borrador','enviada','en_revision','requiere_antecedentes','aprobada','rechazada','vencida','revocada','pendiente','limpio','bloqueado','error','eliminado'))
- CHECK(reason_code IS NULL OR reason_code IN ('documento_ilegible','documento_invalido','documento_vencido','antecedentes_incompletos','cambio_titularidad','conflicto_interes','malware_detectado','scanner_no_disponible','firmas_desactualizadas','solicitud_titular','retencion_vencida'))
- CHECK(revision > 0)
- CONSTRAINT document_verification_event_actor_ck CHECK((actor_kind='user' AND actor_id IS NOT NULL) OR (actor_kind IN ('scanner','system') AND actor_id IS NULL))
- CONSTRAINT document_verification_event_file_action_ck CHECK((action IN ('file_added','scan_result','retention_deleted') AND file_id IS NOT NULL) OR (action NOT IN ('file_added','scan_result','retention_deleted') AND file_id IS NULL))
- CONSTRAINT document_verification_event_action_check CHECK (action IN ('case_created','case_transitioned','case_superseded','file_added','scan_result','review_decision','revoked','expired','retention_deleted'))

### B.014 Tabla public.document_verification_file

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 16

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; UQ compuesta (id, case_id); NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| case_id | uuid | UQ compuesta (id, case_id); FK → public.document_verification_case(case_id→id); NOT NULL | Atributo case_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| state | text | DEFAULT 'pendiente'; NOT NULL | Atributo state; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| size_bytes | bigint | NOT NULL | Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| mime_type | text | NOT NULL | Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| pages | integer | NOT NULL | Atributo pages; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| content_sha256 | bytea | NOT NULL | Atributo content_sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| scan_attempts | smallint | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo scan_attempts; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| scanner_version | text | NULL permitido | Atributo scanner_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| signatures_at | timestamptz | NULL permitido | Atributo signatures_at; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| inspected_at | timestamptz | NULL permitido | Atributo inspected_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| last_error_code | text | NULL permitido | Atributo last_error_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| retention_at | timestamptz | NULL permitido | Atributo retention_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| retention_reason_code | text | NULL permitido | Atributo retention_reason_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| created_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | registro. |
| updated_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK(state IN ('pendiente','limpio','bloqueado','error'))
- CHECK(size_bytes BETWEEN 1 AND 10485760)
- CHECK(mime_type IN ('image/jpeg','image/png','application/pdf'))
- CHECK(pages BETWEEN 0 AND 20)
- CHECK(octet_length(content_sha256)=32)
- CHECK(scan_attempts BETWEEN 0 AND 5)
- CHECK(last_error_code IS NULL OR last_error_code IN ('scanner_unavailable','scanner_malformed','signatures_stale','malware_detected','inspection_rejected','retention_store_error'))
- CHECK(retention_reason_code IS NULL OR retention_reason_code IN ('abandoned_draft','malicious_file','inspection_error','identity_decision','space_expiry','rejected_or_replaced','revoked'))
- CONSTRAINT document_verification_file_clean_ck CHECK(state<>'limpio' OR (inspected_at IS NOT NULL AND scanner_version IS NOT NULL AND signatures_at IS NOT NULL))
- UNIQUE(id,case_id)

### B.015 Tabla public.document_verification_job

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 10

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| file_id | uuid | FK → public.document_verification_file (file_id→id); NOT NULL | Atributo file_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| kind | text | NOT NULL | Atributo kind; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| state | text | DEFAULT 'pendiente'; NOT NULL | Atributo state; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| attempts | smallint | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo attempts; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | conservan según el DDL. |
| available_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Atributo available_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| lease_until | timestamptz | NULL permitido | Atributo lease_until; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| last_error_code | text | NULL permitido | Atributo last_error_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| created_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| updated_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK(kind IN ('scan','retention_delete'))
- CHECK(state IN ('pendiente','procesando','reintentar','completado'))
- CHECK(attempts BETWEEN 0 AND 5)
- CHECK(last_error_code IS NULL OR last_error_code IN ('scanner_unavailable','scanner_malformed','signatures_stale','malware_detected','inspection_rejected','retention_store_error'))
- CONSTRAINT document_verification_job_lease_ck CHECK((state='procesando')=(lease_until IS NOT NULL))

### B.016 Tabla public.document_verification_reviewer_grant

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 12

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| reviewer_id | uuid | FK → public.usuario(reviewer_id→id); NOT NULL | Atributo reviewer_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| capability | text | NOT NULL | Atributo capability; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| scope_kind | text | NOT NULL | Atributo scope_kind; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| scope_id | uuid | NOT NULL | Atributo scope_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| granted_by | uuid | FK → public.usuario(granted_by→id); NOT NULL | Atributo granted_by; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| granted_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Atributo granted_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| granted_reason_ | text | NOT NULL | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| code | | | granted_reason_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| expires_at | timestamptz | NULL permitido | Atributo expires_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| revoked_at | timestamptz | NULL permitido | Atributo revoked_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| revoked_by | uuid | FK → public.usuario(revoked_by→id); NULL permitido | Atributo revoked_by; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| revocation_reason_code | text | NULL permitido | Atributo revocation_reason_code; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK(capability IN ('review_identity','review_space'))
- CHECK(scope_kind IN ('identity_subject','space'))
- CHECK(granted_reason_code IN ('role_assignment','temporary_coverage','reviewer_rotation'))
- CHECK(revocation_reason_code IS NULL OR revocation_reason_code IN ('role_assignment_ended','temporary_coverage_ended','reviewer_rotation', 'access_review'))
- CONSTRAINT document_verification_reviewer_grant_scope_ck CHECK((capability='review_identity' AND scope_kind='identity_subject') OR (capability='review_space' AND scope_kind='space'))
- CONSTRAINT document_verification_reviewer_grant_expiry_ck CHECK(expires_at IS NULL OR expires_at>granted_at)
- CONSTRAINT document_verification_reviewer_grant_revocation_ck CHECK((revoked_at IS NULL AND revoked_by IS NULL AND revocation_reason_code IS NULL) OR (revoked_at IS NOT NULL AND revoked_by IS NOT NULL AND revocation_reason_code IS NOT NULL AND revoked_at>=granted_at))

### B.017 Tabla public.document_verification_reviewer_grant_event

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 10

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | bigint | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| grant_id | uuid | NOT NULL | Atributo grant_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| reviewer_id | uuid | NOT NULL | Atributo reviewer_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| capability | text | NOT NULL | Atributo capability; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| scope_kind | text | NOT NULL | Atributo scope_kind; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| scope_id | uuid | NOT NULL | Atributo scope_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | NOT NULL | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| action | text | NOT NULL | Atributo action; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| reason_code | text | NOT NULL | Atributo reason_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| occurred_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Atributo occurred_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK(capability IN ('review_identity','review_space'))
- CHECK(scope_kind IN ('identity_subject','space'))
- CHECK(action IN ('granted','revoked'))
- CHECK(reason_code IN ('role_assignment','temporary_coverage','reviewer_rotation','role_assignment_ended','temporary_coverage_ended','access_review'))

### B.018 Tabla public.documento_privado_sintetico_local

- **Migración de creación:** V000034
- **Atributos:** 8

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| reserva_id | uuid | FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| mime_type | text | NOT NULL | Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| encryption_algorithm | text | NOT NULL | Atributo encryption_algorithm; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| sha256 | bytea | NOT NULL | Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| size_bytes | integer | NOT NULL | Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| contenido | bytea | NOT NULL | Atributo contenido; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (mime_type='application/pdf')
- CHECK (encryption_algorithm='aes-256-gcm')
- CHECK (octet_length(sha256)=32)
- CHECK (size_bytes BETWEEN 1 AND 2097152)

### B.019 Tabla public.ejecucion_baja_local

- **Migración de creación:** V000025
- **Atributos:** 11

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| solicitud_id | uuid | UQ compuesta (solicitud_id, clave_idempotencia); FK → public.solicitud_titular(solicitud_id→id); NOT NULL | Atributo solicitud_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| usuario_id | uuid | FK → public.usuario(u | Atributo usuario_id; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | suario_id→id); NOT NULL | nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (solicitud_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_codigo | text | NOT NULL | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| iniciada_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | iniciada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| completada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| retirar_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| detalle | jsonb | NOT NULL | Atributo detalle; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (estado IN ('bloqueada','limpieza_pendiente','completada'))
- CHECK (motivo_codigo IN ('supresion_con_obligaciones','baja_local_minimizada'))
- CHECK (jsonb_typeof(detalle)='object')

- UNIQUE (solicitud_id, clave_idempotencia)
- CHECK ((estado='completada') = (completada_en IS NOT NULL))
- CHECK ((estado='completada') = (retirar_en IS NOT NULL))
- CHECK (retirar_en IS NULL OR retirar_en = completada_en + interval '5 years')

### B.020 Tabla public.evento_auditoria_local

- **Migración de creación:** V000022
- **Atributos:** 14

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| recurso_tipo | text | NOT NULL | Atributo recurso_tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| recurso_id | uuid | NOT NULL | Atributo recurso_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| accion | text | NOT NULL | Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resultado | text | NOT NULL | Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_codigo | text | NOT NULL | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| correlacion_id | text | NOT NULL | Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| ocurrido_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo ocurrido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| retirar_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | NULL permitido | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| detalle_codigos | jsonb | DEFAULT '{"obligations_detected":[],"pending_checks":[]}'; NOT NULL | Atributo detalle_codigos; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| cuenta_objetivo_id | uuid | FK → public.usuario(cuenta_objetivo_id→id); NULL | Atributo cuenta_objetivo_id; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | permitido | conservan según el DDL. |
| registrado_en | timestamptz | DEFAULT clock_timestamp(); NOT NULL | Atributo registrado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(btrim(recurso_tipo)) BETWEEN 1 AND 40)
- CHECK (length(btrim(accion)) BETWEEN 1 AND 60)
- CHECK (resultado IN ('exito', 'rechazo'))
- CHECK (length(btrim(motivo_codigo)) BETWEEN 1 AND 60)
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)
- CONSTRAINT evento_auditoria_retencion_ck CHECK (retirar_en > ocurrido_en)
- CONSTRAINT evento_auditoria_five_years_ck CHECK (retirar_en = ocurrido_en + interval '5 years')
- CONSTRAINT evento_auditoria_reapertura_motivo_ck CHECK ( accion <> 'identity.credential_notice.reopen' OR (motivo_codigo IN ('smtp_restaurado','reintento_operativo') AND resultado='exito') )
- CONSTRAINT evento_auditoria_idempotencia_ck CHECK ( clave_idempotencia IS NULL OR ( length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200 AND ((accion IN ('privacy.suppression.review','privacy.suppression.execute') AND

recurso_tipo='solicitud_titular') OR (accion='identity.credential_notice.reopen' AND recurso_tipo='outbox_evento') OR (accion='reputation.review.moderate' AND recurso_tipo='reporte_resena') OR (accion='local.damage_claim.resolve' AND recurso_tipo='reclamo_dano') OR (accion IN ('local.finance.decision','local.finance.guarantee.operation','local.finance.guarantee.reconcile','local.finance.settlement') AND recurso_tipo='reserva')) ) )

- CONSTRAINT evento_auditoria_codigos_ck CHECK ( jsonb_typeof(detalle_codigos)='object' AND detalle_codigos ? 'obligations_detected' AND detalle_codigos ? 'pending_checks' AND (detalle_codigos - ARRAY['obligations_detected','pending_checks']::text[])='{}'::jsonb AND jsonb_typeof(detalle_codigos->'obligations_detected')='array' AND jsonb_typeof(detalle_codigos->'pending_checks')='array' AND (detalle_codigos->'obligations_detected') <@ '["reserva_activa","pago_o_devolucion_pendiente","disputa_abierta","liquidacion_pendiente"]'::jsonb AND (detalle_codigos->'pending_checks') <@ '["fuente_disputas_no_modelada","matriz_retencion_historicos_incompleta"]'::jsonb )

### B.021 Tabla public.gallery_item_order

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 6

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | clave se indica en restricciones. |
| espacio_id | uuid | UQ compuesta (espacio_id, position); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [gallery_order_space_owner_fk]; FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, synthetic_photo_id→id) [gallery_order_synthetic_fk]; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, space_media_id→id) [gallery_order_re | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | al_fk]; NOT NULL | |
| propietario_id | uuid | FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [gallery_order_space_owner_fk]; FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, synthetic_photo_id→id) [gallery_order_synthetic_fk]; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, space_media_id→id) [gallery_order_real_fk]; NOT | Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | NULL | |
| synthetic_photo_id | uuid | UQ; FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, synthetic_photo_id→id) [gallery_order_synthetic_fk]; NULL permitido | Atributo synthetic_photo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| space_media_id | uuid | UQ; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, space_media_id→id) [gallery_order_real_fk]; NULL permitido | Atributo space_media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| position | smallint | UQ compuesta (espacio_id, position); NOT | Atributo position; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | NULL | conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT gallery_order_exactly_one_ck CHECK ((synthetic_photo_id IS NULL) <> (space_media_id IS NULL))
- CONSTRAINT gallery_order_space_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.espacio(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT gallery_order_synthetic_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id,synthetic_photo_id) REFERENCES public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id,propietario_id,id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT gallery_order_real_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id,space_media_id) REFERENCES public.space_media(espacio_id,propietario_id,id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT gallery_order_synthetic_uq UNIQUE (synthetic_photo_id)
- CONSTRAINT gallery_order_real_uq UNIQUE (space_media_id)
- CONSTRAINT gallery_order_position_deferred_uq UNIQUE (espacio_id,position) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
- CONSTRAINT gallery_item_order_position_check CHECK (position BETWEEN 1 AND 30)

### B.022 Tabla public.gcp06_test_access_batch_audit

- **Migración de creación:** V000066

- **Atributos:** 4

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| target_count | integer | NOT NULL | Atributo target_count; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| target_set_sha256 | char(64) | NOT NULL | Atributo target_set_sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| occurred_at | timestamptz | NOT NULL | Atributo occurred_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (target_count BETWEEN 1 AND 10000)
- CHECK (target_set_sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')

### B.023 Tabla public.historial_clave_local

- **Migración de creación:** V000022
- **Atributos:** 6

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| usuario_id | uuid | FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| hash_clave | text | NOT NULL | Atributo hash_clave; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| dejo_de_ser_vigente_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo dejo_de_ser_vigente_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| retirar_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creado_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(hash_clave) BETWEEN 1 AND 200)
- CONSTRAINT historial_clave_ventana_ck CHECK (retirar_en > dejo_de_ser_vigente_en)

### B.024 Tabla public.m02_operacion_idempotente_local

- **Migración de creación:** V000030
- **Atributos:** 6

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| usuario_id | uuid | PK compuesta (usuario_id, recurso, clave_idempotencia); FK → public.usuario(u | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | suario_id→id); NOT NULL | |
| recurso | text | PK compuesta (usuario_id, recurso, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo recurso; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | PK compuesta (usuario_id, recurso, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| solicitud_sha256 | text | NOT NULL | Atributo solicitud_sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| respuesta | jsonb | NOT NULL | Atributo respuesta; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (recurso IN ('foto_perfil','cuenta_cobro'))
- CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 8 AND 128)
- CHECK (solicitud_sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- PRIMARY KEY (usuario_id,recurso,clave_idempotencia)

### B.025 Tabla public.media_asset

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 14

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; UQ compuesta (id, propietario_id); UQ compuesta (id, espacio_id, propietario_id); NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| propietario_id | uuid | UQ compuesta (id, propietario_id); | Atributo propietario_id; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | UQ compuesta (id, espacio_id, propietario_id); FK → public.usuario(propietario_id→id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [media_asset_space_owner_fk]; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, replacement_target_space_media_id→id) [media_asset_replacement_target_fk]; NOT NULL | conservan según el DDL. |
| espacio_id | uuid | UQ compuesta (id, espacio_id, propietario_id); FK → public.espacio(es | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | pacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [media_asset_space_owner_fk]; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, replacement_target_space_media_id→id) [media_asset_replacement_target_fk]; NULL permitido | el DDL. |
| proposito | text | NOT NULL | Atributo proposito; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| idempotency_key | text | NOT NULL | Atributo idempotency_key; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| input_sha256 | char(64) | NOT NULL | Atributo input_sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| fencing_token | bigint | DEFAULT 1; NOT NULL | Atributo fencing_token; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| lease_until | timestamptz | NULL permitido | Atributo lease_until; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| created_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| updated_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |
| deleted_at | timestamptz | NULL permitido | Atributo deleted_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| replacement_target_space_media_id | uuid | FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, replacement_target_space_media_id→id) [media_asset_replacement_target_fk]; NULL permitido | Atributo replacement_target_space_media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| replacement_expected_revision | timestamptz | NULL permitido | Atributo replacement_expected_revision; el nombre y tipo se conservan |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (proposito IN ('espacio','perfil'))
- CHECK (estado IN ('pending','ready','deleting','deleted','failed'))
- CHECK (length(btrim(idempotency_key)) BETWEEN 8 AND 128)
- CHECK (input_sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CHECK (fencing_token > 0)
- CONSTRAINT media_asset_space_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id, propietario_id) REFERENCES public.espacio(id, propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT media_asset_purpose_scope_ck CHECK ( (proposito='espacio' AND espacio_id IS NOT NULL) OR (proposito='perfil' AND espacio_id IS NULL) )
- CONSTRAINT media_asset_terminal_ck CHECK ( (estado='deleted' AND deleted_at IS NOT NULL) OR (estado<>'deleted' AND deleted_at IS NULL) )
- CONSTRAINT media_asset_owner_id_uq UNIQUE (id,propietario_id)
- CONSTRAINT media_asset_space_owner_id_uq UNIQUE (id,espacio_id,propietario_id)
- CONSTRAINT media_asset_replacement_target_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id,replacement_target_space_media_id) REFERENCES public.space_media(espacio_id,propietario_id,id) ON DELETE RESTRICT

### B.026 Tabla public.media_variant

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 12

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| media_id | uuid | PK compuesta (media_id, variant); UQ compuesta (media_id, variant, object_key); FK → public.media_asset(media_id→id); NOT NULL | Atributo media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| variant | text | PK compuesta (media_id, variant); UQ compuesta (media_id, variant, object_key); NOT NULL | Atributo variant; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| provider | text | NOT NULL | Atributo provider; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| bucket_name | text | NOT NULL | Atributo bucket_name; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| object_key | text | UQ compuesta (media_id, variant, object_key); NOT NULL | Atributo object_key; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| generation | bigint | NOT NULL | Atributo generation; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| mime_type | text | NOT NULL | Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| size_bytes | bigint | NOT NULL | Atributo size_bytes; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | conservan según el DDL. |
| sha256 | char(64) | NOT NULL | Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| width | integer | NOT NULL | Atributo width; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| height | integer | NOT NULL | Atributo height; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| created_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (variant IN ('display','thumbnail','avatar'))
- CHECK (length(btrim(bucket_name)) BETWEEN 1 AND 222)
- CHECK (length(btrim(object_key)) BETWEEN 1 AND 1024)
- CHECK (generation > 0)

- CHECK (mime_type='image/webp')
- CHECK (size_bytes BETWEEN 1 AND 10485760)
- CHECK (sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CHECK (width BETWEEN 1 AND 1600)
- CHECK (height BETWEEN 1 AND 1600)
- PRIMARY KEY (media_id,variant)
- CONSTRAINT media_variant_asset_uq UNIQUE (media_id,variant,object_key)
- CONSTRAINT media_variant_dims_ck CHECK (width::bigint * height::bigint <= 25000000)
- CONSTRAINT media_variant_purpose_ck CHECK ( (variant='avatar' AND width<=512 AND height<=512) OR (variant='thumbnail' AND width<=480 AND height<=480) OR (variant='display' AND width<=1600 AND height<=1600) )
- CONSTRAINT media_variant_provider_check CHECK (provider IN ('gcs','filesystem'))

### B.027 Tabla public.media_variant_intent

- **Migración de creación:** V000070
- **Atributos:** 9

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| media_id | uuid | PK compuesta (media_id, variant); FK → public.media_ass | Atributo media_id; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | et(media_id→id); NOT NULL | el DDL. |
| variant | text | PK compuesta (media_id, variant); NOT NULL | Atributo variant; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| object_key | text | UQ compuesta (provider, bucket_name, object_key); NOT NULL | Atributo object_key; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| provider | text | UQ compuesta (provider, bucket_name, object_key); NULL permitido | Atributo provider; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| bucket_name | text | UQ compuesta (provider, bucket_name, object_key); NULL permitido | Atributo bucket_name; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| generation | bigint | NULL permitido | Atributo generation; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | conservan según el DDL. |
| created_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| updated_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |
| write_complete | boolean | DEFAULT false; NOT NULL | Atributo write_complete; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (variant IN ('display','thumbnail','avatar'))
- CHECK (provider IN ('gcs','filesystem'))
- CHECK (generation IS NULL OR generation > 0)
- PRIMARY KEY (media_id,variant)
- UNIQUE (provider,bucket_name,object_key)
- CONSTRAINT media_variant_intent_storage_ck CHECK ( (provider IS NULL AND bucket_name IS NULL AND generation IS NULL) OR (provider IS NOT NULL AND bucket_name IS NOT NULL AND generation IS NOT NULL) )

- CONSTRAINT media_variant_intent_object_key_check CHECK ( length(object_key) BETWEEN 1 AND 1024 AND ( object_key LIKE 'media/v1/%' OR object_key ~ '^users/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}/spaces/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}/images/v2/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}/[0-9]{8}T[0-9]{6}[.][0-9]{9}Z_[1-9][0-9]*_(display|thumbnail)[.]webp$' ) )

### B.028 Tabla public.operacion_arriendo_archivo_candidato_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 10

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| archivo_id | uuid | PK; NOT NULL | Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| reserva_id | uuid | FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NULL permitido | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| tipo | text | NOT NULL | Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| proximo_intento_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo proximo_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| lease_iniciado_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo lease_iniciado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| intentos_limpiez | integer | DEFAULT 0; NOT | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| a | | NULL | intentos_limpieza; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ultimo_codigo_error | text | NULL permitido | Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (estado IN ('reservado','pendiente_limpieza','limpiando'))
- CHECK (intentos_limpieza>=0)
- CONSTRAINT operacion_arriendo_archivo_candidato_local_tipo_check CHECK (tipo IN ('checkin','checkout','recepcion','descargo'))

### B.029 Tabla public.operacion_arriendo_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 13

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| reserva_id | uuid | UQ compuesta (reserva_id, tipo); UQ compuesta (reserva_id, tipo, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NULL permitido | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| tipo | text | UQ compuesta (reserva_id, tipo); UQ compuesta (reserva_id, tipo, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| ocurrio_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo ocurrio_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| zona_horaria | text | NOT NULL | Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ubicacion_sinteti ca | jsonb | NOT NULL | Atributo ubicacion_sinteti ca; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| comentarios | text | DEFAULT ''; NOT NULL | Atributo comentarios; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| observacion | text | DEFAULT ''; NOT NULL | Atributo observacion; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resultado | text | NOT NULL | Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (reserva_id, tipo, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| huella_solicitud | bytea | NOT NULL | Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(btrim(zona_horaria)) BETWEEN 1 AND 100)

- CHECK ( jsonb_typeof(ubicacion_sintetica)='object' AND ubicacion_sintetica->>'source'='synthetic-fixture-v1' AND ubicacion_sintetica->>'location_code'='santiago-demo-center-v1' AND (ubicacion_sintetica->>'latitude')::double precision BETWEEN -90 AND 90 AND (ubicacion_sintetica->>'longitude')::double precision BETWEEN -180 AND 180 )
- CHECK (resultado IN ('registrada','recepcion_conforme','recepcion_con_observaciones'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- UNIQUE (reserva_id,tipo)
- UNIQUE (reserva_id,tipo,clave_idempotencia)
- CHECK ((tipo='recepcion' AND resultado IN ('recepcion_conforme','recepcion_con_observaciones')) OR (tipo IN ('checkin','checkout') AND resultado='registrada'))
- CHECK ((tipo IN ('checkin','checkout') OR comentarios='') AND (tipo='recepcion' OR observacion=''))
- CONSTRAINT operacion_arriendo_ensayo_local_tipo_check CHECK (tipo IN ('checkin','checkout','recepcion','descargo'))
- CONSTRAINT operacion_arriendo_ensayo_local_resultado_tipo_check CHECK ( (tipo='recepcion' AND resultado IN ('recepcion_conforme','recepcion_con_observaciones')) OR (tipo IN ('checkin','checkout','descargo') AND resultado='registrada') )
- CONSTRAINT operacion_arriendo_ensayo_local_campos_tipo_check CHECK ( (tipo IN ('checkin','checkout') OR comentarios='') AND (tipo='recepcion' OR observacion='') )

### B.030 Tabla public.operacion_arriendo_historial_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 6

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| secuencia | bigint | PK; NOT NULL | Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| reserva_id | uuid | FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NULL permitido | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| operacion_id | uuid | UQ; FK → public.operacion_arriendo_ensayo_local(operacion_id→id); NOT NULL | Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| accion | text | NOT NULL | Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | public.usuario(actor_id→id); NULL permitido | actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ocurrida_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- UNIQUE (operacion_id)
- CONSTRAINT operacion_arriendo_historial_ensayo_local_accion_check CHECK (accion IN ('checkin_registrado','checkout_registrado','recepcion_confirmada','observacion_registrada','descargo_evidencia'))

### B.031 Tabla public.outbox_evento_ciclo_local

- **Migración de creación:** V000027
- **Atributos:** 11

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| evento_id | uuid | PK compuesta (evento_id, numero_ciclo); | Atributo evento_id; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | UQ compuesta (evento_id, clave_idempotencia); FK → public.outbox_evento_local(evento_id→id); NOT NULL | conservan según el DDL. |
| numero_ciclo | integer | PK compuesta (evento_id, numero_ciclo); NOT NULL | Atributo numero_ciclo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| iniciada_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo iniciada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| finalizada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo finalizada_en; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| intentos | integer | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| codigo_resultado | text | NULL permitido | Atributo codigo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_reapertura_id | uuid | FK → public.usuario(actor_reapertura_id→id); NULL permitido | Atributo actor_reapertura_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_reapertura_codigo | text | NULL permitido | Atributo motivo_reapertura_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| correlacion_id | text | NULL permitido | Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (evento_id, clave_idempotencia); NULL permitido | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (numero_ciclo > 0)
- CHECK (estado IN ('pendiente','entregada','fallo_terminal','cancelada'))
- CHECK (intentos BETWEEN 0 AND 8)
- CHECK (motivo_reapertura_codigo IS NULL OR motivo_reapertura_codigo IN ('smtp_restaurado','reintento_operativo'))
- PRIMARY KEY (evento_id, numero_ciclo)
- UNIQUE (evento_id, clave_idempotencia)
- CHECK ((estado='pendiente') = (finalizada_en IS NULL))
- CHECK ((actor_reapertura_id IS NULL AND motivo_reapertura_codigo IS NULL AND correlacion_id IS NULL AND clave_idempotencia IS NULL) OR (actor_reapertura_id IS NOT NULL AND motivo_reapertura_codigo IS NOT

NULL AND correlacion_id IS NOT NULL AND clave_idempotencia IS NOT NULL))

- CHECK (finalizada_en IS NULL OR finalizada_en >= iniciada_en)

### B.032 Tabla public.outbox_evento_local

- **Migración de creación:** V000022
- **Atributos:** 19

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| agregado_tipo | text | NOT NULL | Atributo agregado_tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| agregado_id | uuid | NOT NULL | Atributo agregado_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| tipo | text | NOT NULL | Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| clave_deduplicacion | text | UQ; NOT NULL | Atributo clave_deduplicacion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| version | smallint | NOT NULL | Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| disponible_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo disponible_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| lease_hasta | timestamptz | NULL permitido | Atributo lease_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| intentos | integer | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| entregada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo entregada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ultimo_error | text | NULL permitido | Atributo ultimo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| cancelada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo cancelada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_cancelacion_codigo | text | NULL permitido | Atributo motivo_cancelacion_codigo; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| retirar_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ciclo_actual | integer | DEFAULT 1; NOT NULL | Atributo ciclo_actual; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| intentos_ciclo | integer | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo intentos_ciclo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| fallo_terminal_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo fallo_terminal_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| codigo_fallo_terminal | text | NULL permitido | Atributo codigo_fallo_ter |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | minal; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(btrim(agregado_tipo)) BETWEEN 1 AND 40)
- CHECK (tipo ~ '^[a-z][a-z0-9_.-]{2,100}$')
- CHECK (length(btrim(clave_deduplicacion)) BETWEEN 1 AND 120)
- CHECK (version > 0)
- CHECK (intentos >= 0)
- CONSTRAINT outbox_evento_lease_ck CHECK (lease_hasta IS NULL OR lease_hasta >= creada_en)
- CHECK (ciclo_actual > 0)
- CHECK (intentos_ciclo BETWEEN 0 AND 8)
- CONSTRAINT outbox_terminal_failure_ck CHECK ( (fallo_terminal_en IS NULL AND codigo_fallo_terminal IS NULL) OR (fallo_terminal_en IS NOT NULL AND codigo_fallo_terminal IS NOT NULL AND entregada_en IS NULL AND cancelada_en IS NULL AND lease_hasta IS NULL AND retirar_en = fallo_terminal_en + interval '30 days') )
- CONSTRAINT outbox_evento_entrega_ck CHECK ( entregada_en IS NULL OR entregada_en >= creada_en )
- CONSTRAINT outbox_cancelacion_ck CHECK ( (cancelada_en IS NULL AND motivo_cancelacion_codigo IS NULL) OR (cancelada_en IS NOT NULL AND

motivo_cancelacion_codigo IN
('baja_local_sin_finalidad','destinatario_inactivo')) )

### B.033 Tabla public.profile_media

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 3

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| propietario_id | uuid | PK; FK → public.usuario(propietario_id→id); FK → public.media_asset(media_id→id, propietario_id→propietario_id) [profile_media_asset_owner_fk]; NOT NULL | Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| media_id | uuid | UQ; FK → public.media_asset(media_id→id, propietario_id→propietario_id) [profile_media_asset_owner_fk]; NOT NULL | Atributo media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| updated_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de actualización |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT profile_media_asset_owner_fk FOREIGN KEY (media_id,propietario_id) REFERENCES public.media_asset(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT

### B.034 Tabla public.reaplicacion_baja_local

- **Migración de creación:** V000026
- **Atributos:** 6

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| restore_id | uuid | PK compuesta (restore_id, ejecucion_origen_id); NOT NULL | Atributo restore_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ejecucion_origen_id | uuid | PK compuesta (restore_id, ejecucion_origen_id); NOT NULL | Atributo ejecucion_origen_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| usuario_id | uuid | FK → | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL | usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| intentos | integer | DEFAULT 1; NOT NULL | Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| aplicada_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo aplicada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (estado IN ('reaplicada','ya_presente','pendiente'))
- CHECK (intentos > 0)
- PRIMARY KEY (restore_id, ejecucion_origen_id)

### B.035 Tabla public.region_publica

- **Migración de creación:** V000055
- **Atributos:** 3

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| catalogo_version | text | PK compuesta (catalogo_version, codigo); UQ compuesta (catalogo_version, codigo, nombre); FK → public.catalogo_ubicacion_publica(catalogo_version→version); NOT NULL | Atributo catalogo_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| codigo | text | PK compuesta (catalogo_version, codigo); UQ compuesta (catalogo_version, codigo, nombre); NOT NULL | Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| nombre | text | UQ compuesta (catalogo_version, codigo, | Atributo nombre; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | nombre); NOT NULL | conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (codigo ~ '^[0-9]{2}$')
- CHECK (length(btrim(nombre)) BETWEEN 1 AND 100)
- PRIMARY KEY (catalogo_version, codigo)
- UNIQUE (catalogo_version, codigo, nombre)

### B.036 Tabla public.reporte_resena_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 13

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| resena_id | uuid | UQ; FK → public.resena_ensayo_local(resena_id→id); NOT NULL | Atributo resena_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| espacio_id | uuid | FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| anfitrion_id | uuid | FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido | Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_codigo | text | NOT NULL | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| resolver_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo resolver_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resuelta_por | uuid | FK → public.usuario(resuelta_por→id); NULL permitido | Atributo resuelta_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_resolucion_codigo | text | NULL permitido | Atributo motivo_resolucion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| retirar_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| clave_idempotencia | text | NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| huella_solicitud | bytea | NOT NULL | Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (motivo_codigo IN ('insultos_acoso','datos_personales','spam','ajeno_experiencia'))
- CHECK (estado IN ('pendiente','desestimada','oculta'))
- CHECK (motivo_resolucion_codigo IN ('sin_infraccion','contenido_inadecuado','duplicado','error_registro'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK ((estado='pendiente' AND resolver_en IS NULL AND resuelta_por IS NULL AND motivo_resolucion_codigo IS NULL AND retirar_en IS NULL) OR (estado IN ('desestimada','oculta') AND resolver_en IS NOT NULL AND resuelta_por IS NOT NULL AND motivo_resolucion_codigo IS NOT NULL AND retirar_en=resolver_en + interval '24 months'))

### B.037 Tabla public.reporte_resena_historial_local

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 7

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| secuencia | bigint | PK; NOT NULL | Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| reporte_id | uuid | FK → public.reporte_resena_ensayo_local(reporte_id→id); NOT NULL | Atributo reporte_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado_anterior | text | NULL permitido | Atributo estado_anterior; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado_nuevo | text | NOT NULL | Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | public.usuario(actor_id→id); NULL permitido | actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_codigo | text | NOT NULL | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ocurrida_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (estado_anterior IN ('pendiente','desestimada','oculta'))
- CHECK (estado_nuevo IN ('pendiente','desestimada','oculta'))

### B.038 Tabla public.resena_autoria_marca_local

- **Migración de creación:** V000037
- **Atributos:** 3

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| huella_autoria | bytea | PK; NOT NULL | Atributo huella_autoria; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| retirar_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (octet_length(huella_autoria)=32)

### B.039 Tabla public.resena_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 13

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | esquema; la clave se indica en restricciones. |
| reserva_id | uuid | UQ compuesta (reserva_id, autor_id); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| espacio_id | uuid | FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| autor_id | uuid | UQ compuesta (reserva_id, autor_id); FK → public.usuario(autor_id→id); NULL permitido | Atributo autor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| destinatario_tipo | text | NOT NULL | Atributo destinatario_tipo; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| destinatario_id | uuid | FK → public.usuario(destinatario_id→id); NULL permitido | Atributo destinatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| puntuacion | smallint | NOT NULL | Atributo puntuacion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| comentario | text | DEFAULT ''; NOT NULL | Atributo comentario; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | DEFAULT 'publicada'; NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| retirar_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| huella_solicitud | bytea | NOT NULL | Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (destinatario_tipo IN ('espacio','arrendatario'))
- CHECK (puntuacion BETWEEN 1 AND 5)
- CHECK (estado IN ('publicada','reportada','oculta'))
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- UNIQUE (reserva_id,autor_id)

- CHECK ((destinatario_tipo='espacio' AND destinatario_id IS NULL) OR (destinatario_tipo='arrendatario' AND destinatario_id IS NOT NULL))
- CHECK (retirar_en = creada_en + interval '24 months')
- CONSTRAINT resena_destinatario_privacidad_ck CHECK ( (destinatario_tipo='espacio' AND destinatario_id IS NULL) OR (destinatario_tipo='arrendatario' AND destinatario_id IS NOT NULL) OR (destinatario_tipo='arrendatario_retirado' AND destinatario_id IS NULL) )
- CONSTRAINT resena_destinatario_tipo_ck CHECK (destinatario_tipo IN ('espacio','arrendatario','arrendatario_retirado'))

### B.040 Tabla public.simulacion_precio_privada

- **Migración de creación:** V000010
- **Atributos:** 13

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| espacio_id | uuid | FK → public.tarifa_espacio(espacio_id→espacio_id, tarifa_version→version) [simulacion_precio_tarifa_fk]; FK | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [simulacion_precio_espacio_propietario_fk]; NOT NULL | |
| propietario_id | uuid | FK → public.usuario(propietario_id→id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [simulacion_precio_espacio_propietario_fk]; NOT NULL | Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| tarifa_version | integer | FK → public.tarifa_espacio(espacio_id→espacio_id, tarifa_version→version) [simulacion_prec | Versión asociada a la tarifa; no representa por sí misma un monto. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | io_tarifa_fk]; NOT NULL | |
| modalidad | text | NOT NULL | Atributo modalidad; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| precio_unitario_clp | bigint | NOT NULL | Atributo precio_unitario_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| moneda | char(3) | NOT NULL | Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| unidades_facturadas | bigint | NOT NULL | Atributo unidades_facturadas; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| subtotal_clp | bigint | NOT NULL | Atributo subtotal_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| inicio | timestamptz | NOT NULL | Atributo inicio; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| termino | timestamptz | NOT NULL | Atributo termino; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| zona_horaria | text | NOT NULL | Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (modalidad IN ('hora', 'dia', 'mes'))

- CHECK (precio_unitario_clp > 5000)
- CHECK (moneda = 'CLP')
- CHECK (unidades_facturadas > 0)
- CHECK (subtotal_clp > 0)
- CHECK (termino > inicio)
- CHECK (length(btrim(zona_horaria)) BETWEEN 1 AND 100)
- CONSTRAINT simulacion_precio_tarifa_fk FOREIGN KEY (espacio_id, tarifa_version) REFERENCES public.tarifa_espacio(espacio_id, version) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT simulacion_precio_espacio_propietario_fk FOREIGN KEY (espacio_id, propietario_id) REFERENCES public.espacio(id, propietario_id) ON DELETE RESTRICT

### B.041 Tabla public.solicitud_titular

- **Migración de creación:** V000002
- **Atributos:** 9

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| usuario_id | uuid | FK → public.usuario(usuario_id→id) | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | [solicitud_titular_usuario_fk]; NOT NULL | conservan según el DDL. |
| tipo | text | NOT NULL | Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| canal | text | NOT NULL | Atributo canal; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | DEFAULT 'en_revision'; NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| solicitada_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Atributo solicitada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resuelta_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo resuelta_en; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| motivo_resolucion_codigo | text | NULL permitido | Atributo motivo_resolucion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| retirar_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT solicitud_titular_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT solicitud_titular_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT solicitud_titular_tipo_ck CHECK (tipo IN ('acceso', 'supresion'))
- CONSTRAINT solicitud_titular_canal_ck CHECK (canal IN ('web', 'api'))
- CONSTRAINT solicitud_titular_estado_ck CHECK (estado IN ( 'recibida', 'identidad_pendiente', 'en_revision', 'resuelta', 'denegada_fundada' ))
- CONSTRAINT solicitud_titular_resolucion_ck CHECK ( (resuelta_en IS NULL AND motivo_resolucion_codigo IS NULL AND retirar_en IS NULL)

OR (resuelta_en IS NOT NULL AND motivo_resolucion_codigo IS NOT NULL AND retirar_en = resuelta_en + interval '5 years') )

- CONSTRAINT solicitud_titular_motivo_ck CHECK ( motivo_resolucion_codigo IS NULL OR motivo_resolucion_codigo IN ('baja_local_minimizada','derecho_tramitado') )

### B.042 Tabla public.space_media

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 8

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| espacio_id | uuid | UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [space_media_space_owner_fk]; FK → public.media_asset(media_id→id, | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id) [space_media_asset_scope_fk]; NOT NULL | |
| propietario_id | uuid | UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [space_media_space_owner_fk]; FK → public.media_asset(media_id→id, espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id) [space_media_asset_scope_fk]; NOT NULL | Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| media_id | uuid | UQ; FK → | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | public.media_asset(media_id→id, espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id) [space_media_asset_scope_fk]; NOT NULL | media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| alt_text | varchar(250) | DEFAULT ''; NOT NULL | Atributo alt_text; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| visible | boolean | DEFAULT false; NOT NULL | Atributo visible; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| created_at | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| retired_at | timestamptz | NULL permitido | Atributo retired_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(alt_text)<=250)
- CONSTRAINT space_media_space_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.espacio(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT space_media_asset_scope_fk FOREIGN KEY (media_id,espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.media_asset(id,espacio_id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT space_media_id_scope_uq UNIQUE (espacio_id,propietario_id,id)
- CONSTRAINT space_media_retirement_ck CHECK ((retired_at IS NULL) OR NOT visible)

### B.043 Tabla public.version_terminos

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| codigo | text | UQ; NOT NULL | Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | según el DDL. |
| tipo | text | NOT NULL | Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| hash_sha256 | char(64) | NOT NULL | Atributo hash_sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| publicada_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo publicada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT version_terminos_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT version_terminos_codigo_uk UNIQUE (codigo)
- CONSTRAINT version_terminos_tipo_ck CHECK (tipo IN ('terminos', 'privacidad', 'politica_arrendador'))
- CONSTRAINT version_terminos_hash_ck CHECK (hash_sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')

### Dominio: Identidad, autenticación y cuentas

### B.044 Tabla public.bloqueo_cuenta_administrativo_local

- **Migración de creación:** V000041
- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| cuenta_id | uuid | PK; FK → public.usuario(cuenta_id→id); NOT NULL | Atributo cuenta_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| bloqueada_por | uuid | FK → public.usuario(bloqueada_por→id); NULL permitido | Atributo bloqueada_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_codigo | text | NOT NULL | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| bloqueada_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo bloqueada_en; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| correlacion_id | text | NOT NULL | Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (motivo_codigo IN ('riesgo_seguridad','uso_indebido','revision_administrativa'))
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)

### B.045 Tabla public.bloqueo_cuenta_historial_local

- **Migración de creación:** V000041
- **Atributos:** 7

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| cuenta_id | uuid | FK → public.usuario(c | Atributo cuenta_id; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | uenta_id→id); NOT NULL | nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| accion | text | NOT NULL | Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_codigo | text | NOT NULL | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ocurrida_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| correlacion_id | text | NOT NULL | Atributo correlacion_id; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (accion IN ('bloquear','desbloquear'))
- CHECK (motivo_codigo IN ('riesgo_seguridad','uso_indebido','revision_administrativa','revision_concluida','error_bloqueo','riesgo_resuelto'))
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)

### B.046 Tabla public.categoria_perfil_atributos

- **Migración de creación:** V000006
- **Atributos:** 4

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| categoria_codigo | text | PK compuesta (categoria_codigo, version); FK → public.categoria_espacio(categoria_codigo→codigo); NOT NULL | Atributo categoria_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| version | integer | PK compuesta | Atributo version; |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | (categoria_codigo, version); NOT NULL | el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| perfil | jsonb | NOT NULL | Atributo perfil; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creado_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (version > 0)
- CHECK (jsonb_typeof(perfil) = 'object')
- PRIMARY KEY (categoria_codigo, version)

### B.047 Tabla public.foto_perfil_sintetica_local

- **Migración de creación:** V000030
- **Atributos:** 15

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | esquema; la clave se indica en restricciones. |
| usuario_id | uuid | FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| archivo_id | uuid | NULL permitido | Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| mime_type | text | NULL permitido | Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| fixture_code | text | NOT NULL | Atributo fixture_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| sha256 | text | NULL permitido | Atributo sha256; |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| size_bytes | bigint | NULL permitido | Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| retirada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| limpia_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo limpia_en; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| intentos_limpieza | integer | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo intentos_limpieza; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| proximo_intento_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo proximo_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ultimo_codigo_error | text | NULL permitido | Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (fixture_code='synthetic-png-v1')
- CHECK (estado IN ('activa','reemplazada','retirada','retirada_baja'))
- CHECK (intentos_limpieza>=0)
- CONSTRAINT foto_perfil_sintetica_archivo_ck CHECK ( (archivo_id IS NULL AND mime_type IS NULL AND sha256 IS NULL AND size_bytes IS NULL AND limpia_en IS NOT NULL) OR (archivo_id IS NOT NULL AND mime_type='image/png' AND sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$' AND size_bytes BETWEEN 1 AND 4096 AND limpia_en IS NULL) )
- CONSTRAINT foto_perfil_sintetica_retirada_ck CHECK ( (estado='activa' AND retirada_en IS NULL) OR (estado<>'activa' AND retirada_en IS NOT NULL) )
- CONSTRAINT foto_perfil_sintetica_idempotencia_ck CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 8 AND 128)

### B.048 Tabla public.perfil_usuario

- **Migración de creación:** V000002
- **Atributos:** 4

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| usuario_id | uuid | PK; FK → public.usuario(usuario_id→id) [perfil_usuario_usuario_fk]; NOT NULL | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| nombre_visible | text | NOT NULL | Atributo nombre_visible; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| telefono_normalizado | text | NULL permitido | Atributo telefono_normalizado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actualizado_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT perfil_usuario_pk PRIMARY KEY (usuario_id)
- CONSTRAINT perfil_usuario_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT perfil_usuario_nombre_ck CHECK ( length(btrim(nombre_visible)) BETWEEN 1 AND 120 AND nombre_visible ~ '^[[:alpha:] ]+$' )
- CONSTRAINT perfil_usuario_telefono_ck CHECK ( telefono_normalizado IS NULL OR telefono_normalizado ~ '^[0-9]{9}$' )

### B.049 Tabla public.registro_replay_baja_local

- **Migración de creación:** V000062
- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| ejecucion_origen_id | uuid | PK; NOT NULL | Atributo ejecucion_origen_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| solicitud_id | uuid | NOT NULL | Atributo solicitud_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| usuario_id | uuid | NOT NULL | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| solicitada_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo solicitada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| completada_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

### B.050 Tabla public.rol_usuario

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 4

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| usuario_id | uuid | PK compuesta (usuario_id, rol); FK → public.usuario(usuario_id→id) [rol_usuario_usuario_fk]; NOT NULL | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| rol | text | PK compuesta (usuario_id, rol); NOT NULL | Atributo rol; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| concedido_en | timestamptz | DEFAULT now(); | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | NOT NULL | concedido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| concedido_por | uuid | FK → public.usuario(concedido_por→id) [rol_usuario_concedido_por_fk]; NULL permitido | Atributo concedido_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT rol_usuario_pk PRIMARY KEY (usuario_id, rol)
- CONSTRAINT rol_usuario_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT rol_usuario_concedido_por_fk FOREIGN KEY (concedido_por) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT rol_usuario_rol_ck CHECK (rol IN ('arrendatario', 'arrendador', 'administrador'))

### B.051 Tabla public.rol_usuario_evento

- **Migración de creación:** V000074
- **Atributos:** 6

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| usuario_id | uuid | UQ compuesta (usuario_id, rol); FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| rol | text | UQ compuesta (usuario_id, rol); NOT NULL | Atributo rol; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| accion | text | NOT NULL | Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| recurso_id | uuid | NOT NULL | Atributo recurso_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| ocurrida_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (rol IN ('arrendatario', 'arrendador'))
- CHECK (accion IN ('primer_borrador_espacio', 'primera_solicitud_reserva'))
- CONSTRAINT rol_usuario_evento_usuario_rol_uk UNIQUE (usuario_id, rol)
- CONSTRAINT rol_usuario_evento_accion_rol_ck CHECK ( (rol = 'arrendador' AND accion = 'primer_borrador_espacio') OR (rol = 'arrendatario' AND accion = 'primera_solicitud_reserva') )

### B.052 Tabla public.sesion

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 8

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | en restricciones. |
| usuario_id | uuid | FK → public.usuario(usuario_id→id) [sesion_usuario_fk]; NOT NULL | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| token_hash | char(64) | UQ; NOT NULL | Atributo token_hash; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| ultima_actividad_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Atributo ultima_actividad_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| expira_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo expira_en; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| revocada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo revocada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| cliente_resumen | text | NULL permitido | Atributo cliente_resumen; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT sesion_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT sesion_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT sesion_token_hash_uk UNIQUE (token_hash)
- CONSTRAINT sesion_token_hash_ck CHECK (token_hash ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CONSTRAINT sesion_creacion_expiracion_ck CHECK ( expira_en > creada_en AND expira_en <= creada_en + interval '8 hours' )
- CONSTRAINT sesion_actividad_ck CHECK ( ultima_actividad_en >= creada_en AND ultima_actividad_en <= expira_en )
- CONSTRAINT sesion_revocacion_ck CHECK (revocada_en IS NULL OR revocada_en >= creada_en)

### B.053 Tabla public.token_accion

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 9

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| usuario_id | uuid | FK → public.usuario(usuario_id→id) [token_accion_usuario_fk]; NOT NULL | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| proposito | text | NOT NULL | Atributo proposito; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| token_hash | char(64) | UQ; NOT NULL | Atributo token_hash; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| creado_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| expira_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo expira_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| consumido_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo consumido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| invalidado_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo invalidado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| intentos | integer | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT token_accion_pk PRIMARY KEY (id)

- CONSTRAINT token_accion_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT token_accion_token_hash_uk UNIQUE (token_hash)
- CONSTRAINT token_accion_token_hash_ck CHECK (token_hash ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CONSTRAINT token_accion_proposito_ck CHECK (proposito IN ('verificar_correo', 'recuperar_clave'))
- CONSTRAINT token_accion_intentos_ck CHECK (intentos BETWEEN 0 AND 5)
- CONSTRAINT token_accion_creacion_expiracion_ck CHECK (expira_en > creado_en)
- CONSTRAINT token_accion_consumido_ck CHECK (consumido_en IS NULL OR consumido_en >= creado_en)
- CONSTRAINT token_accion_invalidado_ck CHECK (invalidado_en IS NULL OR invalidado_en >= creado_en)
- CONSTRAINT token_accion_terminal_mutuo_ck CHECK (consumido_en IS NULL OR invalidado_en IS NULL)

### B.054 Tabla public.usuario

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 12

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | clave se indica en restricciones. |
| correo_original | text | NOT NULL | Atributo correo_original; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| correo_normalizado | text | UQ; NOT NULL | Atributo correo_normalizado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| hash_clave | text | NOT NULL | Atributo hash_clave; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | DEFAULT 'correo_pendiente'; NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creado_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | registro. |
| actualizado_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |
| baja_solicitada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo baja_solicitada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| intentos_fallidos_consecutivos | integer | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo intentos_fallidos_consecutivos; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| bloqueado_hasta | timestamptz | NULL permitido | Atributo bloqueado_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| preferencia_uso | text | NULL permitido | Atributo preferencia_uso; |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| baja_iniciada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo baja_iniciada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT usuario_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT usuario_correo_normalizado_uk UNIQUE (correo_normalizado)
- CONSTRAINT usuario_estado_ck CHECK (estado IN ( 'correo_pendiente', 'activo', 'bloqueado', 'baja_solicitada', 'desidentificado' ))
- CONSTRAINT usuario_intentos_fallidos_ck CHECK (intentos_fallidos_consecutivos >= 0)
- CONSTRAINT usuario_preferencia_uso_ck CHECK (preferencia_uso IS NULL OR preferencia_uso IN ('ofrecer', 'arrendar'))

## Dominio: Espacios, publicaciones y catálogo

### B.055 Tabla public.categoria_espacio

- **Migración de creación:** V000005
- **Atributos:** 4

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| codigo | text | PK; NOT NULL | Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| nombre | text | UQ; NOT NULL | Atributo nombre; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| orden | smallint | UQ; NOT NULL | Atributo orden; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| activa | boolean | DEFAULT true; NOT NULL | Atributo activa; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (orden > 0)

### B.056 Tabla public.espacio

- **Migración de creación:** V000005
- **Atributos:** 21

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; UQ compuesta (id, categoria_codigo); UQ compuesta (id, propietario_id); UQ compuesta (id, propietario_id); FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_foto_id→id) [espacio_portada_galeria_fk]; FK → public.space_media(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_media_id→id) [espacio_portada_media_fk]; NOT | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | NULL | |
| propietario_id | uuid | UQ compuesta (id, propietario_id); UQ compuesta (id, propietario_id); FK → public.usuario(propietario_id→id); FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_foto_id→id) [espacio_portada_galeria_fk]; FK → public.space_media(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_media_id→id) [espacio_portada | Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | _media_fk]; NOT NULL | |
| categoria_codigo | text | UQ compuesta (id, categoria_codigo); FK → public.categoria_espacio(categoria_codigo→codigo); NOT NULL | Atributo categoria_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| titulo | varchar(70) | NOT NULL | Atributo titulo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| descripcion | text | NOT NULL | Atributo descripcion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| superficie_m2 | numeric(10,2) | NOT NULL | Atributo superficie_m2; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| capacidad_maxima | integer | NOT NULL | Atributo capacidad_maxima; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| reglas_uso | varchar(250) | NOT NULL | Atributo reglas_uso; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| modalidad_tarifa | text | NOT NULL | Atributo modalidad_tarifa; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| precio_base_clp | bigint | NOT NULL | Atributo precio_base_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| direccion | text | NOT NULL | Atributo direccion; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| estado | text | DEFAULT 'borrador'; NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creado_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| actualizado_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |
| zona_horaria | text | NULL permitido | Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| portada_foto_id | uuid | FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_foto_id | Atributo portada_foto_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | →id) [espacio_portada_galeria_fk]; NULL permitido | |
| ubicacion_catalogo_version | text | FK → public.region_publica(ubicacion_catalogo_version →catalogo_version, region_codigo→codigo) [espacio_public_region_fk]; FK → public.comuna_publica(ubicacion_catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→region_codigo, comuna_codigo →codigo) [espacio_public_commune_fk]; NULL permitido | Atributo ubicacion_catalogo_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| region_codigo | text | FK → public.region_pu | Atributo region_codigo; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | blica(ubicacion_catalogo_version →catalogo_version, region_codigo→codigo) [espacio_public_region_fk]; FK → public.comuna_publica(ubicacion_catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→region_codigo, comuna_codigo →codigo) [espacio_public_commune_fk]; NULL permitido | nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| comuna_codigo | text | FK → public.comuna_publica(ubicacion_catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→region_codigo, comuna_codigo →codigo) | Atributo comuna_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | [espacio_public_commune_fk]; NULL permitido | |
| busqueda_publica | tsvector | DEFAULT ''::tsvector; NOT NULL | Atributo busqueda_publica; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| portada_media_id | uuid | FK → public.space_media(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_media_id→id) [espacio_portada_media_fk]; NULL permitido | Atributo portada_media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(btrim(titulo)) BETWEEN 1 AND 70)
- CHECK (length(btrim(descripcion)) >= 100)
- CHECK (superficie_m2 > 0)
- CHECK (capacidad_maxima > 0)

- CHECK (length(btrim(reglas_uso)) BETWEEN 1 AND 250)
- CHECK (modalidad_tarifa IN ('hora', 'dia', 'mes'))
- CHECK (precio_base_clp > 5000)
- CHECK (length(btrim(direccion)) BETWEEN 1 AND 500)
- CONSTRAINT espacio_id_categoria_unique UNIQUE (id, categoria_codigo)
- CONSTRAINT espacio_zona_horaria_ck CHECK ( zona_horaria IS NULL OR length(btrim(zona_horaria)) BETWEEN 1 AND 100 )
- CONSTRAINT espacio_id_propietario_uk UNIQUE (id, propietario_id)
- CONSTRAINT espacio_owner_id_uq UNIQUE (id,propietario_id)
- CONSTRAINT espacio_portada_galeria_fk FOREIGN KEY (id, propietario_id, portada_foto_id) REFERENCES public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id, propietario_id, id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT espacio_estado_local_publication_ck CHECK (estado IN ('borrador','activa','oculta','eliminada'))
- CONSTRAINT espacio_public_location_all_or_none_ck CHECK ( (ubicacion_catalogo_version IS NULL AND region_codigo IS NULL AND comuna_codigo IS NULL) OR (ubicacion_catalogo_version IS NOT NULL AND region_codigo IS NOT NULL AND comuna_codigo IS NOT NULL) )
- CONSTRAINT espacio_public_region_fk FOREIGN KEY (ubicacion_catalogo_version, region_codigo) REFERENCES public.region_publica(catalogo_version, codigo)
- CONSTRAINT espacio_public_commune_fk FOREIGN KEY (ubicacion_catalogo_version, region_codigo, comuna_codigo) REFERENCES public.comuna_publica(catalogo_version, region_codigo, codigo)

- CONSTRAINT espacio_portada_media_fk FOREIGN KEY (id,propietario_id,portada_media_id) REFERENCES public.space_media(espacio_id,propietario_id,id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT espacio_single_cover_ck CHECK (portada_foto_id IS NULL OR portada_media_id IS NULL)

### B.057 Tabla public.espacio_caracteristicas

- **Migración de creación:** V000006
- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| espacio_id | uuid | PK; FK → public.espacio(espacio_id→id); FK → public.espacio(espacio_id→id, categoria_codigo →categoria_codigo) [espacio_caracteristicas_category_fk]; NOT NULL | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| categoria_codigo | text | FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo →categoria_codigo, | Atributo categoria_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | perfil_version→version) [anon_2]; FK → public.espacio(espacio_id→id, categoria_codigo →categoria_codigo) [espacio_caracteristicas_category_fk]; NOT NULL | |
| perfil_version | integer | FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo →categoria_codigo, perfil_version→version) [anon_2]; NOT NULL | Atributo perfil_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| valores | jsonb | DEFAULT '{}'::jsonb; NOT NULL | Atributo valores; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actualizado_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de actualización |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (jsonb_typeof(valores) = 'object' AND octet_length(valores::text) <= 16384)
- FOREIGN KEY (categoria_codigo, perfil_version) REFERENCES public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo, version) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT espacio_caracteristicas_category_fk FOREIGN KEY (espacio_id, categoria_codigo) REFERENCES public.espacio(id, categoria_codigo) ON DELETE CASCADE

### B.058 Tabla public.espacio_eliminacion_historial_local

- **Migración de creación:** V000050
- **Atributos:** 8

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | bigint | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| espacio_id | uuid | UQ; FK → public.espacio(es | Atributo espacio_id; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | pacio_id→id); NOT NULL | nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ocurrida_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| correlacion_id | text | NOT NULL | Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| archivos_pendientes | integer | NOT NULL | Atributo archivos_pendientes; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| resumen | jsonb | NOT NULL | Atributo resumen; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| retirar_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)
- CHECK (archivos_pendientes >= 0)
- CHECK ( jsonb_typeof(resumen)='object' AND resumen ? 'removed' AND resumen ? 'preserved' )
- UNIQUE (espacio_id)

### B.059 Tabla public.espacio_galeria_archivo_candidato_local

- **Migración de creación:** V000033
- **Atributos:** 8

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| archivo_id | uuid | PK; NOT NULL | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| propietario_id | uuid | FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [espacio_galeria_candidato_owner_fk]; NOT NULL | Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| espacio_id | uuid | FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [espacio_galeria_candidato_owner_fk]; NOT NULL | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | registro. |
| proximo_intento_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo proximo_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| intentos_limpieza | integer | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo intentos_limpieza; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ultimo_codigo_error | text | NULL permitido | Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (estado IN ('reservado','pendiente_limpieza','limpiando'))
- CHECK (intentos_limpieza >= 0)
- CONSTRAINT espacio_galeria_candidato_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.espacio(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT

- CONSTRAINT espacio_galeria_candidato_state_ck CHECK ( (estado='reservado' AND proximo_intento_en IS NULL) OR (estado IN ('pendiente_limpieza','limpiando') AND proximo_intento_en IS NOT NULL) )

### B.060 Tabla public.espacio_galeria_sintetica_local

- **Migración de creación:** V000032
- **Atributos:** 17

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| espacio_id | uuid | UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, clave_idempotencia); UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [espacio_galeria_sintetica_owner_ | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | fk]; NOT NULL | |
| propietario_id | uuid | UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, clave_idempotencia); UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [espacio_galeria_sintetica_owner_fk]; NOT NULL | Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| archivo_id | uuid | UQ; NULL permitido | Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| fixture_code | text | NOT NULL | Atributo fixture_code; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| mime_type | text | NOT NULL | Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| sha256 | char(64) | NOT NULL | Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| size_bytes | bigint | NOT NULL | Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| retirada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | retirada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| proximo_intento_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo proximo_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| limpia_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo limpia_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| intentos_limpieza | integer | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo intentos_limpieza; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ultimo_codigo_error | text | NULL permitido | Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| publicada_en_catalogo | boolean | DEFAULT false; NOT NULL | Atributo publicada_en_catalogo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (fixture_code='synthetic-png-v1')
- CHECK (mime_type='image/png')
- CHECK (sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CHECK (size_bytes BETWEEN 1 AND 1048576)
- CHECK (estado IN ('activa','retirada','retirada_baja'))
- CHECK (intentos_limpieza >= 0)
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 128)

- CONSTRAINT espacio_galeria_sintetica_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.espacio(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT espacio_galeria_sintetica_file_ck CHECK ((archivo_id IS NULL) = (limpia_en IS NOT NULL))
- CONSTRAINT espacio_galeria_sintetica_state_ck CHECK ( (estado='activa' AND retirada_en IS NULL) OR (estado IN ('retirada','retirada_baja') AND retirada_en IS NOT NULL) )
- CONSTRAINT espacio_galeria_sintetica_cleanup_ck CHECK ( (estado='activa' AND proximo_intento_en IS NULL) OR (estado<>'activa' AND (archivo_id IS NULL OR proximo_intento_en IS NOT NULL)) )
- UNIQUE (espacio_id,propietario_id,clave_idempotencia)
- CONSTRAINT espacio_galeria_cover_owner_uq UNIQUE (espacio_id, propietario_id, id)

### B.061 Tabla public.espacio_horario_semanal

- **Migración de creación:** V000019
- **Atributos:** 3

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| espacio_id | uuid | PK; FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| activo | boolean | DEFAULT false; NOT NULL | Atributo activo; el nombre y tipo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | se conservan según el DDL. |
| actualizado_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |

### B.062 Tabla public.espacio_horario_semanal_tramo

- **Migración de creación:** V000019
- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| espacio_id | uuid | PK compuesta (espacio_id, dia_iso, orden); FK → public.espacio_horario_semanal(espacio_id→espacio_id); NOT NULL | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| dia_iso | smallint | PK compuesta (espacio_id, dia_iso, orden); NOT NULL | Atributo dia_iso; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| orden | smallint | PK compuesta (espacio_id, dia_iso, orden); NOT NULL | Atributo orden; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| apertura_minuto | smallint | NOT NULL | Atributo apertura_minuto ; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| cierre_minuto | smallint | NOT NULL | Atributo cierre_minuto; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (dia_iso BETWEEN 1 AND 7)
- CHECK (orden BETWEEN 1 AND 2)
- CHECK (apertura_minuto BETWEEN 0 AND 1439)
- CHECK (cierre_minuto BETWEEN 1 AND 1440)

- PRIMARY KEY (espacio_id,dia_iso,orden)
- CHECK (cierre_minuto > apertura_minuto)
- EXCLUDE USING gist ( espacio_id WITH =, dia_iso WITH =, int4range(apertura_minuto,cierre_minuto,'[)') WITH && )

### B.063 Tabla public.espacio_publicacion_historial_local

- **Migración de creación:** V000031
- **Atributos:** 8

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | bigint | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| espacio_id | uuid | FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado_anterior | text | NOT NULL | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | estado_anterior; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado_nuevo | text | NOT NULL | Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ocurrida_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| correlacion_id | text | NOT NULL | Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| retirar_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (estado_anterior IN ('borrador','activa','oculta'))
- CHECK (estado_nuevo IN ('activa','oculta'))
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)
- CONSTRAINT espacio_publicacion_transicion_ck CHECK ( (estado_anterior IN ('borrador','oculta') AND estado_nuevo='activa') OR (estado_anterior='activa' AND estado_nuevo='oculta') )

### B.064 Tabla public.tarifa_espacio

- **Migración de creación:** V000010
- **Atributos:** 6

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| espacio_id | uuid | PK compuesta (espacio_id, version); FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| version | integer | PK compuesta (espacio_id, version); NOT NULL | Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| modalidad | text | NOT NULL | Atributo modalidad; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| precio_base_clp | bigint | NOT NULL | Atributo precio_base_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| moneda | char(3) | DEFAULT 'CLP'; NOT NULL | Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (version > 0)
- CHECK (modalidad IN ('hora', 'dia', 'mes'))
- CHECK (precio_base_clp > 5000)
- CHECK (moneda = 'CLP')
- PRIMARY KEY (espacio_id, version)

### Dominio: Contratación digital

### B.065 Tabla public.contrato_ensayo_firma

- **Migración de creación:** V000034
- **Atributos:** 6

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| contrato_id | uuid | PK compuesta (contrato_id, firmante_id); FK → public.contrato_ensayo_local(contrato_id→id); NOT NULL | Atributo contrato_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| firmante_id | uuid | PK compuesta (contrato_id, firmante_id); FK → public.usuario(firmante_id→id); NOT NULL | Atributo firmante_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| rol | text | NOT NULL | Atributo rol; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo | text | DEFAULT ''; NOT NULL | Atributo motivo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actualizada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (rol IN ('anfitrion','arrendatario'))
- CHECK (estado IN ('pendiente','firmada','rechazada'))
- PRIMARY KEY(contrato_id,firmante_id)

### B.066 Tabla public.contrato_ensayo_historial

- **Migración de creación:** V000034
- **Atributos:** 7

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | esquema; la clave se indica en restricciones. |
| contrato_id | uuid | UQ compuesta (contrato_id, secuencia); FK → public.contrato_ensayo_local(contrato_id→id); NOT NULL | Atributo contrato_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| secuencia | bigint | UQ compuesta (contrato_id, secuencia); NOT NULL | Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| accion | text | NOT NULL | Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| motivo | text | DEFAULT ''; NOT NULL | Atributo motivo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK(secuencia > 0)
- CHECK (accion IN ('generado','firmado','rechazado','firmado_completo','vencido','reserva_terminal','reserva_cancelada'))
- UNIQUE(contrato_id,secuencia)

### B.067 Tabla public.contrato_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000034
- **Atributos:** 11

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | en restricciones. |
| reserva_id | uuid | UQ; UQ compuesta (reserva_id, version); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| version | integer | UQ compuesta (reserva_id, version); NOT NULL | Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| snapshot | jsonb | NOT NULL | Atributo snapshot; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| documento_id | uuid | UQ; FK → public.document | Atributo documento_id; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | o_privado_sintetico_local(documento_id→id); NULL permitido | nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| sha256 | bytea | NOT NULL | Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| actualizada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |
| firmado_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo firmado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| pdf_retirado_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo pdf_retirado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (version > 0)
- CHECK (estado IN ('generado','firma_parcial','firmado','anulado'))
- CHECK (octet_length(sha256)=32)
- UNIQUE(reserva_id,version)
- CHECK ((estado='firmado') = (firmado_en IS NOT NULL))
- CONSTRAINT contrato_documento_retirado_ck CHECK ( (documento_id IS NOT NULL AND pdf_retirado_en IS NULL) OR (documento_id IS NULL AND pdf_retirado_en IS NOT NULL) )

## Dominio: Reservas, disponibilidad y agendas

### B.068 Tabla public.cotizacion_reserva_ensayo

- **Migración de creación:** V000011
- **Atributos:** 26

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| espacio_id | uuid | FK → public.espacio(espacio_id→id); FK → | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | public.tarifa_espacio(espacio_id→espacio_id, tarifa_version→version) [anon_9]; NOT NULL | el DDL. |
| anfitrion_id | uuid | FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido | Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| arrendatario_id | uuid | FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido | Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| tarifa_version | integer | FK → public.tarifa_espacio(espacio_id→espacio_id, tarifa_version→version) [anon_9]; NOT NULL | Versión asociada a la tarifa; no representa por sí misma un monto. |
| modalidad | text | NOT NULL | Atributo modalidad; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | conservan según el DDL. |
| precio_unitario_clp | bigint | NOT NULL | Atributo precio_unitario_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| moneda | char(3) | NOT NULL | Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| unidades | bigint | NOT NULL | Atributo unidades; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| subtotal_clp | bigint | NOT NULL | Atributo subtotal_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| inicio | timestamptz | NOT NULL | Atributo inicio; |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| termino | timestamptz | NOT NULL | Atributo termino; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| zona_horaria | text | NOT NULL | Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| vence_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo vence_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| condiciones_snapshot | text | NOT NULL | Atributo condiciones_snapshot; el nombre |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | y tipo se conservan según el DDL. |
| categoria_codigo | text | FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo →categoria_codigo, perfil_version→version) [cotizacion_ensayo_perfil_fk]; NOT NULL | Atributo categoria_codigo ; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| perfil_version | integer | FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo →categoria_codigo, perfil_version→version) [cotizacion_ensayo_perfil_fk]; NOT NULL | Atributo perfil_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| perfil_valores_snapshot | jsonb | DEFAULT '{}'::jsonb; NOT | Atributo perfil_valores_sn |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | NULL | apshot; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| politica_cancelacion_version | text | DEFAULT 'local_flexible_v1'; NOT NULL | Atributo politica_cancelacion_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| retirar_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| garantia_politica_version | text | NULL permitido | Atributo garantia_politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| garantia_moneda | char(3) | NULL permitido | Atributo garantia_moneda; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| garantia_prevista_clp | numeric(14,0) | NULL permitido | Atributo garantia_prevista_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| liquidacion_politica_version | text | NULL permitido | Atributo liquidacion_politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| liquidacion_comision_bps | integer | NULL permitido | Atributo liquidacion_comision_bps; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (modalidad IN ('hora','dia','mes'))
- CHECK (precio_unitario_clp > 5000)
- CHECK (moneda='CLP')
- CHECK (unidades > 0)

- CHECK (subtotal_clp > 0)
- CHECK (termino > inicio)
- CHECK (length(btrim(zona_horaria)) BETWEEN 1 AND 100)
- CHECK (vence_en > creada_en)
- FOREIGN KEY (espacio_id, tarifa_version) REFERENCES public.tarifa_espacio(espacio_id,version) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT cotizacion_ensayo_perfil_fk FOREIGN KEY (categoria_codigo,perfil_version) REFERENCES public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo,version) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT cotizacion_ensayo_snapshot_object_ck CHECK (jsonb_typeof(perfil_valores_snapshot)='object' AND octet_length(perfil_valores_snapshot::text)<=16384)
- CONSTRAINT cotizacion_reserva_garantia_snapshot_ck CHECK ( (garantia_politica_version IS NULL AND garantia_moneda IS NULL AND garantia_prevista_clp IS NULL) OR (garantia_politica_version = 'garantia_local_fija_v1' AND garantia_moneda = 'CLP' AND garantia_prevista_clp = 50000) )
- CONSTRAINT cotizacion_reserva_liquidacion_snapshot_ck CHECK ( (liquidacion_politica_version IS NULL AND liquidacion_comision_bps IS NULL) OR (liquidacion_politica_version='liquidacion_local_0pct_v1' AND liquidacion_comision_bps=0) )

### B.069 Tabla public.mensaje_reserva_ensayo

- **Migración de creación:** V000016
- **Atributos:** 8

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| secuencia | bigint | PK; NOT NULL | Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| id | uuid | UQ; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| reserva_id | uuid | UQ compuesta (reserva_id, autor_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| autor_id | uuid | UQ compuesta (reserva_id, autor_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(autor_id→id); | Atributo autor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | NULL permitido | |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (reserva_id, autor_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| huella_solicitud | bytea | NOT NULL | Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| cuerpo | text | NOT NULL | Atributo cuerpo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)

- CHECK (char_length(cuerpo) BETWEEN 1 AND 2000 AND length(btrim(cuerpo)) > 0)
- UNIQUE (reserva_id, autor_id, clave_idempotencia)

### B.070 Tabla public.ocupacion

- **Migración de creación:** V000009
- **Atributos:** 10

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| espacio_id | uuid | FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| reserva_id | uuid | UQ; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id) [ocupacion_reserva_ensayo_fk]; NULL permitido | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| intervalo | tstzrange | NOT NULL | Intervalo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | temporal; consulte el tipo y las restricciones declaradas. |
| tipo | text | NOT NULL | Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| activo | boolean | DEFAULT true; NOT NULL | Atributo activo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| expira_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo expira_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo | text | NULL permitido | Atributo motivo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| desactivada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo desactivada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (tipo IN ('retencion', 'reserva', 'bloqueo_manual'))
- CONSTRAINT ocupacion_intervalo_ck CHECK ( NOT isempty(intervalo) AND NOT lower_inf(intervalo) AND NOT upper_inf(intervalo) AND lower_inc(intervalo) AND NOT upper_inc(intervalo) AND lower(intervalo) < upper(intervalo) )
- CONSTRAINT ocupacion_tipo_reserva_ck CHECK ( (tipo = 'bloqueo_manual' AND reserva_id IS NULL AND expira_en IS NULL AND motivo IS NOT NULL AND length(btrim(motivo)) BETWEEN 1 AND 500) OR (tipo IN ('retencion', 'reserva') AND reserva_id IS NOT NULL AND (tipo <> 'retencion' OR expira_en IS NOT NULL)) )
- CONSTRAINT ocupacion_desactivacion_ck CHECK ( (activo AND desactivada_en IS NULL) OR (NOT activo AND desactivada_en IS NOT NULL) )
- CONSTRAINT ocupacion_reserva_id_uk UNIQUE (reserva_id)
- CONSTRAINT ocupacion_no_solapa_excl EXCLUDE USING gist (espacio_id WITH =, intervalo WITH &&) WHERE (activo)
- CONSTRAINT ocupacion_reserva_ensayo_fk FOREIGN KEY (reserva_id) REFERENCES public.reserva_ensayo_local(id) ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED

### B.071 Tabla public.reserva_cancelacion_ensayo

- **Migración de creación:** V000020
- **Atributos:** 7

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| reserva_id | uuid | UQ; UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| arrendatario_id | uuid | FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido | Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (reserva_id, clave_idempoten | Atributo clave_idempotencia; el nombre y |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | cia); NOT NULL | tipo se conservan según el DDL. |
| huella_solicitud | bytea | NOT NULL | Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo | text | DEFAULT ''; NOT NULL | Atributo motivo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)
- UNIQUE (reserva_id, clave_idempotencia)

### B.072 Tabla public.reserva_comprobante_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044
- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| liquidacion_id | uuid | UQ; FK → public.reserva_liquidacion_ensayo_local(liquidacion_id→id); NOT NULL | Atributo liquidacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| version | smallint | NOT NULL | Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| contenido | jsonb | NOT NULL | Atributo contenido; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| emitido_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo emitido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (version=1)
- CHECK (contenido->>'kind'='comprobante_ensayo' AND contenido->>'banner'='ENSAYO LOCAL — SIN VALIDEZ FISCAL — SIN MOVIMIENTOS REALES')

### B.073 Tabla public.reserva_decision_financiera_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 14

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| garantia_id | uuid | UQ; FK → public.reserva_garantia_ensayo_local(garantia_id →id); NOT NULL | Atributo garantia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| reserva_id | uuid | UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(rese | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | rva_id→id); NOT NULL | |
| reclamo_id | uuid | FK → public.reclamo_dano_ensayo_local(reclamo_id→id); NULL permitido | Atributo reclamo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resultado_reclamo | text | NOT NULL | Atributo resultado_reclamo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| deduccion_clp | numeric(14,0) | NOT NULL | Atributo deduccion_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_codigo | text | NOT NULL | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| evidencia_id | uuid | FK → public.operacion_arriendo_evidencia_ensayo_local(evidencia_id→id); NULL permitido | Atributo evidencia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| administrador_id | uuid | FK → public.usuario(administrador_id→id); NOT NULL | Atributo administrador_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| huella_solicitud | bytea | NOT NULL | Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| actualizada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (resultado_reclamo IN ('acogido','rechazado'))
- CHECK (deduccion_clp >= 0)
- CHECK (motivo_codigo IN ('dano_acreditado','faltante_acreditado','sin_deduccion'))
- CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)
- CHECK (estado IN ('pendiente','por_conciliar','aplicada','sin_deduccion'))
- UNIQUE (reserva_id, clave_idempotencia)
- CHECK ((deduccion_clp = 0 AND motivo_codigo = 'sin_deduccion' AND evidencia_id IS NULL) OR (deduccion_clp > 0 AND motivo_codigo IN ('dano_acreditado','faltante_acreditado') AND evidencia_id IS NOT NULL))
- CHECK (reclamo_id IS NOT NULL)
- CHECK (resultado_reclamo <> 'rechazado' OR deduccion_clp = 0)

### B.074 Tabla public.reserva_devolucion_ensayo

- **Migración de creación:** V000020
- **Atributos:** 10

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| reserva_id | uuid | UQ; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| operacion_id | uuid | UQ; NOT NULL | Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| importe_clp | bigint | NOT NULL | Atributo importe_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| moneda | char(3) | NOT NULL | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ultimo_resultado | text | NULL permitido | Atributo ultimo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| actualizada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |
| completada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (importe_clp > 0)
- CHECK (moneda = 'CLP')
- CHECK (estado IN ('pendiente', 'completada'))
- CHECK (ultimo_resultado IN ('exito_simulado', 'fallo_simulado', 'sin_respuesta_simulada'))
- CHECK ((estado = 'completada') = (completada_en IS NOT NULL))

### B.075 Tabla public.reserva_devolucion_intento_ensayo

- **Migración de creación:** V000020
- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| devolucion_id | uuid | UQ compuesta (devolucion_id, secuencia); FK → | Atributo devolucion_id; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | public.reserva_devolucion_ensayo(devolucion_id →id); NOT NULL | conservan según el DDL. |
| secuencia | bigint | UQ compuesta (devolucion_id, secuencia); NOT NULL | Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resultado | text | NOT NULL | Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (secuencia > 0)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado', 'fallo_simulado', 'sin_respuesta_simulada'))
- UNIQUE (devolucion_id, secuencia)

### B.076 Tabla public.reserva_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000011
- **Atributos:** 29

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| cotizacion_id | uuid | UQ; FK → public.cotizacion_reserva_ensayo(cotizacion_id→id); NOT NULL | Atributo cotizacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| espacio_id | uuid | FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| anfitrion_id | uuid | FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido | Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| arrendatario_id | uuid | UQ compuesta | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | (arrendatario_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido | arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (arrendatario_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| huella_solicitud | bytea | NOT NULL | Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ocupacion_id | uuid | UQ; FK → public.ocupacion(ocupacion_id→id) [reserva_ensayo_ocupacion_fk]; NOT NULL | Atributo ocupacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| precio_unitario_clp | bigint | NOT NULL | Atributo precio_unitario_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| unidades | bigint | NOT NULL | Atributo unidades; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| subtotal_clp | bigint | NOT NULL | Atributo subtotal_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| modalidad | text | NOT NULL | Atributo modalidad; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| moneda | char(3) | NOT NULL | Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| inicio | timestamptz | NOT NULL | Atributo inicio; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| termino | timestamptz | NOT NULL | Atributo termino; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| zona_horaria | text | NOT NULL | Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| pago_vence_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo pago_vence_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| anfitrion_vence_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo anfitrion_vence_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| actualizada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |
| condiciones_snapshot | text | NOT NULL | Atributo condiciones_snapshot; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| politica_cancelacion_version | text | DEFAULT 'local_flexible_v1'; NOT NULL | Atributo politica_cancelacion_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| vinculos_retirar_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo vinculos_retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| garantia_politica_version | text | NULL permitido | Atributo garantia_politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| garantia_moneda | char(3) | NULL permitido | Atributo garantia_moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| garantia_prevista_clp | numeric(14,0) | NULL permitido | Atributo garantia_prevista_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| liquidacion_politica_version | text | NULL permitido | Atributo liquidacion_polit |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | ica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| liquidacion_comision_bps | integer | NULL permitido | Atributo liquidacion_comision_bps; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK (moneda='CLP')
- CHECK (termino > inicio)
- UNIQUE(arrendatario_id,clave_idempotencia)
- CONSTRAINT reserva_ensayo_ocupacion_fk FOREIGN KEY (ocupacion_id) REFERENCES public.ocupacion(id) ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
- CONSTRAINT reserva_ensayo_garantia_snapshot_ck CHECK ( (garantia_politica_version IS NULL AND garantia_moneda IS NULL AND garantia_prevista_clp IS NULL) OR (garantia_politica_version = 'garantia_local_fija_v1' AND garantia_moneda = 'CLP' AND garantia_prevista_clp = 50000) )

- CONSTRAINT reserva_ensayo_liquidacion_snapshot_ck CHECK ( (liquidacion_politica_version IS NULL AND liquidacion_comision_bps IS NULL) OR (liquidacion_politica_version='liquidacion_local_0pct_v1' AND liquidacion_comision_bps=0) )
- CONSTRAINT reserva_ensayo_local_estado_check CHECK (estado IN ( 'pendiente_de_pago','pagada','aprobada_host','firma_parcial','lista_para_checkin', 'en_curso','finalizada','en_disputa','cerrada','cancelada_por_pago','rechazada_arrendador', 'vencida_pago','vencida_host','cancelada_arrendatario','cancelada_por_firma' ))

### B.077 Tabla public.reserva_ensayo_local_fixture

- **Migración de creación:** V000011
- **Atributos:** 6

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| espacio_id | uuid | PK; FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| anfitrion_id | uuid | FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido | Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| arrendatario_id | uuid | FK → | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido | arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| habilitada_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Atributo habilitada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| habilitada | boolean | DEFAULT true; NOT NULL | Atributo habilitada; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| politica_cancelacion_version | text | DEFAULT 'local_flexible_v1'; NOT NULL | Atributo politica_cancelacion_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT fixture_participantes_distintos_ck CHECK (anfitrion_id <> arrendatario_id)
- PRIMARY KEY (espacio_id)

### B.078 Tabla public.reserva_ensayo_local_ubicacion_sintetica

- **Migración de creación:** V000018
- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| espacio_id | uuid | PK; FK → public.reserva_ensayo_local_fixture(espacio_id→espacio_id); NOT NULL | Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| latitud | double precision | NOT NULL | Atributo latitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| longitud | double precision | NOT NULL | Atributo longitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| punto | geography(Point, 4326) | NULL permitido | Atributo punto; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| es_sintetica | boolean | DEFAULT true; NOT NULL | Atributo es_sintetica; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (latitud BETWEEN -90 AND 90)
- CHECK (longitud BETWEEN -180 AND 180)
- CHECK (es_sintetica)

### B.079 Tabla public.reserva_ensayo_transicion

- **Migración de creación:** V000011
- **Atributos:** 8

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| reserva_id | uuid | UQ compuesta (reserva_id, secuencia); FK → public.reserva_ensayo_local(rese | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | rva_id→id); NOT NULL | |
| estado_anterior | text | NULL permitido | Atributo estado_anterior; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado_nuevo | text | NOT NULL | Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo | text | NOT NULL | Atributo motivo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| secuencia | bigint | UQ compuesta (reserva_id, secuencia); NOT NULL | Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT reserva_ensayo_transicion_secuencia_ck CHECK (secuencia > 0)
- CONSTRAINT reserva_ensayo_transicion_reserva_secuencia_uq UNIQUE (reserva_id, secuencia)

### B.080 Tabla public.reserva_finanzas_historial_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 7

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| secuencia | bigserial | UQ; NOT NULL | Atributo secuencia; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | conservan según el DDL. |
| reserva_id | uuid | FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| tipo | text | NOT NULL | Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| detalle_codigo | text | NOT NULL | Atributo detalle_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ocurrida_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT reserva_finanzas_historial_ensayo_local_tipo_check CHECK (tipo IN ( 'garantia_solicitada','garantia_autorizada','garantia_rechazada','garantia_vencida','garantia_liberada','garantia_capturada', 'decision_financiera_registrada','operacion_pendiente_conciliacion', 'liquidacion_solicitada','liquidacion_confirmada','liquidacion_rechazada' ))

### B.081 Tabla public.reserva_garantia_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 11

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| reserva_id | uuid | UQ; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| politica_version | text | NOT NULL | Atributo politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| moneda | char(3) | NOT NULL | Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| previsto_clp | numeric(14,0) | NOT NULL | Atributo previsto_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| autorizado_clp | numeric(14,0) | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo autorizado_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| capturado_clp | numeric(14,0) | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo capturado_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| liberado_clp | numeric(14,0) | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo liberado_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| actualizada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (politica_version = 'garantia_local_fija_v1')
- CHECK (moneda = 'CLP')

- CHECK (previsto_clp = 50000)
- CHECK (autorizado_clp >= 0)
- CHECK (capturado_clp >= 0)
- CHECK (liberado_clp >= 0)
- CHECK (estado IN
  ( 'pendiente_pago','pendiente_autorizacion','autorizada','no_disponible',
  'por_conciliar',
  'captura_pendiente','captura_por_conciliar','parcialmente_capturada',
  'liberacion_pendiente','liberacion_por_conciliar','liberada','cancelada' ))
- CHECK (autorizado_clp <= previsto_clp)
- CHECK (capturado_clp + liberado_clp <= autorizado_clp)

### B.082 Tabla public.reserva_garantia_evento_aplicacion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| evento_id | uuid | PK; FK → public.reserva_garantia_evento_ensayo_local(evento_id→id); NOT NULL | Atributo evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | según el DDL. |
| codigo_resultado | text | NULL permitido | Atributo codigo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| procesada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo procesada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (estado IN ('pendiente','aplicada','por_conciliar','ignorada'))

### B.083 Tabla public.reserva_garantia_evento_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| operacion_id | uuid | UQ compuesta (operacion_id, evento_id); FK → public.reserva_garantia_operacion_ensayo_local(operacion_id→id); NOT NULL | Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| evento_id | text | UQ; UQ compuesta (operacion_id, evento_id); NOT NULL | Atributo evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resultado | text | NOT NULL | Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| autenticado_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo autenticado_en; el nombre y tipo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(evento_id) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado'))
- UNIQUE (operacion_id, evento_id)

### B.084 Tabla public.reserva_garantia_operacion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 14

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| garantia_id | uuid | UQ compuesta (garantia_id, tipo); UQ compuesta (garantia_id, clave_idempoten | Atributo garantia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | cia); FK → public.reserva_garantia_ensayo_local(garantia_id →id); NOT NULL | |
| tipo | text | UQ compuesta (garantia_id, tipo); NOT NULL | Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (garantia_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| huella_solicitud | bytea | NOT NULL | Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| importe_clp | numeric(14,0) | NOT NULL | Valor numérico de la magnitud indicada por el nombre de la columna. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| resultado_solicitado | text | NOT NULL | Atributo resultado_solicitado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| primer_intento_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo primer_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| vence_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo vence_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ultimo_resultado | text | NULL permitido | Atributo ultimo_resultado; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| completada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| actualizada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (tipo IN ('autorizacion','captura','liberacion'))
- CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)
- CHECK (importe_clp >= 0)
- CHECK (resultado_solicitado IN ('exito','rechazo','sin_respuesta'))
- CHECK (estado IN ('pendiente','por_conciliar','confirmada','rechazada','vencida'))
- UNIQUE (garantia_id, tipo)
- UNIQUE (garantia_id, clave_idempotencia)

- CHECK (ultimo_resultado IS NULL OR ultimo_resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada','resultado_tardio','autorizacion_vencida','cancelada'))

### B.085 Tabla public.reserva_garantia_resultado_fake_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| operacion_id | uuid | UQ; FK → public.reserva_garantia_operacion_ensayo_local(operacion_id→id); NOT NULL | Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| evento_id | text | UQ; NULL permitido | Atributo evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resultado | text | NOT NULL | Atributo resultado; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| registrada_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo registrada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (evento_id IS NULL OR length(evento_id) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada'))
- CHECK ((resultado='sin_respuesta_simulada' AND evento_id IS NULL) OR (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado') AND evento_id IS NOT NULL))

### B.086 Tabla public.reserva_liquidacion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044
- **Atributos:** 17

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | esquema; la clave se indica en restricciones. |
| reserva_id | uuid | UQ; UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| anfitrion_id | uuid | FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido | Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| politica_version | text | NOT NULL | Atributo politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| moneda | char(3) | NOT NULL | Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| arriendo_confirmado_clp | bigint | NOT NULL | Atributo arriendo_confirmado_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| devoluciones_confirmadas_clp | bigint | NOT NULL | Atributo devoluciones_confirmadas_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| comision_bps | integer | NOT NULL | Atributo comision_bps; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| comision_clp | bigint | NOT NULL | Atributo comision_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| transferencia_cl | bigint | NOT NULL | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| p | | | transferencia_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ultimo_resultado | text | NULL permitido | Atributo ultimo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| huella_solicitud | bytea | NOT NULL | Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| actualizada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |
| completada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (politica_version='liquidacion_local_0pct_v1')
- CHECK (moneda='CLP')
- CHECK (arriendo_confirmado_clp>=0)
- CHECK (devoluciones_confirmadas_clp>=0)
- CHECK (comision_bps BETWEEN 0 AND 10000)
- CHECK (comision_clp>=0)
- CHECK (transferencia_clp>=0)
- CHECK (estado IN ('pendiente','por_conciliar','liquidada','rechazada'))

- CHECK (ultimo_resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- UNIQUE(reserva_id,clave_idempotencia)
- CHECK (transferencia_clp = arriendo_confirmado_clp - devoluciones_confirmadas_clp - comision_clp)
- CHECK ((estado IN ('liquidada','rechazada')) = (completada_en IS NOT NULL))

### B.087 Tabla public.reserva_liquidacion_historial_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044
- **Atributos:** 6

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| secuencia | bigint | PK; NOT NULL | Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| liquidacion_id | uuid | FK → public.reserva_liquidacion_ensayo_local(liquidacion_id→id); NOT NULL | Atributo liquidacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| accion | text | NOT NULL | Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| codigo | text | NOT NULL | Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ocurrida_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (accion IN ('liquidacion_solicitada','liquidacion_por_conciliar','liquidacion_confirmada','liquidacion_rechazada'))

### B.088 Tabla public.reserva_liquidacion_operacion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044

- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| liquidacion_id | uuid | UQ; FK → public.reserva_liquidacion_ensayo_local(liquidacion_id→id); NOT NULL | Atributo liquidacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resultado_solicitado | text | NOT NULL | Atributo resultado_solicitado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| actualizada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (resultado_solicitado IN ('exito','rechazo','sin_respuesta'))

### B.089 Tabla public.reserva_liquidacion_resultado_fake_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044
- **Atributos:** 4

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| operacion_id | uuid | PK; FK → public.reserva_liquidacion_operacion_ensayo_local(operacion_id→id); NOT NULL | Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| event_id | text | UQ; NULL permitido | Atributo event_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resultado | text | NOT NULL | Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| registrada_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo registrada_en; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (event_id IS NULL OR length(event_id) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada'))
- CHECK ((resultado='sin_respuesta_simulada' AND event_id IS NULL) OR (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado') AND event_id IS NOT NULL))

### B.090 Tabla public.reserva_mensaje_lectura

- **Migración de creación:** V000017
- **Atributos:** 4

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| reserva_id | uuid | PK compuesta (reserva_id, participante_id); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| participante_id | uuid | PK compuesta | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | (reserva_id, participante_id); FK → public.usuario(participante_id→id); NOT NULL | participante_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ultima_secuencia_leida | bigint | NOT NULL | Atributo ultima_secuencia_leida; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actualizada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (ultima_secuencia_leida > 0)
- PRIMARY KEY (reserva_id, participante_id)

### B.091 Tabla public.reserva_pago_ensayo

- **Migración de creación:** V000011
- **Atributos:** 6

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| reserva_id | uuid | UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resultado | text | NOT NULL | Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | registro. |
| importe_clp | bigint | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo importe_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada','devolucion_simulada'))
- CHECK(length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- UNIQUE(reserva_id,clave_idempotencia)
- CHECK (importe_clp >= 0)

### B.092 Tabla public.reserva_pago_ensayo_operacion

- **Migración de creación:** V000021
- **Atributos:** 10

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | en restricciones. |
| reserva_id | uuid | UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| arrendatario_id | uuid | FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido | Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| huella_solicitud | bytea | NOT NULL | Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| resultado_solicitado | text | NOT NULL | Atributo resultado_solicitado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resultado_final | text | NULL permitido | Atributo resultado_final; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| actualizada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)

- CHECK (resultado_solicitado IN ('exito','rechazo','sin_respuesta'))
- CHECK (estado IN ('pendiente','aplicada','vencida'))
- CHECK (resultado_final IN ('exito_simulado','rechazo_simulado'))
- UNIQUE (reserva_id, clave_idempotencia)
- CHECK ((estado = 'aplicada') = (resultado_final IS NOT NULL))

### B.093 Tabla public.reserva_pago_evento_aplicacion_ensayo

- **Migración de creación:** V000021
- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| evento_id | uuid | PK; FK → public.reserva_pago_evento_ensayo(evento_id→id); NOT NULL | Atributo evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| codigo_resultado | text | NULL permitido | Atributo codigo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| procesado_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo procesado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (estado IN ('pendiente','aplicada','ignorada','vencida','pendiente_conciliacion'))
- CHECK (codigo_resultado IN ('aplicado','operacion_terminal','reserva_vencida','resultado_tardio'))
- CHECK ((estado IN ('pendiente','pendiente_conciliacion')) = (procesado_en IS NULL))

### B.094 Tabla public.reserva_pago_evento_ensayo

- **Migración de creación:** V000021
- **Atributos:** 7

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | esquema; la clave se indica en restricciones. |
| operacion_id | uuid | UQ compuesta (operacion_id, proveedor_evento_id); FK → public.reserva_pago_ensayo_operacion(operacion_id→id); NOT NULL | Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| proveedor_evento_id | text | UQ; UQ compuesta (operacion_id, proveedor_evento_id); NOT NULL | Atributo proveedor_evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resultado | text | NOT NULL | Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| huella_payload | bytea | NOT NULL | Atributo huella_payload; el nombre y tipo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | se conservan según el DDL. |
| autenticado_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo autenticado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| recibido_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo recibido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(btrim(proveedor_evento_id)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado'))
- CHECK (octet_length(huella_payload) = 32)
- UNIQUE (proveedor_evento_id)
- UNIQUE (operacion_id, proveedor_evento_id)

### B.095 Tabla public.reserva_pago_fake_resultado_ensayo

- **Migración de creación:** V000021
- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| operacion_id | uuid | PK; FK → public.reserva_pago_ensayo_operacion(operacion_id→id); NOT NULL | Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| proveedor_evento_id | text | UQ; NULL permitido | Atributo proveedor_evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resultado | text | NULL permitido | Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| registrado_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo registrado_en; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (estado IN ('resultado','sin_respuesta'))
- CHECK (proveedor_evento_id IS NULL OR length(btrim(proveedor_evento_id)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado'))
- CHECK ((estado='resultado') = (proveedor_evento_id IS NOT NULL AND resultado IS NOT NULL))
- CHECK (estado <> 'sin_respuesta' OR (proveedor_evento_id IS NULL AND resultado IS NULL))

### B.096 Tabla public.reserva_vinculo_purgado_local

- **Migración de creación:** V000026
- **Atributos:** 4

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| reserva_id | uuid | PK; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| vencio_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | vencio_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| purgado_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo purgado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| campos_retirados | text[] | NOT NULL | Atributo campos_retirados; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (cardinality(campos_retirados) > 0)
- CHECK (purgado_en >= vencio_en)

### Dominio: Transacciones financieras

### B.097 Tabla public.cuenta_cobro_sintetica_historial_local

- **Migración de creación:** V000030
- **Atributos:** 7

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | bigserial | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| cuenta_id | uuid | FK → public.cuenta_cobro_sintetica_local(cuenta_id→id); NOT NULL | Atributo cuenta_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| usuario_id | uuid | FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| accion | text | NOT NULL | Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ocurrida_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| correlacion_id | text | NOT NULL | Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (accion IN ('creada','actualizada','revocada','retirada_baja'))
- CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 8 AND 128)

### B.098 Tabla public.cuenta_cobro_sintetica_local

- **Migración de creación:** V000030
- **Atributos:** 8

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | en restricciones. |
| usuario_id | uuid | FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| adaptador | text | NOT NULL | Atributo adaptador; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| referencia_ficticia | text | NULL permitido | Atributo referencia_ficticia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| actualizada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de actualización del registro. |
| revocada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo revocada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (adaptador='fake-local-v1')
- CHECK (estado IN ('activa','reemplazada','revocada','retirada_baja'))
- CONSTRAINT cuenta_cobro_sintetica_reference_ck CHECK ( (estado='retirada_baja' AND referencia_ficticia IS NULL) OR (estado<>'retirada_baja' AND referencia_ficticia ~ '^demo_[a-f0-9-]{36}$') )
- CONSTRAINT cuenta_cobro_sintetica_revocation_ck CHECK ( (estado IN ('revocada','retirada_baja') AND revocada_en IS NOT NULL) OR (estado IN ('activa','reemplazada') AND revocada_en IS NULL) )

## Dominio: Operaciones en recinto y disputas

### B.099 Tabla public.disputa_ensayo_historial

- **Migración de creación:** V000024
- **Atributos:** 7

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| secuencia | bigint | PK; NOT NULL | Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| disputa_id | uuid | FK → public.disputa_ensayo_local(disputa_id→id); NOT NULL | Atributo disputa_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado_anterior | text | NULL permitido | Atributo estado_anterior; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado_nuevo | text | NOT NULL | Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| motivo_codigo | text | NOT NULL | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ocurrida_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (estado_anterior IN ('abierta','cerrada'))
- CHECK (estado_nuevo IN ('abierta','cerrada'))
- CHECK (motivo_codigo IN ('ensayo_privacidad','ensayo_finalizado','registro_erroneo','duplicada'))
- CONSTRAINT disputa_ensayo_historial_transicion_ck CHECK ( (estado_anterior IS NULL AND estado_nuevo='abierta' AND motivo_codigo='ensayo_privacidad') OR (estado_anterior='abierta' AND estado_nuevo='cerrada' AND motivo_codigo IN ('ensayo_finalizado','registro_erroneo','duplicada')) )

### B.100 Tabla public.disputa_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000024
- **Atributos:** 13

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| reserva_id | uuid | FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| anfitrion_id | uuid | UQ compuesta (anfitrion_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido | Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| arrendatario_id | uuid | FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido | Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| abierta_por | uuid | FK → public.usuario(abierta_por→id); NULL permitido | Atributo abierta_por; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | el DDL. |
| motivo_codigo | text | NOT NULL | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (anfitrion_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| huella_solicitud | bytea | NOT NULL | Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| abierta_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo abierta_en; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | conservan según el DDL. |
| cerrada_por | uuid | FK → public.usuario(cerrada_por→id); NULL permitido | Atributo cerrada_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_cierre_codigo | text | NULL permitido | Atributo motivo_cierre_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| cerrada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo cerrada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (motivo_codigo='ensayo_privacidad')
- CHECK (estado IN ('abierta','cerrada'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)

- CHECK (motivo_cierre_codigo IN ('ensayo_finalizado','registro_erroneo','duplicada'))
- CONSTRAINT disputa_ensayo_participantes_ck CHECK (anfitrion_id <> arrendatario_id)
- UNIQUE (anfitrion_id, clave_idempotencia)
- CONSTRAINT disputa_ensayo_apertura_ck CHECK ( abierta_por=anfitrion_id OR (abierta_por IS NULL AND anfitrion_id IS NULL) )
- CONSTRAINT disputa_ensayo_cierre_ck CHECK ( (estado='abierta' AND cerrada_por IS NULL AND motivo_cierre_codigo IS NULL AND cerrada_en IS NULL) OR (estado='cerrada' AND motivo_cierre_codigo IS NOT NULL AND cerrada_en IS NOT NULL AND (cerrada_por IS NOT NULL OR (anfitrion_id IS NULL AND arrendatario_id IS NULL))) )

### B.101 Tabla public.operacion_arriendo_evidencia_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 9

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| operacion_id | uuid | FK → public.operacion_arriendo_ensay | Atributo operacion_id; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | o_local(operacion_id→id); NOT NULL | conservan según el DDL. |
| fixture_code | text | NOT NULL | Atributo fixture_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| mime_type | text | NOT NULL | Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| sha256 | char(64) | NOT NULL | Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| size_bytes | bigint | NOT NULL | Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | registro. |
| retirar_archivo_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirar_archivo_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| archivo_retirado_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo archivo_retirado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (fixture_code='synthetic-png-v1')
- CHECK (mime_type='image/png')
- CHECK (sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CHECK (size_bytes BETWEEN 1 AND 1048576)

### B.102 Tabla public.reclamo_dano_descargo_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 7

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| reclamo_id | uuid | UQ; UQ compuesta (reclamo_id, clave_idempotencia); FK → public.reclamo_dano_ensayo_local(reclamo_id→id); NOT NULL | Atributo reclamo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| descripcion | text | NOT NULL | Atributo descripcion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (reclamo_id, | Atributo clave_idempoten |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | clave_idempotencia); NOT NULL | cia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| huella_solicitud | bytea | NOT NULL | Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creado_en | timestamptz | NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(btrim(descripcion))>0)
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- UNIQUE(reclamo_id,clave_idempotencia)

### B.103 Tabla public.reclamo_dano_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 12

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| reserva_id | uuid | UQ; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NULL permitido | Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| anfitrion_id | uuid | UQ compuesta (anfitrion_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido | Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| arrendatario_id | uuid | FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido | Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| checkout_operacion_id | uuid | FK → public.operacion_arriendo_ensayo_local(checkout | Atributo checkout_operacion_id; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | _operacion_id→id); NULL permitido | conservan según el DDL. |
| checkout_evidencia_id | uuid | FK → public.operacion_arriendo_evidencia_ensayo_local(checkout_evidencia_id→id); NULL permitido | Atributo checkout_evidencia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| descripcion | text | NOT NULL | Atributo descripcion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (anfitrion_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| huella_solicitud | bytea | NOT NULL | Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| abierto_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo abierto_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| plazo_reclamo_hasta | timestamptz | NOT NULL | Atributo plazo_reclamo_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (length(btrim(descripcion))>0)
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK (anfitrion_id <> arrendatario_id)
- CHECK (plazo_reclamo_hasta > abierto_en)
- UNIQUE(anfitrion_id,clave_idempotencia)

- CONSTRAINT reclamo_dano_ensayo_local_estado_check CHECK (estado IN ('abierto','resuelta'))

### B.104 Tabla public.reclamo_dano_historial_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 5

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| secuencia | bigint | PK; NOT NULL | Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| reclamo_id | uuid | FK → public.reclamo_dano_ensayo_local(reclamo_id→id); NOT NULL | Atributo reclamo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| accion | text | NOT NULL | Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| ocurrida_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT reclamo_dano_historial_ensayo_local_accion_check CHECK (accion IN ('reclamo_abierto','descargo_registrado','reclamo_resuelto'))

### B.105 Tabla public.reclamo_dano_resolucion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000038
- **Atributos:** 7

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| reclamo_id | uuid | PK; FK → public.reclamo_dano_ensayo_local(reclamo_id→id); NOT NULL | Atributo reclamo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resultado | text | NOT NULL | Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| motivo_codigo | text | NOT NULL | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| administrador_id | uuid | UQ compuesta (administrador_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(administrador_id →id); NULL permitido | Atributo administrador_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| resuelta_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo resuelta_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (administrador_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| huella_solicitud | bytea | NOT NULL | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (resultado IN ('acogido','rechazado'))
- CHECK (motivo_codigo IN ('evidencia_suficiente','evidencia_insuficiente','hecho_no_acreditado','informacion_insuficiente'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK ((resultado='acogido' AND motivo_codigo='evidencia_suficiente') OR (resultado='rechazado' AND motivo_codigo<>'evidencia_suficiente'))
- UNIQUE(administrador_id,clave_idempotencia)

## Dominio: Verificación KYC/KYB

### B.106 Tabla public.elegibilidad_verificacion_local

- **Migración de creación:** V000028
- **Atributos:** 8

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| usuario_id | uuid | PK compuesta | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | (usuario_id, tipo); FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL | usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| tipo | text | PK compuesta (usuario_id, tipo); NOT NULL | Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| verificacion_id | uuid | UQ; FK → public.verificacion(verificacion_id→id); NOT NULL | Atributo verificacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado | text | NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| concedida_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo concedida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| revocada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | revocada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| revocada_por | uuid | FK → public.usuario(revocada_por→id); NULL permitido | Atributo revocada_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_revocacion_codigo | text | NULL permitido | Atributo motivo_revocacion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (tipo IN ('kyc','kyb'))
- PRIMARY KEY (usuario_id,tipo)
- CONSTRAINT elegibilidad_verificacion_local_estado_check CHECK (estado IN ('elegible','revocada','retirada_privacidad'))
- CONSTRAINT elegibilidad_revocacion_ck CHECK ( (estado='elegible' AND revocada_en IS NULL AND revocada_por IS NULL AND motivo_revocacion_codigo IS NULL) OR (estado='revocada' AND revocada_en IS NOT NULL AND revocada_por IS NOT NULL AND motivo_revocacion_codigo IN

('aprobacion_fixture_incorrecta','revision_fixture_actualizada')) OR (estado='retirada_privacidad' AND revocada_en IS NOT NULL AND revocada_por IS NOT NULL AND motivo_revocacion_codigo='baja_privacidad') )

### B.107 Tabla public.verificacion

- **Migración de creación:** V000003
- **Atributos:** 18

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| usuario_id | uuid | UQ compuesta (usuario_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(usuario_id→id) [verificacion_usuario_fk]; NOT NULL | Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| tipo | text | NOT NULL | Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| estado | text | DEFAULT 'en_revision'; NOT NULL | Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| proveedor_ref | text | DEFAULT 'local-fixture-v1'; NOT NULL | Atributo proveedor_ref; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| referencia_evidencia | text | NOT NULL | Atributo referencia_evidencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (usuario_id, clave_idempotencia); NOT NULL | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| reintento_de | uuid | FK → public.verificacion(reintento_de→id) [verificacion_rei | Atributo reintento_de; el nombre y tipo se conservan según |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | ntento_fk]; NULL permitido | el DDL. |
| revisor_id | uuid | FK → public.usuario(revisor_id→id) [verificacion_revisor_fk]; NULL permitido | Atributo revisor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_codigo | text | NULL permitido | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| resuelta_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo resuelta_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| retirar_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirar_en; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | conservan según el DDL. |
| retirada_privacidad_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirada_privacidad_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| correccion_codigo | text | NULL permitido | Atributo correccion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| revocada_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo revocada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| revocada_por | uuid | FK → public.usuario(revocada_por→id); NULL permitido | Atributo revocada_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| motivo_revocacion_codigo | text | NULL permitido | Atributo motivo_revocacion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT verificacion_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT verificacion_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT verificacion_reintento_fk FOREIGN KEY (reintento_de) REFERENCES public.verificacion (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT verificacion_revisor_fk FOREIGN KEY (revisor_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT verificacion_tipo_ck CHECK (tipo IN ('kyc', 'kyb'))
- CONSTRAINT verificacion_proveedor_ck CHECK (proveedor_ref = 'local-fixture-v1')
- CONSTRAINT verificacion_ref_sintetica_ck CHECK (referencia_evidencia ~ '^fixture:[0-9a-f-]{36}$')
- CONSTRAINT verificacion_idempotencia_ck CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 8 AND 80)
- CONSTRAINT verificacion_reintento_no_self_ck CHECK (reintento_de IS NULL OR reintento_de <> id)

- CONSTRAINT verificacion_idempotencia_uk UNIQUE (usuario_id, clave_idempotencia)
- CONSTRAINT verificacion_retirada_privacidad_ck CHECK ( (estado='retirada_privacidad' AND retirada_privacidad_en IS NOT NULL) OR (estado<>'retirada_privacidad' AND retirada_privacidad_en IS NULL) )
- CONSTRAINT verificacion_reason_code_ck CHECK ( motivo_codigo IS NULL OR motivo_codigo IN ('documento_vencido','antecedentes_incompletos','inicio_actividades_no_confirmado','baja_privacidad') )
- CONSTRAINT verificacion_estado_ck CHECK (estado IN ('en_revision','aprobada','rechazada','revocada','retirada_privacidad'))
- CONSTRAINT verificacion_motivo_ck CHECK ( (estado='rechazada' AND revisor_id IS NOT NULL AND motivo_codigo IS NOT NULL AND resuelta_en IS NOT NULL) OR (estado='aprobada' AND revisor_id IS NOT NULL AND motivo_codigo IS NULL AND resuelta_en IS NOT NULL) OR (estado='en_revision' AND revisor_id IS NULL AND motivo_codigo IS NULL AND resuelta_en IS NULL) OR (estado='revocada' AND revisor_id IS NOT NULL AND motivo_codigo IS NULL AND resuelta_en IS NOT NULL AND revocada_en IS NOT NULL AND revocada_por IS NOT NULL AND motivo_revocacion_codigo IS NOT NULL) OR (estado='retirada_privacidad' AND revisor_id IS NULL AND motivo_codigo='baja_privacidad' AND resuelta_en IS NOT NULL) )
- CONSTRAINT verificacion_correccion_codigo_ck CHECK ( correccion_codigo IS NULL OR correccion_codigo IN ( 'fixture_vigente_actualizado','antecedentes_fixture_actualizados','inicio_actividades_fixture_actualizadas', 'legado_pre_v28_sin_codigo' ) )
- CONSTRAINT verificacion_revocacion_codigo_ck CHECK ( (revocada_en IS NULL AND revocada_por IS NULL AND motivo_revocacion_codigo IS NULL) OR (revocada_en IS NOT NULL AND revocada_por IS NOT NULL AND motivo_revocacion_codigo IN ( 'aprobacion_fixture_incorrecta','revision_fixture_actualizada' )) )

- CONSTRAINT verificacion_correccion_retry_ck CHECK ( (reintento_de IS NULL AND correccion_codigo IS NULL) OR (reintento_de IS NOT NULL AND correccion_codigo IS NOT NULL) )

### B.108 Tabla public.verificacion_archivo_retiro_pendiente_local

- **Migración de creación:** V000047
- **Atributos:** 6

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| evidencia_id | uuid | PK; NOT NULL | Atributo evidencia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| archivo_id | uuid | NOT NULL | Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| disponible_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo disponible_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| lease_hasta | timestamptz | NULL permitido | Atributo lease_hasta; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | conservan según el DDL. |
| intentos | integer | DEFAULT 0; NOT NULL | Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ultimo_codigo_error | text | NULL permitido | Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (intentos >= 0)
- CONSTRAINT verificacion_archivo_retiro_error_ck CHECK ( ultimo_codigo_error IS NULL OR ultimo_codigo_error='archivo_sintetico_no_retirado' )

### B.109 Tabla public.verificacion_evidencia_sintetica

- **Migración de creación:** V000008
- **Atributos:** 10

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| verificacion_id | uuid | FK → public.verificacion(verificacion_id →id) [verificacion_evidencia_verificacion_fk]; NOT NULL | Atributo verificacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| codigo_fixture | text | NOT NULL | Atributo codigo_fixture; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| mime_type | text | NOT NULL | Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| tamano_bytes | bigint | NOT NULL | Atributo tamano_bytes; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | conservan según el DDL. |
| sha256 | char(64) | NOT NULL | Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| creada_en | timestamptz | DEFAULT now(); NOT NULL | Marca temporal de creación del registro. |
| archivo_id | uuid | NULL permitido | Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| retirar_archivo_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo retirar_archivo_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| archivo_retirado_en | timestamptz | NULL permitido | Atributo archivo_retirado_en; el nombre y tipo se |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CONSTRAINT verificacion_evidencia_sintetica_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_verificacion_fk FOREIGN KEY (verificacion_id) REFERENCES public.verificacion (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_fixture_ck CHECK (codigo_fixture = 'synthetic-png-v1')
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_mime_ck CHECK (mime_type = 'image/png')
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_size_ck CHECK (tamano_bytes BETWEEN 1 AND 1048576)
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_sha_ck CHECK (sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_archivo_retencion_ck CHECK ( (archivo_id IS NULL AND archivo_retirado_en IS NOT NULL) OR (archivo_id IS NOT NULL AND archivo_retirado_en IS NULL) ) NOT VALID

### B.110 Tabla public.verificacion_historial_local

- **Migración de creación:** V000028
- **Atributos:** 10

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| id | bigint | PK; NOT NULL | Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones. |
| verificacion_id | uuid | UQ compuesta (verificacion_id, clave_idempotencia); FK → public.verificacion(verificacion_id →id); NOT NULL | Atributo verificacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| actor_id | uuid | FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL | Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| accion | text | NOT NULL | Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| estado_anterior | text | NULL permitido | Atributo estado_anterior; el nombre y tipo se conservan |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | según el DDL. |
| estado_nuevo | text | NOT NULL | Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| motivo_codigo | text | NULL permitido | Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| correlacion_id | text | NOT NULL | Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| clave_idempotencia | text | UQ compuesta (verificacion_id, clave_idempotencia); NULL permitido | Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL. |
| ocurrida_en | timestamptz | NOT NULL | Atributo ocurrida_en; el |

| Columna | Tipo | Restricción y nulabilidad | Descripción basada en DDL |
|---|---|---|---|
| | | | nombre y tipo se conservan según el DDL. |

**Restricciones DDL vigentes:**

- CHECK (estado_nuevo IN ('en_revision','aprobada','rechazada','revocada','retirada_privacidad'))
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)
- CONSTRAINT verificacion_historial_event_idempotency_uk UNIQUE (verificacion_id, clave_idempotencia)
- CONSTRAINT verificacion_historial_local_accion_check CHECK (accion IN ('solicitada','revision_aprobada','revision_rechazada','subsanacion_solicitada','elegibilidad_revocada','elegibilidad_retirada_privacidad','estado_observado_en_migracion'))
- CONSTRAINT verificacion_historial_estado_ck CHECK ( (accion='solicitada' AND estado_anterior IS NULL AND estado_nuevo='en_revision') OR (accion='revision_aprobada' AND estado_anterior='en_revision' AND estado_nuevo='aprobada' AND motivo_codigo IS NULL) OR (accion='revision_rechazada' AND estado_anterior='en_revision' AND estado_nuevo='rechazada' AND motivo_codigo IS NOT NULL) OR (accion='subsanacion_solicitada' AND estado_anterior='rechazada' AND estado_nuevo='rechazada' AND motivo_codigo IS NOT NULL) OR (accion='elegibilidad_revocada' AND estado_anterior='aprobada' AND estado_nuevo='revocada' AND motivo_codigo IS NOT NULL) OR (accion='elegibilidad_retirada_privacidad' AND estado_anterior='aprobada' AND estado_nuevo='retirada_privacidad' AND motivo_codigo='baja_privacidad') OR

(accion='estado_observado_en_migracion' AND estado_anterior IS NULL AND estado_nuevo='retirada_privacidad') )

## ANEXO E: CATÁLOGO DE CONTRATOS DE INTERFAZ OPENAPI

El catálogo de referencia corresponde a planning/openapi.yaml, commit 4e26d52b57d9687c4b6b7a778e89dbbb5be855e5, especificación OpenAPI 3.1. La base relativa es /api/v1. El catálogo distingue las rutas de ensayo local por el prefijo /local.

**Tabla E.1**

*Operaciones representativas del corte de desarrollo*

| Ruta | Métodos declarados |
|---|---|
| /public/spaces | GET |
| /spaces | GET, POST |
| /local/booking-trial/catalog | GET |
| /local/booking-trial/quotes | POST |
| /local/booking-trial/reservations | GET, POST |
| /local/booking-trial/reservations/{reservationId}/payment | POST |

*Nota.* Elaboración propia a partir de la especificación OpenAPI versionada.

La consulta pública y la consulta de ensayo tienen rutas separadas. PT-09 requiere identificar cuál se mide, la versión del servicio y el conjunto de datos utilizado. El catálogo documenta un corte de la interfaz de desarrollo. Las rutas de ensayo permiten verificar contratos internos con datos sintéticos. La habilitación de una integración externa requiere evidencias de autorización, idempotencia, conciliación y devolución según la operación.

La instantánea OpenAPI fijada en este anexo registra ocho códigos en el contrato local de ese corte. La Tabla E.2 documenta las nueve categorías vigentes informadas para la memoria, incluida Inmuebles. La migración V000067 incorpora Inmuebles al catálogo de datos. El filtro category_code de GET /local/booking-trial/catalog conserva ocho códigos tanto en la instantánea citada como en la copia local consultada. La Tabla E.2 describe el catálogo de producto de nueve categorías.

## Galería y control de portada en el corte local

El contrato de trabajo de planning/openapi.yaml del 4 de noviembre de 2026 exige If-Match en PUT /spaces/{spaceId}/cover. La cabecera transporta un ETag fuerte ligado a la revisión del espacio. El manejador de galería del backend 93b59c8 exige esa revisión. Seleccionar portada conserva el carácter privado de los bytes y retirar la imagen elimina su selección en la misma transacción. El ADR fija hasta 30 posiciones, incluidas las cargas reservadas. Las constantes de los dominios de galería y medios del backend establecen un máximo de 30.

El registro local del asistente de publicación y galería del 4 de noviembre documenta un corte en ejecución. Registra respuestas de la API para autenticación, listado de espacios y categorías, además de una medición sintética de conversión de imágenes. La prueba autenticada conjunta de interfaz y galería, incluida la selección de portada con If-Match, y la comprobación de la publicación elegible requieren un registro de ejecución del recorrido integrado.

## Catálogo vigente de categorías

**Tabla E.2**
*Categorías de espaciGo y atributos de publicación*

| Categoría | Uso | Atributos descriptivos |
|---|---|---|
| Oficina | Trabajo, atención de clientes o instalación temporal de un equipo. | Puestos, escritorios, mobiliario, salas de reunión, conectividad y |

| Categoría | Uso | Atributos descriptivos |
|---|---|---|
| | | climatización. |
| Sala multipropósito | Reuniones, talleres, capacitaciones y sesiones grupales. | Distribución, sillas, mesas, proyector, pantalla, videoconferencia y equipamiento. |
| Bodega | Almacenamiento de mercadería, equipos o materiales. | Altura y volumen útil, acceso, capacidad de carga, muelle y tipo de almacenamiento. |
| Estacionamiento | Estacionamiento de un vehículo durante el período contratado. | Dimensiones, altura, vehículos admitidos, cubierta, acceso y carga eléctrica. |
| Local flexible | Venta temporal, exhibición o atención al público. | Acceso desde la calle, vitrina, frente, mostradores, probadores, bodega de apoyo y servicios. |
| Stand | Puesto de feria, exhibición o promoción dentro de un recinto. | Dimensiones, lados abiertos, montaje, potencia eléctrica y mobiliario. |
| Quincho | Parrilladas, comidas y | Tipo y número de |

| Categoría | Uso | Atributos descriptivos |
|---|---|---|
| | reuniones sociales. | parrillas, cubierta, asientos, mesas, refrigerador y servicios. |
| Parcela de eventos | Encuentros o celebraciones en un predio con áreas exteriores y, cuando corresponde, cubiertas. | Superficies, estacionamientos, salón, cocina, piscina y acceso. |
| Inmuebles | Alojamiento o arriendo habitacional. Distingue casa, departamento, habitación y cabaña. | Tipo, modalidad, dormitorios, camas, baños, superficies, cocina, comodidades, convivencia y duración. |

*Nota.* Elaboración propia a partir del catálogo vigente confirmado por el proyecto. Los atributos describen el perfil de publicación. Las validaciones obligatorias y sus resultados se documentan por versión.

El tipo de espacio se distingue por la unidad que se arrienda y su uso. Un local flexible es un recinto comercial y un stand es un puesto. El quincho se caracteriza por el equipamiento para cocinar y reunirse, y la parcela de eventos por el conjunto del predio. La sala multipropósito se caracteriza por su configuración para actividades grupales y la oficina por sus puestos y condiciones de trabajo. El catálogo admite ampliaciones futuras mediante perfiles y verificaciones por versión.

## ANEXO F: MATRICES DE PRUEBAS Y COBERTURA DE CALIDAD

Los casos conservan los identificadores PT del plan de pruebas. La matriz actualiza su alcance según el ADR del 4 de noviembre. El Capítulo XII documenta evidencia por corte. La conformidad de una fila requiere un registro que identifique el caso, versión, entorno, datos, resultado observado y limitaciones.

### Verificación funcional

**Tabla F.1**
*Casos funcionales y resultados esperados*

| Caso y traza | Escenario y operación | Resultado esperado |
|---|---|---|
| PT-01 · RQF-110, RQF-111 | Solicitar intervalos inválidos, solapados y adyacentes sobre un espacio sintético. | Rechazo de intervalos inválidos y solapados. Admisión del adyacente conforme a límites semiabiertos. |
| PT-02 · RQF-112, RQF-113 | Lanzar solicitudes simultáneas para el mismo intervalo en PostgreSQL. | Una ocupación activa. Los conflictos se registran y no generan un segundo bloqueo. |
| PT-03 · RQF-116 a RQF-118 · CU-24, CU-25 | Aceptar una emisión sin firma y acreditar renta simulada. Repetir con garantía habilitada. | La renta se habilita tras ambas aceptaciones. La garantía se cobra después y por separado. |
| PT-04 · RQF-128, RQF-129 · RNF-012 | Reenviar un evento acreditado e inyectar un evento posterior al | El duplicado conserva el estado y el vencimiento. El tardío |

| Caso y traza | Escenario y operación | Resultado esperado |
|---|---|---|
| | vencimiento. | entra a conciliación sin reactivar la reserva ni crear otra ocupación. |
| PT-05 · RQF-120, RQF-140 | Agotar una ventana de pago con reloj controlado. | La plataforma libera el bloqueo atómicamente y conserva el historial. |
| PT-06 · RQF-130, RQF-132, RQF-133 · CU-29, CU-30 | Emitir con identidades verificadas. Modificar condiciones y ensayar la ruta SimpleFirma. | Se genera otra emisión. Ambas aceptaciones se registran por emisión. Solo la ruta opcional habilita firmas tras acreditar aportes. |
| PT-07 · CU-34 y reglas de autorización del ADR | Acceder a evidencias como titular, participante y tercero. | Cada actor accede según vínculo y capacidad. El acceso indebido se deniega. |
| PT-08 · RQF-143 a RQF-152 y RQF-203 a RQF-206 · HU35 · CU-33, CU-34, CU-48 | Intentar check-in fuera de fecha y sin foto. Registrar check-in válido, entregar con foto y confirmar desocupación como titular mientras existe otro intervalo activo. | Se rechazan las entradas inválidas. El ingreso válido registra fecha y ubicación, inicia el arriendo y notifica al titular. La confirmación registra fecha y ubicación, libera solo su intervalo, conserva el contrato y permite |

| Caso y traza | Escenario y operación | Resultado esperado |
|---|---|---|
| | | republicar. |
| PT-12 · RQF-130, RQF-132 | Recuperar documento y huella, cambiar condiciones y volver a emitir. | La emisión anterior conserva identidad y contenido. La nueva emisión tiene identificador distinto. |
| PT-13 · RQF-011, RQF-023 · RNF-016 | Iniciar sesión, comprobar aislamiento y repetir acceso después del cierre. | La sesión permite solo las acciones autorizadas y queda invalidada al cerrar. |

*Nota.* Elaboración propia. Las pruebas que dependen de proveedor se identifican por entorno y modalidad.

### Verificación de calidad y operación

**Tabla F.2**

*Casos de calidad y criterio de aceptación*

| Caso y traza | Escenario y operación | Resultado esperado |
|---|---|---|
| PT-09 · RNF-001 | Medir la búsqueda de la Tabla E.1 en la ruta y versión seleccionadas. Registrar datos, 200 usuarios concurrentes y tiempo de extremo a extremo. | Los tiempos observados satisfacen el umbral del Capítulo XI. |

| Caso y traza | Escenario y operación | Resultado esperado |
|---|---|---|
| PT-10 · Capítulo XI | Aumentar carga en un entorno identificado y registrar volumen, latencia y errores. | El reporte caracteriza la capacidad por escenario y explica su límite. |
| PT-11 · RNF-010 | Restaurar base y objetos privados. Verificar referencias y permisos. | RPO máximo de 15 minutos y RTO máximo de 1 hora en el escenario definido. |
| PT-14 · RNF-015 | Revisar dependencias, interfaces, transporte y autorización del corte. | El reporte registra alcance, hallazgos y verificación de correcciones. |
| PT-15 · RNF-007, RNF-008 | Ejecutar el recorrido mediante teclado y en resoluciones definidas. | El recorrido satisface los criterios de acceso y presentación especificados. |
| PT-16 · RNF-018 | Tramitar una solicitud sintética y recuperar un respaldo de prueba. | El operador comprueba la acción autorizada, los permisos y el estado posterior a la restauración. |

*Nota.* Elaboración propia. El estado de cada ejecución se conserva en su reporte de evidencia.

### Registro de evidencia

El Capítulo XII y la Tabla 11 identifican los resultados de LOCAL-1 y F5/F6. LOCAL-1 aporta evidencia del recorrido sintético documentado. Las modalidades externas de PT-03 y PT-06 conservan sus criterios pendientes. El ensayo local V1–V61 aporta evidencia parcial a PT-02 y PT-11. La recuperación conjunta y la carga objetivo requieren registros específicos. El resultado de un paquete o recorrido se asocia con una fila únicamente cuando el registro comprueba su criterio. El expediente de verificación registra entradas, fecha, entorno, versión, resultado y observaciones.

**Tabla F.3**
*Correspondencia entre evidencia parcial y criterios de aceptación*

| Comprobación | Evidencia disponible | Estado del criterio objetivo |
|---|---|---|
| PT-02 · Exclusión temporal | Restauración local V1–V61 con un solo ganador ante solapamiento concurrente. | Comprobado para ese escenario y corte. |
| PT-09 y PT-10 · Carga | Consulta SQL PostGIS con 200 conexiones sobre 10.000 puntos sintéticos. | Evidencia del componente. Queda pendiente medir la búsqueda de extremo a extremo. |
| PT-11 · Recuperación | Restauración básica local aprobada. El ensayo del ejecutor GCP03 se detiene en la restauración de | Pendiente verificar recuperación conjunta de base y objetos y medir RPO y RTO. |

| Comprobación | Evidencia disponible | Estado del criterio objetivo |
|---|---|---|
| | permisos. | |
| PT-07 · Acceso a evidencias | F5 registra controles documentales y F6 verifica la denegación a un titular ajeno en el recorrido sintético. | Evidencia parcial. El escenario completo conserva sus roles y recursos propios. |
| PT-16 · Retención | Evidencia documental F5 de retención y permisos en su alcance. | Pendiente verificar la política de retención y los objetos en el ensayo de recuperación objetivo. |

*Nota.* Elaboración propia a partir de los ensayos y registros del Capítulo XII. Los resultados locales conservan su alcance.

### Pruebas pendientes de cierre del código

**Tabla F.4**

*Pruebas condicionadas por la disponibilidad del código*

| Prueba o condición | Dependencia | Evidencia pendiente |
|---|---|---|
| Operación completa · PT-08 | Código de ingreso, entrega y confirmación disponible en el mismo corte. | Registro del recorrido con evidencias, actores autorizados y otro intervalo vigente. |
| Mercado Pago · PT-03 y | Adaptador de renta y | Acreditación, |

| Prueba o condición | Dependencia | Evidencia pendiente |
|---|---|---|
| PT-04 | comisión e integración de notificaciones. | duplicados, pago tardío, reembolso y conciliación con cuentas de ensayo. |
| SimpleFirma · PT-06 | Flujo opcional de firma asociado a la emisión. | Solicitudes, firmas por parte, vencimientos y efectos sobre cobros y reversos. |
| Garantía monetaria · PT-03 | Modalidad habilitada y mecanismo o proveedor definido e implementado. | Cobro separado, devolución total y parcial, reclamos y conciliación. |
| Catálogo de nueve categorías | Perfil de atributos, publicación y búsqueda de cada categoría en el corte evaluado. | Validaciones de publicación, búsqueda y disponibilidad, incluido el perfil Inmuebles. |
| Carga de extremo a extremo · PT-09 y PT-10 | Flujo de búsqueda listo y entorno objetivo identificado. | Volumen, latencia y errores medidos según RNF-001 y el escenario del ensayo. |
| Recuperación conjunta · PT-11 y PT-16 | Código y operación de base, objetos privados, permisos y retención listos para ensayo. | Restauración y comprobación de archivos, referencias y permisos. Medición de |

| Prueba o condición | Dependencia | Evidencia pendiente |
|---|---|---|
| | | RPO y RTO. |

*Nota.* Elaboración propia. Cada resultado se integra al informe cuando existe código verificable y un registro de ejecución con versión, entorno y alcance.

## ANEXO G: CARTA GANTT MAESTRA Y PROGRAMACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

[!TIP] 🟢 **[ANEXO RESERVADO PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**
Anita y Erick agregarán esta parte (desglose detallado de actividades atómicas, duraciones, dependencias, holguras totales y ruta crítica del cronograma).

# ANEXO H: MEMORIA DE CÁLCULO ECONÓMICO Y EVALUACIÓN FINANCIERA DETALLADA

[!TIP] 🟢 **[ANEXO RESERVADO PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**
Anita y Erick agregarán esta parte (cotizaciones detalladas de infraestructura Cloud, flujo de caja puro y financiado, cálculo de VAN, TIR, Payback y análisis de sensibilidad de escenarios).

## Material Complementario (Apéndices)

El repositorio conserva las fuentes editables de las figuras en tesis_final/assets/diagramas_src/ y sus imágenes en tesis_final/assets/figuras/. El manifiesto de DocSkill establece la secuencia de compilación y los registros citados identifican la versión y el alcance de cada evidencia.